

PROGRAMME OFFICIEL • CÔTE D'IVOIRE • 2025-2026

Cours Complet de Mathématiques — 1^{ère} C

THÉORIE • MÉTHODES • ASTUCES

- ✓ Toute la théorie du programme
- ✓ Définitions, théorèmes et propriétés
- ✓ Des exemples entièrement résolus
- ✓ Des méthodes et astuces clés

Toute la théorie du programme, claire, structurée, complète.

PAR **IRIE BI IRIE FRED**

Code couleur du cours

Chaque type de contenu est repéré par une couleur qui lui est propre, pour te permettre de t'orienter d'un coup d'œil dans chaque chapitre :

DÉFINITION

Le sens précis d'une notion nouvelle. À apprendre par cœur, mot pour mot dans la mesure du possible.

THÉORÈME

Un résultat démontré, que tu peux utiliser directement dans un exercice à condition d'en vérifier les hypothèses.

PROPRIÉTÉ

Un résultat utile, souvent une conséquence directe d'un théorème ou d'une définition.

EXEMPLE

Une application immédiate du cours, entièrement résolue, à refaire toi-même sans regarder la solution.

MÉTHODE

Une démarche à suivre, étape par étape, pour un type de problème donné.

REMARQUE

Une précision, une mise en garde ou un lien avec une autre partie du programme.

EXERCICE

Un énoncé à chercher seul(e), au brouillon, avant de regarder le corrigé.

CORRIGÉ

La solution rédigée, avec toutes les étapes de calcul détaillées, à comparer à ta propre rédaction.

L'ESSENTIEL À RETENIR

Un encadré de synthèse en fin de chapitre qui regroupe les formules et résultats indispensables — idéal pour réviser rapidement avant un contrôle.

Table des matières

Code couleur du cours	1
1 Équations et inéquations du second degré dans $\mathbb{R}$	4
Objectifs pédagogiques	4
Plan du chapitre	4
Cours	4
Méthodes et astuces	13
2 ANGLES ORIENTÉS ET TRIGONOMETRIE	14
Objectifs pédagogiques	14
Plan du chapitre	14
Cours	14
Méthodes et astuces	26
3 Généralités sur les fonctions	28
Objectifs pédagogiques	28
Plan du chapitre	28
Cours	28
Méthodes et astuces	39
4 Barycentre	41
Objectifs pédagogiques	41
Plan du chapitre	41
Cours	41
Méthodes et astuces	50
5 LIMITES ET CONTINUITÉ	52
Objectifs pédagogiques	52
Plan du chapitre	52
Cours	52
Méthodes et astuces	64
6 Dénombrement	66
Objectifs pédagogiques	66
Plan du chapitre	66
Cours	66
Méthodes et astuces	77
7 Extension de la notion de limite	80
Objectifs pédagogiques	80
Plan du chapitre	80
Cours	80
Méthodes et astuces	89
8 Composées de transformations du plan	91
Objectifs pédagogiques	91
Plan du chapitre	91
Cours	91
Méthodes et astuces	102
9 DÉRIVATION	105
Objectifs pédagogiques	105
Plan du chapitre	105

Cours	105
Méthodes et astuces	116
10 ORTHOGONALITÉ DANS L'ESPACE	118
Objectifs pédagogiques	118
Plan du chapitre	118
Cours	118
Méthodes et astuces	128
11 Étude et représentation graphique d'une fonction	130
Objectifs pédagogiques	130
Plan du chapitre	130
Cours	130
Méthodes et astuces	140
12 PROBABILITÉ	142
Objectifs pédagogiques	142
Plan du chapitre	142
Cours	142
Méthodes et astuces	152
13 Systèmes d'équations linéaires dans $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$	154
Objectifs pédagogiques	154
Plan du chapitre	154
Cours	154
Méthodes et astuces	163
14 Géométrie analytique du plan	165
Objectifs pédagogiques	165
Plan du chapitre	165
Cours	165
Méthodes et astuces	174
15 Suites numériques	176
Objectifs pédagogiques	176
Plan du chapitre	176
Cours	176
Méthodes et astuces	187
16 Vecteurs de l'espace	189
Objectifs pédagogiques	189
Plan du chapitre	189
Cours	189
Méthodes et astuces	197
17 Statistique à une variable	200
Objectifs pédagogiques	200
Plan du chapitre	200
Cours	200
Méthodes et astuces	209

Chapitre 1

Équations et inéquations du second degré dans $\mathbb{R}$

Matière : Mathématiques — Classe de 1ère C (Côte d'Ivoire, approche par compétences)
Durée indicative : 9 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- déterminer les solutions d'une équation du second degré dans $\mathbb{R}$ à l'aide du discriminant (ou du discriminant réduit) ;
 - factoriser un trinôme du second degré et utiliser les relations entre les coefficients et les racines (somme et produit) ;
 - déterminer le signe d'un trinôme du second degré et résoudre une inéquation du second degré dans $\mathbb{R}$;
 - résoudre des équations et des inéquations se ramenant au second degré : bicarrées, avec valeurs absolues, irrationnelles ;
 - traduire une situation concrète (problème de partage, de dimensions, d'optimisation) par une équation ou une inéquation du second degré, puis interpréter les solutions obtenues.
-

Plan du chapitre

1. **Équations du second degré** : forme canonique, discriminant, résolution, factorisation, somme et produit des racines.
 2. **Signe du trinôme et inéquations du second degré** : théorème du signe, interprétation graphique, résolution d'inéquations.
 3. **Équations et inéquations se ramenant au second degré** : bicarrées, avec valeurs absolues, irrationnelles.
 4. **Problèmes de mise en équation** : méthode générale et problèmes de partage.
-

Cours

1. Équations du second degré

1.1. Définition, discriminant et forme canonique

DÉFINITION

Définition — Équation du second degré. Une équation du second degré d'inconnue x est une équation qui peut s'écrire sous la forme

$$ax^2 + bx + c = 0$$

où a , b et c sont des nombres réels et $a \neq 0$. L'expression $ax^2 + bx + c$ est appelée **trinôme du second degré** (ou polynôme du second degré).

DÉFINITION

Définition — Discriminant. On appelle discriminant du trinôme $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) le nombre réel noté Δ défini par :

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

THÉORÈME

Théorème : (forme canonique). Pour tout nombre réel x , on a :

$$ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right].$$

Démonstration. Comme $a \neq 0$, on peut factoriser a dans les deux premiers termes :

$$ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c.$$

On reconnaît dans $x^2 + \frac{b}{a}x$ le début du carré $\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}$. Donc :

$$ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} \right] + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right] = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right].$$

D'où le résultat, puisque $\Delta = b^2 - 4ac$. ■

1.2. Résolution de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$

CORRIGÉ

Théorème : (résolution de l'équation du second degré). Soit l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) et $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant. - **Si** $\Delta < 0$: l'équation n'a **aucune solution** dans $\mathbb{R}$. On note $S = \emptyset$. - **Si** $\Delta = 0$: l'équation a **une solution double** : $x_0 = -\frac{b}{2a}$. - **Si** $\Delta > 0$: l'équation a **deux solutions distinctes** :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Démonstration. D'après la forme canonique, et comme $a \neq 0$:

$$ax^2 + bx + c = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}.$$

- Si $\Delta < 0$: le membre de droite est strictement négatif, celui de gauche est un carré, donc positif ou nul : l'égalité est impossible. Il n'y a pas de solution.
- Si $\Delta = 0$: l'équation équivaut à $\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = 0$, c'est-à-dire $x = -\frac{b}{2a}$ (solution double).
- Si $\Delta > 0$: $\frac{\Delta}{4a^2} = \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right)^2$, donc l'équation équivaut à

$$\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right)^2 = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) = 0.$$

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, d'où les deux solutions annoncées. ■

Exemple résolu 1 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^2 - 7x + 3 = 0$.

On calcule le discriminant : $\Delta = (-7)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 49 - 24 = 25$. $\Delta > 0$, l'équation a deux solutions distinctes :

$$x_1 = \frac{7 - \sqrt{25}}{2 \times 2} = \frac{7 - 5}{4} = \frac{1}{2} \quad ; \quad x_2 = \frac{7 + 5}{4} = 3.$$

$$S = \left\{ \frac{1}{2} ; 3 \right\}.$$

Exemple résolu 2 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $9x^2 - 6x + 1 = 0$.

$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 9 \times 1 = 36 - 36 = 0$. L'équation a une solution double :

$$x_0 = -\frac{-6}{2 \times 9} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}.$$

(On pouvait aussi reconnaître l'identité remarquable $(3x - 1)^2 = 0$.)

$$S = \left\{ \frac{1}{3} \right\}.$$

Exemple résolu 3 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 + 2x + 5 = 0$.

$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16 < 0$. L'équation n'a pas de solution dans $\mathbb{R}$: $S = \emptyset$.

REMARQUE

Remarque — discriminant réduit. Lorsque le coefficient b est pair, on écrit $b = 2b'$ et on utilise le **discriminant réduit** : $\Delta' = b'^2 - ac$. On a $\Delta = 4\Delta'$, donc Δ et Δ' ont le même signe, et si $\Delta' > 0$ les solutions s'écrivent plus simplement :

$$x_1 = \frac{-b' - \sqrt{\Delta'}}{a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b' + \sqrt{\Delta'}}{a}.$$

Exemple résolu 4 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x^2 - 2\sqrt{2}x - 2 = 0$.

Ici $b = -2\sqrt{2}$, donc $b' = -\sqrt{2}$ et $\Delta' = (-\sqrt{2})^2 - 3 \times (-2) = 2 + 6 = 8$.

$$x_1 = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{8}}{3} = \frac{\sqrt{2} - 2\sqrt{2}}{3} = -\frac{\sqrt{2}}{3} \quad ; \quad x_2 = \frac{\sqrt{2} + 2\sqrt{2}}{3} = \sqrt{2}.$$

$$S = \left\{ -\frac{\sqrt{2}}{3} ; \sqrt{2} \right\}.$$

REMARQUE

Remarque — le calcul de Δ n'est pas toujours indispensable. Avant de calculer le discriminant, on vérifie si l'équation se résout directement : facteur commun, identité remarquable, etc. Par exemple : $2x^2 + 5x = 0 \Leftrightarrow x(2x + 5) = 0$, qui a deux solutions 0 et $-\frac{5}{2}$, sans calculer Δ .

1.3. Factorisation du trinôme

THÉORÈME

Théorème : (factorisation du trinôme). Soit le trinôme $P(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) de discriminant Δ . - Si $\Delta > 0$, alors pour tout réel x : $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, où x_1 et x_2 sont les racines de P . - Si $\Delta = 0$, alors pour tout réel x : $P(x) = a(x - x_0)^2$, où $x_0 = -\frac{b}{2a}$.

est la racine double. - Si $\Delta < 0$, le trinôme n'est **pas factorisable** en produit de facteurs du premier degré à coefficients réels.

Démonstration. Si $\Delta > 0$, on a montré dans la démonstration du théorème de résolution que $P(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right)$, c'est-à-dire $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$. Le cas $\Delta = 0$ est immédiat. ■

Exemple résolu 5 : Factoriser, lorsque cela est possible : $A(x) = x^2 + 2x - 35$; $B(x) = 2x^2 + 3x + 2$.

- Pour $A(x)$: $\Delta = 4 + 140 = 144 = 12^2$; $x_1 = \frac{-2-12}{2} = -7$ et $x_2 = \frac{-2+12}{2} = 5$. Donc $A(x) = (x + 7)(x - 5)$.
- Pour $B(x)$: $\Delta = 9 - 16 = -7 < 0$: $B(x)$ n'est pas factorisable dans $\mathbb{R}$.

1.4. Somme et produit des racines

THÉORÈME

Théorème : (relations entre coefficients et racines). Si le trinôme $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) admet deux racines x_1 et x_2 (distinctes ou confondues), alors :

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}.$$

Démonstration. Si x_1 et x_2 sont les racines, on a pour tout réel x :

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2) = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1x_2.$$

Deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients de même degré sont égaux, donc : $-a(x_1 + x_2) = b$ et $ax_1x_2 = c$, d'où $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1x_2 = \frac{c}{a}$. ■

MÉTHODE

Méthode — racine évidente. Si l'on connaît (ou si l'on devine) une racine x_1 du trinôme, l'autre racine s'obtient immédiatement grâce au produit $x_2 = \frac{c}{ax_1}$ ou à la somme $x_2 = -\frac{b}{a} - x_1$. Les candidats à tester en priorité : 0, 1, -1, 2, -2. En particulier, si $a + b + c = 0$, alors 1 est racine.

Exemple résolu 6 : Résoudre $15x^2 - 11x - 4 = 0$.

On constate que $15 - 11 - 4 = 0$, donc 1 est racine évidente. Le produit des racines vaut $\frac{c}{a} = -\frac{4}{15}$, donc l'autre racine est $-\frac{4}{15}$.

$$S = \left\{ -\frac{4}{15}; 1 \right\}.$$

THÉORÈME

Théorème : (équation aux inconnues somme et produit). Deux nombres réels ont pour somme S et pour produit P si et seulement si ils sont les solutions de l'équation :

$$X^2 - SX + P = 0.$$

Démonstration. - Soit x_1 et x_2 deux réels tels que $x_1 + x_2 = S$ et $x_1x_2 = P$. Pour tout réel X : $(X - x_1)(X - x_2) = X^2 - (x_1 + x_2)X + x_1x_2 = X^2 - SX + P$. Donc x_1 et x_2 sont bien les solutions de $X^2 - SX + P = 0$. - Réciproquement, si x_1 et x_2 sont les solutions de $X^2 - SX + P = 0$, alors d'après le théorème précédent : $x_1 + x_2 = -\frac{-S}{1} = S$ et $x_1x_2 = \frac{P}{1} = P$. ■

Exemple résolu 7 : Déterminer deux nombres dont la somme est 7 et le produit -30.

Ces nombres, s'ils existent, sont les solutions de $X^2 - 7X - 30 = 0$. $\Delta = 49 + 120 = 169 = 13^2$; $X_1 = \frac{7-13}{2} = -3$ et $X_2 = \frac{7+13}{2} = 10$. Les nombres cherchés sont -3 et 10 .

Exemple résolu 8 : Déterminer les dimensions d'un rectangle dont le périmètre est 64 m et l'aire 240 m².

Soit a et b les dimensions. On a $2(a + b) = 64$ donc $a + b = 32$, et $ab = 240$. a et b sont les solutions de $X^2 - 32X + 240 = 0$. Avec le discriminant réduit : $\Delta' = 16^2 - 240 = 16$, d'où $X_1 = 16 - 4 = 12$ et $X_2 = 16 + 4 = 20$. Le rectangle a pour longueur 20 m et pour largeur 12 m.

2. Signe du trinôme et inéquations du second degré

2.1. Signe du trinôme $ax^2 + bx + c$

THÉORÈME

Théorème : (signe du trinôme). Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) de discriminant Δ . - **Si** $\Delta < 0$: pour tout réel x , $P(x)$ est du **signe de** a (et ne s'annule jamais). - **Si** $\Delta = 0$: pour tout réel x , $P(x)$ est du **signe de** a , et s'annule en $x_0 = -\frac{b}{2a}$. - **Si** $\Delta > 0$: $P(x)$ est du **signe de** a à l'extérieur des racines et du **signe de** $-a$ entre les racines ; il s'annule en x_1 et x_2 .

Démonstration. - Si $\Delta \leq 0$, la forme canonique donne $P(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$. La quantité entre crochets est positive (somme d'un carré et d'un nombre positif ou nul), donc $P(x)$ est du signe de a . - Si $\Delta > 0$, on écrit $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ avec $x_1 < x_2$ et on dresse le tableau de signes du produit $(x - x_1)(x - x_2)$: il est positif à l'extérieur de $[x_1; x_2]$ et négatif à l'intérieur ; on multiplie ensuite par le signe de a . ■

Tableaux récapitulatifs (on suppose $x_1 < x_2$) :

Cas $\Delta < 0$:

x	$-\infty$	$+\infty$
$P(x)$	signe de a	

Cas $\Delta = 0$:

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$P(x)$	signe de a	0	signe de a

Cas $\Delta > 0$:

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$P(x)$	signe de a	0	signe de $-a$	0	signe de a

Exemple résolu 9 : Étudier le signe de $P(x) = -2x^2 + x - 1$.

$\Delta = 1 - 8 = -7 < 0$ et $a = -2 < 0$: pour tout réel x , $P(x) < 0$.

Exemple résolu 10 : Étudier le signe de $Q(x) = -2x^2 + 3x + 2$.

$\Delta = 9 + 16 = 25 > 0$; racines : $x_1 = \frac{-3-5}{-4} = 2$ et $x_2 = \frac{-3+5}{-4} = -\frac{1}{2}$. On range : $-\frac{1}{2} < 2$. Comme $a = -2 < 0$, $Q(x)$ est positif **entre** les racines et négatif à l'extérieur :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	2	$+\infty$	
$Q(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

2.2. Interprétation graphique

Dans le plan muni d'un repère orthogonal (O, I, J) , la représentation graphique de la fonction $x \mapsto ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) est une **parabole** :

- si $a > 0$, la parabole est « tournée vers le haut » ; si $a < 0$, elle est « tournée vers le bas » ;
- son sommet a pour abscisse $-\frac{b}{2a}$ et pour ordonnée $-\frac{\Delta}{4a}$;
- les abscisses des points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses sont les **racines** du trinôme ; le signe de $P(x)$ se lit par la position de la parabole par rapport à l'axe (OI) .

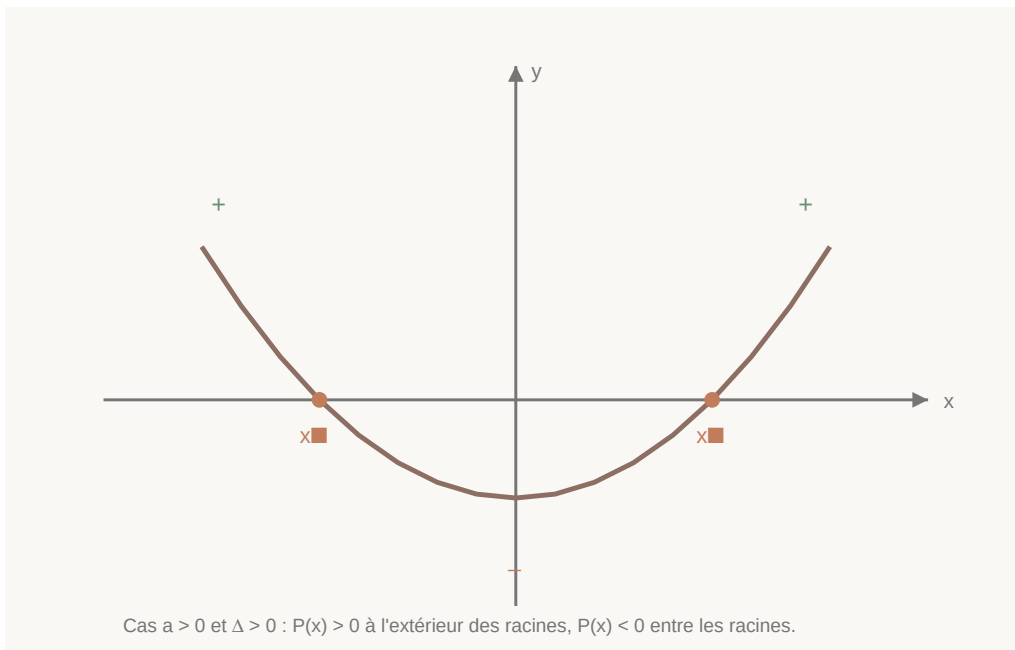


Figure 1 : signe du trinôme lu sur la parabole (cas $a > 0$, $\Delta > 0$).

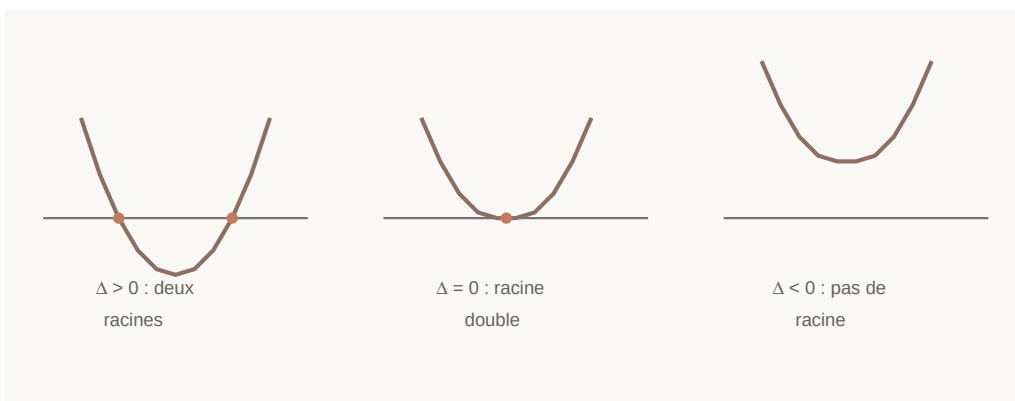


Figure 2 : les trois positions de la parabole par rapport à l'axe des abscisses (cas $a > 0$).

2.3. Résolution des inéquations du second degré

DÉFINITION

Définition — Inéquation du second degré. Une inéquation du second degré d'inconnue x est une inéquation qui peut s'écrire sous l'une des formes :

$$ax^2 + bx + c > 0, \quad ax^2 + bx + c \geq 0, \quad ax^2 + bx + c < 0, \quad ax^2 + bx + c \leq 0 \quad (a \neq 0).$$

MÉTHODE

Méthode : Pour résoudre une inéquation du second degré : 1. on calcule le discriminant Δ du trinôme ; 2. on détermine les racines éventuelles ; 3. on applique le théorème du signe du trinôme ; 4. on conclut par un **intervalle ou une réunion d'intervalles**, en respectant les crochets : borne incluse pour $\leq$ ou $\geq$, exclue pour $<$ ou $>$.

Exemple résolu 11 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-x^2 + 4x + 1 \geq 0$.

Discriminant réduit : $\Delta' = 4 + 1 = 5 > 0$; racines : $x_1 = 2 - \sqrt{5}$ et $x_2 = 2 + \sqrt{5}$. Le coefficient de x^2 est négatif : le trinôme est positif **entre** les racines.

$$S = [2 - \sqrt{5} ; 2 + \sqrt{5}].$$

Exemple résolu 12 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-2x^2 + 2x - 1 > 0$.

$\Delta' = 1 - 2 = -1 < 0$ et $a = -2 < 0$: pour tout réel x , le trinôme est strictement négatif. L'inéquation n'a pas de solution : $S = \emptyset$.

3. Équations et inéquations se ramenant au second degré

3.1. Équations et inéquations bicarrées

DÉFINITION

Définition — Équation bicarrée. On appelle équation bicarrée toute équation du quatrième degré sans terme de degré impair, c'est-à-dire de la forme :

$$ax^4 + bx^2 + c = 0 \quad (a \neq 0).$$

MÉTHODE

Méthode : Pour résoudre une équation bicarrée, on effectue le **changement d'inconnue** $X = x^2$ (avec $X \geq 0$). On obtient une équation du second degré $aX^2 + bX + c = 0$. - À chaque solution **strictement positive** X correspondent deux solutions $x = -\sqrt{X}$ et $x = \sqrt{X}$; - à la solution **nulle** $X = 0$ correspond une seule solution $x = 0$; - une solution **strictement négative** X ne donne aucune solution réelle, car $x^2 \geq 0$. Le même changement d'inconnue permet de résoudre les **inéquations bicarrées** : on résout l'inéquation en X , puis on « revient » à x en n'oubliant pas que $X = x^2 \geq 0$.

Exemple résolu 13 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^4 + x^2 - 12 = 0$.

On pose $X = x^2$: l'équation devient $X^2 + X - 12 = 0$. $\Delta = 1 + 48 = 49$; $X_1 = \frac{-1-7}{2} = -4$ et $X_2 = \frac{-1+7}{2} = 3$. $X_1 = -4 < 0$ ne donne aucune solution ; $X_2 = 3$ donne $x = -\sqrt{3}$ ou $x = \sqrt{3}$.

$$S = \{-\sqrt{3} ; \sqrt{3}\}.$$

Exemple résolu 14 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^4 - x^2 - 12 \geq 0$.

On pose $X = x^2$: $X^2 - X - 12 \geq 0$. Racines de $X^2 - X - 12$: $\Delta = 1 + 48 = 49$, $X_1 = -3$, $X_2 = 4$. Le trinôme en X est positif à l'extérieur des racines : $X \leq -3$ ou $X \geq 4$. Comme $X = x^2 \geq 0$, la condition $X \leq -3$ est impossible ; il reste $x^2 \geq 4$, c'est-à-dire $x \leq -2$ ou $x \geq 2$.

$$S =]-\infty ; -2] \cup [2 ; +\infty[.$$

3.2. Équations avec valeurs absolues

MÉTHODE

Méthode : Deux techniques principales : 1. **Changement d'inconnue** $X = |x|$ lorsque l'équation ne contient que x^2 et $|x|$: on utilise le fait que $x^2 = |x|^2$. On résout en X , on ne garde que les solutions $X \geq 0$, puis on revient à x . 2. **Disjonction de cas** : on utilise la définition de la valeur absolue

$$|A| = \begin{cases} A & \text{si } A \geq 0 \\ -A & \text{si } A < 0 \end{cases}$$

on résout dans chaque cas, **sans oublier de vérifier que chaque solution trouvée appartient bien au domaine du cas étudié.**

Exemple résolu 15 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 - 3|x| - 4 = 0$.

On pose $X = |x| \geq 0$. Comme $x^2 = |x|^2 = X^2$, l'équation devient $X^2 - 3X - 4 = 0$. $\Delta = 9 + 16 = 25$; $X_1 = \frac{3-5}{2} = -1$ (rejetée car $X \geq 0$) et $X_2 = \frac{3+5}{2} = 4$. $|x| = 4$ donne $x = -4$ ou $x = 4$.

$$S = \{-4 ; 4\}.$$

3.3. Équations et inéquations irrationnelles

DÉFINITION

Définition — Équation irrationnelle. On appelle équation irrationnelle toute équation où l'inconnue figure sous un radical.

PROPRIÉTÉ

Propriété : Pour tous réels A et B :

$$\sqrt{A} = B \Leftrightarrow \begin{cases} A = B^2 \\ B \geq 0 \end{cases}$$

De même : $\sqrt{A} = \sqrt{B} \Leftrightarrow \begin{cases} A = B \\ A \geq 0 \end{cases}$ (et alors $B \geq 0$ automatiquement).

MÉTHODE

Méthode : Deux démarches sont possibles : 1. **Résolution par implications** : on élève au carré pour éliminer les radicaux ($a = b \Rightarrow a^2 = b^2$), on résout l'équation obtenue, puis on **vérifie** dans l'équation initiale chaque solution trouvée (l'élévation au carré peut introduire des solutions parasites). 2. **Résolution par équivalences** : on utilise la propriété ci-dessus, qui garantit directement l'équivalence — c'est la méthode la plus sûre.

Exemple résolu 16 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{2-x} = x + 10$.

Par équivalences :

$$\sqrt{2-x} = x + 10 \Leftrightarrow \begin{cases} 2-x = (x+10)^2 \\ x+10 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 21x + 98 = 0 \\ x \geq -10 \end{cases}$$

$x^2 + 21x + 98 = 0 : \Delta = 441 - 392 = 49 ; x_1 = \frac{-21-7}{2} = -14$ et $x_2 = \frac{-21+7}{2} = -7$. La condition $x \geq -10$ élimine -14 . Vérification : $\sqrt{2 - (-7)} = \sqrt{9} = 3 = -7 + 10$. ✓

$$S = \{-7\}.$$

Exemple résolu 17 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\sqrt{x-1} \geq 3-x$.

Contrainte d'existence : $x-1 \geq 0$, c'est-à-dire $x \geq 1$. On distingue ensuite deux cas :

- **Cas 1 :** $3-x < 0$, c'est-à-dire $x > 3$. Le membre de gauche est positif ou nul, celui de droite strictement négatif : l'inéquation est vérifiée. Tous les réels de $]3 ; +\infty[$ sont solutions.
- **Cas 2 :** $3-x \geq 0$, c'est-à-dire $x \leq 3$. Les deux membres sont positifs ou nuls, on peut élever au carré :

$$x-1 \geq (3-x)^2 \Leftrightarrow x-1 \geq x^2 - 6x + 9 \Leftrightarrow x^2 - 7x + 10 \leq 0.$$

$\Delta = 49 - 40 = 9$; racines 2 et 5; le trinôme est négatif entre les racines : $x \in [2 ; 5]$. Avec les conditions $x \geq 1$ et $x \leq 3$, on obtient $x \in [2 ; 3]$.

On réunit les deux cas : $S = [2 ; 3] \cup]3 ; +\infty[= [2 ; +\infty[$.

4. Problèmes de mise en équation

De nombreux problèmes concrets (partages, dimensions, prix, aires, optimisations) se traduisent par une équation ou une inéquation du second degré.

MÉTHODE

Méthode : Pour résoudre un problème de mise en équation, on suit quatre étapes : 1. **Choix de l'inconnue :** on désigne par une lettre la grandeur cherchée (ou l'une d'elles) et on précise l'ensemble dans lequel elle varie (entier naturel, réel positif, intervalle...). 2. **Mise en équation :** on traduit les données de l'énoncé par une équation (ou une inéquation). 3. **Résolution :** on résout l'équation obtenue dans $\mathbb{R}$. 4. **Contrôle et conclusion :** on ne retient que les solutions compatibles avec les contraintes de l'énoncé (positivité, caractère entier, appartenance à un intervalle) et on répond à la question posée par une phrase.

Exemple résolu 18 : Trouver deux entiers naturels consécutifs dont le produit est égal à 552.

Étape 1 — inconnue : soit n le plus petit des deux entiers ($n \in \mathbb{N}$); l'autre est $n+1$. **Étape 2 — mise en équation :** $n(n+1) = 552$, c'est-à-dire $n^2 + n - 552 = 0$. **Étape 3 — résolution :** $\Delta = 1 + 2208 = 2209 = 47^2$; $n_1 = \frac{-1-47}{2} = -24$ et $n_2 = \frac{-1+47}{2} = 23$. **Étape 4 — contrôle :** n doit être un entier naturel; -24 est rejeté. Il reste $n = 23$. Vérification : $23 \times 24 = 552$. ✓ Les deux entiers cherchés sont 23 et 24.

Exemple résolu 19 (optimisation) : ABCD est un carré de côté 2. M est un point du segment $[AB]$; on pose $x = AM$. AEFM et MGHB sont des carrés. On note $\mathcal{A}(x)$ la somme des aires des deux carrés AEFM et MGHB. Déterminer la valeur maximale de $\mathcal{A}(x)$ lorsque M décrit $[AB]$.

On a $AM = x$ et $MB = 2 - x$, donc $\mathcal{A}(x) = x^2 + (2-x)^2 = 2x^2 - 4x + 4$, avec $x \in [0 ; 2]$. $\mathcal{A}$ est un trinôme du second degré avec $a = 2 > 0$: il admet un **minimum** (et non un maximum) en $x = -\frac{b}{2a} = \frac{4}{4} = 1$, valant $\mathcal{A}(1) = 2$. Le maximum sur $[0 ; 2]$ est atteint aux bornes : $\mathcal{A}(0) = \mathcal{A}(2) = 4$, c'est-à-dire l'aire du carré ABCD tout entier.

REMARQUE

Remarque : Un trinôme $ax^2 + bx + c$ avec $a > 0$ admet un **minimum** en $x = -\frac{b}{2a}$; avec $a < 0$, il admet un **maximum**. C'est l'outil de base des problèmes d'optimisation en 1ère C.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode : Avant tout calcul de discriminant, examiner l'équation : facteur commun évident ($2x^2 + 5x = 0$), identité remarquable ($9x^2 - 6x + 1 = (3x - 1)^2$), différence de carrés ($(3x - 1)^2 = (x - 4)^2 \Leftrightarrow A^2 - B^2 = 0$). On gagne du temps et on évite les erreurs.

MÉTHODE

Méthode : Réflexe « racine évidente » : tester mentalement 0, 1, -1, 2, -2. Si $a + b + c = 0$, alors 1 est racine ; si $a - b + c = 0$, alors -1 est racine. L'autre racine s'obtient par le produit $\frac{c}{a}$.

MÉTHODE

Méthode : Quand b est pair, utiliser le discriminant réduit $\Delta' = b'^2 - ac$ avec $b = 2b'$: les calculs sont deux fois plus simples et les solutions s'écrivent $x = \frac{-b' \pm \sqrt{\Delta'}}{a}$.

REMARQUE

Piège à éviter : Dans une équation **avec paramètre** du type $(m - 1)x^2 + \dots = 0$, le coefficient de x^2 peut s'annuler : l'équation n'est alors plus du second degré ! Il faut traiter **à part** le cas où ce coefficient est nul avant d'appliquer le discriminant.

REMARQUE

Piège à éviter : Le trinôme est du signe de a **à l'extérieur** des racines et du signe de $-a$ **entre** les racines (quand $\Delta > 0$). Ne pas inverser ! Une parabole tournée vers le bas ($a < 0$) est positive entre ses racines.

REMARQUE

Piège à éviter : Élever au carré sans précaution : $a = b \Rightarrow a^2 = b^2$, mais la réciproque est fausse. Toute solution obtenue après élévation au carré doit être **vérifiée** dans l'équation initiale (solutions parasites). Préférer la résolution par équivalences : $\sqrt{A} = B \Leftrightarrow A = B^2$ et $B \geq 0$.

REMARQUE

Piège à éviter : Pour une inéquation, la réponse est un **ensemble de réels** : il faut conclure par un intervalle ou une réunion d'intervalles, avec les bons crochets. Écrire « $x < 2$ ou $x > 3$ » sans donner $S =]-\infty; 2[\cup]3; +\infty[$ est incomplet en devoir.

MÉTHODE

Méthode : Pour les équations bicarrées, après le changement $X = x^2$, **toujours écarter les solutions négatives en X** et penser que $X = 0$ ne donne qu'une seule valeur de x . Compter soigneusement les solutions finales.

MÉTHODE

Méthode : Dans un problème de mise en équation, la dernière étape (contrôle des solutions) est **rédaction obligatoire** : une solution négative pour une longueur, non entière pour un nombre de personnes, ou hors d'un intervalle imposé doit être explicitement rejetée.

Chapitre 2

ANGLES ORIENTÉS ET TRIGONOMÉTRIE

Mathématiques — 1ère C (Côte d'Ivoire, APC) — Durée indicative : 11 heures

EXEMPLE

Situation d'accroche. Un technicien règle les pales d'une éolienne installée près de Bouaké; un agriculteur oriente le canon arroseur de sa plantation d'ananas; un élève mesure la hauteur d'un fromager sans y monter. Dans tous ces cas, on manipule des **angles** qui tournent, se répètent et se combinent. Ce chapitre donne les outils pour mesurer ces angles (le **radian**), les repérer (le **cercle trigonométrique**), les calculer (les **formules de trigonométrie**) et résoudre les **équations et inéquations trigonométriques** qu'ils font naître.

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **déterminer** les mesures, dont la mesure principale, d'un angle orienté de deux vecteurs, et placer sur le cercle trigonométrique le point image d'un nombre réel;
- **convertir** une mesure d'angle de degrés en radians et réciproquement;
- **déterminer** les lignes trigonométriques (cosinus, sinus, tangente) d'un nombre réel en exploitant les valeurs remarquables et les angles associés;
- **démontrer** et **utiliser** les formules d'addition, de duplication, de linéarisation et de transformation de sommes en produits pour calculer ou simplifier des expressions trigonométriques;
- **résoudre** dans $\mathbb{R}$ ou dans un intervalle donné les équations du type $\cos x = a$, $\sin x = a$, $\tan x = a$ et les équations s'y ramenant;
- **résoudre** des inéquations trigonométriques simples à l'aide du cercle trigonométrique et **interpréter** géométriquement les solutions.

Plan du chapitre

1. Cercle trigonométrique et radian
2. Angle orienté de deux vecteurs
3. Lignes trigonométriques
4. Formules de trigonométrie
5. Équations trigonométriques
6. Inéquations trigonométriques simples

Cours

Dans tout le chapitre, le plan est muni d'un repère orthonormé **direct** (O, I, J) , et **sauf indication contraire, l'unité d'angle est le radian**.

1. Cercle trigonométrique et radian

1.1. Le cercle trigonométrique

DÉFINITION

Définition — Cercle trigonométrique. On appelle **cercle trigonométrique** le cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 1, sur lequel on a choisi un sens de parcours : le **sens direct** (ou sens trigonométrique), qui est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le sens contraire est dit **indirect**.

Les points $I(1;0)$, $J(0;1)$, $I'(-1;0)$ et $J'(0;-1)$ partagent le cercle en quatre quarts. Le périmètre du cercle trigonométrique est 2π (environ 6,28).

1.2. Le radian

DÉFINITION

Définition — Radian. Le **radian** (symbole : rad) est l'unité de mesure des angles telle qu'un **angle au centre de 1 radian intercepte sur le cercle un arc de longueur égale au rayon**.

Sur le cercle trigonométrique (rayon 1), la mesure en radians d'un angle au centre est donc **égale à la longueur de l'arc intercepté**. Comme le tour complet mesure 2π en longueur et 360° en degrés :

PROPRIÉTÉ

Propriété (correspondance degré-radian) :

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ.$$

Si x est la mesure en radians et y la mesure en degrés d'un même angle, alors :

$$x = \frac{\pi \times y}{180} \quad \text{et} \quad y = \frac{180 \times x}{\pi}.$$

Degrés	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	360°
Radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	2π

PROPRIÉTÉ

Propriété (longueur d'un arc) : sur un cercle de rayon R , un angle au centre de mesure α (en radians) intercepte un arc de longueur :

$$\ell = R\alpha.$$

Exemple résolu 1 : Une roue de charrette a un rayon de 35 cm. De quelle longueur avance la charrette lorsque la roue tourne de $\frac{2\pi}{5}$ rad ?

La roue avance de la longueur de l'arc correspondant :

$$\ell = R\alpha = 35 \times \frac{2\pi}{5} = 14\pi \approx 44 \text{ cm}.$$

1.3. Point image d'un nombre réel sur le cercle trigonométrique

Imaginons la tangente (T) au cercle en I , munie du repère $(I, \overrightarrow{OJ})$, comme un fil inextensible que l'on **enroule** autour du cercle : dans le sens direct pour les abscisses positives, dans le

sens indirect pour les abscisses négatives. À tout réel x correspond alors un **unique point** du cercle.

DÉFINITION

Définition — Point image. À tout nombre réel x on associe un unique point M du cercle trigonométrique, appelé **point image de x** et noté $M(x)$, obtenu par enroulement de la droite des réels sur le cercle.

PROPRIÉTÉ

Propriété : deux réels x et y ont le même point image si et seulement s'ils diffèrent d'un multiple entier de 2π :

$$x = y + k 2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

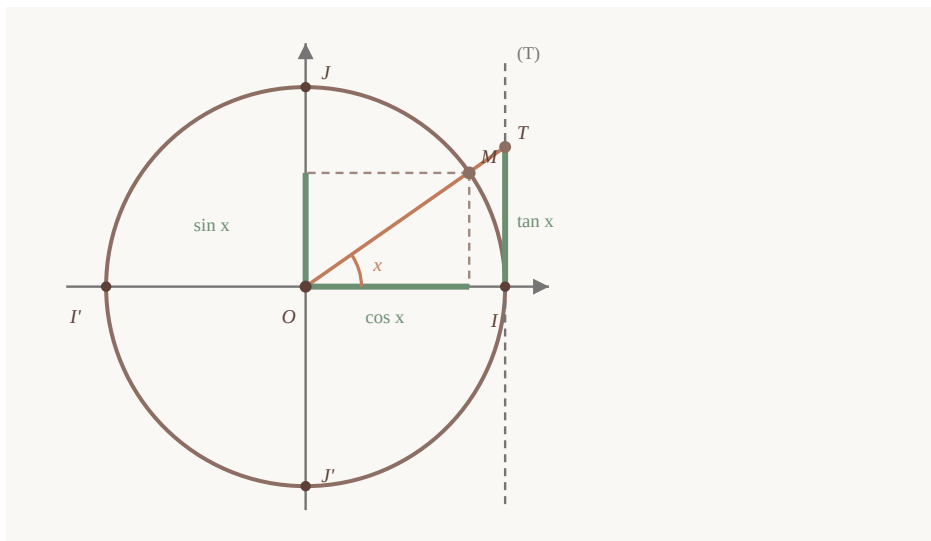


Figure 1 : Le cercle trigonométrique. Pour le point image $M(x)$: $\cos x$ se lit sur l'axe (OI) , $\sin x$ sur l'axe (OJ) et $\tan x = \overline{IT}$ sur la tangente (T) .

2. Angle orienté de deux vecteurs

2.1. Mesures d'un angle orienté

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs **non nuls**. En classe de seconde, on a défini l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$ et sa mesure principale. Il existe un unique point M du cercle trigonométrique tel que :

$$(\vec{u}, \vec{v}) = (\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OM}).$$

DÉFINITION

Définition — Mesures d'un angle orienté. Soit $(\vec{u}, \vec{v})$ un angle orienté et α sa mesure principale. On appelle **mesure** de $(\vec{u}, \vec{v})$ tout nombre réel de la forme :

$$\alpha + k 2\pi, \quad \text{où } k \in \mathbb{Z}.$$

DÉFINITION

Définition — Mesure principale. La **mesure principale** d'un angle orienté est l'**unique** de ses mesures qui appartient à l'intervalle $]-\pi ; \pi]$.

Remarques.

- Un angle orienté possède une **infinité** de mesures, mais une **seule** mesure principale.
- L'angle nul a pour mesures les nombres $k 2\pi$; l'angle plat a pour mesures $\pi + k 2\pi$.

- Deux angles orientés sont égaux si et seulement si une mesure de l'un est une mesure de l'autre.

2.2. Congruence modulo 2π

DÉFINITION

Définition — Congruence. Deux réels x et y sont dits **congrus modulo 2π** lorsqu'ils diffèrent d'un multiple entier de 2π . On note :

$$x \equiv y [2\pi] \iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = y + k 2\pi.$$

PROPRIÉTÉ

Propriétés : pour tous réels x, y, z, a : - si $x \equiv y [2\pi]$ alors $x + a \equiv y + a [2\pi]$; - si $x \equiv y [2\pi]$ alors $-x \equiv -y [2\pi]$; - si $x \equiv y [2\pi]$ et $y \equiv z [2\pi]$ alors $x \equiv z [2\pi]$.

Ces propriétés serviront constamment dans la résolution des équations trigonométriques.

Exemple résolu 2 : Déterminer la mesure principale α de l'angle orienté dont une mesure est $-\frac{119\pi}{6}$.

On cherche l'entier k tel que $\alpha = -\frac{119\pi}{6} + k 2\pi$ vérifie $-\pi < \alpha \leq \pi$.

$$-\pi < -\frac{119\pi}{6} + 2k\pi \leq \pi \iff -1 < -\frac{119}{6} + 2k \leq 1 \iff \frac{113}{6} \leq 2k \leq \frac{125}{6}.$$

Or $\frac{113}{6} \approx 18,8$ et $\frac{125}{6} \approx 20,8$, donc $2k = 20$, c'est-à-dire $k = 10$. D'où :

$$\alpha = -\frac{119\pi}{6} + 10 \times 2\pi = -\frac{119\pi}{6} + \frac{120\pi}{6} = \frac{\pi}{6}.$$

Conclusion : la mesure principale est $\alpha = \frac{\pi}{6}$.

2.3. Relation de Chasles

PROPRIÉTÉ

Propriété (relation de Chasles) — admise. Pour tous vecteurs non nuls $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$:

$$(\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{w}).$$

PROPRIÉTÉ

Conséquences : pour tous vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$: - $(\vec{v}, \vec{u}) = -(\vec{u}, \vec{v})$; - $(\vec{u}, -\vec{v}) = (-\vec{u}, \vec{v}) = \pi + (\vec{u}, \vec{v})$; - $(-\vec{u}, -\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v})$.

PROPRIÉTÉ

Propriété (vecteurs colinéaires) : soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ non nuls et k, k' deux réels non nuls. - si $kk' > 0$, alors $(k\vec{u}, k'\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v})$; - si $kk' < 0$, alors $(k\vec{u}, k'\vec{v}) = \pi + (\vec{u}, \vec{v})$.

Exemple résolu 3 : Soit ABC un triangle. Démontrer que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) + (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}) + (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) = \pi [2\pi]$.

Notons S cette somme. L'addition des angles orientés est commutative, donc :

$$S = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) + (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) + (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}).$$

Étape 1. Par la relation de Chasles : $(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) = (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{AB}) + (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CB})$. Or $(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{AB}) = \pi - (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$, car $\overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{AC}$. Donc :

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) + (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) = \pi + (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CB}).$$

Étape 2. De même, $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}) = (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CB}) + (\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{BA}) = \pi + (\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{BA})$, car $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CB})$ est l'angle plat. Par suite :

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CB}) + (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CB}) + (\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{BA}) + \pi = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BA}) + \pi = 2\pi \equiv 0 [2\pi].$$

Conclusion. En additionnant les deux étapes : $S = \pi + 0 = \pi [2\pi]$. Ce résultat généralise le fait que la somme des angles géométriques d'un triangle vaut 180° .

3. Lignes trigonométriques

3.1. Cosinus et sinus d'un nombre réel

DÉFINITION

Définition — Cosinus et sinus. Soit x un nombre réel et M son point image sur le cercle trigonométrique. - le **cosinus** de x , noté $\cos x$, est l'**abscisse** de M ; - le **sinus** de x , noté $\sin x$, est l'**ordonnée** de M .

On a donc $M(\cos x ; \sin x)$ dans le repère (O, I, J) , et x est une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OM})$.

PROPRIÉTÉ

Propriétés fondamentales : pour tout réel x et tout entier relatif k :

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 ; \quad -1 \leq \cos x \leq 1 ; \quad -1 \leq \sin x \leq 1 ;$$

$$\cos(x + k2\pi) = \cos x \quad \text{et} \quad \sin(x + k2\pi) = \sin x.$$

Démonstration. Le point $M(\cos x ; \sin x)$ appartient au cercle de centre O et de rayon 1, donc $OM^2 = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$. Comme M est sur le cercle, son abscisse et son ordonnée sont comprises entre -1 et 1 . Enfin, x et $x + k2\pi$ ont le même point image, donc les mêmes lignes trigonométriques. ■

3.2. Tangente d'un nombre réel

DÉFINITION

Définition — Tangente. Soit x un réel tel que $\cos x \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). On appelle **tangente** de x le réel :

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

PROPRIÉTÉ

Propriétés : pour tout réel x où $\tan x$ est défini et tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$\tan(x + k\pi) = \tan x \quad \text{et} \quad 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

Lecture géométrique (figure 1). La droite (OM) coupe la tangente (T) au cercle en I en un point T . Par le théorème de Thalès (ou l'homothétie de centre O qui envoie le projeté de M sur (OI) en I), on obtient $\overline{IT} = \tan x$: la tangente de x se lit donc sur l'axe (T) .

3.3. Valeurs remarquables à connaître par cœur

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	non défini	0

MÉTHODE

Astuce de mémorisation : pour $x = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$, les sinus sont $\frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$ (croissants) et les cosinus les mêmes valeurs dans l'ordre inverse.

3.4. Angles associés

Soit x un réel et M son point image. Les réels $-x$, $\pi - x$, $\pi + x$, $\frac{\pi}{2} - x$ et $\frac{\pi}{2} + x$ sont appelés **angles associés** à x . Leurs points images se déduisent de M par les symétries de la figure 2, ce qui donne les formules suivantes (admisses par lecture géométrique).

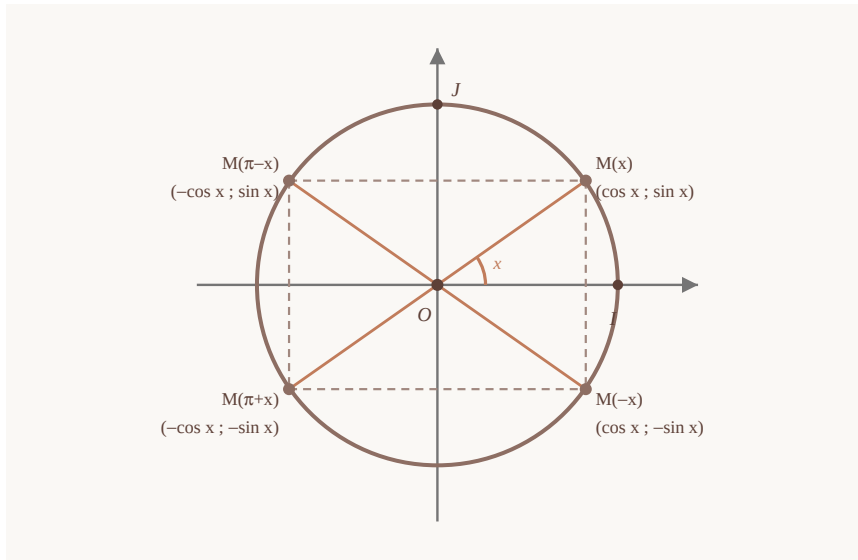


Figure 2 : Les quatre points $M(x)$, $M(-x)$, $M(\pi - x)$, $M(\pi + x)$, symétriques par rapport aux axes et à O .

PROPRIÉTÉ

Propriétés (angles associés) : pour tout réel x :

Angle associé	Cosinus	Sinus	Tangente
$-x$	$\cos x$	$-\sin x$	$-\tan x$
$\pi - x$	$-\cos x$	$\sin x$	$-\tan x$
$\pi + x$	$-\cos x$	$-\sin x$	$\tan x$
$\frac{\pi}{2} - x$	$\sin x$	$\cos x$	$\frac{1}{\tan x}$
$\frac{\pi}{2} + x$	$-\sin x$	$\cos x$	$-\frac{1}{\tan x}$

(les formules portant sur la tangente sont valables dès que les quantités écrites sont définies).

Exemple résolu 4 : Calculer $\cos \frac{2\pi}{3}$, $\sin \frac{5\pi}{4}$ et $\tan \frac{7\pi}{6}$ en utilisant les angles associés.

$$\cos \frac{2\pi}{3} = \cos \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right) = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2} ;$$

$$\sin \frac{5\pi}{4} = \sin \left(\pi + \frac{\pi}{4} \right) = -\sin \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} ;$$

$$\tan \frac{7\pi}{6} = \tan \left(\pi + \frac{\pi}{6} \right) = \tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3} .$$

4. Formules de trigonométrie

4.1. Formules d'addition

THÉORÈME

Théorème : pour tous réels a et b :

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b \quad \cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b \quad \sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

Démonstration de la première formule (les autres s'en déduisent). Soit M et N les points images de a et b sur le cercle trigonométrique : $M(\cos a ; \sin a)$ et $N(\cos b ; \sin b)$. Une mesure de l'angle $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON})$ est $b - a$. Calculons le produit scalaire $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}$ de deux façons :

- avec les normes : $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = OM \times ON \times \cos(b - a) = 1 \times 1 \times \cos(a - b)$;
- avec les coordonnées : $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.

D'où $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$. En remplaçant b par $-b$, on obtient $\cos(a + b)$. Pour le sinus, on écrit $\sin(a - b) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - (a - b)\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} + b\right) - a\right)$ et on applique la formule déjà démontrée ; enfin $b \rightarrow -b$ donne $\sin(a + b)$. ■

THÉORÈME

Corollaire (addition des tangentes) : lorsque les quantités sont définies :

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} \quad \text{et} \quad \tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b} .$$

Il suffit d'écrire $\tan(a + b) = \frac{\sin(a + b)}{\cos(a + b)}$, de développer, puis de diviser numérateur et dénominateur par $\cos a \cos b$.

Exemple résolu 5 : Calculer $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$ en remarquant que $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$.

$$\cos \frac{\pi}{12} = \cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} ;$$

$$\sin \frac{\pi}{12} = \sin \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} .$$

Vérification : $\cos^2 \frac{\pi}{12} + \sin^2 \frac{\pi}{12} = \frac{8 + 4\sqrt{3}}{16} + \frac{8 - 4\sqrt{3}}{16} = 1 . \checkmark$

4.2. Formules de duplication

THÉORÈME

Théorème : pour tout réel a :

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a ; \quad \sin 2a = 2 \sin a \cos a ;$$

et, lorsque les quantités sont définies : $\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$.

Démonstration. Poser $b = a$ dans $\cos(a + b)$ et $\sin(a + b)$, puis utiliser $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$ pour obtenir les trois écritures de $\cos 2a$. ■

Exemple résolu 6 : Sachant que $\cos a = \frac{1}{3}$, calculer $\cos 2a$.

$$\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1 = 2 \times \frac{1}{9} - 1 = -\frac{7}{9}.$$

4.3. Formules de linéarisation

THÉORÈME

Théorème : pour tout réel a :

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2} \quad \text{et} \quad \sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}.$$

Démonstration. Ce sont les écritures $\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1$ et $\cos 2a = 1 - 2 \sin^2 a$, résolues en $\cos^2 a$ et $\sin^2 a$. ■

Ces formules servent à « abaisser le degré » d'une expression : c'est la clé du calcul de $\cos \frac{\pi}{8}$ (exercice 8) et de nombreuses identités.

4.4. Transformation de produits en sommes

THÉORÈME

Théorème : pour tous réels a et b :

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a + b) + \cos(a - b)] ;$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)] ;$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)].$$

Démonstration. On additionne (ou soustrait) membre à membre les formules d'addition ; par exemple : $\cos(a + b) + \cos(a - b) = 2 \cos a \cos b$, d'où la première formule en divisant par 2. ■

4.5. Transformation de sommes en produits

THÉORÈME

Théorème : pour tous réels p et q :

$$\begin{aligned}\sin p + \sin q &= 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2} ; & \sin p - \sin q &= 2 \cos \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2} ; \\ \cos p + \cos q &= 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2} ; & \cos p - \cos q &= -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2} .\end{aligned}$$

Démonstration. Posons $p = a + b$ et $q = a - b$, de sorte que $a = \frac{p+q}{2}$ et $b = \frac{p-q}{2}$. La formule $\sin(a+b) + \sin(a-b) = 2 \sin a \cos b$ devient alors exactement $\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$. Les trois autres s'obtiennent de même. ■

Exemple résolu 7 : Factoriser $A = \sin 5x + \sin x$, puis résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sin 5x + \sin x = 0$.

Avec $p = 5x$ et $q = x$: $\frac{p+q}{2} = 3x$ et $\frac{p-q}{2} = 2x$, donc :

$$A = 2 \sin 3x \cos 2x.$$

L'équation $A = 0$ équivaut à $\sin 3x = 0$ ou $\cos 2x = 0$: $-\sin 3x = 0 \Leftrightarrow 3x = k\pi \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{3}$ ($k \in \mathbb{Z}$) ; $-\cos 2x = 0 \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$).

L'ensemble des solutions est $\left\{ \frac{k\pi}{3} ; k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} ; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

4.6. Expressions en fonction de $t = \tan \frac{a}{2}$ (outil pour les équations)

PROPRIÉTÉ

Propriété : soit a un réel tel que $\tan \frac{a}{2}$ soit défini, et $t = \tan \frac{a}{2}$. Alors :

$$\cos a = \frac{1-t^2}{1+t^2} ; \quad \sin a = \frac{2t}{1+t^2} ; \quad \tan a = \frac{2t}{1-t^2} \text{ (si défini).}$$

Démonstration (idée). $\cos a = \cos^2 \frac{a}{2} - \sin^2 \frac{a}{2} = \cos^2 \frac{a}{2} (1 - \tan^2 \frac{a}{2})$ et $\cos^2 \frac{a}{2} = \frac{1}{1 + \tan^2 \frac{a}{2}}$,

d'où la première formule ; on procède de même avec $\sin a = 2 \sin \frac{a}{2} \cos \frac{a}{2}$ et $\tan a = \frac{\sin a}{\cos a}$. ■

Ce changement d'inconnue transforme toute équation en $\cos x, \sin x$ en une équation algébrique en t : on l'utilisera dans les exercices de synthèse.

5. Équations trigonométriques

Toute équation trigonométrique se ramène, par les formules du chapitre, aux trois équations de base $\cos x = a$, $\sin x = a$, $\tan x = a$.

5.1. Équation $\cos x = a$

THÉORÈME

Théorème : soit $a \in \mathbb{R}$. - Si $|a| > 1$, l'équation $\cos x = a$ n'a **aucune solution** (car $-1 \leq \cos x \leq 1$). - Si $|a| \leq 1$, il existe un réel α tel que $\cos \alpha = a$, et :

$$\cos x = a \Leftrightarrow \cos x = \cos \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k2\pi \quad \text{ou} \quad x = -\alpha + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Sur le cercle trigonométrique (figure 3), les solutions sont les points du cercle d'abscisse a : il y en a deux, symétriques par rapport à l'axe (OI) , images de α et $-\alpha$.

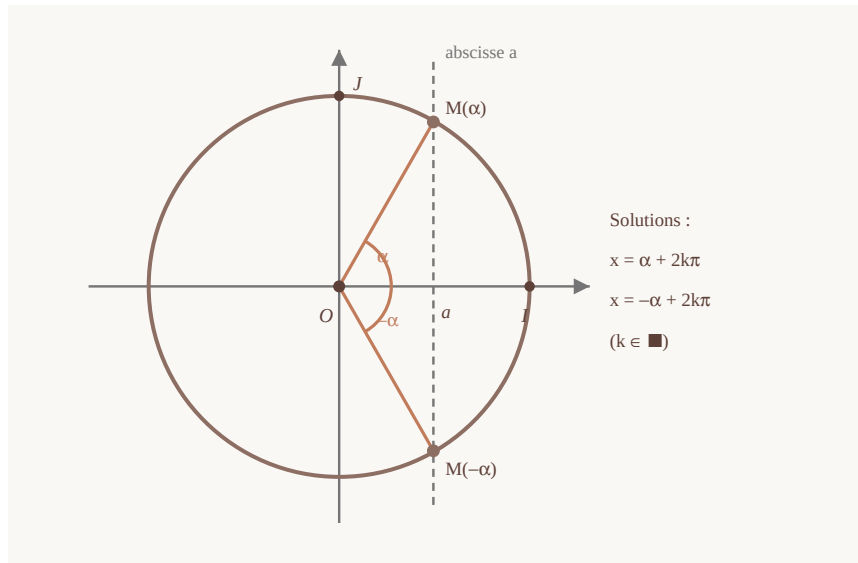


Figure 3 : Résolution de $\cos x = a$ avec $|a| \leq 1$: les deux points du cercle d'abscisse a donnent les deux familles de solutions.

REMARQUE

Cas particuliers à retenir :

$$\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k 2\pi ; \quad \cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + k 2\pi ; \quad \cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Exemple résolu 8 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos 2x = -\frac{1}{2}$, puis donner les solutions dans $] -\pi ; \pi]$.

On écrit $-\frac{1}{2} = \cos \frac{2\pi}{3}$. Donc :

$$\cos 2x = \cos \frac{2\pi}{3} \Leftrightarrow 2x = \frac{2\pi}{3} + k 2\pi \quad \text{ou} \quad 2x = -\frac{2\pi}{3} + k 2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}),$$

c'est-à-dire, en divisant par 2 (attention : $\frac{k 2\pi}{2} = k\pi$) :

$$x = \frac{\pi}{3} + k\pi \quad \text{ou} \quad x = -\frac{\pi}{3} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Dans $] -\pi ; \pi]$: pour la première famille, $k \in \{-1 ; 0\}$ donnent $x = -\frac{2\pi}{3}$ et $x = \frac{\pi}{3}$; pour la deuxième, $k \in \{0 ; 1\}$ donnent $x = -\frac{\pi}{3}$ et $x = \frac{2\pi}{3}$.

$$S_{]-\pi ; \pi]} = \left\{ -\frac{2\pi}{3} ; -\frac{\pi}{3} ; \frac{\pi}{3} ; \frac{2\pi}{3} \right\}.$$

Les quatre points images sont les sommets d'un rectangle inscrit dans le cercle.

5.2. Équation $\sin x = a$

THÉORÈME

Théorème : soit $a \in \mathbb{R}$. - Si $|a| > 1$, l'équation $\sin x = a$ n'a **aucune solution**. - Si $|a| \leq 1$, il existe un réel α tel que $\sin \alpha = a$, et :

$$\sin x = a \Leftrightarrow \sin x = \sin \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k2\pi \quad \text{ou} \quad x = \pi - \alpha + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Sur le cercle, les solutions sont les deux points d'**ordonnée** a , symétriques par rapport à l'axe (OJ) , images de α et $\pi - \alpha$.

REMARQUE

Cas particuliers :

$$\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi; \quad \sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi; \quad \sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Exemple résolu 9 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.

On écrit $\frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6}$. Donc :

$$2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k2\pi \quad \text{ou} \quad 2x + \frac{\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{6} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}),$$

$$2x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \quad \text{ou} \quad 2x = \frac{\pi}{2} + k2\pi,$$

$$x = -\frac{\pi}{12} + k\pi \quad \text{ou} \quad x = \frac{\pi}{4} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

5.3. Équation $\tan x = a$

THÉORÈME

Théorème : pour tout réel a , l'équation $\tan x = a$ admet des solutions. Il existe un réel α tel que $\tan \alpha = a$, et :

$$\tan x = a \Leftrightarrow \tan x = \tan \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Attention : on doit toujours avoir $\cos x \neq 0$; mais les nombres $\frac{\pi}{2} + k\pi$ ne sont jamais de la forme $\alpha + k\pi$ quand $\tan \alpha$ est défini, donc aucune solution « parasite » n'apparaît.

REMARQUE

Cas particulier : $\tan x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.

Exemple résolu 10 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\tan 3x = -1$.

On écrit $-1 = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$. Donc :

$$\tan 3x = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) \Leftrightarrow 3x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{3} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

5.4. Équations se ramenant aux types de base

a) Équations factorisables. On utilise les angles associés, les formules d'addition ou la transformation de sommes en produits pour factoriser, puis on applique : un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul (voir l'exemple résolu 7).

b) Équations du type $a \cos x + b \sin x = c$.

MÉTHODE

Méthode (fondamentale) : soit à résoudre $a \cos x + b \sin x = c$ avec $a \neq 0$ et $b \neq 0$. On pose $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ et on factorise :

$$a \cos x + b \sin x = R \left(\frac{a}{R} \cos x + \frac{b}{R} \sin x \right).$$

Comme $\left(\frac{a}{R}\right)^2 + \left(\frac{b}{R}\right)^2 = 1$, il existe un réel φ tel que $\cos \varphi = \frac{a}{R}$ et $\sin \varphi = \frac{b}{R}$. Alors :

$$a \cos x + b \sin x = R \cos(x - \varphi),$$

et l'équation devient $\cos(x - \varphi) = \frac{c}{R}$, du type de base.

Exemple résolu 11 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{3} \cos x + \sin x = 1$.

On calcule $R = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$, puis :

$$\sqrt{3} \cos x + \sin x = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x \right) = 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{6} \right),$$

car $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$. L'équation devient :

$$\begin{aligned} 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{6} \right) &= 1 \iff \cos \left(x - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3} \\ \iff x - \frac{\pi}{6} &= \frac{\pi}{3} + k2\pi \quad \text{ou} \quad x - \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \\ \iff x &= \frac{\pi}{2} + k2\pi \quad \text{ou} \quad x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

Vérification : pour $x = \frac{\pi}{2}$: $\sqrt{3} \times 0 + 1 = 1 \checkmark$; pour $x = -\frac{\pi}{6}$: $\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} = 1 \checkmark$.

c) Équations du second degré. Un changement d'inconnue $X = \cos x$, $X = \sin x$ ou $X = \tan x$ donne une équation algébrique ; on n'oubliera pas la condition $-1 \leq X \leq 1$ pour le cosinus et le sinus (voir l'exercice 13).

6. Inéquations trigonométriques simples

MÉTHODE

Méthode générale : pour résoudre une inéquation trigonométrique simple ($\cos x < b$, $\sin x \geq b$, $\tan x < b$, ou avec $2x$, $x - \frac{\pi}{3}$, etc.) : 1. résoudre l'**équation frontière** associée ; 2. **lire sur le cercle trigonométrique** l'arc (ou les arcs) dont les points conviennent : pour $\cos x$, on compare les **abscisses** ; pour $\sin x$, les **ordonnées** ; pour $\tan x$, on lit sur l'axe (T) ; 3. écrire l'ensemble des solutions dans l'intervalle demandé, puis dans $\mathbb{R}$ si nécessaire en ajoutant les périodes.

Exemple résolu 12 : Résoudre l'inéquation $\sin x > \frac{1}{2}$: a) dans $] -\pi ; \pi]$; b) dans $\mathbb{R}$.

L'équation frontière $\sin x = \frac{1}{2}$ a pour solutions dans $] -\pi ; \pi]$: $x = \frac{\pi}{6}$ et $x = \frac{5\pi}{6}$.

Sur le cercle, les points dont l'**ordonnée est strictement supérieure à $\frac{1}{2}$** forment l'arc situé **au-dessus** de la droite d'ordonnée $\frac{1}{2}$, c'est-à-dire l'arc d'extrémités $M\left(\frac{\pi}{6}\right)$ et $M\left(\frac{5\pi}{6}\right)$, extrémités exclues.

a) Dans $] -\pi ; \pi] : S = \left] \frac{\pi}{6} ; \frac{5\pi}{6} \right[.$

b) Dans $\mathbb{R}$, on ajoute la période 2π : $S = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left] \frac{\pi}{6} + k2\pi ; \frac{5\pi}{6} + k2\pi \right[.$

Exemple résolu 13 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\cos 2x \geq \frac{1}{2}$.

Posons $X = 2x$. L'inéquation $\cos X \geq \frac{1}{2}$ se résout sur un tour : les points du cercle dont l'abscisse est supérieure ou égale à $\frac{1}{2}$ forment l'arc $M\left(-\frac{\pi}{3}\right)M\left(\frac{\pi}{3}\right)$ passant par I , extrémités comprises. Donc :

$$-\frac{\pi}{3} + k2\pi \leq X \leq \frac{\pi}{3} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

En revenant à $x = \frac{X}{2}$ (diviser par 2 conserve le sens des inégalités) :

$$-\frac{\pi}{6} + k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{6} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$$S = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[-\frac{\pi}{6} + k\pi ; \frac{\pi}{6} + k\pi \right].$$

Exemple résolu 14 : Résoudre dans $\left] -\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} \right[$ l'inéquation $\tan x < 1$.

Sur $\left] -\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} \right[$, $\tan x$ est défini et $\tan x = 1 \iff x = \frac{\pi}{4}$. En lisant sur l'axe des tangentes (T), les points images convenant sont ceux de l'arc $M\left(-\frac{\pi}{2}\right)M\left(\frac{\pi}{4}\right)$ (extrémités exclues). Donc :

$$S = \left] -\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{4} \right[.$$

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode : Déterminer la mesure principale d'un angle. On cherche l'entier k tel que $\alpha = x + k2\pi \in] -\pi ; \pi]$. Pour cela, on divise l'encadrement $-\pi < x + k2\pi \leq \pi$ par 2π pour trouver k , puis on calcule α . Astuce rapide : ajouter ou retrancher 2π autant de fois que nécessaire.

MÉTHODE

Méthode : Placer le point image d'un réel x . Se ramener d'abord à la mesure principale (ou à une mesure dans $[0 ; 2\pi[$), puis utiliser les symétries par rapport aux axes et à la première bissectrice pour reporter les angles remarquables.

MÉTHODE

Méthode : Calculer une ligne trigonométrique « non remarquable ». Chercher une écriture de l'angle comme somme ou différence d'angles remarquables : $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$, $\frac{7\pi}{12} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{8} = \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{4}$ (duplication).

MÉTHODE

Méthode : Résoudre $\cos x = a$ ou $\sin x = a$. (1) Vérifier $|a| \leq 1$. (2) Trouver une solution particulière α (souvent un angle remarquable). (3) Écrire les **deux familles** de solutions

avec $k \in \mathbb{Z}$. (4) Si l'ensemble de résolution est un intervalle, chercher les valeurs de k qui conviennent par encadrement.

MÉTHODE

Méthode : Résoudre $a \cos x + b \sin x = c$. Calculer $R = \sqrt{a^2 + b^2}$, factoriser R , reconnaître $\cos \varphi = \frac{a}{R}$ et $\sin \varphi = \frac{b}{R}$ (angle remarquable en général), se ramener à $\cos(x - \varphi) = \frac{c}{R}$.

MÉTHODE

Méthode : Résoudre une équation factorisable. Transformer les sommes en produits (§4.5) ou utiliser les formules de duplication pour tout écrire avec le même angle, puis factoriser. Une équation $\cos A = \cos B$ équivaut à $A = B + k 2\pi$ ou $A = -B + k 2\pi$.

REMARQUE

Piège à éviter : Oublier le « $+ k 2\pi$ » (ou « $+ k\pi$ » pour la tangente) et la mention $k \in \mathbb{Z}$. Sans eux, la réponse est fausse même si la valeur de l'angle est juste.

CORRIGÉ

Piège à éviter : Oublier la deuxième famille de solutions. $\cos x = \cos \alpha$ donne $x \equiv \pm \alpha [2\pi]$; $\sin x = \sin \alpha$ donne $x \equiv \alpha$ ou $x \equiv \pi - \alpha [2\pi]$. Sur le cercle, il y a presque toujours **deux points** solutions par tour.

REMARQUE

Piège à éviter : Diviser l'angle sans diviser la période. De $2x = \alpha + k 2\pi$ on tire $x = \frac{\alpha}{2} + k\pi$, et non $x = \frac{\alpha}{2} + k 2\pi$. Le nombre de solutions par tour double quand l'angle double.

REMARQUE

Piège à éviter : Le domaine de la tangente. Avant toute manipulation de $\tan x$, exclure $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$. À la fin, vérifier que les solutions trouvées ne sont pas des valeurs interdites.

REMARQUE

Piège à éviter : Confondre degrés et radians. En 1ère C, tout se calcule en radians : $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, mais $\cos 3 \neq \frac{1}{2}$! Vérifier le mode de la calculatrice au début d'un devoir.

REMARQUE

Piège à éviter : Les signes des angles associés. Plutôt que de mémoriser mécaniquement, retrouver la formule sur le cercle : $\cos(\pi - x) = -\cos x$ (symétrie par rapport à (OJ)), mais $\sin(\pi - x) = +\sin x$. Un dessin de 10 secondes évite une erreur de signe.

Fin du chapitre 2. Pour aller plus loin : reprendre les exercices 11 à 15 en rédigeant seul les solutions, puis traiter les exercices 26 à 30 du manuel CIAM (inéquations et systèmes trigonométriques) comme entraînement avant le devoir de niveau.

Chapitre 3

Généralités sur les fonctions

Matière : Mathématiques — Classe de 1ère C (Côte d'Ivoire, programme APC) Durée indicative : 9 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **déterminer** l'ensemble de définition d'une fonction numérique et **calculer** l'image d'un élément, les antécédents éventuels d'un nombre ;
 - **démontrer** qu'une fonction est paire, impaire ou périodique, et **exploiter** ces propriétés pour réduire le domaine d'étude et construire la courbe représentative ;
 - **étudier** le sens de variation d'une fonction sur un intervalle, **dresser** son tableau de variation et **déterminer** ses extremums éventuels ;
 - **justifier** qu'une fonction est majorée, minorée ou bornée et **interpréter** ces résultats ;
 - **déterminer** la composée de deux fonctions, la restriction ou un prolongement d'une fonction ;
 - **démontrer** qu'une fonction réalise une bijection, **déterminer** sa fonction réciproque et **construire** les courbes des fonctions associées $x \mapsto f(x) + k$, $x \mapsto f(x - a)$, $x \mapsto -f(x)$, $x \mapsto |f(x)|$.
-

Plan du chapitre

1. Ensemble de définition — image d'un élément
 2. Parité : fonctions paires, fonctions impaires
 3. Périodicité
 4. Sens de variation
 5. Extremums — majorant, minorant
 6. Composition de fonctions
 7. Restriction et prolongement d'une fonction
 8. Bijection et fonction réciproque
 9. Fonctions associées et leurs courbes
-

Cours

Dans tout ce chapitre, les fonctions étudiées sont des **fonctions numériques d'une variable réelle**, et le plan est muni d'un repère (O, I, J) .

1. Ensemble de définition — image d'un élément

DÉFINITION

Définition — Fonction numérique, ensemble de définition. On appelle *fonction numérique* toute correspondance f qui, à certains nombres réels x , associe un nombre réel noté $f(x)$. L'**ensemble de définition** de f , noté D_f , est l'ensemble des nombres réels x pour lesquels $f(x)$ existe (on dit aussi « est calculable ») :

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / f(x) \text{ existe}\}.$$

Règles pratiques de recherche de l'ensemble de définition :

Type d'expression	Condition d'existence
Polynôme ($3x^2 - 5x + 1, \dots$)	définie pour tout $x : D_f = \mathbb{R}$
Fraction $\frac{u(x)}{v(x)}$	il faut $v(x) \neq 0$
Racine carrée $\sqrt{u(x)}$	il faut $u(x) \geq 0$
Combinaison des cas précédents	toutes les conditions doivent être vérifiées simultanément

DÉFINITION

Définition — Image, antécédent. Soit f une fonction d'ensemble de définition D_f et $a \in D_f$. Le nombre $f(a)$ est appelé **image** de a par f . Soit b un nombre réel. Tout nombre $x \in D_f$ tel que $f(x) = b$ est appelé **antécédent** de b par f .

Remarques.

- Un élément de D_f possède **une et une seule** image.
- Un nombre réel b peut avoir **aucun, un ou plusieurs** antécédents : les antécédents de b sont les solutions dans D_f de l'équation $f(x) = b$.

DÉFINITION

Définition — Courbe représentative. Dans le plan muni du repère (O, I, J) , la **courbe représentative** de f est l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que :

$$x \in D_f \quad \text{et} \quad y = f(x).$$

Exemple résolu 1 : ensembles de définition.

Déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions :

$$f(x) = \frac{3x+1}{x^2-x-6}, \quad g(x) = \sqrt{5-2x}, \quad h(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{x-1}.$$

Solution.

- Pour $f : f(x)$ existe si et seulement si $x^2 - x - 6 \neq 0$. On résout $x^2 - x - 6 = 0 : \Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 25$, d'où $x = \frac{1-5}{2} = -2$ ou $x = \frac{1+5}{2} = 3$. Donc :

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2; 3\}.$$

- Pour $g : g(x)$ existe si et seulement si $5 - 2x \geq 0$, c'est-à-dire $x \leq \frac{5}{2}$. Donc :

$$D_g = \left] -\infty; \frac{5}{2} \right].$$

- Pour h : il faut à la fois $x + 3 \geq 0$ (condition de la racine) **et** $x - 1 \neq 0$ (condition du dénominateur), c'est-à-dire $x \geq -3$ et $x \neq 1$. Donc :

$$D_h = [-3 ; 1[\cup]1 ; +\infty[.$$

Exemple résolu 2 : images et antécédents.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

1. Calculer les images de 0, de 1 et de 2.
2. Déterminer les antécédents éventuels de 3, de -1 et de -2 .

Solution.

1. $f(0) = 3$; $f(1) = 1 - 4 + 3 = 0$; $f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$.
2. Antécédents de 3 : on résout $x^2 - 4x + 3 = 3$, soit $x^2 - 4x = 0$, soit $x(x - 4) = 0$: solutions 0 et 4. Le nombre 3 a deux antécédents : 0 et 4.

Antécédents de -1 : on résout $x^2 - 4x + 3 = -1$, soit $x^2 - 4x + 4 = 0$, soit $(x - 2)^2 = 0$: unique solution $x = 2$. Le nombre -1 a un seul antécédent : 2.

Antécédents de -2 : on résout $x^2 - 4x + 5 = 0$: $\Delta = 16 - 20 = -4 < 0$, pas de solution. Le nombre -2 n'a **aucun** antécédent.

2. Parité : fonctions paires, fonctions impaires

DÉFINITION

Définition — Ensemble symétrique par rapport à zéro. Une partie D de $\mathbb{R}$ est dite **symétrique par rapport à zéro** lorsque, pour tout $x \in D$, on a aussi $-x \in D$.

Exemples : $\mathbb{R}$, $[-2 ; 2]$, $\mathbb{R} \setminus \{-1 ; 1\}$ sont symétriques par rapport à zéro. L'ensemble $\mathbb{R} \setminus \{-3 ; 1\}$ ne l'est **pas** ($-3 \in D$ mais $3 \notin D$).

DÉFINITION

Définition — Fonction paire. Soit f une fonction d'ensemble de définition D_f . On dit que f est **paire** lorsque : 1. D_f est symétrique par rapport à zéro ; 2. pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = f(x)$.

THÉORÈME

Théorème : le repère (O, I, J) étant **orthogonal**, une fonction est paire si et seulement si **l'axe des ordonnées est un axe de symétrie** de sa courbe représentative.

Démonstration. Soit $M(x ; y)$ un point de la courbe $(\mathcal{C}_f) : y = f(x)$. Le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées est $M'(-x ; y)$. Dire que $(\mathcal{C}_f)$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est dire que $M' \in (\mathcal{C}_f)$ pour tout $M \in (\mathcal{C}_f)$, c'est-à-dire $y = f(-x)$. Comme $y = f(x)$, cela équivaut à $f(-x) = f(x)$ pour tout $x \in D_f$. ■

DÉFINITION

Définition — Fonction impaire. Soit f une fonction d'ensemble de définition D_f . On dit que f est **impaire** lorsque : 1. D_f est symétrique par rapport à zéro ; 2. pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = -f(x)$.

THÉORÈME

Théorème : une fonction est impaire si et seulement si **l'origine O du repère est un centre de symétrie** de sa courbe représentative.

Démonstration. Le symétrique de $M(x; y)$ par rapport à O est $M'(-x; -y)$. Dire que $(\mathcal{C}_f)$ est symétrique par rapport à O , c'est dire que pour tout $M \in (\mathcal{C}_f)$, $M' \in (\mathcal{C}_f)$, c'est-à-dire $-y = f(-x)$. Comme $y = f(x)$, cela équivaut à $f(-x) = -f(x)$. ■

PROPRIÉTÉ

Propriété (conséquence pratique) : lorsqu'une fonction f est paire ou impaire, il suffit de l'étudier sur $D_f \cap \mathbb{R}_+$ (la « moitié positive » du domaine). La courbe obtenue est ensuite complétée : - par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées si f est paire ; - par symétrie par rapport à l'origine si f est impaire.

Exemple résolu 3 : étude de parité.

Étudier la parité des fonctions suivantes :

$$f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 1, \quad g(x) = \frac{x}{x^2 - 1}, \quad h(x) = \frac{1}{(x-1)(x+3)}, \quad k(x) = x^2 + x.$$

Solution.

- $D_f = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à zéro. Pour tout réel x :

$$f(-x) = 3(-x)^4 - 2(-x)^2 + 1 = 3x^4 - 2x^2 + 1 = f(x).$$

Donc f est **paire**.

- $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$, symétrique par rapport à zéro. Pour tout $x \in D_g$:

$$g(-x) = \frac{-x}{(-x)^2 - 1} = \frac{-x}{x^2 - 1} = -g(x).$$

Donc g est **impaire**.

- $D_h = \mathbb{R} \setminus \{-3; 1\}$. Cet ensemble **n'est pas** symétrique par rapport à zéro ($-3 \in D_h$ mais $3 \notin D_h$). Donc h n'est **ni paire ni impaire**.
- $D_k = \mathbb{R}$. On a $k(-1) = 1 - 1 = 0$ et $k(1) = 2$: $k(-1) \neq k(1)$ donc k n'est pas paire ; $k(-1) \neq -k(1)$ car $-k(1) = -2 \neq 0$ donc k n'est pas impaire. La fonction k est **ni paire ni impaire**.

Remarque (contre-exemples). Pour prouver qu'une fonction n'est pas paire (resp. pas impaire), il suffit d'exhiber **un** nombre a tel que $f(-a) \neq f(a)$ (resp. $f(-a) \neq -f(a)$). Pour prouver qu'elle est paire ou impaire, il faut un calcul valable **pour tout** $x \in D_f$.

3. Périodicité

DÉFINITION

Définition — Fonction périodique. Soit f une fonction d'ensemble de définition D_f et p un nombre réel **non nul**. On dit que f est **périodique de période p** lorsque, pour tout $x \in D_f$:

$$x - p \in D_f, \quad x + p \in D_f \quad \text{et} \quad f(x + p) = f(x).$$

THÉORÈME

Théorème (interprétation graphique) : une fonction f est périodique de période p si et seulement si sa courbe représentative est **globalement invariante par la translation de vecteur $p\overrightarrow{OI}$** (translation horizontale d'amplitude $|p|$).

Démonstration. La translation t de vecteur $p\overrightarrow{OI}$ envoie le point $M(x; y)$ sur $M'(x + p; y)$. Dire que $(\mathcal{C}_f)$ est invariante par t , c'est dire que $M' \in (\mathcal{C}_f)$ pour tout $M \in (\mathcal{C}_f)$, c'est-à-dire $y = f(x + p)$ pour tout $x \in D_f$; comme $y = f(x)$, cela équivaut à $f(x + p) = f(x)$. ■

Remarques.

- Si p est une période de f , alors kp (avec $k \in \mathbb{Z}^*$) est aussi une période de f .
- Lorsque f est périodique de période $p > 0$, il suffit de l'étudier sur un intervalle de la forme $D_f \cap [a; a + p]$; on complète ensuite la courbe par les translations de vecteurs $p\overrightarrow{OI}$ et $-p\overrightarrow{OI}$.

Exemples fondamentaux.

- Les fonctions sin et cos sont périodiques de période 2π : pour tout réel x , $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2\pi) = \sin x$.
- La fonction tan est périodique de période π .
- La fonction **mantisse** $m : x \mapsto x - E(x)$ (où $E(x)$ désigne la partie entière de x) est périodique de période 1.

Exemple résolu 4.

Démontrer que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(2x)$ est périodique de période π .

Solution. Pour tout réel x , $x + \pi \in \mathbb{R}$ et :

$$f(x + \pi) = \cos(2(x + \pi)) = \cos(2x + 2\pi) = \cos(2x) = f(x),$$

car la fonction cosinus est de période 2π . Donc f est périodique de période π .

4. Sens de variation**DÉFINITION**

Définition — Croissance, décroissance, monotonie. Soit f une fonction définie sur un intervalle I . - f est **croissante** sur I lorsque, pour tous $a, b \in I : a < b \Rightarrow f(a) \leq f(b)$. - f est **strictement croissante** sur I lorsque, pour tous $a, b \in I : a < b \Rightarrow f(a) < f(b)$. - f est **décroissante** sur I lorsque, pour tous $a, b \in I : a < b \Rightarrow f(a) \geq f(b)$. - f est **strictement décroissante** sur I lorsque, pour tous $a, b \in I : a < b \Rightarrow f(a) > f(b)$. - f est **monotone** (resp. **strictement monotone**) sur I lorsqu'elle est croissante (resp. strictement croissante) ou décroissante (resp. strictement décroissante) sur I . Retenir : une fonction croissante **conserve l'ordre**; une fonction décroissante **renverse l'ordre**.

DÉFINITION

Définition — Taux de variation (taux d'accroissement). Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a, b deux éléments **distincts** de I . On appelle **taux de variation** de f entre a et b le nombre :

$$\tau(a, b) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

THÉORÈME

Théorème : soit f une fonction définie sur un intervalle I . - Si pour tous $a, b \in I$ distincts, $\tau(a, b) \geq 0$, alors f est croissante sur I (et si $\tau(a, b) > 0$, strictement croissante). - Si pour tous $a, b \in I$ distincts, $\tau(a, b) \leq 0$, alors f est décroissante sur I (et si $\tau(a, b) < 0$, strictement décroissante).

Démonstration (cas croissant). Supposons $\tau(a, b) \geq 0$ pour tous $a \neq b$. Soit $a < b$: alors $b - a > 0$, donc le signe de $\tau(a, b)$ est celui de $f(b) - f(a)$; comme $\tau(a, b) \geq 0$, on obtient $f(b) - f(a) \geq 0$, c'est-à-dire $f(a) \leq f(b)$: f est croissante sur I . La réciproque est immédiate : si f est croissante et $a < b$, alors $f(b) - f(a) \geq 0$ et $b - a > 0$, donc $\tau(a, b) \geq 0$; le cas $a > b$ se traite de même. ■

Exemple résolu 5 : sens de variation par la définition.

Démontrer que la fonction $f : x \mapsto x^2$ est strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$ et strictement décroissante sur $] -\infty ; 0]$.

Solution. Soit a et b deux réels tels que $0 \leq a < b$. On a $f(b) - f(a) = b^2 - a^2 = (b - a)(b + a)$. Comme $b - a > 0$ et $a + b > 0$ (car $a \geq 0$ et $b > 0$), on obtient $f(b) - f(a) > 0$, soit $f(a) < f(b)$: f est **strictement croissante** sur $[0 ; +\infty[$.

Soit maintenant $a < b \leq 0$. On a toujours $f(b) - f(a) = (b - a)(a + b)$ avec $b - a > 0$, mais cette fois $a + b < 0$; donc $f(b) - f(a) < 0$, soit $f(a) > f(b)$: f est **strictement décroissante** sur $] -\infty ; 0]$.

Exemple résolu 6 : sens de variation par le taux.

Étudier le sens de variation sur $\mathbb{R}$ de la fonction affine $f : x \mapsto -2x + 5$.

Solution. Pour tous réels distincts a et b :

$$\tau(a, b) = \frac{(-2b + 5) - (-2a + 5)}{b - a} = \frac{-2(b - a)}{b - a} = -2 < 0.$$

Donc f est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$. (Plus généralement, la fonction affine $x \mapsto mx + q$ est strictement croissante si $m > 0$, strictement décroissante si $m < 0$, constante si $m = 0$.)

Propriétés opératoires (admisses, utiles pour les tableaux de variation).

- La somme de deux fonctions croissantes sur I est croissante sur I ; la somme de deux fonctions décroissantes sur I est décroissante sur I .
- Si f est croissante sur I et $k > 0$, alors kf est croissante sur I ; si $k < 0$, kf est décroissante sur I .
- Si f est monotone, de signe constant et **ne s'annule pas** sur I , alors $x \mapsto \frac{1}{f(x)}$ est monotone sur I **de sens contraire** à celui de f .

DÉFINITION

Définition — Tableau de variation. Le **tableau de variation** de f résume le sens de variation de f sur son ensemble de définition : on y indique les intervalles de monotonie, le sens par des flèches, et les valeurs remarquables (images des bornes, extremums).

5. Extremums — majorant, minorant

DÉFINITION

Définition — Maximum, minimum, extremum. Soit f une fonction d'ensemble de définition D_f et $a \in D_f$. - f admet en a un **maximum** lorsque, pour tout $x \in D_f$, $f(x) \leq f(a)$; le nombre $f(a)$ est appelé **maximum** de f (on dit aussi « valeur maximale »). - f admet en a un **minimum** lorsque, pour tout $x \in D_f$, $f(x) \geq f(a)$; le nombre $f(a)$ est appelé **minimum** de f . - Un **extremum** est un maximum ou un minimum. On parle d'extremum **local** lorsque l'inégalité n'est vérifiée que sur un intervalle ouvert contenant a , inclus dans D_f .

DÉFINITION

Définition — Majorant, minorant, fonction bornée. Soit f une fonction d'ensemble de définition D_f . - Un réel M est un **majorant** de f lorsque, pour tout $x \in D_f$, $f(x) \leq M$; on dit alors que f est **majorée**. - Un réel m est un **minorant** de f lorsque, pour tout $x \in D_f$, $f(x) \geq m$; on dit alors que f est **minorée**. - Une fonction à la fois majorée et minorée est dite **bornée**.

Remarques importantes.

- Si M est un majorant de f , tout nombre supérieur à M est aussi un majorant : une fonction majorée possède une infinité de majorants.

- Si f admet un **maximum** M , alors f est majorée par M **et ce majorant est atteint**. En revanche, une fonction peut être majorée sans admettre de maximum : la fonction $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ est minorée par 0 sur $\mathbb{R}$ ($f(x) > 0$ pour tout x) mais 0 n'est jamais atteint : ce n'est **pas** un minimum.

Exemple résolu 7.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3 + 2x - x^2$. Démontrer que f est majorée et préciser son maximum.

Solution. Pour tout réel x , on écrit la **forme canonique** :

$$f(x) = -x^2 + 2x + 3 = -(x^2 - 2x) + 3 = -[(x-1)^2 - 1] + 3 = 4 - (x-1)^2.$$

Or $(x-1)^2 \geq 0$ pour tout réel x , donc $f(x) \leq 4$: la fonction f est **majorée par 4**. De plus $f(1) = 4$, donc ce majorant est atteint : f admet un **maximum égal à 4**, atteint en $x = 1$.

6. Composition de fonctions

DÉFINITION

Définition — Composée de deux fonctions. Soit f une fonction d'ensemble de définition D_f et g une fonction d'ensemble de définition D_g . On appelle **composée de f par g** la fonction notée $g \circ f$ (lire « g rond f ») définie par :

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)),$$

pour tout x tel que : $x \in D_f$ **et** $f(x) \in D_g$.

Schéma : $x \xrightarrow{f} f(x) \xrightarrow{g} g(f(x))$.

Remarques.

- En général $g \circ f \neq f \circ g$: la composition **n'est pas commutative**.
- L'ensemble de définition de $g \circ f$ est : $D_{g \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$.

Exemple résolu 8.

Soit $f : x \mapsto 2x + 1$ et $g : x \mapsto x^2$, définies sur $\mathbb{R}$. Déterminer $g \circ f$ et $f \circ g$.

Solution. Pour tout réel x :

$$(g \circ f)(x) = g(2x + 1) = (2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1 ; \quad (f \circ g)(x) = f(x^2) = 2x^2 + 1.$$

On constate que $g \circ f \neq f \circ g$: par exemple, pour $x = 1$, $(g \circ f)(1) = 9$ alors que $(f \circ g)(1) = 3$.

THÉORÈME

Théorème — Sens de variation d'une composée (admis à ce niveau, démontré ci-dessous dans un cas). Soit f monotone sur un intervalle I et g monotone sur $f(I)$. Alors $g \circ f$ est monotone sur I , et :

f	g	$g \circ f$
croissante	croissante	croissante
décroissante	décroissante	croissante
croissante	décroissante	décroissante
décroissante	croissante	décroissante

(Règle des signes : « même sens $\Rightarrow$ croissante », « sens contraires $\Rightarrow$ décroissante ».)

Démonstration (cas f croissante, g décroissante). Soit $a, b \in I$ avec $a < b$. Comme f est croissante, $f(a) \leq f(b)$. Comme g est décroissante sur $f(I)$, elle renverse l'ordre : $g(f(a)) \geq g(f(b))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(a) \geq (g \circ f)(b)$. Donc $g \circ f$ est décroissante sur I . ■

Exemple résolu 9.

Déterminer le sens de variation de $f : x \mapsto \frac{1}{x^2+1}$ sur $[0 ; +\infty[$.

Solution. On décompose : $f = v \circ u$ avec $u(x) = x^2 + 1$ et $v(t) = \frac{1}{t}$. - u est **croissante** sur $[0 ; +\infty[$ (somme de fonctions croissantes) et $u([0 ; +\infty[) = [1 ; +\infty[$. - v est **décroissante** sur $]0 ; +\infty[$, donc sur $[1 ; +\infty[$.

Par composition (croissante puis décroissante), f est **décroissante** sur $[0 ; +\infty[$.

7. Restriction et prolongement d'une fonction

DÉFINITION

Définition — Restriction. Soit f une fonction d'ensemble de définition D_f et E une partie de D_f ($E \subset D_f$). On appelle **restriction de f à E** la fonction, notée $f|_E$, définie sur E par :

$$\text{pour tout } x \in E, \quad f|_E(x) = f(x).$$

DÉFINITION

Définition — Prolongement. Soit f une fonction d'ensemble de définition D_f et D un ensemble contenant D_f ($D_f \subset D$). On appelle **prolongement de f à D** toute fonction g définie sur D qui **coïncide avec f sur D_f** , c'est-à-dire :

$$\text{pour tout } x \in D_f, \quad g(x) = f(x).$$

Remarques.

- Une fonction possède en général **plusieurs** prolongements à un ensemble D donné (on peut choisir librement les valeurs prises hors de D_f).
- Si g est un prolongement de f à D , alors f est la restriction de g à D_f : les deux notions sont réciproques l'une de l'autre.

Exemple résolu 10.

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$.

1. Déterminer D_f .
2. Déterminer un prolongement de f à $\mathbb{R}$.

Solution.

1. $f(x)$ existe si et seulement si $x - 1 \neq 0$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
2. Pour tout $x \in D_f$: $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1$. La fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x + 1$ coïncide avec f sur D_f : c'est un prolongement de f à $\mathbb{R}$. (C'est d'ailleurs le seul prolongement de f qui soit « naturel » : il comble le « trou » de la courbe en $x = 1$.)

Exemple (restriction). La fonction $x \mapsto x$ définie sur $[0 ; +\infty[$ est la restriction de la fonction valeur absolue $x \mapsto |x|$ à $[0 ; +\infty[$.

8. Bijection et fonction réciproque

DÉFINITION

Définition — Injection, surjection, bijection. Soit f une fonction d'ensemble de définition E et F un ensemble de nombres réels. - f est une **injection** de E vers F lorsque tout élément de F a **au plus un** antécédent par f dans E ; de manière équivalente : pour tous $x_1, x_2 \in E$, $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$. - f est une **surjection** de E vers F lorsque tout élément de F a **au moins un** antécédent par f dans E . - f est une **bijection** de E vers F lorsqu'elle est à la fois injective et surjective, c'est-à-dire lorsque tout élément de F a **exactement un** antécédent par f dans E .

Exemples.

- $f : x \mapsto 2x$ est une bijection de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$: tout réel y a un unique antécédent $\frac{y}{2}$.
- $f : x \mapsto x^2$ n'est **pas** une bijection de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ (-1 n'a pas d'antécédent; 4 en a deux); mais sa restriction à $[0 ; +\infty[$ est une bijection de $[0 ; +\infty[$ vers $[0 ; +\infty[$.

DÉFINITION

Théorème et définition — Fonction réciproque. Si f est une bijection de E vers F , alors il existe une **unique** fonction, notée f^{-1} et appelée **fonction réciproque** de f , définie sur F , à valeurs dans E , telle que :

$$\text{pour tout } x \in E \text{ et tout } y \in F : y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y).$$

De plus : - f^{-1} est elle-même une bijection de F vers E , et $(f^{-1})^{-1} = f$; - pour tout $x \in E$, $(f^{-1} \circ f)(x) = x$; - pour tout $y \in F$, $(f \circ f^{-1})(y) = y$.

Démonstration (unicité et construction). Soit $y \in F$. Comme f est une bijection de E vers F , y possède **exactement un** antécédent dans E : notons-le $f^{-1}(y)$. On définit ainsi une fonction f^{-1} de F vers E , et par construction $y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$. Si g est une autre fonction vérifiant la même équivalence, alors pour tout $y \in F$, $g(y)$ est un antécédent de y par f , donc $g(y) = f^{-1}(y)$ par unicité de l'antécédent : $g = f^{-1}$. ■

THÉORÈME

Théorème (condition suffisante de bijection, admis) : toute fonction **strictement monotone** sur un intervalle I réalise une bijection de I vers $f(I)$.

Méthode pratique. Pour déterminer f^{-1} , on résout l'équation $y = f(x)$ **d'inconnue** x (avec y paramètre) : l'unique solution s'écrit $x = f^{-1}(y)$. On vérifie ensuite que $f \circ f^{-1} = \text{Id}_F$ et $f^{-1} \circ f = \text{Id}_E$.

THÉORÈME

Théorème — Courbes de f et de f^{-1} . Le repère (O, I, J) étant **orthonormé**, les courbes représentatives de f et de f^{-1} sont **symétriques l'une de l'autre par rapport à la droite d'équation $y = x$** (première bissectrice du repère).

Démonstration. Soit $M(a ; b)$ un point du plan. On a :

$$M \in (\mathcal{C}_f) \Leftrightarrow b = f(a) \Leftrightarrow a = f^{-1}(b) \Leftrightarrow M'(b ; a) \in (\mathcal{C}_{f^{-1}}).$$

Or, dans un repère orthonormé, les points $M(a ; b)$ et $M'(b ; a)$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$. ■

Exemple résolu 11.

1. Démontrer que la fonction $f : x \mapsto 3x - 1$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ et déterminer f^{-1} .

2. Démontrer que la fonction $g : x \mapsto x^2$ réalise une bijection de $[0 ; +\infty[$ vers $[0 ; +\infty[$ et déterminer g^{-1} .

Solution.

1. f est une fonction affine de coefficient directeur $3 > 0$: elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc injective. Soit $y \in \mathbb{R}$; on résout $y = 3x - 1$ d'inconnue x : $x = \frac{y+1}{3} \in \mathbb{R}$. Tout réel y possède donc un **unique** antécédent : f est une bijection de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, et sa réciproque est :

$$f^{-1}(x) = \frac{x+1}{3}.$$

Vérification : pour tout réel x , $(f \circ f^{-1})(x) = 3 \times \frac{x+1}{3} - 1 = x$ et $(f^{-1} \circ f)(x) = \frac{(3x-1)+1}{3} = x$.

2. g est strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$ (exemple résolu 5) et $g([0 ; +\infty[) = [0 ; +\infty[$: c'est une bijection de $[0 ; +\infty[$ vers lui-même. Pour $y \geq 0$, l'équation $y = x^2$ d'inconnue $x \geq 0$ a pour unique solution $x = \sqrt{y}$. Donc :

$$g^{-1}(x) = \sqrt{x}.$$

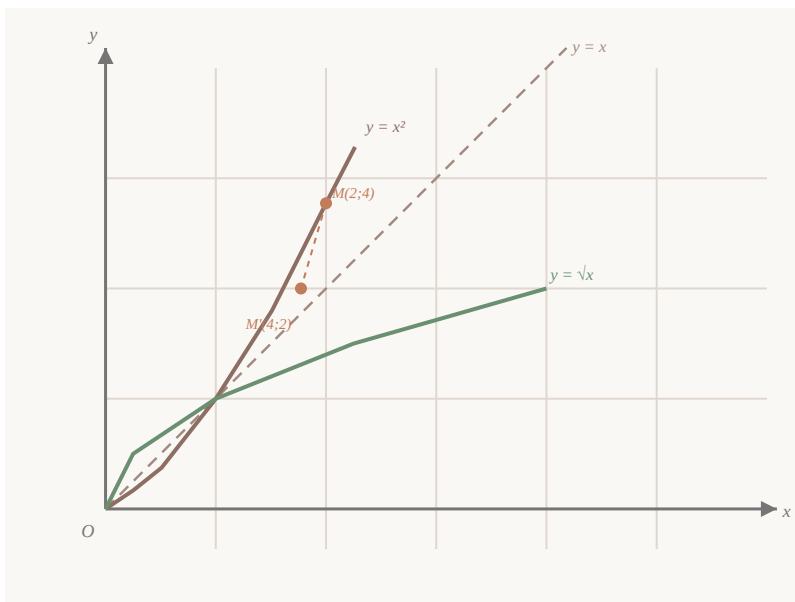


Figure : les courbes de $x \mapsto x^2$ sur $[0 ; +\infty[$ et de sa réciproque $x \mapsto \sqrt{x}$ sont symétriques par rapport à la première bissectrice.

9. Fonctions associées et leurs courbes

Soit f une fonction de courbe représentative $(\mathcal{C}_f)$ dans le repère (O, I, J) . On appelle **fonctions associées** à f les fonctions suivantes, dont les courbes se déduisent de $(\mathcal{C}_f)$ par des transformations géométriques simples.

THÉORÈME

Théorème (transformations de la courbe) :

Fonction associée	Transformation permettant d'obtenir sa courbe à partir de $(\mathcal{C}_f)$
$g(x) = f(x) + k$	translation de vecteur $k\overrightarrow{OJ}$ (verticale, vers le haut si $k > 0$)

$$g(x) = f(x - a)$$

$$g(x) = -f(x)$$

$$g(x) = |f(x)|$$

translation de vecteur $a\overrightarrow{OI}$ (horizontale, vers la droite si $a > 0$)

symétrie par rapport à l'axe des abscisses

on conserve la partie de $(\mathcal{C}_f)$ située **au-dessus** de l'axe des abscisses et on remplace la partie située **en dessous** par sa symétrique par rapport à cet axe

Démonstration.

- Si $M(x; y) \in (\mathcal{C}_f)$, alors $y = f(x)$ et le point $M'(x; y + k)$ appartient à $(\mathcal{C}_g)$: M' est l'image de M par la translation de vecteur $k\overrightarrow{OJ}$.
- Le point $M'(x + a; y)$ vérifie $g(x + a) = f((x + a) - a) = f(x) = y$: c'est l'image de M par la translation de vecteur $a\overrightarrow{OI}$.
- Le point $M'(x; -y)$ vérifie $g(x) = -f(x) = -y$: c'est le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses.
- Si $f(x) \geq 0$, $|f(x)| = f(x)$: la courbe est inchangée; si $f(x) < 0$, $|f(x)| = -f(x)$: on applique la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. ■

Exemple résolu 12.

À partir de la parabole $(\mathcal{P})$, courbe de $f(x) = x^2$, décrire la construction des courbes de :

$$g(x) = x^2 - 2, \quad h(x) = (x + 1)^2, \quad k(x) = -x^2, \quad m(x) = |x^2 - 2|.$$

Solution.

- $(\mathcal{C}_g)$: $g(x) = f(x) - 2$, translation de $(\mathcal{P})$ de vecteur $-2\overrightarrow{OJ}$ (2 unités vers le bas).
- $(\mathcal{C}_h)$: $h(x) = f(x - (-1))$, translation de $(\mathcal{P})$ de vecteur $-\overrightarrow{OI}$ (1 unité vers la gauche).
- $(\mathcal{C}_k)$: symétrique de $(\mathcal{P})$ par rapport à l'axe des abscisses (parabole « tournée vers le bas »).
- $(\mathcal{C}_m)$: la courbe de $x \mapsto x^2 - 2$ passe sous l'axe des abscisses entre $-\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}$; on conserve la partie au-dessus de l'axe et on « replie » vers le haut la partie située entre $-\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}$.

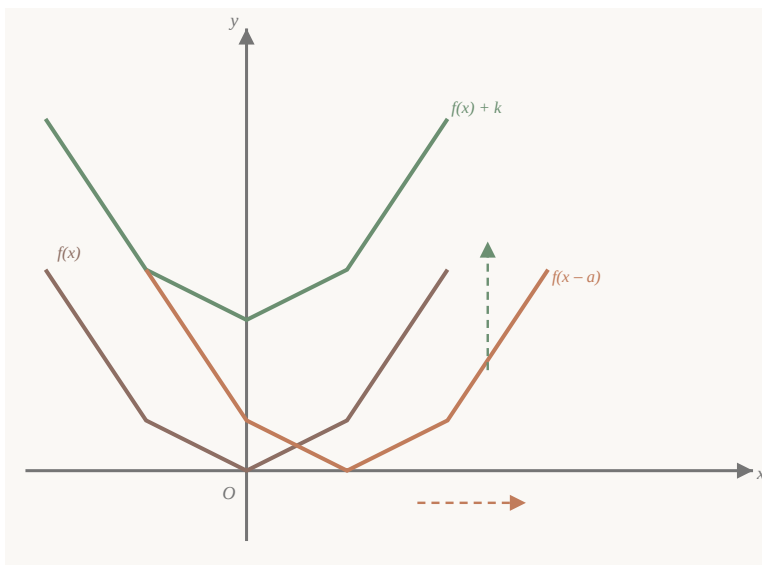


Figure : les courbes de $x \mapsto f(x) + k$ et $x \mapsto f(x - a)$ se déduisent de celle de f par des translations.

Méthodes et astuces

DÉFINITION

Méthode : déterminer un ensemble de définition. Cherche les « obstacles au calcul » dans l'ordre : (1) un dénominateur $\Rightarrow$ il doit être non nul ; (2) une racine carrée $\Rightarrow$ la quantité sous la racine doit être positive ou nulle ; (3) une combinaison $\Rightarrow$ **toutes** les conditions simultanément. Résous chaque (in)équation, puis écris D_f comme réunion d'intervalles. Ne simplifie **jamais** l'expression avant d'avoir trouvé $D_f : \frac{x^2-1}{x-1}$ n'est pas définie en 1, même si elle « vaut » $x + 1$ ailleurs.

REMARQUE

Piège à éviter : la parité sans vérifier le domaine. Avant tout calcul de $f(-x)$, vérifie que D_f est **symétrique par rapport à zéro**. Si ce n'est pas le cas (ex. $\mathbb{R} \setminus \{-3 ; 1\}$), la fonction est automatiquement **ni paire ni impaire** — c'est souvent la réponse attendue au devoir de niveau.

MÉTHODE

Méthode : prouver la monotonie sans la dérivée. Prends $a < b$ dans l'intervalle, calcule $f(b) - f(a)$ et **factorise** (pense à $b^2 - a^2 = (b - a)(b + a)$) pour étudier le signe. Ou calcule le taux $\tau(a, b)$: s'il est de signe constant, conclus avec le théorème.

MÉTHODE

Méthode : prouver qu'une fonction est bornée. Mets l'expression sous une forme où le signe est visible : forme canonique $A \pm (x - a)^2$ pour un trinôme, ou encadrement pour une fraction (ex. $x^2 + 1 \geq 1 \Rightarrow 0 < \frac{1}{x^2+1} \leq 1$).

REMARQUE

Piège à éviter : majorant n'est pas maximum. Dire « f est majorée par M » ne suffit pas à dire « f admet un maximum M » : il faut en plus prouver que M est **atteint**, c'est-à-dire trouver un $a \in D_f$ tel que $f(a) = M$. Réciproquement, 0 minore $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ mais n'est pas son minimum (jamais atteint).

MÉTHODE

Méthode : composer et étudier $g \circ f$. Écris le schéma $x \mapsto u(x) \mapsto v(u(x))$, précise l'ensemble de définition ($x \in D_u$ et $u(x) \in D_v$), puis applique la règle des signes sur les sens de variation. Attention : $g \circ f \neq f \circ g$ en général.

MÉTHODE

Méthode : démontrer une bijection et trouver f^{-1} . (1) Justifie que f est strictement monotone sur l'intervalle I (d'où l'injectivité). (2) Détermine $f(I)$ pour assurer la surjectivité vers $F = f(I)$. (3) Résous $y = f(x)$ d'inconnue x : l'unique solution donne $f^{-1}(y)$. (4) Vérifie en calculant $f \circ f^{-1}$ et $f^{-1} \circ f$.

REMARQUE

Piège à éviter : la réciproque n'existe que pour une bijection. $x \mapsto x^2$ n'a pas de réciproque sur $\mathbb{R}$; il faut se **restreindre** à $[0 ; +\infty[$ (ou $] -\infty ; 0]$). Toujours préciser les ensembles de départ et d'arrivée.

MÉTHODE

Méthode : construire les courbes associées. Identifie d'abord la forme : $f(x) + k$ (vertical), $f(x - a)$ (horizontal, **sens contraire du signe** : $f(x - 2)$ va à droite, $f(x + 3)$ va à gauche), $-f(x)$ (miroir horizontal), $|f(x)|$ (replier vers le haut ce qui est sous l'axe). Reporte ensuite les points remarquables (sommet, intersections avec les axes) transformés.

Fin du chapitre 3. — Pour aller plus loin : reprends les exercices 11, 14 et 15 sans regarder les corrigés, puis chronomètre-toi sur l'exercice 14 en conditions de devoir de niveau (45 minutes).

Chapitre 4

Barycentre

Matière : Mathématiques — Classe de Première C (Côte d'Ivoire, programme APC) **Durée indicative :** 9 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **définir** le barycentre de deux ou trois points pondérés et **justifier** son existence et son unicité ;
 - **construire** le barycentre de points pondérés, en utilisant la définition ou le théorème des barycentres partiels ;
 - **réduire** une somme vectorielle du type $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB}$ (ou avec trois points) et **interpréter** géométriquement le résultat ;
 - **calculer** les coordonnées du barycentre dans un repère du plan ;
 - **démontrer** l'alignement de points et le concours de droites à l'aide des barycentres ;
 - **déterminer** des lignes de niveau et des lieux géométriques de points (ensembles définis par $aMA^2 + bMB^2 = k$ ou $\frac{MA}{MB} = k$).
-

Plan du chapitre

1. **Barycentre de deux points pondérés** : existence et unicité, homogénéité, position du barycentre, réduction de $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB}$, coordonnées.
 2. **Barycentre de trois points pondérés** : existence et unicité, homogénéité, isobarycentre, réduction, coordonnées, associativité (barycentres partiels).
 3. **Applications du barycentre** : alignement de points, concours de droites, lignes de niveau et lieux géométriques, centre de gravité (centre d'inertie).
 4. **Méthodes et astuces**, puis exercices d'application, d'approfondissement et de synthèse.
-

Cours

Introduction

Nous disposons déjà de plusieurs outils pour aborder les problèmes de géométrie : les configurations, le calcul vectoriel, l'outil analytique et les transformations. L'outil **barycentre** vient s'ajouter à ce riche répertoire. Il permet de résoudre élégamment des problèmes de réduction de sommes de vecteurs, d'alignement de points, de concours de droites et de recherche de lieux géométriques.

Situation d'apprentissage. Une tige AB , de masse négligeable, porte à ses extrémités deux masses m_A et m_B . On constate expérimentalement que la tige reste en équilibre lorsque le point d'appui G vérifie : $m_A \times GA = m_B \times GB$, c'est-à-dire $m_A \overrightarrow{GA} + m_B \overrightarrow{GB} = \vec{0}$. En Physique, G est le **centre de gravité** du système ; en Mathématiques, on dit que G est le

barycentre des points A et B affectés des coefficients m_A et m_B . Vous retrouvez la même idée chaque trimestre : votre moyenne générale est le « barycentre » de vos notes affectées de leurs coefficients !

1. Barycentre de deux points pondérés

1.1. Théorème d'existence et d'unicité — Définition

THÉORÈME

Théorème : Soit A et B deux points du plan, α et β deux nombres réels. Si $\alpha + \beta \neq 0$, alors il existe un **unique** point G tel que :

$$\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \vec{0}$$

Démonstration.

$$\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \vec{0} \Leftrightarrow (\alpha + \beta) \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{AB} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \overrightarrow{AB}$$

Comme $\alpha + \beta \neq 0$, le nombre $\frac{\beta}{\alpha + \beta}$ existe. Or, étant donné un point A et un vecteur $\vec{u}$, il existe un point G unique tel que $\overrightarrow{AG} = \vec{u}$. D'où l'existence et l'unicité de G . ■

REMARQUE

Remarque (cas $\alpha + \beta = 0$) : Si $\alpha + \beta = 0$ et $\alpha \neq 0$, $A \neq B$, alors $\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \alpha \overrightarrow{BA} \neq \vec{0}$: **aucun** point G ne convient. La condition $\alpha + \beta \neq 0$ est donc essentielle.

DÉFINITION

Définition — Point pondéré, barycentre de deux points. On appelle **point pondéré** tout couple (A, α) où A est un point et α un nombre réel appelé **coefficient** (ou poids) du point A . Soit (A, α) et (B, β) deux points pondérés tels que $\alpha + \beta \neq 0$. On appelle **barycentre** des points pondérés (A, α) et (B, β) l'unique point G tel que :

$$\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \vec{0}$$

On note : $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$.

PROPRIÉTÉ

Conséquences immédiates. - G est le barycentre de (A, α) et (B, β) si et seulement si $\overrightarrow{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \overrightarrow{AB}$: **cette égalité permet de construire G** . - Si $A \neq B$, alors G appartient à la droite (AB) . - Si $A = B$, alors $G = A$.

Exemple résolu 1 : Placer le barycentre G de $(A, 2)$ et $(B, 3)$, puis le barycentre G' de $(A, -1)$ et $(B, 3)$.

Solution. - $G = \text{bar}\{(A, 2), (B, 3)\}$, avec $2 + 3 = 5 \neq 0$: $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{5} \overrightarrow{AB}$. On place G sur $[AB]$, aux $\frac{3}{5}$ du chemin de A vers B . - $G' = \text{bar}\{(A, -1), (B, 3)\}$, avec $-1 + 3 = 2 \neq 0$: $\overrightarrow{AG'} = \frac{3}{2} \overrightarrow{AB}$. Le point G' est sur la droite (AB) , au-delà de B .

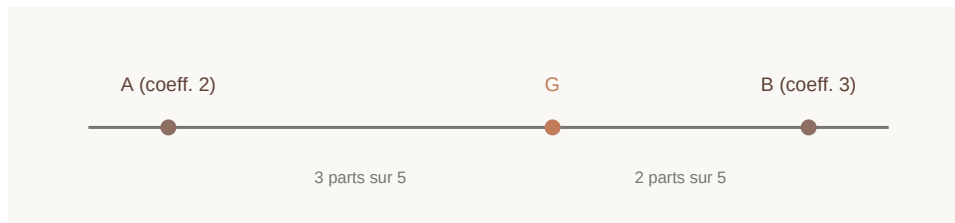


Figure 1 : $G = \text{bar}\{(A, 2), (B, 3)\}$. On a $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AB}$: G est plus proche du point de plus fort coefficient.

1.2. Homogénéité

PROPRIÉTÉ

Propriété (homogénéité) : Le barycentre de deux points pondérés est **inchangé** lorsqu'on multiplie tous les coefficients par un même nombre réel non nul :

$$\text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\} = \text{bar}\{(A, k\alpha), (B, k\beta)\} \quad (k \neq 0)$$

Démonstration. Pour tout $k \neq 0$: $\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GB} = \vec{0} \Leftrightarrow k\alpha\overrightarrow{GA} + k\beta\overrightarrow{GB} = \vec{0}$. ■

Exemple : $\text{bar}\{(A, 2222), (B, 3333)\} = \text{bar}\{(A, 2), (B, 3)\}$ (on divise par 1111). Pensez à simplifier les coefficients avant tout calcul !

1.3. Position du barycentre sur la droite (AB)

De l'égalité $\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GB} = \vec{0}$, on tire $|\alpha| \times GA = |\beta| \times GB$, puis le tableau récapitulatif suivant (avec $A \neq B$, $\alpha + \beta \neq 0$) :

Conditions sur les coefficients	Position de G
$\alpha\beta > 0$ (coefficients de même signe)	G appartient au segment $[AB]$, privé de A et B
$\alpha = 0$	$G = B$
$\beta = 0$	$G = A$
$\alpha\beta < 0$ (coefficients de signes contraires)	G est sur la droite (AB) , à l' extérieur du segment $[AB]$, du côté du point ayant le plus grand coefficient en valeur absolue

REMARQUE

À retenir : G est toujours **plus proche du point qui a le plus grand coefficient en valeur absolue**.

1.4. Ensemble des barycentres de deux points distincts

Un point G est dit « barycentre des points A et B » s'il existe un couple (α, β) de réels, avec $\alpha + \beta \neq 0$, tel que $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$.

THÉORÈME

Théorème : Soit A et B deux points distincts du plan. L'ensemble des barycentres des points A et B est la droite (AB) .

Démonstration (double inclusion). - Si G est barycentre de A et B , on a vu que $G \in (AB)$. - Réciproquement, soit G un point de la droite (AB) . Il existe un réel k tel que $\overrightarrow{AG} = k\overrightarrow{AB}$, c'est-à-dire $\overrightarrow{AG} = \frac{k}{1-k+k}\overrightarrow{AB}$: le point G est le barycentre de $(A, 1-k)$ et (B, k) , avec $(1-k) + k = 1 \neq 0$. ■

Cas particuliers : $A = \text{bar}\{(A, 1), (B, 0)\}$ et $B = \text{bar}\{(A, 0), (B, 1)\}$.

1.5. Réduction de la somme $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB}$

PROPRIÉTÉ

Propriété : Soit (A, α) et (B, β) deux points pondérés. Pour tout point M du plan : - si $\alpha + \beta \neq 0$, alors $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} = (\alpha + \beta) \overrightarrow{MG}$, où $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$; - si $\alpha + \beta = 0$, alors le vecteur $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB}$ est **indépendant du point** M (il est égal à $\beta \overrightarrow{AB}$).

Démonstration. - Si $\alpha + \beta \neq 0$: $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} = \alpha(\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA}) + \beta(\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GB}) = (\alpha + \beta) \overrightarrow{MG} + \alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = (\alpha + \beta) \overrightarrow{MG}$. - Si $\alpha + \beta = 0$, alors $\alpha = -\beta$ et $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} = -\beta \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} = \beta \overrightarrow{AB}$: vecteur constant. ■

Exemple résolu 2 : Soit A et B deux points distincts. Réduire $2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}$, puis déterminer l'ensemble (E) des points M tels que $\|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\| = 10$.

Solution. Comme $2 + 3 = 5 \neq 0$, soit $G = \text{bar}\{(A, 2), (B, 3)\}$. Pour tout point M :

$$2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} = 5\overrightarrow{MG}$$

Donc $\|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\| = 10 \Leftrightarrow 5MG = 10 \Leftrightarrow MG = 2$: (E) est le **cercle de centre G et de rayon 2**.

1.6. Coordonnées du barycentre

PROPRIÉTÉ

Propriété : Le plan est muni du repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Si $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ et $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$ avec $\alpha + \beta \neq 0$, alors :

$$x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B}{\alpha + \beta} \quad \text{et} \quad y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B}{\alpha + \beta}$$

Démonstration. Appliquons la propriété de réduction au point O : $\alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB} = (\alpha + \beta) \overrightarrow{OG}$, donc $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{\alpha + \beta} (\alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB})$. En passant aux coordonnées, on obtient les formules annoncées. ■

Exemple résolu 3 : Le plan est muni du repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On donne $A(2; 1)$ et $B(-1; 4)$. Calculer les coordonnées de $G = \text{bar}\{(A, -2), (B, 5)\}$.

Solution. $-2 + 5 = 3 \neq 0$. $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3} (-2\overrightarrow{OA} + 5\overrightarrow{OB})$. $x_G = \frac{-2 \times 2 + 5 \times (-1)}{3} = \frac{-9}{3} = -3$; $y_G = \frac{-2 \times 1 + 5 \times 4}{3} = \frac{18}{3} = 6$. Donc $G(-3; 6)$.

1.7. Conservation du barycentre par projection

PROPRIÉTÉ

Propriété (admise) : Le projeté du barycentre de deux points pondérés est le barycentre des projetés de ces deux points affectés des mêmes coefficients. On dit que **la projection conserve le barycentre**.

2. Barycentre de trois points pondérés

2.1. Théorème d'existence et d'unicité — Définition

THÉORÈME

Théorème : Soit (A, α) , (B, β) et (C, γ) trois points pondérés. Si $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$, alors il existe un **unique** point G tel que :

$$\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} + \gamma \overrightarrow{GC} = \vec{0}$$

Démonstration.

$$\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} + \gamma \overrightarrow{GC} = \vec{0} \Leftrightarrow (\alpha + \beta + \gamma) \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{AB} + \gamma \overrightarrow{AC} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta + \gamma} \overrightarrow{AB} + \frac{\gamma}{\alpha + \beta + \gamma} \overrightarrow{AC}$$

Cette écriture justifie l'existence et l'unicité du point G . ■

DÉFINITION

Définition — Barycentre de trois points pondérés. Soit (A, α) , (B, β) , (C, γ) trois points pondérés tels que $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$. On appelle **barycentre** des points pondérés (A, α) , (B, β) , (C, γ) l'unique point G tel que :

$$\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} + \gamma \overrightarrow{GC} = \vec{0}$$

On note : $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$.

REMARQUE

Remarques. - Si l'un des coefficients est nul, par exemple $\alpha = 0$, alors G est simplement le barycentre de (B, β) et (C, γ) . - Cette définition se généralise à 4 points (et plus), avec la condition : somme des coefficients non nulle.

Exemple résolu 4 : Soit ABC un triangle. Construire le barycentre G des points pondérés $(A, 3)$, $(B, -2)$ et $(C, 1)$.

Solution. $3 - 2 + 1 = 2 \neq 0$. Le point G vérifie $3\overrightarrow{GA} - 2\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$. $3\overrightarrow{GA} - 2(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}) + (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AC}) = \vec{0} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{GA} - 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \vec{0}$, d'où :

$$\overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$$

On construit alors G facilement : à partir de A , on porte $-\overrightarrow{AB}$ puis $\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

2.2. Homogénéité — Isobarycentre

PROPRIÉTÉ

Propriété (homogénéité) : Le barycentre de trois (ou plus) points pondérés est inchangé lorsqu'on multiplie tous les coefficients par un même nombre réel non nul.

La démonstration est identique à celle faite pour deux points.

DÉFINITION

Définition — Isobarycentre. Le barycentre de points pondérés affectés de coefficients **tous égaux** est appelé **isobarycentre** de ces points. - L'isobarycentre de deux points A et B est le **milieu** du segment $[AB]$. - L'isobarycentre de trois points A , B , C non alignés est le **centre de gravité** du triangle ABC . - L'isobarycentre des sommets d'un parallélogramme est le **centre** de ce parallélogramme.

2.3. Réduction de $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC}$ — Coordonnées

PROPRIÉTÉ

Propriété : Soit (A, α) , (B, β) , (C, γ) trois points pondérés. Pour tout point M du plan : - si $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$, alors $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC} = (\alpha + \beta + \gamma) \overrightarrow{MG}$, où $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$; - si $\alpha + \beta + \gamma = 0$, alors le vecteur $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC}$ est indépendant de M (il vaut $\beta \overrightarrow{AB} + \gamma \overrightarrow{AC}$).

Démonstration. Même méthode qu'au §1.5 : on introduit le point G via la relation de Chasles, $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA}$, etc. Le terme $\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} + \gamma \overrightarrow{GC}$ est nul par définition de G . ■

PROPRIÉTÉ

Propriété (coordonnées) : Le plan est muni du repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Si $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$, $C(x_C; y_C)$ et $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$ avec $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$, alors :

$$x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B + \gamma x_C}{\alpha + \beta + \gamma} \quad \text{et} \quad y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B + \gamma y_C}{\alpha + \beta + \gamma}$$

Exemple résolu 5 : On donne $A(0; 1)$, $B(4; -1)$ et $C(2; 3)$. Calculer les coordonnées de $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, 2), (C, 3)\}$.

Solution. $1 + 2 + 3 = 6$. $x_G = \frac{1 \times 0 + 2 \times 4 + 3 \times 2}{6} = \frac{14}{6} = \frac{7}{3}$; $y_G = \frac{1 \times 1 + 2 \times (-1) + 3 \times 3}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$. Donc $G\left(\frac{7}{3}; \frac{4}{3}\right)$.

2.4. Associativité : le théorème des barycentres partiels

THÉORÈME

Théorème (des barycentres partiels) : Soit (A, α) , (B, β) , (C, γ) trois points pondérés tels que $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$ et $\alpha + \beta \neq 0$. Si H est le barycentre de (A, α) et (B, β) , alors :

$$\text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\} = \text{bar}\{(H, \alpha + \beta), (C, \gamma)\}$$

H est appelé **barycentre partiel**.

Démonstration. Soit $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$. On a $\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} + \gamma \overrightarrow{GC} = \vec{0}$. Or $\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = (\alpha + \beta) \overrightarrow{GH}$ (réduction au point H , car $H = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$ et $\alpha + \beta \neq 0$). Donc $(\alpha + \beta) \overrightarrow{GH} + \gamma \overrightarrow{GC} = \vec{0}$, ce qui prouve que $G = \text{bar}\{(H, \alpha + \beta), (C, \gamma)\}$. ■

MÉTHODE

Point méthode : Pour déterminer le barycentre de plusieurs points pondérés, on peut **remplacer certains d'entre eux par leur barycentre partiel**, affecté de la somme de leurs coefficients, à condition que cette somme soit différente de zéro. C'est la propriété d'**associativité** du barycentre.

Exemple résolu 6 : Reprenons la construction de $G = \text{bar}\{(A, 3), (B, -2), (C, 1)\}$ (exemple résolu 4) en utilisant les barycentres partiels.

Solution. Soit $H = \text{bar}\{(A, 3), (B, -2)\}$ (avec $3 - 2 = 1 \neq 0$) : $\overrightarrow{AH} = \frac{-2}{1} \overrightarrow{AB} = -2 \overrightarrow{AB}$. Alors $G = \text{bar}\{(H, 1), (C, 1)\}$: G est le **milieu du segment** $[HC]$. On construit H , puis le milieu de $[HC]$.

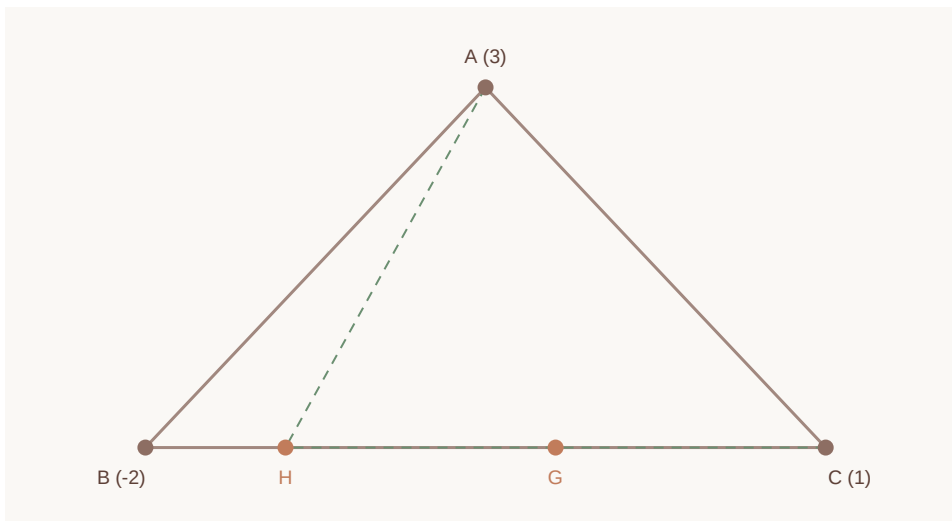


Figure 2 : Construction par barycentre partiel. $H = \text{bar}\{(A, 3), (B, -2)\}$ vérifie $\overrightarrow{AH} = -2\overrightarrow{AB}$; G est le milieu de $[HC]$.

3. Applications du barycentre

3.1. Centre de gravité d'un triangle

PROPRIÉTÉ

Propriété : Soit ABC un triangle et G son centre de gravité (isobarycentre de A, B, C). Alors :

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$$

De plus, G est le point de concours des trois **médianes** du triangle, et il est situé aux $\frac{2}{3}$ de chaque médiane en partant du sommet.

Démonstration. $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, 1), (C, 1)\}$ donc $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$, d'où $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ (voir démonstration du §2.1). Soit A' le milieu de $[BC]$: $A' = \text{bar}\{(B, 1), (C, 1)\}$ et par associativité $G = \text{bar}\{(A, 1), (A', 2)\}$, donc $G \in [AA']$ avec $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$: G est sur la médiane issue de A . De même pour les deux autres médianes. ■

3.2. Démontrer un alignement

MÉTHODE

Méthode fondamentale : Pour démontrer que trois points D, E, F sont alignés, il suffit de démontrer que **l'un d'eux est barycentre des deux autres**.

Exemple résolu 7 : Soit ABC un triangle. On considère les points $I = \text{bar}\{(A, 2), (B, 1)\}$, $J = \text{bar}\{(A, 1), (C, 1)\}$ et $K = \text{bar}\{(B, -1), (C, 2)\}$. Démontrer que les points I, J et K sont alignés.

Solution. Montrons que K est barycentre de I et J ; plus précisément, vérifions que $K = \text{bar}\{(I, -3), (J, 4)\}$ (la somme des coefficients, $-3 + 4 = 1$, est non nulle).

Par le théorème des barycentres partiels, calculons $\text{bar}\{(I, -3), (J, 4)\}$: - $I = \text{bar}\{(A, 2), (B, 1)\}$, avec $2 + 1 = 3$; par homogénéité, $I = \text{bar}\{(A, -2), (B, -1)\}$ (somme -3) : on remplace $(I, -3)$ par $(A, -2)$ et $(B, -1)$; - $J = \text{bar}\{(A, 1), (C, 1)\}$, avec $1 + 1 = 2$; par homogénéité, $J = \text{bar}\{(A, 2), (C, 2)\}$ (somme 4) : on remplace $(J, 4)$ par $(A, 2)$ et $(C, 2)$.

Le coefficient total de A est $-2 + 2 = 0$: il ne reste que $\text{bar}\{(B, -1), (C, 2)\}$, c'est-à-dire

exactement K . Donc $K = \text{bar}\{(I, -3), (J, 4)\}$: le point K appartient à la droite (IJ) , et **les points I, J, K sont alignés.** ■

MÉTHODE

Comment trouver les coefficients -3 et 4 ? On peut les deviner en regroupant les coefficients de façon à « éliminer » le point A . Sinon, on travaille dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$: $I(\frac{1}{3}; 0)$, $J(0; \frac{1}{2})$, $K(-1; 2)$, d'où $\overrightarrow{IK} = 4\overrightarrow{IJ}$, ce qui prouve l'alignement et équivaut à $K = \text{bar}\{(I, -3), (J, 4)\}$. Le corrigé de l'exercice 8 illustre cette seconde voie.

3.3. Démontrer un concours de droites

MÉTHODE

Méthode fondamentale : Pour démontrer que trois droites (d_1) , (d_2) , (d_3) sont concourantes, on définit un point G comme barycentre de trois points pondérés, puis on montre, par **trois regroupements différents** (associativité), que G appartient à chacune des trois droites.

Exemple résolu 8 : Soit ABC un triangle. On considère les points $I = \text{bar}\{(A, 2), (B, 3)\}$, $J = \text{bar}\{(B, 3), (C, 1)\}$ et $K = \text{bar}\{(C, 1), (A, 2)\}$. Démontrer que les droites (AJ) , (BK) et (CI) sont concourantes.

Solution. Soit $G = \text{bar}\{(A, 2), (B, 3), (C, 1)\}$ (la somme des coefficients est $2 + 3 + 1 = 6 \neq 0$: G existe et est unique). Appliquons le théorème des barycentres partiels de trois façons différentes : - $J = \text{bar}\{(B, 3), (C, 1)\}$ (somme 4), donc $G = \text{bar}\{(A, 2), (J, 4)\}$: le point G appartient à la droite (AJ) ; - $K = \text{bar}\{(C, 1), (A, 2)\}$ (somme 3), donc $G = \text{bar}\{(B, 3), (K, 3)\} = \text{bar}\{(B, 1), (K, 1)\}$: le point G appartient à la droite (BK) ; - $I = \text{bar}\{(A, 2), (B, 3)\}$ (somme 5), donc $G = \text{bar}\{(I, 5), (C, 1)\}$: le point G appartient à la droite (CI) .

Le point G appartient aux trois droites (AJ) , (BK) et (CI) : **ces trois droites sont concourantes en G .** ■

REMARQUE

Remarque : la méthode fonctionne dès que les trois points sont des barycentres « croisés » construits avec les mêmes coefficients tournants (a, b, c) : $I = \text{bar}\{(A, a), (B, b)\}$, $J = \text{bar}\{(B, b), (C, c)\}$, $K = \text{bar}\{(C, c), (A, a)\}$. Le point de concours est alors $G = \text{bar}\{(A, a), (B, b), (C, c)\}$.

3.4. Lignes de niveau et lieux géométriques

DÉFINITION

Définition — Ligne de niveau. Soit k un nombre réel et f une application du plan $\mathcal{P}$ dans $\mathbb{R}$. On appelle **ligne de niveau k** de f l'ensemble (E_k) des points M du plan tels que $f(M) = k$.

Lignes de niveau de $f(M) = aMA^2 + bMB^2$

Soit A et B deux points distincts, a et b deux réels non tous nuls, et $f(M) = aMA^2 + bMB^2$.

THÉORÈME

Théorème : - Si $a + b \neq 0$, en notant $G = \text{bar}\{(A, a), (B, b)\}$, la ligne de niveau k de f est : l'ensemble vide, ou le point G , ou un **cercle de centre G** (selon le signe d'un certain réel). - Si $a + b = 0$, la ligne de niveau k de f est une **droite perpendiculaire à (AB)** .

Démonstration. Cas $a + b \neq 0$. En écrivant $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA}$ et $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GB}$:

$$aMA^2 + bMB^2 = a(\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA})^2 + b(\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GB})^2 = (a+b)MG^2 + 2\overrightarrow{MG} \cdot \underbrace{(a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB})}_{=\vec{0}} + aGA^2 + bGB^2$$

Donc $f(M) = k \Leftrightarrow MG^2 = \frac{k - aGA^2 - bGB^2}{a+b}$. En posant $\rho = \frac{k - aGA^2 - bGB^2}{a+b}$: - si $\rho < 0$: (E_k) est vide ; - si $\rho = 0$: $(E_k) = \{G\}$; - si $\rho > 0$: (E_k) est le cercle de centre G et de rayon $\sqrt{\rho}$.

Cas $a + b = 0$. Alors $b = -a$ et $f(M) = a(MA^2 - MB^2) = a(\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}) \cdot (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) = a \times \overrightarrow{BA} \cdot 2\overrightarrow{MI} = 2a \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IM}$, où I est le milieu de $[AB]$. En notant H le projeté orthogonal de M sur (AB) , $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IM} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IH}$, donc $f(M) = k \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IH} = \frac{k}{2a}$: le point H est fixe, et (E_k) est la **droite perpendiculaire à (AB) passant par H** . ■

Lignes de niveau de $f(M) = \frac{MA}{MB}$

Soit A, B deux points distincts et $k > 0$. Cherchons $(E_k) = \{M ; MA = k MB\}$. - Si $k = 1$: $MA = MB$, (E_1) est la **médiatrice de $[AB]$** . - Si $k \neq 1$: $MA = k MB \Leftrightarrow MA^2 - k^2 MB^2 = 0$, ligne de niveau 0 de $M \mapsto MA^2 - k^2 MB^2$ avec $1 - k^2 \neq 0$: d'après le théorème précédent, (E_k) est un **cercle** de centre $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, -k^2)\}$, appelé **cercle d'Apollonius**. Son diamètre est $[IJ]$ où $I = \text{bar}\{(A, 1), (B, k)\}$ et $J = \text{bar}\{(A, 1), (B, -k)\}$ sont les deux points de la droite (AB) vérifiant la relation.

Exemple résolu 9 : Soit A et B deux points tels que $AB = 6$. Déterminer l'ensemble des points M tels que $MA = 2MB$.

Solution. $MA = 2MB \Leftrightarrow MA^2 - 4MB^2 = 0$. Comme $1 - 4 = -3 \neq 0$, soit $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, -4)\}$. Pour tout M :

$$MA^2 - 4MB^2 = -3MG^2 + GA^2 - 4GB^2$$

$\overrightarrow{AG} = \frac{-4}{-3}\overrightarrow{AB} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AB}$ donc $GA = \frac{4}{3} \times 6 = 8$ et $GB = GA - AB = 2$. Alors :

$$MA^2 - 4MB^2 = 0 \Leftrightarrow 3MG^2 = 64 - 16 = 48 \Leftrightarrow MG = 4$$

L'ensemble cherché est le cercle de centre G et de rayon 4. Les points $I = \text{bar}\{(A, 1), (B, 2)\}$ ($\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$, $AI = 4$) et $J = \text{bar}\{(A, 1), (B, -2)\}$ ($\overrightarrow{AJ} = 2\overrightarrow{AB}$, $AJ = 12$) sont sur la droite (AB) et vérifient la relation ; $[IJ]$ est un diamètre du cercle ($IJ = 8$, milieu à 8 de A : c'est bien G).

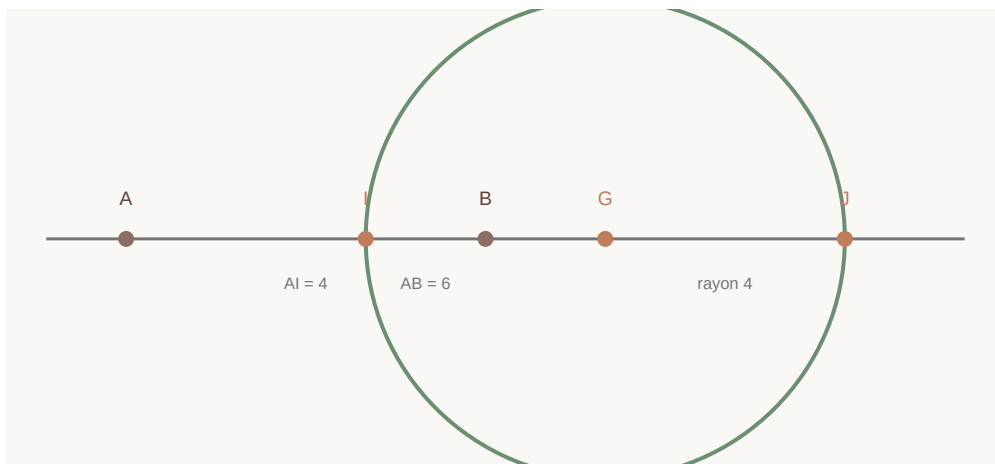


Figure 3 : Cercle d'Apollonius : ensemble des points M tels que $MA = 2MB$ (avec $AB = 6$). C'est le cercle de diamètre $[IJ]$, de centre G , de rayon 4.

3.5. Centre d'inertie d'une plaque homogène (lien avec la Physique)

On admet les résultats suivants, utilisés en Physique : - le centre d'inertie d'une plaque triangulaire homogène est l'isobarycentre de ses sommets ; - si une plaque admet un centre de symétrie I , alors I est son centre d'inertie ; - si une plaque admet un axe de symétrie, son

centre d'inertie est un point de cet axe ; - si une plaque P est la juxtaposition de deux plaques P_1 et P_2 de centres d'inertie I_1, I_2 et de masses m_1, m_2 , alors le centre d'inertie de P est le barycentre de (I_1, m_1) et (I_2, m_2) .

Ces résultats permettent de déterminer le centre de gravité de plaques composées (trapèzes, plaques avec trous, etc.) : voir exercices 13 et 15.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode 1 — Construire $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$: Utiliser $\overrightarrow{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \overrightarrow{AB}$. Simplifier d'abord les coefficients par homogénéité. Si le rapport est négatif ou supérieur à 1, G est hors de $[AB]$.

MÉTHODE

Méthode 2 — Construire le barycentre de 3 points : Deux techniques : (a) développer $\overrightarrow{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta + \gamma} \overrightarrow{AB} + \frac{\gamma}{\alpha + \beta + \gamma} \overrightarrow{AC}$ et reporter les vecteurs ; (b) regrouper deux points en un barycentre partiel H (associativité), puis construire G sur la droite joignant H au troisième point. La technique (b) est presque toujours plus rapide.

MÉTHODE

Méthode 3 — Réduire $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC}$: Vérifier d'abord le signe de $s = \alpha + \beta + \gamma$. Si $s \neq 0$: la somme vaut $s \overrightarrow{MG}$ où G est le barycentre. Si $s = 0$: la somme est un **vecteur constant** (indépendant de M), qu'on calcule en remplaçant M par un point commode (par exemple A).

MÉTHODE

Méthode 4 — Démontrer un alignement D, E, F : Écrire l'un des trois points comme barycentre des deux autres. Si les coefficients ne sont pas évidents, calculer les coordonnées dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ et conclure par la colinéarité (déterminant nul).

MÉTHODE

Méthode 5 — Démontrer un concours : Chercher $G = \text{bar}\{(A, a), (B, b), (C, c)\}$ tel que chaque droite joigne un sommet au barycentre partiel des deux autres. Regrouper trois fois différemment. Le centre de gravité (coefficients 1, 1, 1) règle le cas des médianes.

MÉTHODE

Méthode 6 — Lignes de niveau $aMA^2 + bMB^2 = k$: Si $a + b \neq 0$: introduire $G = \text{bar}\{(A, a), (B, b)\}$, écrire $f(M) = (a + b)MG^2 + aGA^2 + bGB^2$, discuter selon le signe du second membre. Si $a + b = 0$: factoriser $MA^2 - MB^2 = 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IM}$ (I milieu de $[AB]$) : la ligne est une droite perpendiculaire à (AB) . Pour $\frac{MA}{MB} = k$: se ramener à $MA^2 - k^2 MB^2 = 0$ (médiatrice si $k = 1$, cercle sinon).

REMARQUE

Piège à éviter n°1 : Oublier de vérifier que la **somme des coefficients est non nulle** avant d'affirmer l'existence du barycentre. Si elle est nulle, il n'y a pas de barycentre, mais la somme vectorielle est constante : c'est souvent la clé de l'exercice !

REMARQUE

Piège à éviter n°2 : Croire que le barycentre est toujours entre les points : avec des coefficients de signes contraires, il est **à l'extérieur** du segment.

REMARQUE

Piège à éviter n°3 : Mal appliquer l'associativité : quand on remplace (H, m) par ses composantes $(A, \alpha), (B, \beta)$, il faut $\alpha + \beta = m$ (quitte à multiplier les coefficients de H par homogénéité).

MÉTHODE

Astuce : Pour les moyennes scolaires, le barycentre intervient naturellement : la moyenne

$\bar{x} = \frac{\sum c_i x_i}{\sum c_i}$ est l'abscisse du barycentre des points d'abscisses x_i affectés des coefficients c_i .

Fin du chapitre 4. Pour aller plus loin : reprendre les exercices 11 à 15 en chronométrant 20 minutes par exercice, comme dans les conditions d'un devoir de niveau.

Chapitre 5

LIMITES ET CONTINUITÉ

Matière : Mathématiques — Classe de 1ère C (Côte d'Ivoire) **Durée indicative :** 9 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **déterminer** la limite (finie ou infinie) d'une fonction en un point, à gauche, à droite, en $+\infty$ ou en $-\infty$, en utilisant les limites de référence et les opérations sur les limites ;
- **lever** une forme indéterminée par factorisation, par multiplication par l'expression conjuguée ou par reconnaissance d'un taux d'accroissement ;
- **calculer** des limites en utilisant les théorèmes de comparaison et le théorème des gendarmes, en particulier les limites trigonométriques de référence ;
- **justifier** la continuité d'une fonction en un point et sur un intervalle, et **déterminer** le prolongement par continuité d'une fonction en un point ;
- **démontrer**, à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires, l'existence (et parfois l'unicité) d'une solution d'une équation du type $f(x) = k$ et **encadrer** cette solution ;
- **interpréter** graphiquement les limites (asymptotes) et la continuité d'une fonction.

Plan du chapitre

1. **Notion de limite** : limite en $+\infty$ et en $-\infty$, limite en un point, limite à gauche et à droite, limites des fonctions élémentaires.
 2. **Opérations sur les limites et formes indéterminées** : tableaux de règles, les quatre formes indéterminées, méthodes de levée d'indétermination.
 3. **Limites et comparaison** : théorèmes de comparaison, théorème des gendarmes, limites trigonométriques de référence.
 4. **Continuité** : continuité en un point, sur un intervalle, opérations sur les fonctions continues, prolongement par continuité.
 5. **Théorème des valeurs intermédiaires** : énoncé, corollaires et applications aux équations.
 6. **Méthodes et astuces**, puis **exercices progressifs** et leurs **corrigés détaillés**.
-

Cours

1. Notion de limite

En classe de première, la notion de limite est introduite de manière **intuitive** : on s'intéresse au comportement des valeurs $f(x)$ d'une fonction lorsque x devient « très grand », « très grand négativement », ou « très proche » d'un nombre donné. Certaines propriétés seront admises ; elles permettent néanmoins de calculer rigoureusement toutes les limites du programme.

1.1. Limite d'une fonction en $+\infty$ ou en $-\infty$

a) Limite infinie. Considérons la fonction $f : x \mapsto x^2$. Lorsque x prend des valeurs de plus en plus grandes ($10, 10^2, 10^3, \dots$), $f(x)$ devient aussi grande que l'on veut : on peut rendre $f(x)$ supérieur à n'importe quel nombre positif M fixé, pourvu que x soit suffisamment grand.

DÉFINITION

Définition — Limite infinie en l'infini. On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$, et on écrit

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

lorsque l'on peut rendre $f(x)$ aussi grand que l'on veut en choisissant x suffisamment grand. On définit de façon analogue $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

b) Limite finie. Considérons la fonction $g : x \mapsto 3 + \frac{1}{x}$. Lorsque x devient très grand, $\frac{1}{x}$ devient très petit et $g(x)$ se rapproche de 3 : on peut rendre $|g(x) - 3|$ aussi petit que l'on veut pourvu que x soit suffisamment grand.

DÉFINITION

Définition — Limite finie en l'infini. Soit ℓ un nombre réel. On dit que $f(x)$ tend vers ℓ lorsque x tend vers $+\infty$, et on écrit

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell,$$

lorsque l'on peut rendre $f(x)$ aussi proche de ℓ que l'on veut en choisissant x suffisamment grand.

c) Interprétation graphique : asymptote horizontale.

DÉFINITION

Définition — Asymptote horizontale. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ (ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$), alors la droite d'équation $y = \ell$ est **asymptote horizontale** à la courbe représentative de f en $+\infty$ (respectivement en $-\infty$).

Remarques importantes.

- Lorsqu'une fonction admet une limite en $+\infty$ (finie ou infinie), cette limite est **unique**.
- Certaines fonctions n'ont **pas de limite** en l'infini : c'est le cas de $x \mapsto \sin x$ et $x \mapsto \cos x$, qui oscillent indéfiniment entre -1 et 1 .
- Une fonction dont l'ensemble de définition est majoré (par exemple $x \mapsto \sqrt{x}$, définie sur $[0; +\infty[$) n'a pas de limite en $-\infty$.

1.2. Limite d'une fonction en un point x_0

a) Limite infinie. Considérons $f : x \mapsto \frac{1}{x^2}$, définie sur $\mathbb{R}^*$. Lorsque x se rapproche de 0 (par exemple $x = 0,1; 0,01; 0,001$), $f(x)$ prend les valeurs 100; 10 000; 1 000 000 : $f(x)$ devient aussi grande que l'on veut.

DÉFINITION

Définition — Limite infinie en x_0 . On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers x_0 , et on écrit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty,$$

lorsque l'on peut rendre $f(x)$ aussi grand que l'on veut en choisissant x suffisamment proche de x_0 , avec $x \neq x_0$.

DÉFINITION

Définition — Asymptote verticale. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$ (ou si l'une des limites à gauche ou à droite en x_0 est infinie), alors la droite d'équation $x = x_0$ est **asymptote verticale** à la courbe représentative de f .

b) Limite finie. On dit que $f(x)$ tend vers le réel ℓ lorsque x tend vers x_0 si l'on peut rendre $f(x)$ aussi proche de ℓ que l'on veut en choisissant x suffisamment proche de x_0 (avec $x \neq x_0$). On écrit $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$.

PROPRIÉTÉ

Propriété (admise). Si une fonction f est définie en x_0 et admet une limite en x_0 , alors cette limite est nécessairement $f(x_0)$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

c) Limite à gauche, limite à droite. Lorsque la fonction n'a pas le même comportement des deux côtés de x_0 , on étudie séparément :

- la **limite à gauche** en x_0 , notée $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ ou $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$: on ne considère que des valeurs de x inférieures à x_0 ;
- la **limite à droite** en x_0 , notée $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ ou $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.

THÉORÈME

Théorème : Une fonction f admet une limite en x_0 **si et seulement si** elle admet en x_0 une limite à gauche et une limite à droite **égales**. Dans ce cas,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x).$$

Exemple résolu 1 : Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{|x-1|}{x-1}$ pour $x \neq 1$. Étudions la limite de f en 1.

- Si $x < 1$, alors $|x-1| = -(x-1)$, donc $f(x) = -1$: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -1$.
- Si $x > 1$, alors $|x-1| = x-1$, donc $f(x) = 1$: $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$.
- Les limites à gauche et à droite sont distinctes : **f n'a pas de limite en 1.**

Contre-exemple classique. La fonction partie entière E n'a pas de limite en 1 : si $0 \leq x < 1$, $E(x) = 0$; si $1 \leq x < 2$, $E(x) = 1$. Donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} E(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} E(x) = 1$.

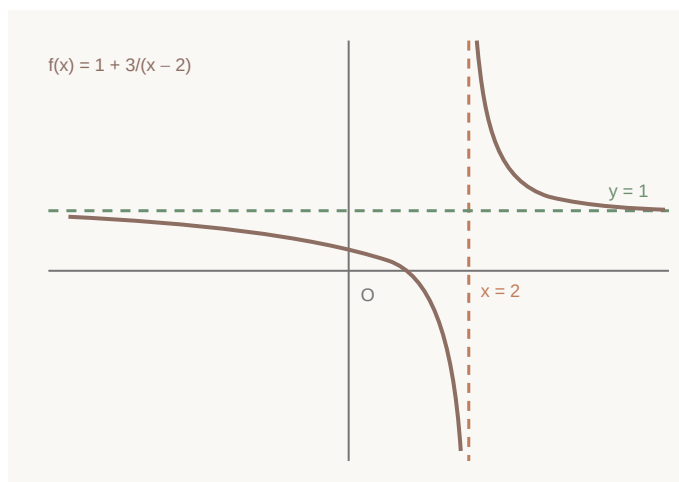


Figure : la droite $x = 2$ est asymptote verticale et la droite $y = 1$ est asymptote horizontale à

la courbe de $f : x \mapsto 1 + \frac{3}{x-2}$.

1.3. Limites de référence (à connaître par cœur)

Les résultats suivants sont **admis** ; ils constituent la boîte à outils de base pour tous les calculs de limites.

En l'infini :

Fonction	En $+\infty$	En $-\infty$
$x \mapsto x^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$)	$+\infty$	$+\infty$ si n pair, $-\infty$ si n impair
$x \mapsto \frac{1}{x^n}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)	0	0
$x \mapsto \sqrt{x}$	$+\infty$	non définie
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$	0	non définie
$x \mapsto \sin x$, $x \mapsto \cos x$	pas de limite	pas de limite

En un point :

Limite	Valeur
$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}}$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} (ax + b)$	$ax_0 + b$
$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x}$	0
$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$; $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$	

2. Opérations sur les limites et formes indéterminées

2.1. Règles de calcul (admisses)

Soit f et g deux fonctions admettant des limites (finies ou infinies) en x_0 , en $+\infty$ ou en $-\infty$. Les tableaux suivants donnent les limites de $f + g$, $f \times g$ et $\frac{f}{g}$. Le symbole **F.I.** signale une **forme indéterminée** : un cas où la règle ne permet pas de conclure directement.

Limite d'une somme $f + g$:

$\lim f$	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim g$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim(f + g)$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I.

Limite d'un produit $f \times g$:

$\lim f$	ℓ	$\ell \neq 0$	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\ell \neq 0$ ou $\pm\infty$
$\lim g$	ℓ'	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$	0

$\lim f$	ℓ	$\ell \neq 0$	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\ell \neq 0$ ou $\pm\infty$
$\lim(f \times g)$	$\ell \times \ell'$	$\pm\infty$ (règle des signes)	$\pm\infty$ (règle des signes)	$\pm\infty$ (règle des signes)	F.I.

Limite d'un quotient $\frac{f}{g}$:

$\lim f$	ℓ	ℓ	$\pm\infty$	$\ell \neq 0$	0	$\pm\infty$
$\lim g$	$\ell' \neq 0$	$\pm\infty$	ℓ' finie	0 (en gardant un signe constant)	0	$\pm\infty$
$\lim \frac{f}{g}$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	$\pm\infty$	$\pm\infty$ (règle des signes)	F.I.	F.I.

On utilise aussi : si $\lim f = \pm\infty$ alors $\lim \frac{1}{f} = 0$; si $\lim f = 0$ avec $f(x) > 0$ au voisinage du point, alors $\lim \frac{1}{f} = +\infty$.

2.2. Les quatre formes indéterminées

Il y a exactement **quatre** formes indéterminées à reconnaître :

$$\ll +\infty - \infty \gg \quad \ll 0 \times \infty \gg \quad \ll \frac{\infty}{\infty} \gg \quad \ll \frac{0}{0} \gg$$

Face à une forme indéterminée, il faut **transformer l'écriture** de la fonction pour lever l'indétermination. Voici les trois méthodes au programme.

2.3. Méthode 1 : factorisation par le terme dominant (polynômes et fractions rationnelles)

MÉTHODE

Méthode : En $+\infty$ ou en $-\infty$, la limite d'un **polynôme** est celle de son **terme de plus haut degré** ; la limite d'une **fraction rationnelle** est celle du **quotient des termes de plus haut degré**. En pratique, on factorise le numérateur et le dénominateur par leur terme dominant, puis on simplifie.

Exemple résolu 2 : Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5x + 1)$.

On a la forme « $+\infty - \infty$ ». On factorise par x^3 :

$$2x^3 - 5x + 1 = x^3 \left(2 - \frac{5}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right).$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 - \frac{5}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) = 2$. Par produit : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5x + 1) = +\infty$.

Exemple résolu 3 : Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 + x - 5}{x^2 - 2x + 1}$.

Forme « $\frac{\infty}{\infty}$ ». On factorise numérateur et dénominateur par x^2 :

$$\frac{3x^2 + x - 5}{x^2 - 2x + 1} = \frac{x^2 \left(3 + \frac{1}{x} - \frac{5}{x^2} \right)}{x^2 \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} \right)} = \frac{3 + \frac{1}{x} - \frac{5}{x^2}}{1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{1} = 3.$$

Exemple résolu 4 : Calculons $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}$.

En $x = 2$: numérateur $\rightarrow 0$, dénominateur $\rightarrow 0$: forme « $\frac{0}{0}$ ». On **factorise par** $(x - 2)$ (le facteur qui s'annule) :

$$x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3) \quad \text{et} \quad x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2),$$

donc pour $x \neq 2$: $\frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \frac{x + 3}{x + 2} \xrightarrow{x \rightarrow 2} \frac{5}{4}$.

2.4. Méthode 2 : multiplication par l'expression conjuguée (fonctions avec radicaux)

MÉTHODE

Méthode : Face à une forme indéterminée contenant une différence $\sqrt{u} - \sqrt{v}$ (ou $\sqrt{u} - a$), on multiplie numérateur et dénominateur par l'**expression conjuguée** $\sqrt{u} + \sqrt{v}$ (ou $\sqrt{u} + a$), en utilisant l'identité $(\sqrt{u} - \sqrt{v})(\sqrt{u} + \sqrt{v}) = u - v$.

Exemple résolu 5 : Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3} - x)$.

Forme « $+\infty - \infty$ ». Pour $x > 0$:

$$\sqrt{x^2 + 3} - x = \frac{(\sqrt{x^2 + 3} - x)(\sqrt{x^2 + 3} + x)}{\sqrt{x^2 + 3} + x} = \frac{x^2 + 3 - x^2}{\sqrt{x^2 + 3} + x} = \frac{3}{\sqrt{x^2 + 3} + x}.$$

Le dénominateur tend vers $+\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3} - x) = 0$.

Exemple résolu 6 : Calculons $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$.

Forme « $\frac{0}{0}$ ». Pour $x \geq 0$, $x \neq 4$:

$$\frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x} + 2} \xrightarrow{x \rightarrow 4} \frac{1}{4}.$$

2.5. Méthode 3 : reconnaissance d'un taux d'accroissement

DÉFINITION

Définition — Taux d'accroissement. Soit f une fonction définie sur un intervalle contenant x_0 . On appelle **taux d'accroissement** de f entre x_0 et x le quotient

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (x \neq x_0).$$

De nombreuses limites de type « $\frac{0}{0}$ » en un point x_0 sont exactement des limites de taux d'accroissement. Leur calcul se ramène à une factorisation, à une expression conjuguée ou à une limite de référence. (Ce nombre, lorsqu'il existe, sera appelé **nombre dérivé** de f en x_0 au chapitre suivant.)

Exemple résolu 7 : Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$.

On reconnaît le taux d'accroissement de $f : x \mapsto x^3$ entre 1 et x . On factorise :

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) \quad \text{donc} \quad \frac{x^3 - 1}{x - 1} = x^2 + x + 1 \xrightarrow{x \rightarrow 1} 3.$$

Exemple résolu 8 : Calculons $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$.

C'est le taux d'accroissement de $x \mapsto \sqrt{1+x}$ en 0. Avec l'expression conjuguée :

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{(1+x)-1}{x(\sqrt{1+x}+1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}.$$

Changement de variable. On utilise aussi, sans le formaliser, le résultat suivant : si $\lim_{x \rightarrow x_0} (ax + b) = \alpha$ et $\lim_{t \rightarrow \alpha} f(t) = \ell$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(ax + b) = \ell$. Par exemple, $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(2x) = \cos 0 = 1$.

3. Limites et comparaison

3.1. Théorèmes de comparaison

THÉORÈME

Théorème (comparaison, admis) : Soit f et g deux fonctions telles que, au voisinage du point considéré (point fini, $+\infty$ ou $-\infty$) :

$$f(x) \geq g(x).$$

- Si $\lim g(x) = +\infty$, alors $\lim f(x) = +\infty$. - Si $\lim f(x) = -\infty$, alors $\lim g(x) = -\infty$.

Autrement dit : une fonction « plus grande » qu'une fonction qui tend vers $+\infty$ tend aussi vers $+\infty$; une fonction « plus petite » qu'une fonction qui tend vers $-\infty$ tend aussi vers $-\infty$.

Exemple résolu 9 : Déterminons $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sin x)$.

Pour tout réel x , $\sin x \geq -1$, donc $x + \sin x \geq x - 1$. Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty$. Par comparaison :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sin x) = +\infty.$$

Remarquons que $x \mapsto \sin x$ n'a pas de limite en $+\infty$: la somme a pourtant une limite, obtenue grâce au théorème de comparaison.

3.2. Théorème des gendarmes (théorème d'encadrement)

THÉORÈME

Théorème des gendarmes (admis) : Soit f , g et h trois fonctions et ℓ un nombre réel tels que, au voisinage du point considéré :

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x) \quad \text{et} \quad \lim g(x) = \lim h(x) = \ell.$$

Alors f admet une limite en ce point et

$$\lim f(x) = \ell.$$

Ce théorème porte bien son nom : les deux « gendarmes » g et h encadrent f et la contraignent à suivre la même limite.

Exemple résolu 10 : Déterminons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \sin x}{x}$.

Pour tout $x > 0$, on a $-1 \leq \sin x \leq 1$, donc $1 \leq 2 + \sin x \leq 3$, puis, en divisant par $x > 0$:

$$\frac{1}{x} \leq \frac{2 + \sin x}{x} \leq \frac{3}{x}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} = 0$. D'après le théorème des gendarmes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \sin x}{x} = 0.$$

Exemple résolu 11 : Déterminons $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$ (fonction définie sur $\mathbb{R}^*$).

Pour tout $x \neq 0$: $\left| x \sin \frac{1}{x} \right| = |x| \times \left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x|$, c'est-à-dire

$$-|x| \leq x \sin \frac{1}{x} \leq |x|.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$, le théorème des gendarmes donne $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$.

MÉTHODE

Méthode : Pour majorer une expression contenant $\sin$ ou $\cos$, on utilise systématiquement

$$-1 \leq \sin u \leq 1, \quad -1 \leq \cos u \leq 1, \quad |\sin u| \leq 1, \quad |\cos u| \leq 1.$$

3.3. Limites trigonométriques de référence

THÉORÈME

Théorème :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad (x \text{ exprimé en radians}).$$

Démonstration. On se place d'abord dans le cas $0 < x < \frac{\pi}{2}$. Sur le cercle trigonométrique de centre O , considérons le point A de coordonnées $(1; 0)$, le point M du cercle tel que l'angle $\widehat{AOM}$ mesure x radians, le projeté orthogonal H de M sur (OA) , et le point T où la demi-droite $[OM)$ coupe la tangente en A au cercle.

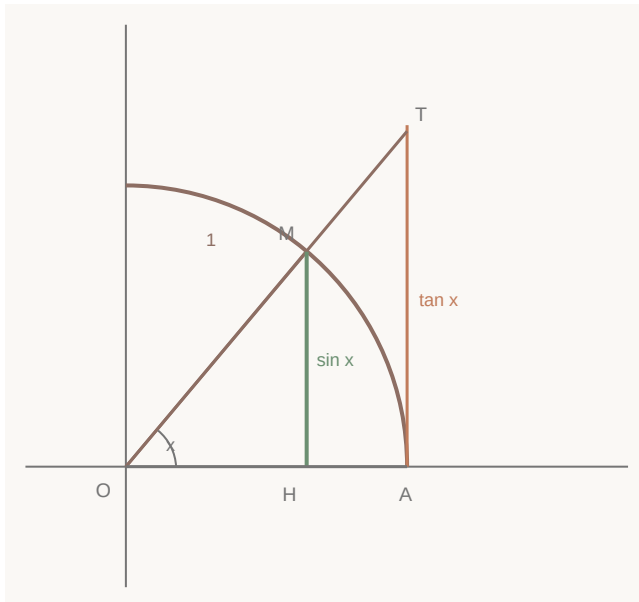


Figure : sur le cercle trigonométrique, $OH = \cos x$, $HM = \sin x$, $AT = \tan x$.

Comparons trois aires :

- aire du triangle OAM : $\frac{1}{2} \times OA \times HM = \frac{1}{2} \sin x$;
- aire du secteur circulaire OAM : $\frac{1}{2} \times 1^2 \times x = \frac{x}{2}$ (aire proportionnelle à l'angle en radians) ;
- aire du triangle OAT : $\frac{1}{2} \times OA \times AT = \frac{1}{2} \tan x$.

Le triangle OAM est inclus dans le secteur OAM , lui-même inclus dans le triangle OAT .

Donc :

$$\frac{1}{2} \sin x \leq \frac{x}{2} \leq \frac{1}{2} \tan x \quad \text{c'est-à-dire} \quad \sin x \leq x \leq \tan x.$$

En divisant par $\sin x > 0$: $1 \leq \frac{x}{\sin x} \leq \frac{1}{\cos x}$, puis en passant aux inverses (tous les nombres sont positifs) :

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1.$$

Or $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$. D'après le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Pour $x < 0$, on pose $t = -x > 0$: la fonction $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ est **paire** car $\frac{\sin(-t)}{-t} = \frac{-\sin t}{-t} = \frac{\sin t}{t}$, donc la limite à gauche vaut aussi 1. Finalement :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1. \quad \blacksquare$$

THÉORÈME

Théorème (conséquences) :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

Démonstrations.

- Pour $x \neq 0$ assez proche de 0 : $\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \times \frac{1}{\cos x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times \frac{1}{1} = 1$.
- On utilise l'identité $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$:

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2.$$

En posant $t = \frac{x}{2}$, quand $x \rightarrow 0$, $t \rightarrow 0$, donc $\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \rightarrow 1$, et par suite $\frac{1 - \cos x}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}$. ■

Exemple résolu 12 : Calculons $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$.

On fait apparaître la limite de référence : pour $x \neq 0$,

$$\frac{\sin 3x}{x} = 3 \times \frac{\sin 3x}{3x}.$$

En posant $t = 3x$, quand $x \rightarrow 0$, $t \rightarrow 0$, donc $\frac{\sin 3x}{3x} \rightarrow 1$. Ainsi $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = 3$.

Exemple résolu 13 : Calculons $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 2x}$.

Forme « $\frac{0}{0}$ ». Pour $x \neq 0$:

$$\frac{\sin 5x}{\sin 2x} = \frac{\sin 5x}{5x} \times \frac{2x}{\sin 2x} \times \frac{5}{2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times 1 \times \frac{5}{2} = \frac{5}{2}.$$

MÉTHODE

Méthode : Pour $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{bx}$ avec $a, b \neq 0$, la réponse est $\frac{a}{b}$. En effet : $\frac{\sin(ax)}{bx} = \frac{a}{b} \times \frac{\sin(ax)}{ax} \rightarrow \frac{a}{b}$.

4. Continuité

4.1. Continuité en un point

DÉFINITION

Définition — Continuité en un point. Soit f une fonction définie sur un intervalle contenant x_0 . On dit que f est **continue en** x_0 lorsque

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Autrement dit, f est continue en x_0 si les trois conditions suivantes sont réunies :

1. f est définie en x_0 ($f(x_0)$ existe);
2. f admet une limite en x_0 (limites à gauche et à droite égales);
3. cette limite est égale à $f(x_0)$.

On dit que f est **continue à gauche** en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$, et **continue à droite** en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$. La fonction f est continue en x_0 si et seulement si elle est continue à gauche et à droite en x_0 .

Exemple résolu 14 : Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ 3x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Étudions la continuité de f en 1.

- $f(1) = 1^2 + 1 = 2$.
- $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 1) = 2$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (3x - 1) = 2$.
- Donc $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 = f(1)$: f **est continue en 1**.

Contre-exemples.

- La fonction partie entière E n'est continue en **aucun** entier : en 1, $\lim_{x \rightarrow 1^-} E(x) = 0 \neq 1 = E(1)$ (elle est seulement continue à droite en 1).
- La fonction h définie par $h(x) = \frac{\sin x}{x}$ si $x \neq 0$ et $h(0) = 3$ n'est pas continue en 0 : $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 1 \neq 3 = h(0)$.

4.2. Fonctions continues de référence**PROPRIÉTÉ**

Propriété (admise) : Les fonctions suivantes sont continues en tout point de leur ensemble de définition : - les fonctions **polynômes** : $x \mapsto a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ (continues sur $\mathbb{R}$); - les fonctions **rationnelles** (quotients de polynômes) : continues là où le dénominateur ne s'annule pas; - $x \mapsto |x|$ et $x \mapsto x^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$), continues sur $\mathbb{R}$; - $x \mapsto \sqrt{x}$, continue sur $[0; +\infty[$; - $x \mapsto \sin x$ et $x \mapsto \cos x$, continues sur $\mathbb{R}$; - $x \mapsto \tan x$, continue sur chaque intervalle de son ensemble de définition.

4.3. Opérations sur les fonctions continues**PROPRIÉTÉ**

Propriété (admise) : Soit f et g deux fonctions continues en x_0 et k un nombre réel. Alors : - $f + g$, $f \times g$, kf et $|f|$ sont continues en x_0 ; - si $g(x_0) \neq 0$, alors $\frac{f}{g}$ est continue en x_0 ; - si $f(x_0) \geq 0$ et f est positive au voisinage de x_0 , alors $\sqrt{f}$ est continue en x_0 . Soit a et b deux réels ($a \neq 0$). La fonction f est continue en $ax_0 + b$ si et seulement si la fonction $g : x \mapsto f(ax + b)$ est continue en x_0 .

Exemples.

- La fonction $x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$ est continue sur $\mathbb{R}$ car $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout x .

- La fonction $x \mapsto \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- La fonction $x \mapsto |2x + 3|$ est continue sur $\mathbb{R}$.

4.4. Continuité sur un intervalle

DÉFINITION

Définition — Continuité sur un intervalle. On dit que f est **continue sur un intervalle** I lorsqu'elle est continue en **tout point** de I (aux extrémités éventuellement incluses dans I , on exige seulement la continuité à droite ou à gauche).

Graphiquement, une fonction continue sur un intervalle a une courbe que l'on trace « sans lever le crayon » : pas de saut, pas de trou.

4.5. Prolongement par continuité

DÉFINITION

Définition — Prolongement par continuité. Soit f une fonction **non définie en** x_0 , mais définie au voisinage de x_0 . Si f admet en x_0 une **limite finie** ℓ , alors la fonction g définie par

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq x_0 \\ \ell & \text{si } x = x_0 \end{cases}$$

est continue en x_0 . On dit que g est le **prolongement par continuité de** f **en** x_0 , et que f est **prolongeable par continuité en** x_0 .

Exemple résolu 15 : Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$. Déterminons son prolongement par continuité en 1.

L'ensemble de définition de f est $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Pour $x \neq 1$:

$$f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1 \xrightarrow{x \rightarrow 1} 2.$$

La fonction f admet une limite finie en 1 : elle est prolongeable par continuité en 1, et son prolongement est la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x+1$ (avec $g(1) = 2$).

Exemple résolu 16 : La fonction $f : x \mapsto \frac{\sin x}{x}$, définie sur $\mathbb{R}^*$, vérifie $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$. Son prolongement par continuité en 0 est la fonction g définie par

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

REMARQUE

Piège à éviter : Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ est infinie, ou si les limites à gauche et à droite sont différentes, la fonction n'est **pas prolongeable par continuité** en x_0 . Par exemple $x \mapsto \frac{1}{x}$ n'est pas prolongeable par continuité en 0, et $x \mapsto \frac{|x|}{x}$ non plus (limites -1 à gauche et 1 à droite).

5. Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

5.1. Énoncé

THÉORÈME

Théorème des valeurs intermédiaires (admis) : Soit f une fonction **continue sur un intervalle** $[a; b]$. Pour tout nombre réel k **compris entre** $f(a)$ **et** $f(b)$, il existe **au moins un** réel $c \in [a; b]$ tel que

$$f(c) = k.$$

Autrement dit : une fonction continue sur un intervalle ne peut pas passer de $f(a)$ à $f(b)$ sans prendre **toutes** les valeurs intermédiaires. Graphiquement, toute droite horizontale d'équation $y = k$, avec k entre $f(a)$ et $f(b)$, rencontre la courbe au moins une fois.

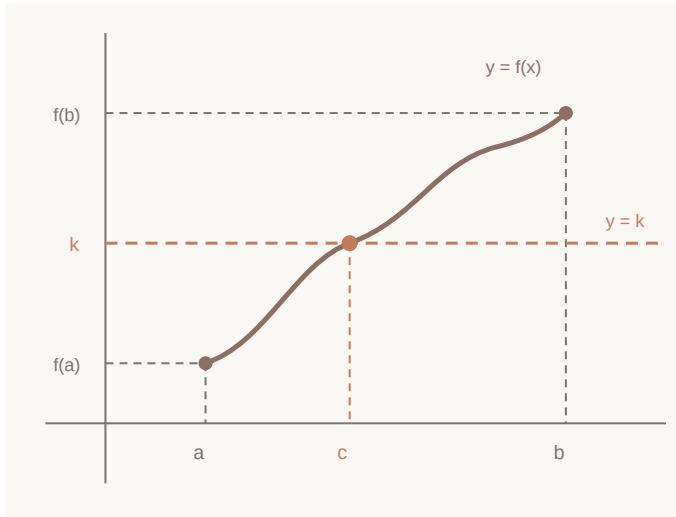


Figure : f continue sur $[a; b]$; la droite $y = k$ (avec k entre $f(a)$ et $f(b)$) coupe la courbe en au moins un point d'abscisse c .

5.2. Corollaire : existence de solutions de l'équation $f(x) = 0$

THÉORÈME

Corollaire : Si f est continue sur $[a; b]$ et si $f(a)$ et $f(b)$ sont de **signes contraires** (c'est-à-dire $f(a) \times f(b) < 0$), alors l'équation $f(x) = 0$ admet **au moins une solution** dans $]a; b[$.

En effet, 0 est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, et il suffit d'appliquer le TVI avec $k = 0$.

THÉORÈME

Corollaire (avec unicité) : Si, de plus, f est **strictement monotone** sur $[a; b]$, alors l'équation $f(x) = 0$ admet une **unique** solution dans $]a; b[$.

En effet, une fonction strictement monotone ne peut prendre deux fois la même valeur : l'existence vient du TVI, l'unicité de la stricte monotonie.

5.3. Applications : existence, localisation et encadrement de solutions

Exemple résolu 17 : Montrons que l'équation $x^3 + x - 3 = 0$ admet au moins une solution dans $]1; 2[$, puis encadrons-la à 10^{-1} près.

Soit $f(x) = x^3 + x - 3$. La fonction f est un polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $[1; 2]$.

$$f(1) = 1 + 1 - 3 = -1 < 0 \quad \text{et} \quad f(2) = 8 + 2 - 3 = 7 > 0.$$

D'après le corollaire du TVI, l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution $\alpha \in]1; 2[$.

Pour l'encadrement, on calcule : $f(1,2) = 1,728 + 1,2 - 3 = -0,072 < 0$ et $f(1,3) = 2,197 + 1,3 - 3 = 0,497 > 0$. Donc

$$1,2 < \alpha < 1,3.$$

Exemple résolu 18 (unicité) : Montrons que l'équation $\cos x = x$ admet une unique solution dans $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Soit $g(x) = \cos x - x$. La fonction g est continue sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ (somme de fonctions continues).

$$g(0) = \cos 0 - 0 = 1 > 0 \quad \text{et} \quad g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} < 0.$$

D'après le corollaire du TVI, l'équation $g(x) = 0$ admet au moins une solution dans $\left]0; \frac{\pi}{2}\right[$.

De plus, $x \mapsto \cos x$ est strictement décroissante sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ et $x \mapsto -x$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$; leur somme g est donc strictement décroissante sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$. La solution est donc **unique**.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode — Conduite d'un calcul de limite. 1. **Identifier** le point où l'on cherche la limite (x_0 , x_0^- , x_0^+ , $+\infty$ ou $-\infty$). 2. **Remplacer** mentalement : si l'on obtient une valeur déterminée, conclure directement. 3. Si l'on obtient une **forme indéterminée**, choisir la bonne méthode : - polynôme ou fraction rationnelle en l'infini $\rightarrow$ factoriser par le **terme dominant**; - « $\frac{0}{0}$ » en un point avec des polynômes $\rightarrow$ factoriser par $(x - x_0)$ et simplifier; - présence de radicaux $\rightarrow$ **expression conjuguée**; - quotient $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \rightarrow$ **taux d'accroissement**; - présence de sin ou cos bornés $\rightarrow$ **comparaison ou gendarmes**; - quotient trigonométrique en 0 $\rightarrow$ faire apparaître $\frac{\sin u}{u}$.

MÉTHODE

Méthode — Étudier la continuité d'une fonction définie par morceaux en x_0 . 1. Calculer $f(x_0)$ (avec la bonne branche!). 2. Calculer $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$. 3. Conclure : f est continue en x_0 si et seulement si ces trois nombres sont égaux.

CORRIGÉ

Méthode — Montrer qu'une équation $f(x) = 0$ admet une solution dans $]a; b[$. 1. Justifier que f est **continue** sur $[a; b]$ (polynôme, somme de fonctions de référence...). 2. Calculer $f(a)$ et $f(b)$ et vérifier qu'ils sont de **signes contraires**. 3. Conclure par le corollaire du TVI. Pour l'**unicité**, ajouter la stricte monotonie. Pour un **encadrement**, tester des valeurs intermédiaires ($f(a+0,1)$, ...).

REMARQUE

Piège à éviter 1 : « $\frac{1}{0}$ » n'est pas une forme indéterminée ! Si le numérateur tend vers un réel $\ell \neq 0$ et le dénominateur vers 0, la limite est infinie; il faut alors déterminer le **signe** du dénominateur (souvent à gauche et à droite) pour choisir entre $+\infty$ et $-\infty$.

REMARQUE

Piège à éviter 2 : Ne pas écrire « $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \frac{0}{0}$ donc la limite n'existe pas ». Une forme indéterminée signifie seulement qu'il faut **transformer l'expression**; la limite existe dans la grande majorité des exercices.

REMARQUE

Piège à éviter 3 : Dans $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, l'angle x est obligatoirement en **radians**. La formule est fausse en degrés.

REMARQUE

Piège à éviter 4 : Pour prolonger une fonction par continuité en x_0 , il faut une limite **finie** en x_0 . Une limite infinie ou deux limites latérales distinctes rendent le prolongement impossible.

REMARQUE

Piège à éviter 5 : Le TVI exige la continuité sur l'intervalle **fermé** $[a; b]$ **entier**, pas seulement en a et b . Toujours rédiger : « f est continue sur $[a; b]$ car ... » avant de conclure.

Chapitre 6

Dénombrement

Matière : Mathématiques — Classe de 1ère C (Côte d'Ivoire, APC) **Durée indicative :** 11 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **déterminer** le cardinal d'un ensemble fini en utilisant le comptage, les diagrammes, les arbres de choix ou les propriétés des cardinaux ;
 - **utiliser** le principe additif (partition, disjonction des cas) et le principe multiplicatif (produit cartésien) pour dénombrer une situation concrète ;
 - **calculer** le nombre de p-listes, d'arrangements, de permutations et de combinaisons d'un ensemble fini, en choisissant l'outil adapté ;
 - **démontrer** les propriétés des coefficients binomiaux $\binom{n}{p}$ (symétrie, formule de Pascal) et construire le triangle de Pascal ;
 - **appliquer** la formule du binôme de Newton pour développer $(a + b)^n$ et établir des égalités remarquables ;
 - **modéliser** un problème de tirage (avec ou sans remise, avec ou sans ordre) par l'outil de dénombrement approprié et interpréter le résultat.
-

Plan du chapitre

1. Ensembles finis et cardinal 1.1. Cardinal d'un ensemble fini 1.2. Parties d'un ensemble, partition 1.3. Principe additif et ses conséquences 1.4. Produit cartésien et principe multiplicatif
 2. Les p-listes (p-uplets)
 3. Arrangements et permutations 3.1. Arrangements 3.2. La notation factorielle 3.3. Permutations et anagrammes
 4. Combinaisons 4.1. Définition et formule 4.2. Propriétés des coefficients binomiaux 4.3. Le triangle de Pascal 4.4. La formule du binôme de Newton
 5. Modélisation des problèmes de dénombrement : les tirages
 6. Méthodes et astuces
 7. Exercices
 8. Corrigés détaillés
-

Cours

1. Ensembles finis et cardinal

1.1. Cardinal d'un ensemble fini

Résoudre un problème de dénombrement consiste généralement à déterminer le nombre d'éléments d'un ensemble fini. Ce nombre porte un nom :

DÉFINITION

Définition — Ensemble fini, cardinal. Un ensemble E est dit **fini** lorsqu'on peut numéroter tous ses éléments, c'est-à-dire lorsqu'il possède un nombre entier naturel d'éléments. Ce nombre d'éléments est appelé **cardinal** de E et est noté $\text{Card}(E)$. Par convention, l'ensemble vide est fini et $\text{Card}(\emptyset) = 0$.

Exemples :

- Si $E = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5\}$, alors $\text{Card}(E) = 5$.
- L'ensemble des élèves d'une classe de 1ère C est un ensemble fini.
- $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$ ne sont **pas** des ensembles finis : on ne peut pas les dénombrer directement.

Pour dénombrer un ensemble fini, on dispose de trois techniques élémentaires déjà vues au collège et en seconde :

- **le comptage direct** : on énumère tous les éléments en veillant à n'oublier personne et à ne compter personne deux fois ;
- **les diagrammes** : on représente les ensembles par des « patates » (diagrammes de Venn) pour visualiser les intersections et les réunions ;
- **les arbres de choix** : chaque niveau de l'arbre correspond à un choix, chaque branche complète correspond à un résultat.

1.2. Parties d'un ensemble, partition**DÉFINITION**

Définition — Ensemble des parties. Soit E un ensemble. L'ensemble de toutes les parties (sous-ensembles) de E est noté $\mathcal{P}(E)$. Il contient toujours $\emptyset$ et E lui-même.

Exemple : si $E = \{a ; b ; c\}$, alors

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset ; \{a\} ; \{b\} ; \{c\} ; \{a ; b\} ; \{a ; c\} ; \{b ; c\} ; E\}.$$

On remarque que $\text{Card}(E) = 3$ et $\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 8 = 2^3$. Nous démontrerons plus loin (grâce à la formule du binôme) le résultat général :

PROPRIÉTÉ

Propriété (admise pour l'instant). Si E est un ensemble à n éléments, alors le nombre de parties de E est :

$$\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^n.$$

DÉFINITION

Définition — Partition. Soit E un ensemble. Des parties $E_1, E_2, \dots, E_k$ de E forment une **partition** de E si les trois conditions suivantes sont remplies : 1. elles sont toutes **non vides** ; 2. elles sont **disjointes deux à deux** : pour $i \neq j$, $E_i \cap E_j = \emptyset$; 3. leur **réunion** est égale à E : $E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_k = E$.

Exemple : dans une classe de 45 élèves, on note E_1, E_2, E_3, E_4 les ensembles des élèves âgés respectivement de 15, 16, 17 et 18 ans (tous les élèves ont entre 15 et 18 ans). Ces quatre ensembles sont non vides, disjointes deux à deux (un élève n'a qu'un seul âge) et leur réunion est la classe entière : ils forment une partition de la classe.

1.3. Principe additif et ses conséquences

THÉORÈME

Théorème : principe additif (ou principe de la somme). Soit E un ensemble fini et $E_1, E_2, \dots, E_k$ des parties formant une partition de E . Alors :

$$\text{Card}(E) = \text{Card}(E_1) + \text{Card}(E_2) + \dots + \text{Card}(E_k).$$

Justification : chaque élément de E appartient à une et une seule partie de la partition ; en additionnant les cardinaux des parties, on compte donc chaque élément exactement une fois.

PROPRIÉTÉ

Conséquence 1 — passage au complémentaire. Pour toute partie A d'un ensemble fini E , les ensembles A et $E \setminus A$ (complémentaire de A dans E) forment une partition de E , donc :

$$\text{Card}(A) + \text{Card}(E \setminus A) = \text{Card}(E), \quad \text{c'est-à-dire} \quad \text{Card}(E \setminus A) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A).$$

PROPRIÉTÉ

Conséquence 2 — réunion de deux parties. Pour toutes parties A et B d'un ensemble fini E :

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B).$$

Démonstration : les trois ensembles $A \setminus B$, $A \cap B$ et $B \setminus A$ sont disjoints deux à deux et leur réunion est $A \cup B$: ils forment (en écartant ceux qui sont vides) une partition de $A \cup B$. De même, $A \setminus B$ et $A \cap B$ forment une partition de A , et $B \setminus A$ et $A \cap B$ forment une partition de B . Par le principe additif :

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A \setminus B) + \text{Card}(A \cap B) + \text{Card}(B \setminus A),$$

$$\text{Card}(A) = \text{Card}(A \setminus B) + \text{Card}(A \cap B), \quad \text{Card}(B) = \text{Card}(B \setminus A) + \text{Card}(A \cap B).$$

En additionnant les deux dernières égalités :

$$\text{Card}(A) + \text{Card}(B) = \text{Card}(A \setminus B) + \text{Card}(B \setminus A) + 2 \text{Card}(A \cap B) = \text{Card}(A \cup B) + \text{Card}(A \cap B),$$

d'où le résultat en retranchant $\text{Card}(A \cap B)$. ■

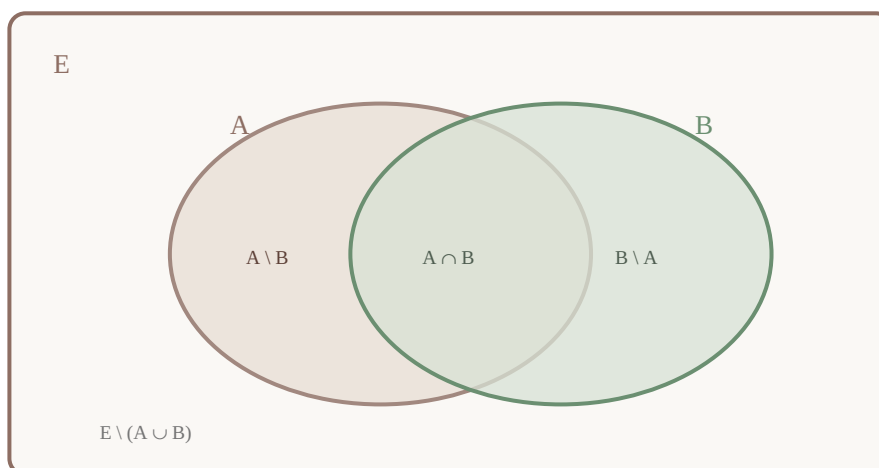


Figure 1 : Diagramme illustrant la formule $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$. La zone $A \cap B$ est comptée deux fois quand on additionne $\text{Card}(A)$ et $\text{Card}(B)$; il faut donc la retrancher une fois.

Exemple résolu 1 : Dans un groupe de 25 élèves d'un lycée de Bouaké, 10 jouent au basket-ball, 17 jouent au football et 8 pratiquent ces deux sports. Déterminons le nombre d'élèves qui : a) jouent seulement au football ; b) ne pratiquent aucun de ces deux sports.

Solution. Notons E l'ensemble des 25 élèves, B celui des basketteurs et F celui des footballeurs. On a $\text{Card}(E) = 25$, $\text{Card}(B) = 10$, $\text{Card}(F) = 17$ et $\text{Card}(B \cap F) = 8$.

a) Les élèves jouant seulement au football forment l'ensemble $F \setminus B$:

$$\text{Card}(F \setminus B) = \text{Card}(F) - \text{Card}(B \cap F) = 17 - 8 = 9.$$

Donc **9 élèves** jouent seulement au football (et de même $10 - 8 = 2$ élèves jouent seulement au basket-ball).

b) D'après la formule de la réunion :

$$\text{Card}(B \cup F) = \text{Card}(B) + \text{Card}(F) - \text{Card}(B \cap F) = 10 + 17 - 8 = 19.$$

Par passage au complémentaire :

$$\text{Card}(E \setminus (B \cup F)) = 25 - 19 = 6.$$

Donc **6 élèves** ne pratiquent aucun de ces deux sports. *Vérification* : $9 + 2 + 8 + 6 = 25$. ✓

1.4. Produit cartésien et principe multiplicatif

Situation introductive. Au concours d'entrée en 1ère C d'un lycée d'Abidjan, un candidat doit choisir un sujet de mathématiques parmi 3 et un sujet de physique parmi 4. Notons $M = \{m_1 ; m_2 ; m_3\}$ et $P = \{p_1 ; p_2 ; p_3 ; p_4\}$ les ensembles de sujets. Chaque choix du candidat est un couple (m, p) avec $m \in M$ et $p \in P$. Le tableau à double entrée ci-dessous recense tous les choix possibles :

	p_1	p_2	p_3	p_4
m_1	(m_1, p_1)	(m_1, p_2)	(m_1, p_3)	(m_1, p_4)
m_2	(m_2, p_1)	(m_2, p_2)	(m_2, p_3)	(m_2, p_4)
m_3	(m_3, p_1)	(m_3, p_2)	(m_3, p_3)	(m_3, p_4)

Il y a $3 \times 4 = 12$ choix possibles. L'ensemble de ces 12 couples est appelé produit cartésien de M et P .

DÉFINITION

Définition — Produit cartésien. Soit A et B deux ensembles. On appelle **produit cartésien** de A par B l'ensemble des couples (a, b) tels que $a \in A$ et $b \in B$. Cet ensemble est noté $A \times B$ (on lit « A croix B »).

Remarques :

- Cette définition s'étend à un nombre quelconque d'ensembles : $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$ est l'ensemble des listes $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ avec $x_i \in E_i$ pour chaque i .
- Le produit cartésien $\underbrace{E \times E \times \dots \times E}_{p \text{ fois}}$ est noté E^p .
- Les éléments de $A \times B$ sont des **couples**, ceux de $A \times B \times C$ des **triplets**; en général, les éléments d'un produit de p ensembles sont appelés **p-uplets** (ou **p-listes**).
- Dans un couple (a, b) , **l'ordre compte** : $(a, b) \neq (b, a)$ dès que $a \neq b$.

THÉORÈME

Théorème : principe multiplicatif (ou principe du produit). Pour tous ensembles finis A et B :

$$\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) \times \text{Card}(B).$$

Plus généralement, pour des ensembles finis $E_1, E_2, \dots, E_p$:

$$\text{Card}(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p) = \text{Card}(E_1) \times \text{Card}(E_2) \times \dots \times \text{Card}(E_p).$$

Justification : le tableau à double entrée de $A \times B$ possède $\text{Card}(A)$ lignes et $\text{Card}(B)$ colonnes, donc $\text{Card}(A) \times \text{Card}(B)$ cases ; chaque case correspond à un unique couple. On peut aussi construire un arbre à deux niveaux : $\text{Card}(A)$ branches au premier niveau, chacune se divisant en $\text{Card}(B)$ branches au second. Le cas de p ensembles s'obtient de proche en proche. ■

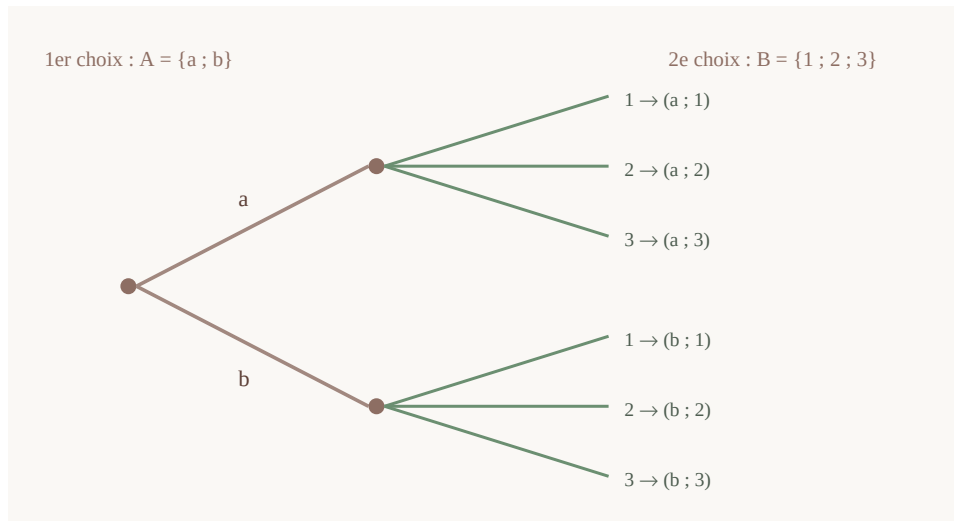


Figure 2 : Arbre de choix illustrant $\text{Card}(A \times B) = 2 \times 3 = 6$. Chaque chemin complet de la racine à une extrémité correspond à un couple de $A \times B$.

Exemple résolu 2 : L'immatriculation des véhicules d'une administration est composée d'un nombre entier non nul strictement inférieur à 10 000, suivi d'une lettre de l'alphabet et d'un nombre de 1 à 10 (exemple : 2488 D 5). Déterminons le nombre maximal de véhicules pouvant être immatriculés.

Solution. Une immatriculation est un triplet (n, ℓ, r) de l'ensemble $A \times B \times C$, où A est l'ensemble des entiers de 1 à 9 999 ($\text{Card}(A) = 9\,999$), B l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet ($\text{Card}(B) = 26$) et C l'ensemble des entiers de 1 à 10 ($\text{Card}(C) = 10$). Par le principe multiplicatif :

$$\text{Card}(A \times B \times C) = 9\,999 \times 26 \times 10 = 2\,599\,740.$$

On peut donc immatriculer **2 599 740 véhicules** au maximum.

MÉTHODE

Méthode : Pour reconnaître un produit cartésien, cherchez une situation où l'on effectue **plusieurs choix successifs indépendants** (ou des choix simultanés **ordonnés**). Le nombre total de résultats est alors le **produit** des nombres de possibilités de chaque choix. Un arbre de choix permet de visualiser ce produit.

2. Les p-listes (p-uplets)

DÉFINITION

Définition — p-liste. Soit E un ensemble à n éléments et p un entier naturel non nul. On appelle **p-liste** (ou **p-uplet**) de E tout élément de E^p , c'est-à-dire toute liste ordonnée $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ de p éléments de E , **distincts ou non**.

Deux caractéristiques essentielles d'une p-liste :

- les éléments sont **ordonnés** : $(1, 2)$ et $(2, 1)$ sont deux couples différents ;
- un élément peut être **répété** : $(2, 2)$ est un couple tout à fait valable.

THÉORÈME

Théorème. Le nombre de p -listes d'un ensemble à n éléments est :

$$\text{Card}(E^p) = n^p.$$

Démonstration : une p -liste est un élément du produit cartésien $E^p = E \times E \times \dots \times E$ (p facteurs). Par le principe multiplicatif, $\text{Card}(E^p) = \underbrace{n \times n \times \dots \times n}_{p \text{ facteurs}} = n^p$. ■

Exemple résolu 3 : Le code d'une serrure de casier est constitué de trois chiffres suivis de deux voyelles. Combien doit-on faire d'essais au maximum pour ouvrir la serrure lorsqu'on a oublié son code ?

Solution. Un code est une 5-liste $(c_1, c_2, c_3, v_1, v_2)$ où chaque c_i est choisi parmi les 10 chiffres et chaque v_j parmi les 6 voyelles $\{a ; e ; i ; o ; u ; y\}$. Par le principe multiplicatif :

$$10 \times 10 \times 10 \times 6 \times 6 = 10^3 \times 6^2 = 36\,000.$$

Il faut donc prévoir **36 000 essais** au maximum.

PROPRIÉTÉ

Propriété — nombre d'applications (admise). Le nombre d'applications d'un ensemble à p éléments vers un ensemble à n éléments est n^p . (Chacun des p éléments de départ a n images possibles, choisies indépendamment.)

Exemple : ranger 15 livres distincts sur 3 étagères numérotées (chaque livre va sur une étagère) revient à choisir, pour chaque livre, une étagère : c'est une application de l'ensemble des 15 livres vers l'ensemble des 3 étagères. Il y a $3^{15} = 14\,348\,907$ rangements possibles.

3. Arrangements et permutations

3.1. Arrangements

Reprenons l'ensemble $E = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5\}$ et cherchons combien de nombres de trois chiffres **deux à deux distincts** on peut écrire avec les éléments de E . Construisons un arbre de choix à trois niveaux : 5 choix pour le chiffre des centaines, puis $5 - 1 = 4$ choix pour celui des dizaines (le chiffre des centaines étant interdit), puis $5 - 2 = 3$ choix pour celui des unités. On obtient $5 \times 4 \times 3 = 60$ nombres. Le triplet associé à chacun de ces nombres est appelé **arrangement** de trois éléments de E .

DÉFINITION

Définition — Arrangement. Soit E un ensemble à n éléments et p un entier naturel tel que $1 \leq p \leq n$. On appelle **arrangement de p éléments de E** toute p -liste d'éléments de E **deux à deux distincts** (c'est-à-dire sans répétition).

THÉORÈME

Théorème. Le nombre d'arrangements de p éléments d'un ensemble à n éléments, noté A_n^p , est :

$$A_n^p = n(n-1)(n-2) \cdots (n-p+1) \quad (\text{produit de } p \text{ facteurs entiers consécutifs à partir de } n).$$

Démonstration : construisons un arrangement élément par élément, à l'aide d'un arbre de choix à p niveaux :

- il y a n choix possibles pour le 1er élément ;
- il reste $n - 1$ choix possibles pour le 2e élément (le premier étant désormais interdit) ;
- il reste $n - 2$ choix possibles pour le 3e élément ;
- ...
- il reste $n - (p - 1) = n - p + 1$ choix possibles pour le p -ième élément.

Par le principe multiplicatif, le nombre total d'arrangements est le produit de ces p nombres : $A_n^p = n(n-1)(n-2) \cdots (n-p+1)$. ■

Exemple résolu 4 : Dix athlètes participent à la finale du 100 m lors des jeux interscolaires de Côte d'Ivoire. On appelle podium l'arrivée des trois premiers, dans l'ordre. Déterminons le nombre de podiums possibles (sans ex æquo).

Solution. Un podium est une liste ordonnée de 3 athlètes distincts choisis parmi 10 : c'est un arrangement de 3 éléments parmi 10.

$$A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720.$$

Il y a **720 podiums possibles**.

PROPRIÉTÉ

Propriété — nombre d'injections (admise). Le nombre d'injections d'un ensemble à p éléments vers un ensemble à n éléments (avec $p \leq n$) est A_n^p . (Des images deux à deux distinctes : n choix pour la première image, $n-1$ pour la suivante, etc.)

3.2. La notation factorielle

DÉFINITION

Définition — Factorielle. Pour tout entier naturel n non nul, le produit $1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times (n-1) \times n$ est appelé « **factorielle** n » et est noté $n!$. Par convention : $0! = 1$.

Exemples : $1! = 1$; $2! = 2$; $3! = 6$; $4! = 24$; $5! = 120$; $6! = 720$; $7! = 5\,040$.

PROPRIÉTÉ

Propriété. Pour tout entier $n \geq 1$: $n! = n \times (n-1)!$. (C'est la définition même, lue de droite à gauche.)

La factorielle permet d'écrire les arrangements de manière compacte :

PROPRIÉTÉ

Propriété. Pour tous entiers n et p tels que $1 \leq p \leq n$:

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}.$$

Démonstration :

$$\frac{n!}{(n-p)!} = \frac{n(n-1) \cdots (n-p+1)(n-p)(n-p-1) \cdots \times 2 \times 1}{(n-p)(n-p-1) \cdots \times 2 \times 1} = n(n-1) \cdots (n-p+1) = A_n^p,$$

après simplification du numérateur et du dénominateur par $(n-p)!$. ■

3.3. Permutations et anagrammes

DÉFINITION

Définition — Permutation. Soit E un ensemble à n éléments. On appelle **permutation de E** tout arrangement des n éléments de E , c'est-à-dire toute façon d'**ordonner** tous les éléments de E .

THÉORÈME

Théorème. Le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments est :

$$A_n^n = n!.$$

Démonstration : c'est le cas particulier $p = n$ du théorème sur les arrangements : $A_n^n = n(n-1)(n-2) \cdots \times 2 \times 1 = n!$. ■

DÉFINITION

Définition — Anagramme. On appelle **anagramme** d'un mot tout mot (ayant un sens ou non) formé en permutant les lettres qui le composent. Par exemple, LACE et ECAL sont des anagrammes de CALE.

Exemple résolu 5 : Déterminons le nombre d'anagrammes du mot AFRIQUE.

Solution. Le mot AFRIQUE est formé de 7 lettres **toutes distinctes**. Tout arrangement de ces 7 lettres est un anagramme ; il en existe donc $7! = 5\,040$. Le mot AFRIQUE possède **5 040 anagrammes** (lui-même compris).

REMARQUE

Piège à éviter : Si certaines lettres se répètent, le nombre d'anagrammes **n'est plus** $n!$: il faut diviser par les factorielles des nombres de répétitions. Par exemple, pour le mot BAOBAB (6 lettres : 3 B, 2 A, 1 O), deux permutations qui ne font qu'échanger des lettres identiques donnent le même mot. Le nombre d'anagrammes distincts est $\frac{6!}{3! \times 2! \times 1!} = \frac{720}{12} = 60$. (Ce résultat sera redémontré en exercice.)

4. Combinaisons

4.1. Définition et formule

Soit $A = \{1 ; 2 ; 3 ; 4\}$. On sait qu'il y a $A_4^2 = 4 \times 3 = 12$ arrangements de deux éléments de A . Construisons-les autrement, en deux étapes :

1. on choisit d'abord un **sous-ensemble** de deux éléments de A , par exemple $\{1 ; 3\}$ (ici, l'ordre ne compte pas : $\{1 ; 3\}$ et $\{3 ; 1\}$ désignent le même sous-ensemble) ;
2. on ordonne ensuite ces deux éléments, ce qui donne $2! = 2$ arrangements : $(1, 3)$ et $(3, 1)$.

Chaque sous-ensemble de deux éléments est appelé **combinaison** de deux éléments de A . Comme chaque combinaison produit $2!$ arrangements et qu'on obtient ainsi tous les arrangements, on a : $A_4^2 = (\text{nombre de combinaisons}) \times 2!$, donc le nombre de combinaisons est $\frac{A_4^2}{2!} = \frac{12}{2} = 6$.

DÉFINITION

Définition — Combinaison. Soit E un ensemble à n éléments et p un entier naturel tel que $0 \leq p \leq n$. On appelle **combinaison de p éléments de E** tout sous-ensemble de E ayant p éléments.

Dans une combinaison, les éléments sont **distincts** (un sous-ensemble ne répète jamais un élément) et **non ordonnés** (l'ordre d'écriture ne compte pas).

THÉORÈME

Théorème. Le nombre de combinaisons de p éléments d'un ensemble à n éléments, noté $\binom{n}{p}$ (ou C_n^p dans certains manuels ; on lit « p parmi n »), est :

$$\binom{n}{p} = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}.$$

Démonstration : pour constituer un arrangement de p éléments d'un ensemble E à n éléments, on peut procéder en deux étapes :

1. choisir un sous-ensemble de p éléments de E : il y a $\binom{n}{p}$ façons de le faire ;
2. ordonner ces p éléments, c'est-à-dire en faire une permutation : il y a $p!$ façons de le faire.

Par le principe multiplicatif, on obtient tous les arrangements, et chacun une seule fois : $A_n^p = \binom{n}{p} \times p!$. On en déduit $\binom{n}{p} = \frac{A_n^p}{p!}$, puis, comme $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$:

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{(n-p)!} \times \frac{1}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}. \blacksquare$$

Cas particuliers à connaître par cœur :

- $\binom{n}{0} = 1$ (la seule partie à 0 élément est $\emptyset$) ;
- $\binom{n}{n} = 1$ (la seule partie à n éléments est E lui-même) ;
- $\binom{n}{1} = n$ (il y a n singletons) ;
- $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ (nombre de paires).

Exemple résolu 6 : Un club de volley-ball de San-Pédro compte 15 membres. Le coach doit sélectionner une équipe de 6 joueurs. Déterminons le nombre de sélections différentes possibles.

Solution. Une sélection est un sous-ensemble de 6 joueurs choisis parmi 15 (l'ordre de choix ne compte pas) : c'est une combinaison de 6 éléments parmi 15.

$$\binom{15}{6} = \frac{15!}{6!9!} = \frac{15 \times 14 \times 13 \times 12 \times 11 \times 10}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6} = \frac{3\,603\,600}{720} = 5\,005.$$

Il y a **5 005 sélections** possibles.

4.2. Propriétés des coefficients binomiaux

PROPRIÉTÉ

Propriété 1 — symétrie. Pour tous entiers n et p tels que $0 \leq p \leq n$:

$$\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}.$$

Démonstration (deux méthodes) :

- *Par le calcul :* $\binom{n}{n-p} = \frac{n!}{(n-p)!(n-(n-p))!} = \frac{n!}{(n-p)!p!} = \binom{n}{p}$.
- *Par le dénombrement :* choisir les p éléments qu'on **prend** revient à choisir les $n-p$ éléments qu'on **laisse**. Il y a donc autant de parties à p éléments que de parties à $n-p$ éléments. ■

Exemple : $\binom{20}{18} = \binom{20}{2} = \frac{20 \times 19}{2} = 190$. Il est beaucoup plus rapide de calculer $\binom{20}{2}$ que $\binom{20}{18}$!

PROPRIÉTÉ

Propriété 2 — formule de Pascal. Pour tous entiers n et p tels que $1 \leq p \leq n-1$:

$$\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}.$$

Démonstration (par le dénombrement) : soit E un ensemble à n éléments et a un élément fixé de E . Les parties à p éléments de E se répartissent en deux catégories disjointes :

- celles qui **contiennent** a : elles sont obtenues en adjoignant à a une partie à $p-1$ éléments de $E \setminus \{a\}$, ensemble qui a $n-1$ éléments ; il y en a $\binom{n-1}{p-1}$;

- celles qui **ne contiennent pas** a : ce sont les parties à p éléments de $E \setminus \{a\}$; il y en a $\binom{n-1}{p}$.

Ces deux catégories forment une partition de l'ensemble des parties à p éléments de E . Par le principe additif :

$$\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}. \blacksquare$$

4.3. Le triangle de Pascal

La formule de Pascal, jointe aux égalités $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, permet de calculer les coefficients $\binom{n}{p}$ **de proche en proche**, sans factorielles, grâce à la disposition suivante appelée **triangle de Pascal** : chaque nombre intérieur est la somme des deux nombres situés juste au-dessus de lui.

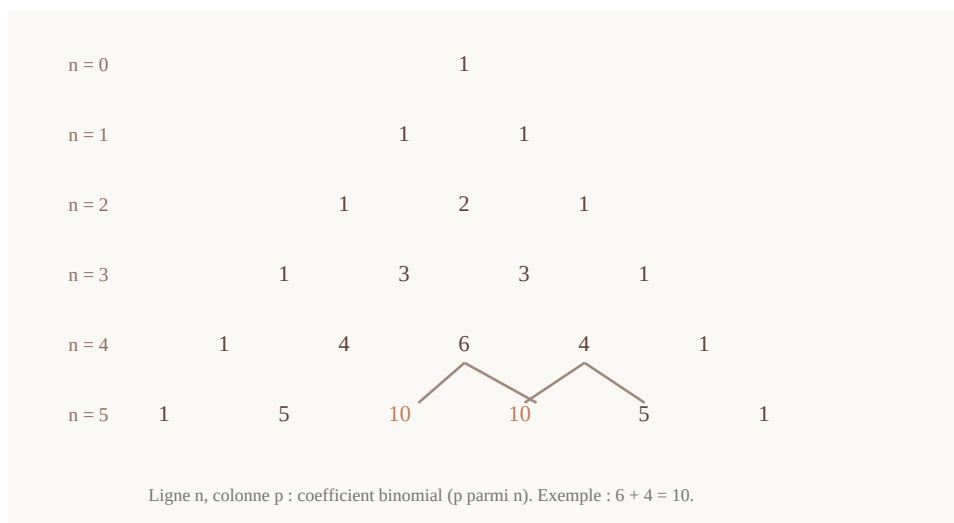


Figure 3 : Le triangle de Pascal jusqu'à la ligne $n = 5$. Sur la ligne n , on lit de gauche à droite $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n}$. Chaque coefficient (sauf les 1 des bords) est la somme des deux coefficients situés au-dessus : c'est la formule de Pascal, par exemple $\binom{5}{2} = \binom{4}{1} + \binom{4}{2} = 4 + 6 = 10$.

Méthode de lecture : pour trouver $\binom{5}{2}$, on se place sur la ligne $n = 5$ et on prend le 3^e nombre (la première colonne est la colonne $p = 0$) : on lit 10. Vérification : $\binom{5}{2} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$. ✓

4.4. La formule du binôme de Newton

On sait que $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ et $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$. Les coefficients 1, 2, 1 puis 1, 3, 3, 1 sont précisément les lignes $n = 2$ et $n = 3$ du triangle de Pascal. Ce n'est pas une coïncidence :

THÉORÈME

Théorème : formule du binôme de Newton. Pour tous nombres réels a et b et tout entier naturel $n \geq 1$:

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \dots + \binom{n}{p}a^{n-p}b^p + \dots + \binom{n}{n}b^n,$$

ce qu'on écrit aussi : $(a+b)^n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} a^{n-p} b^p.$

Démonstration : écrivons $(a+b)^n = \underbrace{(a+b)(a+b)\dots(a+b)}_{n \text{ facteurs}}$. Tout terme du développement est obtenu en choisissant, dans **chacun** des n facteurs, soit a soit b , puis en faisant le produit de ces choix. Si l'on choisit b dans p facteurs (et donc a dans les $n-p$ autres), on obtient le

terme $a^{n-p}b^p$. Or il y a exactement $\binom{n}{p}$ façons de choisir ces p facteurs parmi les n . Dans le développement réduit, le coefficient de $a^{n-p}b^p$ est donc $\binom{n}{p}$, pour chaque p de 0 à n . ■

Exemple résolu 7 : Développons $(a+b)^4$ et $(2x-1)^3$.

Solution. Pour $(a+b)^4$, on utilise la ligne $n=4$ du triangle de Pascal : 1, 4, 6, 4, 1.

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4.$$

Pour $(2x-1)^3$, on pose $a=2x$ et $b=-1$ avec la ligne $n=3$: 1, 3, 3, 1.

$$(2x-1)^3 = (2x)^3 + 3(2x)^2(-1) + 3(2x)(-1)^2 + (-1)^3 = 8x^3 - 12x^2 + 6x - 1.$$

PROPRIÉTÉ

Conséquences remarquables (en appliquant la formule avec des valeurs particulières) :

- avec $a=b=1$: $2^n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n}$;
- avec $a=1$ et $b=-1$: $0 = \sum_{p=0}^n (-1)^p \binom{n}{p} = \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \dots + (-1)^n \binom{n}{n}$ (pour $n \geq 1$).

La première égalité justifie enfin le résultat annoncé au paragraphe 1.2 : un ensemble à n éléments possède 2^n parties, car le nombre total de parties est la somme des nombres de parties à 0, 1, 2, ..., n éléments, c'est-à-dire $\sum_{p=0}^n \binom{n}{p} = 2^n$.

5. Modélisation des problèmes de dénombrement : les tirages

Dans les problèmes concrets, on a utilisé trois outils fondamentaux : la **p-liste**, l'**arrangement** et la **combinaison**. Chacun peut être modélisé par une situation de **tirage de p boules dans une urne qui en contient n** . Bien identifier le type de tirage, c'est choisir le bon outil.

Situation type : une urne contient 12 boules numérotées de 1 à 12. On tire 3 boules.

a) Tirages successifs avec remise. On tire une boule, on note son numéro, on la remet dans l'urne, et on recommence. Les boules tirées sont **ordonnées** (on les tire l'une après l'autre) et **pas nécessairement distinctes** (la remise autorise les répétitions) : on dénombre des **triplets (3-listes)** de l'ensemble des 12 boules.

$$12^3 = 1\,728 \text{ tirages distincts.}$$

b) Tirages successifs sans remise. On tire une boule, on note son numéro, on la garde, et on recommence. Les boules sont **ordonnées** et **distinctes** : on dénombre des **arrangements** de 3 éléments parmi 12.

$$A_{12}^3 = 12 \times 11 \times 10 = 1\,320 \text{ tirages distincts.}$$

c) Tirage simultané. On tire les 3 boules d'un seul coup. Les boules sont **distinctes** et **non ordonnées** : on dénombre des **combinaisons** de 3 éléments parmi 12.

$$\binom{12}{3} = \frac{12 \times 11 \times 10}{3 \times 2 \times 1} = 220 \text{ tirages distincts.}$$

REMARQUE

Tableau récapitulatif (à connaître absolument). On tire p éléments dans un ensemble E à n éléments :

Modélisation	Les p éléments sont ordonnés	Les p éléments sont distincts	Outil	Nombre de tirages
Tirages successifs avec remise	oui	non	p -liste de E	n^p
Tirages successifs sans remise	oui	oui	arrangement de p éléments de E	$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$
Tirage simultané	non	oui	combinaison de p éléments de E	$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

Exemple résolu 8 (disjonction des cas et passage au complémentaire) : Une urne contient 12 boules : 5 rouges, 4 vertes et 3 blanches. On tire simultanément 3 boules. Déterminons le nombre de tirages : a) contenant **au moins une** boule blanche ; b) contenant **au plus deux** couleurs.

Solution. Soit E l'ensemble de tous les tirages : $\text{Card}(E) = \binom{12}{3} = 220$.

- a) *Méthode 1 : disjonction des cas.* Soit A l'ensemble des tirages contenant au moins une boule blanche. On partitionne A selon le nombre de boules blanches : A_1 (exactement 1 blanche), A_2 (exactement 2 blanches), A_3 (exactement 3 blanches). Par le principe multiplicatif, un tirage de A_1 est formé d'1 blanche parmi 3 **et** de 2 boules parmi les 9 non blanches : $\text{Card}(A_1) = \binom{3}{1} \times \binom{9}{2} = 3 \times 36 = 108$. De même :

$$\text{Card}(A_2) = \binom{3}{2} \times \binom{9}{1} = 3 \times 9 = 27, \quad \text{Card}(A_3) = \binom{3}{3} = 1.$$

Par le principe additif : $\text{Card}(A) = 108 + 27 + 1 = 136$.

Méthode 2 : passage au complémentaire. Le complémentaire $E \setminus A$ est l'ensemble des tirages **sans** boule blanche, c'est-à-dire des combinaisons de 3 boules parmi les 9 rouges ou vertes : $\text{Card}(E \setminus A) = \binom{9}{3} = 84$. Donc :

$$\text{Card}(A) = \text{Card}(E) - \text{Card}(E \setminus A) = 220 - 84 = 136.$$

On retrouve le même résultat : **136 tirages** contiennent au moins une boule blanche.

- b) Soit B l'ensemble des tirages contenant au plus deux couleurs. Son complémentaire $E \setminus B$ est l'ensemble des tirages **tricolores** (1 boule de chaque couleur). Par le principe multiplicatif :

$$\text{Card}(E \setminus B) = \binom{5}{1} \times \binom{4}{1} \times \binom{3}{1} = 5 \times 4 \times 3 = 60.$$

Donc $\text{Card}(B) = 220 - 60 = 160$. Il y a **160 tirages** contenant au plus deux couleurs.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode 1 : Bien poser le problème avant de calculer. Face à un exercice de dénombrement, répondez toujours d'abord à ces trois questions, dans l'ordre : 1. **Quel est l'ensemble de référence ?** (Combien d'éléments n ?) 2. **L'ordre compte-t-il ?** (Une liste ordonnée ou un sous-ensemble ?) 3. **Les répétitions sont-elles possibles ?** (Avec ou sans remise ?)

Les réponses désignent l'outil : ordre + répétitions $\rightarrow n^p$; ordre + sans répétition $\rightarrow A_n^p$; pas d'ordre + sans répétition $\rightarrow \binom{n}{p}$.

MÉTHODE

Méthode 2 : Traduire les mots-clés de l'énoncé.

- « **successivement** », « **l'un après l'autre** », « **classement** », « **podium** », « **code** », « **mot de passe** » $\rightarrow$ l'ordre compte ;
- « **simultanément** », « **en même temps** », « **équipe** », « **comité** », « **groupe** », « **sélection** » $\rightarrow$ l'ordre ne compte pas (combinaisons) ;
- « **avec remise** », « **peut être répété** » $\rightarrow$ répétitions possibles ;
- « **distincts** », « **différents** », « **sans remise** » $\rightarrow$ pas de répétition.

MÉTHODE

Méthode 3 : « Au moins un » $\rightarrow$ penser au complémentaire. Dénombrer les cas « au moins un » directement oblige à traiter plusieurs cas (1, 2, 3, ...). Il est presque toujours plus rapide de calculer :

$$\text{Card}(\text{au moins un}) = \text{Card}(\text{total}) - \text{Card}(\text{aucun}).$$

De même, « **au plus** » ou « **au moins deux** » se traitent souvent par complémentaire ou par disjonction de cas.

MÉTHODE

Méthode 4 : « Et » $\rightarrow$ multiplier ; « ou » (exclusif) $\rightarrow$ ajouter. Si un résultat se construit en **plusieurs étapes successives** qui doivent toutes être réalisées, on multiplie (principe multiplicatif). Si un résultat appartient à **l'un ou l'autre de cas disjoints**, on additionne (principe additif / disjonction des cas). Avant d'additionner, vérifiez toujours que les cas sont **disjoints** et **couvrent tout** (partition).

REMARQUE

Piège à éviter 1 : Ne confondez pas A_n^p et $\binom{n}{p}$. Le podium (or, argent, bronze) de 3 athlètes parmi 10 est un arrangement ($A_{10}^3 = 720$) ; l'ensemble des 3 médaillés sans distinction de médaille est une combinaison ($\binom{10}{3} = 120$). Demandez-vous : « Si j'échange deux éléments, est-ce le même résultat ? » Si oui $\rightarrow$ combinaison ; si non $\rightarrow$ arrangement.

REMARQUE

Piège à éviter 2 : Dans $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$, le dénominateur contient **deux** factorielles. Écrire $\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!}$ est faux : $\binom{10}{3} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$. Astuce de calcul : ne développez jamais les factorielles en entier ; **simplifiez d'abord** en écrivant $\binom{n}{p} = \frac{n(n-1) \cdots (n-p+1)}{p!}$ avec p facteurs au numérateur.

REMARQUE

Piège à éviter 3 : Les anagrammes d'un mot dont certaines lettres se répètent ne se comptent **pas** par $n!$. On divise $n!$ par le produit des factorielles des effectifs de chaque lettre répétée : pour « BAOBAB », $\frac{6!}{3!2!} = 60$ et non $6! = 720$.

REMARQUE

Piège à éviter 4 : En appliquant la formule du binôme à $(a - b)^n$, n'oubliez pas que c'est $(a + (-b))^n$: les signes **alternent**, et les puissances de -1 s'appliquent aussi au coefficient de b (ex. $(-2)^3 = -8$ et non 8).

Fin du chapitre 6. Ce chapitre sera réinvesti en probabilités (classe de terminale) : le calcul des probabilités d'événements dans les situations d'équiprobabilité repose entièrement sur le dénombrement.

Chapitre 7

Extension de la notion de limite

Mathématiques — 1ère C — Durée indicative : 9 h

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **déterminer** la limite à gauche et la limite à droite d'une fonction en un point, et conclure sur l'existence de la limite ;
- **calculer** les limites de fonctions rationnelles et irrationnelles aux bornes de leur ensemble de définition, en levant les formes indéterminées ;
- **démontrer** qu'une droite est asymptote (verticale, horizontale ou oblique) à la courbe représentative d'une fonction ;
- **identifier** la nature d'une branche infinie (asymptote, parabole de direction (Ox) , (Oy) ou de direction asymptotique $y = ax$) ;
- **interpréter** graphiquement la position relative d'une courbe par rapport à ses asymptotes ;
- **construire** le plan complet d'étude d'une fonction en exploitant les limites et les branches infinies.

Plan du chapitre

1. Limite à gauche et limite à droite
 2. Limites de fonctions rationnelles et irrationnelles
 3. Asymptotes verticales et horizontales
 4. Asymptotes obliques
 5. Directions asymptotiques et branches infinies
 6. Position relative d'une courbe par rapport à son asymptote
 7. Application à l'étude de fonctions
-

Cours

1. Limite à gauche et limite à droite

1.1. Introduction

Certaines fonctions ne se comportent pas de la même façon selon que x s'approche d'un nombre x_0 par valeurs inférieures ou par valeurs supérieures. C'est le cas de la fonction

$f : x \mapsto \frac{1}{x}$ au voisinage de 0 :

x	-0,1	-0,01	-0,001	0,001	0,01	0,1
$f(x)$	-10	-100	-1000	1000	100	10

Quand x se rapproche de 0 **en restant négatif**, $f(x)$ devient arbitrairement grand en valeur absolue, du côté des négatifs. Quand x se rapproche de 0 **en restant positif**, $f(x)$ devient arbitrairement grand du côté des positifs. On est donc amené à distinguer deux « demi-limites ».

1.2. Définitions

DÉFINITION

Définition — Limite à gauche. Soit f une fonction définie sur un intervalle $]a ; x_0[$ (avec éventuellement $a = -\infty$) et ℓ un nombre réel. On dit que f a pour limite ℓ **à gauche** en x_0 , et on note

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \ell \quad \text{ou} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x) = \ell,$$

lorsque $f(x)$ est aussi proche de ℓ que l'on veut dès que x est suffisamment proche de x_0 en restant strictement inférieur à x_0 .

DÉFINITION

Définition — Limite à droite. Soit f une fonction définie sur un intervalle $]x_0 ; b[$ (avec éventuellement $b = +\infty$) et ℓ un nombre réel. On dit que f a pour limite ℓ **à droite** en x_0 , et on note

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell \quad \text{ou} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) = \ell,$$

lorsque $f(x)$ est aussi proche de ℓ que l'on veut dès que x est suffisamment proche de x_0 en restant strictement supérieur à x_0 .

On définit de la même manière les **limites infinies à gauche ou à droite** : $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty$, etc.

Exemple résolu 1 : Déterminer les limites à gauche et à droite en 2 de $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$.

Solution. Le dénominateur s'annule en 2 et le numérateur vaut $7 \neq 0$ en 2 : les limites seront infinies, il faut étudier le signe de $x - 2$.

- Si $x < 2$, alors $x - 2 < 0$ et $3x + 1 > 0$ au voisinage de 2, donc $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$.
- Si $x > 2$, alors $x - 2 > 0$ et $3x + 1 > 0$, donc $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$.

1.3. Lien avec la notion de limite

THÉORÈME

Théorème : Soit f une fonction définie au voisinage de x_0 (sauf éventuellement en x_0) et ℓ un nombre réel.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell.$$

(Théorème admis.)

Conséquence pratique. Si les limites à gauche et à droite sont **différentes**, ou si l'une d'elles n'existe pas, alors f **n'a pas de limite** en x_0 . Ce théorème est l'outil de base pour étudier les fonctions **définies par morceaux**.

Exemple résolu 2 : Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ 4 - x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

La fonction g a-t-elle une limite en 1 ?

Solution. $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = 1^2 + 1 = 2$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 4 - 1 = 3$. Comme $2 \neq 3$, la fonction g n'a pas de limite en 1.

2. Limites de fonctions rationnelles et irrationnelles

2.1. Rappels sur le calcul de limites

Les règles opératoires vues dans le chapitre « Limites et continuité » restent valables (somme, produit, quotient de limites). Rappelons les **quatre formes indéterminées** (F.I.) :

$$\ll +\infty - \infty \gg ; \quad \ll 0 \times \infty \gg ; \quad \ll \frac{\infty}{\infty} \gg ; \quad \ll \frac{0}{0} \gg.$$

Face à une forme indéterminée, il faut **lever l'indétermination** en transformant l'écriture de la fonction.

2.2. Limite en $+\infty$ ou en $-\infty$ d'une fonction rationnelle

THÉORÈME

Théorème : En $+\infty$ et en $-\infty$, une fonction polynôme a même limite que son **terme de plus haut degré**; une fonction rationnelle a même limite que le **quotient des termes de plus haut degré** de son numérateur et de son dénominateur.

Démonstration (idée). Soit $f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0}{b_p x^p + b_{p-1} x^{p-1} + \dots + b_0}$ avec $a_n \neq 0$ et $b_p \neq 0$. On factorise par les termes de plus haut degré :

$$f(x) = \frac{a_n x^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_0}{a_n x^n}\right)}{b_p x^p \left(1 + \frac{b_{p-1}}{b_p x} + \dots + \frac{b_0}{b_p x^p}\right)} = \frac{a_n}{b_p} x^{n-p} \times \frac{1 + \varepsilon_1(x)}{1 + \varepsilon_2(x)},$$

où $\varepsilon_1(x)$ et $\varepsilon_2(x)$ tendent vers 0 quand x tend vers $\pm\infty$. Le quotient des parenthèses tend donc vers 1, et f se comporte comme $\frac{a_n}{b_p} x^{n-p}$. ■

Conséquence. Si $n = p$, la limite est le réel $\frac{a_n}{b_p}$; si $n < p$, la limite est 0; si $n > p$, la limite est infinie (le signe dépend de $\frac{a_n}{b_p}$ et de la parité de $n - p$).

Exemple résolu 3 : Calculer :

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 5x + 1}{2x^2 + 7}; \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 2x}{x^2 - 4}; \quad \text{c) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{x^3 - x}.$$

Solution. - a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 5x + 1}{2x^2 + 7} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{2x^2} = \frac{3}{2}$. - b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 2x}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$. - c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{x^3 - x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x^2} = 0$.

2.3. Limite d'une fonction rationnelle en un point où le dénominateur s'annule

Soit $f = \frac{P}{Q}$ une fonction rationnelle et x_0 tel que $Q(x_0) = 0$. Deux cas se présentent :

- **Cas 1 :** $P(x_0) \neq 0$. Alors f a des **limites infinies** à gauche et à droite en x_0 ; on détermine le signe par un tableau de signes (c'est la situation de l'exemple résolu 1).
- **Cas 2 :** $P(x_0) = 0$. On a la F.I. $\ll \frac{0}{0} \gg$: on **factorise** P et Q par $(x - x_0)$, on **simplifie**, puis on conclut.

Exemple résolu 4 : Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4}$.

Solution. En 2, numérateur et dénominateur s'annulent : F.I. On factorise : $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$ et $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. Pour tout $x \neq 2$:

$$\frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4} = \frac{(x - 2)(x + 1)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x + 1}{x + 2}, \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4} = \frac{3}{4}.$$

2.4. Limites de fonctions irrationnelles

Une **fonction irrationnelle** est une fonction dont l'expression contient la variable sous un radical, par exemple $x \mapsto \sqrt{x^2 + 1} - x$. Trois techniques sont au programme.

MÉTHODE

Méthode 1 — Quantité conjuguée. Pour lever une F.I. « $+\infty - \infty$ » avec des racines carrées, on multiplie numérateur et dénominateur par l'**expression conjuguée** :

$$\sqrt{A} - \sqrt{B} = \frac{A - B}{\sqrt{A} + \sqrt{B}}.$$

MÉTHODE

Méthode 2 — Mise en facteur de x^2 sous le radical. En $+\infty$ ou en $-\infty$, on écrit, pour $x \neq 0$:

$$\sqrt{x^2 + ax + b} = \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{a}{x} + \frac{b}{x^2}\right)} = |x| \sqrt{1 + \frac{a}{x} + \frac{b}{x^2}}.$$

REMARQUE

Piège à éviter : Pour $x \neq 0$, on a $\sqrt{x^2} = |x|$ et non x ! En $+\infty$, $|x| = x$; mais en $-\infty$, $|x| = -x$. C'est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

Exemple résolu 5 : Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$.

Solution. F.I. « $+\infty - \infty$ ». Multiplions par la quantité conjuguée :

$$\sqrt{x^2 + 3x} - x = \frac{(x^2 + 3x) - x^2}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3x} + x}.$$

Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2 + 3x} = x\sqrt{1 + \frac{3}{x}}$, donc :

$$\sqrt{x^2 + 3x} - x = \frac{3x}{x\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + x} = \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{2}.$$

Exemple résolu 6 : Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 1}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

Solution. Pour $x < 0$, $\sqrt{x^2 + 1} = |x|\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = -x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$, donc :

$$\frac{2x + 1}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x \left(2 + \frac{1}{x}\right)}{-x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = \frac{2 + \frac{1}{x}}{-\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -2.$$

3. Asymptotes verticales et horizontales

3.1. Asymptote verticale

DÉFINITION

Définition — Asymptote verticale. Soit f une fonction et $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Si f a une **limite infinie** à gauche ou à droite en x_0 , c'est-à-dire si

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty,$$

alors on dit que la droite d'équation $x = x_0$ est **asymptote (verticale)** à $(\mathcal{C})$.

Interprétation graphique. Quand x se rapproche de x_0 , la courbe « colle » de plus en plus à la droite verticale d'équation $x = x_0$, en montant ou en descendant indéfiniment.

3.2. Asymptote horizontale

DÉFINITION

Définition — Asymptote horizontale. Soit f une fonction définie au voisinage de $+\infty$ (respectivement $-\infty$) et $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative. Si f a une **limite finie** ℓ en $+\infty$ (respectivement en $-\infty$), c'est-à-dire si

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \quad \left(\text{respectivement} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell \right),$$

alors on dit que la droite d'équation $y = \ell$ est **asymptote (horizontale)** à $(\mathcal{C})$ en $+\infty$ (respectivement en $-\infty$).

Exemple résolu 7 : Soit $f(x) = \frac{2x-3}{x+1}$ et $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative. Déterminer les asymptotes de $(\mathcal{C})$.

Solution. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x} = 2$ et de même $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$: la droite d'équation $y = 2$ est asymptote à $(\mathcal{C})$ en $+\infty$ et en $-\infty$.
- En -1 , le numérateur vaut $-5 \neq 0$. Si $x < -1$, $x+1 < 0$ donc $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$; si $x > -1$, $x+1 > 0$ donc $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$. La droite d'équation $x = -1$ est asymptote à $(\mathcal{C})$.

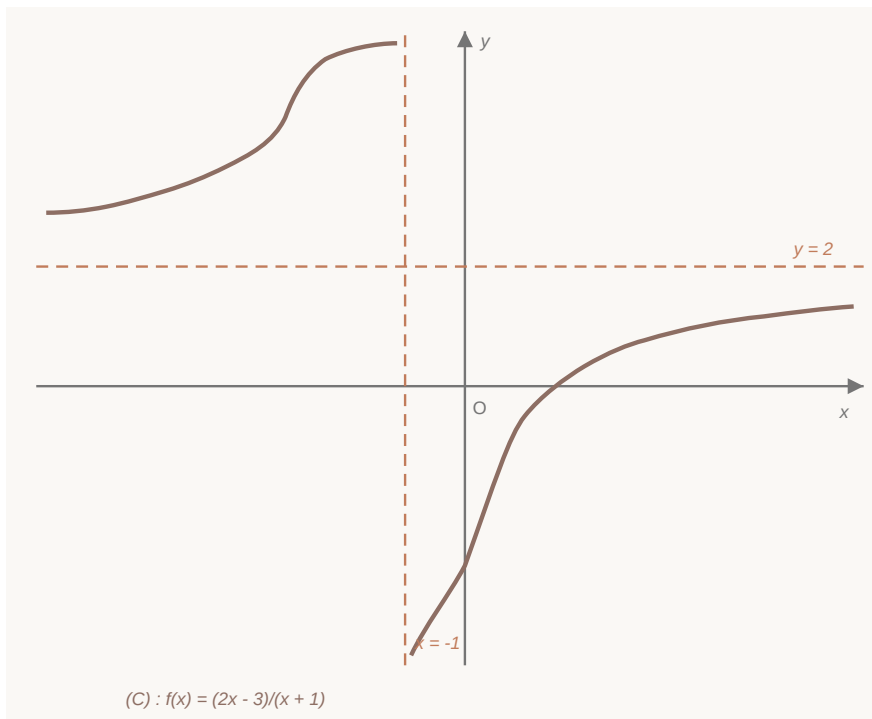


Figure : la droite d'équation $x = -1$ est asymptote verticale et la droite d'équation $y = 2$ est asymptote horizontale à la courbe (C).

4. Asymptotes obliques

4.1. Définition

DÉFINITION

Définition — Asymptote oblique. Soit f une fonction et (C) sa courbe représentative. S'il existe deux nombres réels a et b , avec $a \neq 0$, tels que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0 \quad \left(\text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0 \right),$$

alors on dit que la droite (Δ) d'équation $y = ax + b$ est **asymptote oblique** à (C) en $+\infty$ (respectivement en $-\infty$).

Interprétation graphique. Notons M le point de (C) d'abscisse x et N le point de (Δ) de même abscisse. Alors $\overline{NM} = f(x) - (ax + b)$, donc la distance NM tend vers 0 : la courbe se rapproche indéfiniment de la droite.

4.2. Comment déterminer une asymptote oblique

MÉTHODE

Méthode : Pour une fonction **rationnelle** dont le numérateur a un degré supérieur de 1 à celui du dénominateur, on effectue la **division euclidienne** (ou identification) pour écrire :

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{Q(x)} \quad \text{avec } c \in \mathbb{R}.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{c}{Q(x)} = 0$, la droite d'équation $y = ax + b$ est asymptote oblique.

MÉTHODE

Méthode : Pour une fonction quelconque, on peut chercher a et b successivement :

$$a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} \quad (\text{réel non nul}), \quad b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax] \quad (\text{réel}).$$

Si ces deux limites existent et sont finies, la droite d'équation $y = ax + b$ est asymptote oblique.

Exemple résolu 8 : Soit $f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 1}{x + 1}$. Démontrer que la droite (Δ) d'équation $y = 2x + 1$ est asymptote oblique à la courbe (C) de f .

Solution. Effectuons la division euclidienne de $2x^2 + 3x - 1$ par $x + 1$: $2x^2 + 3x - 1 = (x + 1)(2x + 1) - 2$. Donc, pour tout $x \neq -1$:

$$f(x) = 2x + 1 - \frac{2}{x + 1}, \quad \text{d'où} \quad f(x) - (2x + 1) = \frac{-2}{x + 1} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0.$$

La droite (Δ) d'équation $y = 2x + 1$ est donc asymptote oblique à (C) en $+\infty$ et en $-\infty$.

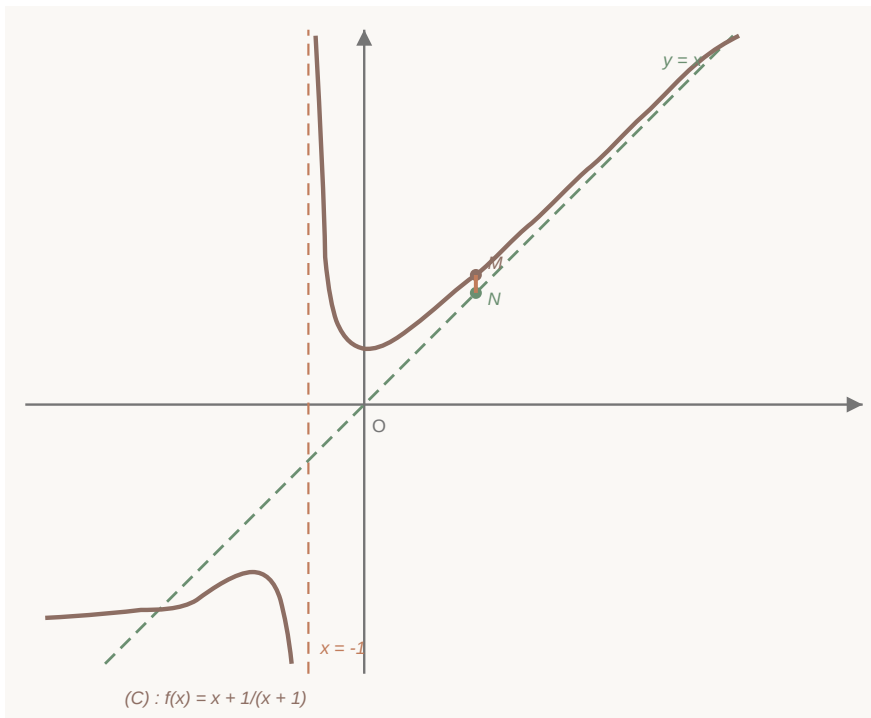


Figure : la droite d'équation $y = x$ est asymptote oblique à (C) ; la distance $NM = |f(x) - x|$ tend vers 0 quand x tend vers $+\infty$.

5. Directions asymptotiques et branches infinies

5.1. Notion de branche infinie

DÉFINITION

Définition — Branche infinie. Soit f une fonction et (C) sa courbe représentative. On dit que (C) admet une **branche infinie** en $+\infty$ (respectivement en $-\infty$, en x_0) lorsque le point $M(x ; f(x))$ s'éloigne indéfiniment de l'origine quand x tend vers $+\infty$ (respectivement $-\infty$, x_0), c'est-à-dire lorsque $|x| \rightarrow +\infty$ ou $|f(x)| \rightarrow +\infty$.

Étudier une branche infinie, c'est préciser **de quelle façon** le point M part à l'infini : la branche est-elle « retenue » par une droite (asymptote) ou « libre » (branche parabolique) ?

5.2. Méthode d'étude d'une branche infinie en $\pm\infty$ lorsque $\lim f = \pm\infty$

On calcule la limite de $\frac{f(x)}{x}$ (le **coefficient directeur** de la droite (OM)) :

THÉORÈME

Théorème (admis) : Soit f une fonction telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty$. Posons $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. Quatre cas se présentent :

Cas	Limite de $\frac{f(x)}{x}$	Limite de $f(x) - ax$	Conclusion
1	$a = 0$	—	($\mathcal{C}$) admet une parabole de direction (Ox)
2	$a = \pm\infty$	—	($\mathcal{C}$) admet une parabole de direction (Oy)
3	a réel non nul	b réel	la droite $y = ax + b$ est asymptote oblique
4	a réel non nul	$\pm\infty$	($\mathcal{C}$) admet une parabole de direction asymptotique la droite $y = ax$

(Mêmes conclusions en $-\infty$.)

Vocabulaire. On dit aussi «branche parabolique de direction (Oy) » pour «parabole de direction (Oy) ». Dans les cas 1, 2 et 4, il n'y a **pas d'asymptote** : la courbe «s'écarte» de toute droite, tout en ayant une direction limite.

Exemple résolu 9 : Étudier les branches infinies des fonctions suivantes.

a) $f(x) = \frac{x^3 + 2}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$; b) $g(x) = x + \sqrt{x}$ sur $[0; +\infty[$; c) $h(x) = \sqrt{x}$ sur $[0; +\infty[$.

Solution. - a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = \frac{x^3 + 2}{x^2} = x + \frac{2}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$: ($\mathcal{C}_f$) admet une **parabole de direction** (Oy) en $+\infty$ (et de même en $-\infty$). - b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$; $\frac{g(x)}{x} = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$ (réel non nul); puis $g(x) - x = \sqrt{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$: ($\mathcal{C}_g$) admet une **parabole de direction asymptotique la droite d'équation $y = x$** . - c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$ et $\frac{h(x)}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$: ($\mathcal{C}_h$) admet une **parabole de direction** (Ox) .

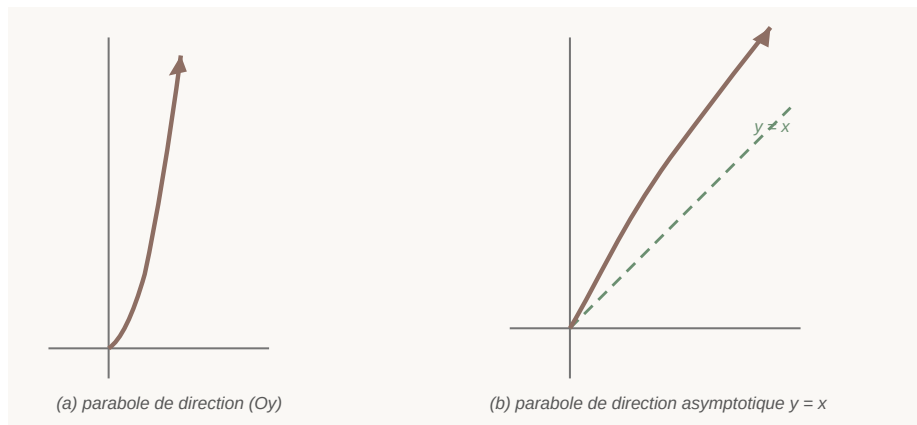


Figure : (a) la courbe monte « plus vite » que toute droite ; (b) la courbe suit la direction de la droite $y = x$ mais s'en écarte indéfiniment.

6. Position relative d'une courbe et de son asymptote

MÉTHODE

Méthode : Pour étudier la position de la courbe $(\mathcal{C})$ par rapport à son asymptote (Δ) d'équation $y = ax + b$, on étudie le **signe de la différence** $d(x) = f(x) - (ax + b)$: - si $d(x) > 0$ sur un intervalle I , alors $(\mathcal{C})$ est **au-dessus** de (Δ) sur I ; - si $d(x) < 0$ sur I , alors $(\mathcal{C})$ est **au-dessous** de (Δ) sur I ; - si $d(x)$ s'annule en changeant de signe en x_0 , $(\mathcal{C})$ **traverse** (Δ) au point d'abscisse x_0 .

Exemple résolu 10 : Reprenons $f(x) = 2x + 1 - \frac{2}{x+1}$ (exemple résolu 8). Étudier la position de $(\mathcal{C})$ par rapport à son asymptote (Δ) d'équation $y = 2x + 1$.

Solution. $d(x) = f(x) - (2x + 1) = \frac{-2}{x+1}$.

- Si $x > -1$, $d(x) < 0$: $(\mathcal{C})$ est **au-dessous** de (Δ) .
- Si $x < -1$, $d(x) > 0$: $(\mathcal{C})$ est **au-dessus** de (Δ) .

7. Application à l'étude de fonctions

7.1. Plan d'étude d'une fonction

MÉTHODE

Méthode — Plan d'étude complet. 1. **Ensemble de définition** D_f (et son centrage éventuel : parité, imparité, symétries). 2. **Limites aux bornes** de D_f et **interprétation graphique** : asymptotes verticales, horizontales, obliques ; nature des branches infinies. 3. **Dérivée** et **sens de variation** ; tableau de variation (on y reporte les limites). 4. **Éléments de symétrie** éventuels (axe, centre). 5. **Position relative** courbe / asymptotes ; points remarquables (intersections avec les axes, tangentes particulières). 6. **Table de valeurs** et **tracé** de la courbe avec ses asymptotes.

7.2. Exemple résolu complet

Exemple résolu 11 : Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x+1}$ et $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Ensemble de définition. f est définie si et seulement si $x + 1 \neq 0$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\} =]-\infty ; -1[\cup]-1 ; +\infty[$.

2. Limites et branches infinies. - En $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x} = \pm\infty$. La division euclidienne donne $x^2 + x + 1 = (x + 1)x + 1$, donc pour tout $x \neq -1$:

$$f(x) = x + \frac{1}{x+1}, \quad \text{d'où} \quad f(x) - x = \frac{1}{x+1} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0.$$

La droite (Δ) d'équation $y = x$ est **asymptote oblique** à $(\mathcal{C})$ en $+\infty$ et en $-\infty$. - En -1 : le numérateur vaut $1 \neq 0$. $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$: la droite d'équation $x = -1$ est **asymptote verticale**.

3. Position relative. $f(x) - x = \frac{1}{x+1}$: si $x > -1$, $(\mathcal{C})$ est au-dessus de (Δ) ; si $x < -1$, $(\mathcal{C})$ est au-dessous de (Δ) .

4. Dérivée et variations. f est dérivable sur D_f et $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2 - 1}{(x+1)^2} = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$.

Le dénominateur est strictement positif sur D_f ; le signe de f' est celui de $x(x+2)$.

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-3	$\searrow$	$+\infty$

5. Centre de symétrie. Pour tout $h \neq 0$: $f(-1+h) + f(-1-h) = \left(h - 1 + \frac{1}{h}\right) + \left(-h - 1 - \frac{1}{h}\right) = -2$, donc $\frac{f(-1-h) + f(-1+h)}{2} = -1$: le point $\Omega(-1 ; -1)$ est **centre de symétrie** de $(\mathcal{C})$ (c'est le point d'intersection des deux asymptotes).

6. Tracé. On place les asymptotes $x = -1$ et $y = x$, les extrema locaux $(-2 ; -3)$ et $(0 ; 1)$, puis on trace les deux branches en respectant les positions relatives (au-dessous de (Δ) à gauche de -1 , au-dessus à droite). C'est la courbe de la deuxième figure ci-dessus.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode — Calculer une limite en x_0 d'une fraction $\frac{P(x)}{Q(x)}$ avec $Q(x_0) = 0$. 1. Calculer $P(x_0)$. 2. Si $P(x_0) \neq 0$: limites infinies ; faire un tableau de signes de Q pour distinguer la gauche et la droite. 3. Si $P(x_0) = 0$: factoriser par $(x - x_0)$, simplifier, puis conclure.

MÉTHODE

Méthode — Lever une indétermination avec des radicaux. En $+\infty$ ou $-\infty$: penser à la **quantité conjuguée** pour les différences $\sqrt{A} - \sqrt{B}$, et à la **factorisation par x^2 sous le radical** en n'oubliant pas que $\sqrt{x^2} = |x|$.

REMARQUE

Piège à éviter : Ne jamais écrire $\sqrt{x^2} = x$ sans préciser le signe de x . En $-\infty$, $\sqrt{x^2} = -x$. Une erreur de signe ici fausse toute l'étude de branche infinie.

MÉTHODE

Méthode — Prouver une asymptote oblique. Pour une fraction rationnelle : division euclidienne pour obtenir $f(x) = ax + b + \frac{r(x)}{Q(x)}$ avec $\deg r < \deg Q$, puis montrer que $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$. Pour une fonction irrationnelle : calculer $a = \lim \frac{f(x)}{x}$ puis $b = \lim[f(x) - ax]$ (souvent avec la quantité conjuguée).

REMARQUE

Piège à éviter : Une limite finie de $\frac{f(x)}{x}$ ne suffit pas pour conclure à une asymptote oblique : il faut **ensuite** que $f(x) - ax$ ait une limite **finie**. Si $f(x) - ax \rightarrow \pm\infty$, c'est une parabole de direction asymptotique $y = ax$ (cas de $x + \sqrt{x}$).

MÉTHODE

Méthode — Exploiter les symétries. Pour une fraction rationnelle du type $f(x) = ax + b + \frac{c}{x - x_0}$, le point $\Omega(x_0 ; ax_0 + b)$, intersection des asymptotes $x = x_0$ et $y = ax + b$, est centre de symétrie de la courbe. Il suffit de vérifier que $\frac{f(x_0-h)+f(x_0+h)}{2} = ax_0 + b$.

Fin du chapitre 7 — Extension de la notion de limite.

Chapitre 8

Composées de transformations du plan

Matière : Mathématiques — Classe de 1ère C (programme de Côte d'Ivoire, approche par compétences) Durée indicative : 11 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- définir la composée de deux transformations du plan et utiliser correctement la notation $g \circ f$;
- déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la composée de deux translations, de deux symétries centrales, de deux symétries axiales (axes parallèles ou sécants) et de deux homothéties (de même centre ou de centres distincts) ;
- décomposer une translation, une rotation ou une symétrie centrale en une composée de symétries axiales ou de symétries centrales ;
- déterminer et exploiter l'expression analytique d'une transformation ou d'une composée de transformations dans un repère orthonormé ;
- construire l'image d'une figure simple par une composée de transformations ;
- résoudre des problèmes de construction, de lieux géométriques et d'optimisation à l'aide des transformations et de leurs composées.

Plan du chapitre

1. Rappels sur les transformations usuelles du plan
2. Généralités sur la composée de deux transformations
3. Composée de deux translations — Composée de deux symétries centrales
4. Composée de deux symétries axiales
5. Complément : composée de deux rotations
6. Composée de deux homothéties
7. Composée d'une homothétie et d'une translation
8. Décomposition des transformations usuelles
9. Applications : problèmes de construction et lieux géométriques

Cours

1. Rappels sur les transformations usuelles du plan

On rappelle qu'une **transformation du plan** est une application bijective du plan dans lui-même. À tout point M , elle associe un unique point M' appelé **image** de M ; M est l'**antécédent** de M' . L'application identique, notée Id , associe à tout point le point lui-même.

1.1. La translation

DÉFINITION

Définition — Translation. Soit $\vec{u}$ un vecteur du plan. La **translation de vecteur $\vec{u}$** , notée $t_{\vec{u}}$, est la transformation qui à tout point M associe le point M' tel que :

$$\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$$

Expression analytique. Dans un repère (O, I, J) , si $\vec{u}(a; b)$ et $M(x; y)$, alors $M'(x'; y')$ avec :

$$\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases}$$

Propriétés. La translation conserve les distances, les aires, l'alignement, les milieux, le parallélisme, l'orthogonalité et les angles orientés. L'image d'une droite (d) est une droite **parallèle** à (d) . La réciproque de $t_{\vec{u}}$ est $t_{-\vec{u}}$.

1.2. La symétrie axiale (ou symétrie orthogonale)

DÉFINITION

Définition — Symétrie axiale. Soit (Δ) une droite du plan. La **symétrie axiale d'axe (Δ)** , notée s_{Δ} , est la transformation qui à tout point M associe le point M' tel que : - si $M \in (\Delta)$, alors $M' = M$; - si $M \notin (\Delta)$, alors (Δ) est la **médiatrice** du segment $[MM']$.

Expression analytique (cas usuels). Dans un repère orthonormé :

Axe (Δ)	Expression analytique
$x = a$ (parallèle à l'axe des ordonnées)	$\begin{cases} x' = 2a - x \\ y' = y \end{cases}$
$y = b$ (parallèle à l'axe des abscisses)	$\begin{cases} x' = x \\ y' = 2b - y \end{cases}$
$y = x$ (première bissectrice)	$\begin{cases} x' = y \\ y' = x \end{cases}$
$y = -x$ (deuxième bissectrice)	$\begin{cases} x' = -y \\ y' = -x \end{cases}$

Propriétés. La symétrie axiale conserve les distances, les aires, l'alignement, les milieux, le parallélisme et l'orthogonalité, mais elle **transforme un angle orienté en son opposé** : c'est un **antidéplacement**. Elle est **involutive** : $s_{\Delta} \circ s_{\Delta} = Id$.

1.3. La symétrie centrale

DÉFINITION

Définition — Symétrie centrale. Soit Ω un point du plan. La **symétrie centrale de centre Ω** , notée s_{Ω} , est la transformation qui à tout point M associe le point M' tel que :

$$\overrightarrow{\Omega M'} = -\overrightarrow{\Omega M}$$

autrement dit, Ω est le **milieu** du segment $[MM']$.

Expression analytique. Si $\Omega(a; b)$ et $M(x; y)$, alors :

$$\begin{cases} x' = 2a - x \\ y' = 2b - y \end{cases}$$

Propriétés. La symétrie centrale conserve les distances, les aires, l'alignement, les milieux, le parallélisme, l'orthogonalité et les angles orientés : c'est un *déplacement*. L'image d'une droite (d) est une droite **parallèle** à (d). Elle est involutive : $s_\Omega \circ s_\Omega = Id$.

1.4. La rotation

DÉFINITION

Définition — Rotation. Soit Ω un point du plan et θ un nombre réel. La **rotation de centre Ω et d'angle θ** , notée $r(\Omega, \theta)$, est la transformation qui : - au point Ω associe le point Ω lui-même ; - à tout point $M \neq \Omega$ associe le point M' tel que :

$$\Omega M' = \Omega M \quad \text{et} \quad (\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \theta [2\pi]$$

Le **quart de tour direct** de centre Ω est la rotation de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

Expression analytique. Dans un repère orthonormé, si $\Omega(a; b)$ et $M(x; y)$, alors $M'(x'; y')$ avec :

$$\begin{cases} x' = a + (x - a) \cos \theta - (y - b) \sin \theta \\ y' = b + (x - a) \sin \theta + (y - b) \cos \theta \end{cases}$$

Propriétés. La rotation conserve les distances, les aires, l'alignement, les milieux, le parallélisme, l'orthogonalité et les angles orientés : c'est un *déplacement*. La rotation d'angle π est la symétrie centrale ; la rotation d'angle nul est l'application identique.

1.5. L'homothétie

DÉFINITION

Définition — Homothétie. Soit Ω un point du plan et k un nombre réel **non nul**. L'**homothétie de centre Ω et de rapport k** , notée $h(\Omega, k)$, est la transformation qui à tout point M associe le point M' tel que :

$$\overrightarrow{\Omega M'} = k \overrightarrow{\Omega M}$$

Expression analytique. Si $\Omega(a; b)$ et $M(x; y)$, alors :

$$\begin{cases} x' = kx + (1 - k)a \\ y' = ky + (1 - k)b \end{cases}$$

Propriétés essentielles.

THÉORÈME

Théorème : Soit h une homothétie de rapport k , A' et B' les images de deux points A et B par h . Alors :

$$\overrightarrow{A'B'} = k \overrightarrow{AB}$$

Réciproquement (**propriété caractéristique**) : si une application f du plan dans lui-même vérifie, pour tous points M et N d'images M' et N' , $\overrightarrow{M'N'} = k \overrightarrow{MN}$ avec $k \neq 0$ et $k \neq 1$, alors f est une homothétie de rapport k .

- Si $k = 1$, h est l'application identique ; si $k = -1$, h est la symétrie centrale de centre Ω ; si $k \neq 1$, Ω est le seul point invariant.
- Une homothétie de rapport k **multiplie les distances par $|k|$ et les aires par k^2** .
- Elle conserve l'alignement, les milieux, le parallélisme, l'orthogonalité, les angles orientés et le contact (tangence).
- L'image d'une droite (d) est une droite **parallèle** à (d) ; l'image du cercle de centre I et de rayon r est le cercle de centre $I' = h(I)$ et de rayon $|k|r$.
- La réciproque de $h(\Omega, k)$ est $h(\Omega, \frac{1}{k})$.

1.6. Déplacements et antidéplacements

DÉFINITION

Définition — Déplacement, antidéplacement. Une isométrie qui **conserve les angles orientés** est un **déplacement** ; une isométrie qui **transforme tout angle orienté en son opposé** est un **antidéplacement**.

Déplacements

identité, translation, symétrie centrale, rotation

Antidéplacements

symétrie axiale, composée d'une symétrie axiale et d'un déplacement

THÉORÈME

Théorème (règle de composition) : Soit f et g deux isométries. - Si f et g sont des déplacements, alors $g \circ f$ est un déplacement. - Si f et g sont des antidéplacements, alors $g \circ f$ est un **déplacement**. - Si l'une est un déplacement et l'autre un antidéplacement, alors $g \circ f$ est un **antidéplacement**.

Cette règle permet de prévoir la nature d'une composée avant tout calcul : par exemple, la composée de deux symétries axiales (deux antidéplacements) est nécessairement un déplacement.

1.7. Tableau récapitulatif : images des figures usuelles

Figure	Translation, symétries, rotation (isométries)	Homothétie de rapport k
Droite (d)	droite (parallèle à (d) pour une translation ou une symétrie centrale)	droite parallèle à (d)
Segment $[AB]$	segment $[A'B']$ de même longueur	segment $[A'B']$ de longueur $ k AB$
Cercle de centre I , rayon r	cercle de centre I' , même rayon r	cercle de centre I' , rayon $ k r$
Angle orienté	conservé par les déplacements, changé en son opposé par les antidéplacements	conservé
Aire	conservée	multipliée par k^2

2. Généralités sur la composée de deux transformations

DÉFINITION

Définition — Composée. Soit f et g deux transformations du plan. La **composée de f par g** , notée $g \circ f$, est l'application qui à tout point M associe le point M' obtenu en appliquant **d'abord f , puis g** :

$$(g \circ f)(M) = g(f(M))$$

Attention à l'ordre ! Dans l'écriture $g \circ f$, c'est f qui agit en premier. En général, $g \circ f \neq f \circ g$: la composition des transformations **n'est pas commutative**.

THÉORÈME

Théorème : Soit f et g deux transformations du plan. - La composée $g \circ f$ est une transformation du plan. - $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$. - La composition est associative : $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$, on note simplement $h \circ g \circ f$. - La composée de deux isométries est une isométrie.

Démonstration (réciproque). L'image de M par $f^{-1} \circ g^{-1}$ est obtenue en appliquant g^{-1} puis f^{-1} ; on « défait » donc d'abord g , puis f , ce qui ramène $g(f(M))$ à M . $\square$

Exemple résolu 1 : lecture d'une composée. Soit s_O la symétrie de centre O et $t_{\vec{u}}$ une translation. Pour déterminer l'image d'un point M par $t_{\vec{u}} \circ s_O$, on construit d'abord $M_1 = s_O(M)$ (le symétrique de M par rapport à O), puis $M' = t_{\vec{u}}(M_1)$ (le translaté de M_1 de vecteur $\vec{u}$).

Éléments caractéristiques. Préciser une transformation, c'est donner ses **éléments caractéristiques** :

Transformation	Éléments caractéristiques
Translation	son vecteur $\vec{u}$
Symétrie axiale	son axe (Δ)
Symétrie centrale	son centre Ω
Rotation	son centre Ω et son angle θ
Homothétie	son centre Ω et son rapport k

3. Composée de deux translations — Composée de deux symétries centrales

3.1. Composée de deux translations

THÉORÈME

Théorème : La composée de deux translations est une translation :

$$t_{\vec{v}} \circ t_{\vec{u}} = t_{\vec{u} + \vec{v}}$$

Comme $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$, on a $t_{\vec{v}} \circ t_{\vec{u}} = t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}}$: la composition des translations est **commutative**.

Démonstration. Soit M un point, $M_1 = t_{\vec{u}}(M)$ et $M' = t_{\vec{v}}(M_1)$. Alors $\overrightarrow{MM_1} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{M_1M'} = \vec{v}$. D'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MM_1} + \overrightarrow{M_1M'} = \vec{u} + \vec{v}$$

donc $M' = t_{\vec{u} + \vec{v}}(M)$ pour tout point M . $\square$

3.2. Composée de deux symétries centrales

THÉORÈME

Théorème (fondamental) : Soit O et O' deux points du plan. Alors :

$$s_{O'} \circ s_O = t_{2\overrightarrow{OO'}}$$

La composée de deux symétries centrales est une **translation** dont le vecteur est le double du vecteur joignant le premier centre au second.

Démonstration. Soit M un point du plan, $M_1 = s_O(M)$ et $M' = s_{O'}(M_1)$.

- O est le milieu de $[MM_1]$ (définition de s_O);
- O' est le milieu de $[M_1M']$ (définition de $s_{O'}$).

Si les points M, M_1, M' ne sont pas alignés, on applique le **théorème des milieux** dans le triangle MM_1M' : la droite joignant les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté et $\overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{OO'}$. Si les points sont alignés, l'égalité vectorielle se vérifie directement par la relation de Chasles. Dans tous les cas, $\overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{OO'}$, vecteur constant, donc $s_{O'} \circ s_O = t_{2\overrightarrow{OO'}}$. $\square$

Conséquences importantes.

1. En échangeant les rôles de O et O' : $s_O \circ s_{O'} = t_{2\overrightarrow{O'O}} = -t_{2\overrightarrow{OO'}}$. On constate que $s_O \circ s_{O'} \neq s_{O'} \circ s_O$: les deux composées sont **réciproques l'une de l'autre**.
2. **Toute translation est la composée de deux symétries centrales, dont l'une est arbitrairement choisie** : pour écrire $t_{\vec{u}} = s_{O'} \circ s_O$, on choisit O librement, puis on place O' tel que $\overrightarrow{OO'} = \frac{1}{2}\vec{u}$.

Exemple résolu 2 : Soit A et B deux points et $f = s_B \circ s_A$.

- f est la translation de vecteur $2\overrightarrow{AB}$.
- Application : si $A(1;2)$ et $B(4;1)$ dans un repère, alors $\overrightarrow{AB}(3;-1)$, donc f est la translation de vecteur $(6;-2)$ et l'image de $M(0;5)$ est $M'(6;3)$.

4. Composée de deux symétries axiales

4.1. Cas où les axes sont parallèles

THÉORÈME

Théorème (fondamental) : Soit (Δ) et (Δ') deux droites **parallèles**. Alors :

$$s_{\Delta'} \circ s_{\Delta} = t_{2\vec{u}}$$

où $\vec{u}$ est le vecteur, **orthogonal aux deux axes**, qui transforme (Δ) en (Δ') (c'est-à-dire le vecteur de la translation qui envoie (Δ) sur (Δ')). La composée de deux symétries axiales d'axes parallèles est une **translation**.

Démonstration. Soit M un point, $M_1 = s_{\Delta}(M)$ et $M' = s_{\Delta'}(M_1)$. Les points M, M_1, M' sont situés sur la perpendiculaire commune aux deux axes passant par M .

Soit H le projeté orthogonal de M sur (Δ) et K le projeté orthogonal de M_1 sur (Δ') . Par définition de la symétrie axiale, H est le milieu de $[MM_1]$ et K est le milieu de $[M_1M']$. Par le théorème des milieux (ou un calcul direct si les points sont confondus) :

$$\overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{HK}$$

Or $\overrightarrow{HK}$ est orthogonal aux axes et joint (Δ) à (Δ') : c'est précisément le vecteur constant $\vec{u}$ de l'énoncé. Donc $\overrightarrow{MM'} = 2\vec{u}$ pour tout point M . $\square$

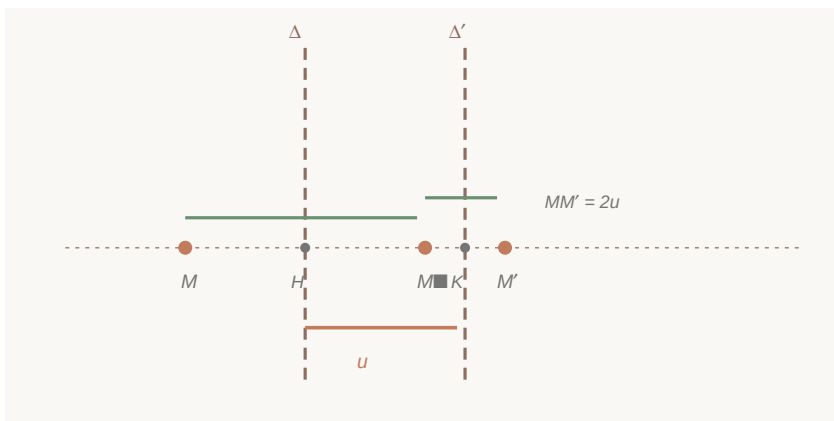


Figure : deux symétries axiales d'axes parallèles se composent en une translation de vecteur $2\vec{u}$.

Conséquence (décomposition d'une translation). Toute translation $t_{\vec{v}}$ peut s'écrire comme composée de deux symétries axiales d'axes parallèles, **l'un des deux axes étant arbitraire** : on choisit (Δ) perpendiculaire à $\vec{v}$, puis (Δ') est l'image de (Δ) par la translation de vecteur $\frac{1}{2}\vec{v}$.

Exemple résolu 3 : Dans un repère orthonormé, (Δ) a pour équation $x = 1$ et (Δ') a pour équation $x = 4$. Déterminons la nature de $f = s_{\Delta'} \circ s_{\Delta}$.

- Par $s_{\Delta} : M(x; y) \mapsto M_1(2 - x; y)$.
- Par $s_{\Delta'} : M_1(x_1; y_1) \mapsto M'(8 - x_1; y_1)$.
- Donc $M'(x'; y')$ avec $\begin{cases} x' = 8 - (2 - x) = x + 6 \\ y' = y \end{cases}$

f est la translation de vecteur $\vec{w}(6; 0)$. Vérification avec le théorème : le vecteur orthogonal aux axes qui envoie (Δ) sur (Δ') est $\vec{u}(3; 0)$, et $2\vec{u} = (6; 0)$. $\square$

4.2. Cas où les axes sont sécants

THÉORÈME

Théorème (fondamental) : Soit (Δ) et (Δ') deux droites **sécantes en un point** O . Alors :

$$s_{\Delta'} \circ s_{\Delta} = r(O, 2(\Delta, \Delta'))$$

La composée de deux symétries axiales d'axes sécants en O est la **rotation de centre** O **dont l'angle est le double de l'angle orienté du premier axe vers le second.**

Démonstration. Soit M un point distinct de O , $M_1 = s_{\Delta}(M)$ et $M' = s_{\Delta'}(M_1)$.

Conservation de la distance. Les symétries axiales sont des isométries et O appartient aux deux axes, donc O est invariant : $OM = OM_1 = OM'$.

Calcul de l'angle. Soit $\vec{d}$ et $\vec{d}'$ des vecteurs directeurs de (Δ) et (Δ') . L'axe d'une symétrie axiale est bissectrice de l'angle formé par un vecteur et son image, donc :

$$(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM_1}) = 2(\vec{d}, \overrightarrow{OM_1}) [2\pi] \quad \text{et} \quad (\overrightarrow{OM_1}, \overrightarrow{OM'}) = 2(\overrightarrow{OM_1}, \vec{d}') [2\pi]$$

En additionnant membre à membre (relation de Chasles pour les angles orientés) :

$$(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) = 2(\vec{d}, \overrightarrow{OM_1}) + 2(\overrightarrow{OM_1}, \vec{d}') = 2(\vec{d}, \vec{d}') [2\pi]$$

Le point O est invariant, la distance à O est conservée et l'angle $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'})$ est constant : $s_{\Delta'} \circ s_{\Delta}$ est la rotation de centre O et d'angle $2(\Delta, \Delta')$. $\square$

Remarque. L'angle orienté de deux **droites** (Δ, Δ') est défini modulo π ; son double est donc défini modulo 2π , ce qui donne bien un angle de rotation sans ambiguïté.

REMARQUE

Cas particulier remarquable : si $(\Delta) \perp (\Delta')$, alors $(\Delta, \Delta') = \frac{\pi}{2} [\pi]$ et $2(\Delta, \Delta') = \pi [2\pi]$: la composée $s_{\Delta'} \circ s_{\Delta}$ est la **symétrie centrale de centre** $\hat{O}$ (point d'intersection des axes). La symétrie centrale est donc la composée de deux symétries axiales d'axes perpendiculaires.

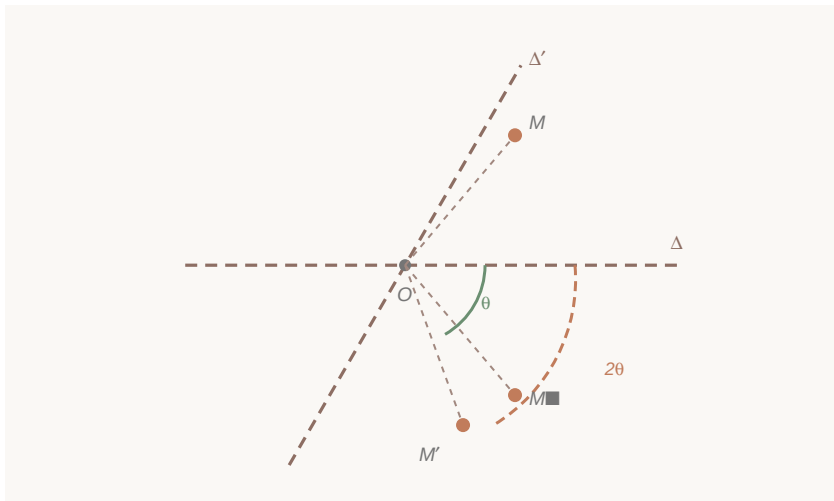


Figure : deux symétries axiales d'axes sécants en O se composent en une rotation de centre O et d'angle double.

Conséquence (décomposition d'une rotation). Toute rotation $r(O, \theta)$ peut s'écrire comme composée de deux symétries axiales dont les axes passent par O et forment entre eux l'angle $\frac{\theta}{2}$, **l'un des deux axes étant arbitraire** : on choisit un premier axe (Δ) passant par O , puis (Δ') est l'image de (Δ) par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\theta}{2}$.

Exemple résolu 4 : Dans un repère orthonormé (O, I, J) , (Δ) est la droite d'équation $y = x$ et (Δ') l'axe des abscisses. Déterminons la nature de $f = s_{\Delta'} \circ s_{\Delta}$.

- Les axes sont sécants en O . L'angle orienté du premier axe vers le second est $(\Delta, \Delta') = -\frac{\pi}{4} [\pi]$.
- Donc f est la rotation de centre O et d'angle $2 \times (-\frac{\pi}{4}) = -\frac{\pi}{2}$: c'est le **quart de tour indirect** de centre O .
- Vérification analytique : $s_{\Delta} : (x; y) \mapsto (y; x)$ puis $s_{\Delta'} : (x; y) \mapsto (x; -y)$, donc $f : (x; y) \mapsto (y; -x)$, qui est bien l'expression analytique de la rotation de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{2}$. $\square$

5. Complément : composée de deux rotations

Le programme insiste sur les composées de symétries ; la composée de deux rotations s'en déduit élégamment grâce à la décomposition d'une rotation en deux symétries axiales.

THÉORÈME

Théorème : Soit $r(O, \alpha)$ et $r'(O', \beta)$ deux rotations. - Si $\alpha + \beta \neq 0 [2\pi]$, alors $r' \circ r$ est une **rotation d'angle** $\alpha + \beta$. - Si $\alpha + \beta = 0 [2\pi]$, alors $r' \circ r$ est une **translation**.

Démonstration (idée). On décompose chaque rotation en deux symétries axiales en choisissant un **axe commun** : la droite (OO') . On écrit :

$$r = s_{(OO')} \circ s_{(\Delta)} \quad \text{et} \quad r' = s_{(\Delta')} \circ s_{(OO')}$$

où (Δ) passe par O avec $((\Delta), (OO')) = \frac{\alpha}{2}$ et (Δ') passe par O' avec $((OO'), (\Delta')) = \frac{\beta}{2}$. Alors, comme $s_{(OO')} \circ s_{(OO')} = Id$:

$$r' \circ r = s_{(\Delta')} \circ s_{(OO')} \circ s_{(OO')} \circ s_{(\Delta)} = s_{(\Delta')} \circ s_{(\Delta)}$$

- Si $\alpha + \beta \neq 0 [2\pi]$, les droites (Δ) et (Δ') sont **sécantes** en un point Ω : la composée est la rotation de centre Ω et d'angle $2 \times \frac{\alpha + \beta}{2} = \alpha + \beta$. - Si $\alpha + \beta = 0 [2\pi]$, les droites (Δ) et (Δ') sont **parallèles** : la composée est une translation. $\square$

Cas particuliers à connaître.

- La composée de deux rotations de **même centre** O et d'angles α et β est la rotation de centre O et d'angle $\alpha + \beta$.

- La composée de deux **quarts de tour directs** est une symétrie centrale (car $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$).
- La composée de deux rotations d'angles **opposés** (par exemple $\frac{\pi}{2}$ et $-\frac{\pi}{2}$) est une translation.

Exemple résolu 5 : $ABCD$ est un carré de sens direct. On considère $r_A = r(A, \frac{\pi}{2})$ et $r_B = r(B, \frac{\pi}{2})$. Nature de $f = r_B \circ r_A$?

La somme des angles est π , donc f est une **symétrie centrale**. Pour trouver son centre, on calcule l'image d'un point bien choisi : $f(A) = r_B(r_A(A)) = r_B(A)$ (car le centre A est invariant par r_A). Plaçons-nous dans le repère naturel : $A(0;0)$, $B(1;0)$, $C(1;1)$, $D(0;1)$. Sous la rotation r_B , le vecteur $\overrightarrow{BA}(-1;0)$ devient $(0;-1)$, donc $f(A) = B + (0;-1) = (1;-1)$. Le centre de la symétrie centrale f est le milieu du segment $[Af(A)]$, c'est-à-dire le point $\Omega(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2})$. $\square$

6. Composée de deux homothéties

6.1. Composée de deux homothéties de même centre

THÉORÈME

Théorème : Soit $h = h(O, k)$ et $h' = h(O, k')$ deux homothéties de **même centre** O . Alors :

$$h' \circ h = h(O, k'k)$$

La composée de deux homothéties de même centre O est l'homothétie de centre O dont le rapport est le **produit des rapports**. Cette composition est **commutative** : $h' \circ h = h \circ h'$.

Démonstration. Soit M un point, $M_1 = h(M)$ et $M' = h'(M_1)$. On a $\overrightarrow{OM_1} = k \overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{OM'} = k' \overrightarrow{OM_1}$, donc $\overrightarrow{OM'} = k'k \overrightarrow{OM}$ pour tout point M . $\square$

Cas particuliers.

- Si $k'k = 1$ (c'est-à-dire $k' = \frac{1}{k}$), alors $h' \circ h = Id$: on retrouve que $h^{-1} = h(O, \frac{1}{k})$.
- Si $k'k = -1$, alors $h' \circ h$ est la **symétrie centrale** de centre O .

Exemple résolu 6 : $h_1 = h(\Omega, 2)$ et $h_2 = h(\Omega, -3)$. Alors $h_2 \circ h_1 = h(\Omega, -6)$: homothétie de centre Ω et de rapport -6 .

6.2. Composée de deux homothéties de centres distincts

THÉORÈME

Théorème (fondamental) : Soit $h = h(O, k)$ et $h' = h(O', k')$ deux homothéties de **centres distincts** $O \neq O'$. - Si $k'k \neq 1$, alors $h' \circ h$ est une **homothétie de rapport** $k'k$, dont le centre Ω est **aligné avec** O et O' et vérifie :

$$\overrightarrow{O\Omega} = \frac{1-k'}{1-k'k} \overrightarrow{OO'}$$

- Si $k'k = 1$, alors $h' \circ h$ est une **translation** de vecteur $(1-k') \overrightarrow{OO'}$.

Démonstration. Soit M et N deux points quelconques, $M_1 = h(M)$, $N_1 = h(N)$, $M' = h'(M_1)$, $N' = h'(N_1)$. Par la propriété vectorielle des homothéties :

$$\overrightarrow{M_1N_1} = k \overrightarrow{MN} \quad \text{puis} \quad \overrightarrow{M'N'} = k' \overrightarrow{M_1N_1} = k'k \overrightarrow{MN}$$

- **Cas** $k'k \neq 1$: l'application $h' \circ h$ multiplie tout vecteur $\overrightarrow{MN}$ par $k'k \neq 1$: d'après la **propriété caractéristique**, c'est une homothétie de rapport $k'k$. Son centre Ω est l'unique point invariant ; en écrivant $\overrightarrow{\Omega M'} = k'k \overrightarrow{\Omega M}$ avec les expressions vectorielles, on obtient $\overrightarrow{O\Omega} = \frac{1-k'}{1-k'k} \overrightarrow{OO'}$, donc $\Omega \in (OO')$.

- **Cas $k'k = 1$** : pour tous points M et N , $\overrightarrow{M'N'} = \overrightarrow{MN}$: la composée est une translation. Pour trouver son vecteur, on calcule l'image du point O : $h(O) = O$ (le centre est invariant), puis $h'(O) = O''$ avec $\overrightarrow{O'O''} = k' \overrightarrow{O'O}$, d'où $\overrightarrow{OO''} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'O''} = \overrightarrow{OO'} - k' \overrightarrow{OO'} = (1 - k') \overrightarrow{OO'}$. $\square$

Remarque. En général, la composition de deux homothéties de centres distincts **n'est pas commutative** : $h' \circ h \neq h \circ h'$.

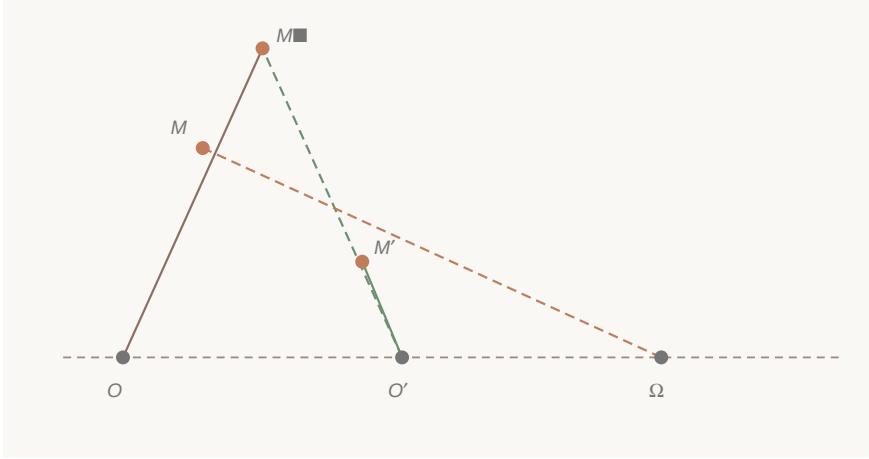


Figure : composée de deux homothéties de centres distincts O et O' : les points O, M, M_1 sont alignés, ainsi que O', M_1, M' et Ω, M, M' .

Exemple résolu 7 : Dans un repère, $O(0;0)$, $O'(3;0)$, $h = h(O, 2)$ et $h' = h(O', 3)$. Déterminons la nature et les éléments caractéristiques de $f = h' \circ h$.

- Rapport : $k'k = 3 \times 2 = 6 \neq 1$: f est une homothétie de rapport 6.
- Centre : $\overrightarrow{O\Omega} = \frac{1-3}{1-6} \overrightarrow{OO'} = \frac{-2}{-5} \overrightarrow{OO'} = \frac{2}{5} \overrightarrow{OO'}$, donc $\Omega\left(\frac{6}{5}; 0\right)$.
- Vérification analytique : $M(x; y) \mapsto M_1(2x; 2y)$ par h , puis $M' = O' + 3\overrightarrow{O'M_1}$ donne $x' = 3 + 3(2x - 3) = 6x - 6$ et $y' = 6y$. Le point invariant vérifie $x = 6x - 6$, d'où $x = \frac{6}{5}$: on retrouve $\Omega\left(\frac{6}{5}; 0\right)$. $\square$

Exemple résolu 8 (cas $k'k = 1$) : $h = h(O, 2)$ et $h' = h\left(O', \frac{1}{2}\right)$ avec $O \neq O'$. Alors $k'k = 1$: $h' \circ h$ est la translation de vecteur $\left(1 - \frac{1}{2}\right) \overrightarrow{OO'} = \frac{1}{2} \overrightarrow{OO'}$.

7. Composée d'une homothétie et d'une translation

THÉORÈME

Théorème : Soit h une homothétie de rapport $k \neq 1$ et t une translation. Alors $t \circ h$ et $h \circ t$ sont des **homothéties de rapport k** (de centres généralement distincts).

Démonstration (cas de $t \circ h$). Pour tous points M, N d'images M', N' par $t \circ h$: h donne $\overrightarrow{M_1N_1} = k \overrightarrow{MN}$, puis la translation conserve les vecteurs, donc $\overrightarrow{M'N'} = k \overrightarrow{MN}$. Comme $k \neq 1$, la propriété caractéristique affirme que $t \circ h$ est une homothétie de rapport k . Le centre est l'unique point invariant, que l'on obtient par le calcul. $\square$

Méthode de recherche du centre (analytique). On écrit l'expression analytique de la composée sous la forme $\begin{cases} x' = kx + p \\ y' = ky + q \end{cases}$, puis le centre Ω est l'unique point invariant : on

résout $\begin{cases} x = kx + p \\ y = ky + q \end{cases}$, c'est-à-dire $\Omega\left(\frac{p}{1-k}; \frac{q}{1-k}\right)$.

Exemple résolu 9 : $h = h(\Omega, 2)$ avec $\Omega(1; -1)$, $t = t_{\vec{u}}$ avec $\vec{u}(3; 0)$. Déterminons la nature et le centre de $f = t \circ h$.

- $h : (x; y) \mapsto (2x - 1; 2y + 1)$ car $h(M) = \Omega + 2\overrightarrow{\Omega M}$.

- $f : (x; y) \mapsto (2x + 2; 2y + 1)$.
- f est une homothétie de rapport 2 ; son centre Ω_f est invariant : $x = 2x + 2$ donne $x = -2$; $y = 2y + 1$ donne $y = -1$. Donc $\Omega_f(-2; -1)$. $\square$

8. Décomposition des transformations usuelles

Savoir **décomposer** une transformation en une composée de transformations plus simples est une compétence clé du chapitre : c'est elle qui permet de démontrer la plupart des théorèmes et de résoudre les problèmes de construction.

THÉORÈME

Théorème (décompositions à connaître) : 1. **Translation** $t_{\vec{u}}$: composée de deux symétries centrales $s_{O'} \circ s_O$ avec $\overrightarrow{OO'} = \frac{1}{2}\vec{u}$ (O arbitraire); ou composée de deux symétries axiales $s_{\Delta'} \circ s_{\Delta}$ d'axes parallèles perpendiculaires à $\vec{u}$, (Δ) arbitraire et $(\Delta') = t_{\frac{1}{2}\vec{u}}((\Delta))$. 2. **Rotation** $r(O, \theta)$: composée de deux symétries axiales $s_{\Delta'} \circ s_{\Delta}$ dont les axes passent par O avec $((\Delta), (\Delta')) = \frac{\theta}{2} [\pi]$, l'un des axes étant arbitraire. 3. **Symétrie centrale** s_O : composée de deux symétries axiales $s_{\Delta'} \circ s_{\Delta}$ d'axes **perpendiculaires** en O , l'un des axes étant arbitraire. 4. **Homothétie** $h(O, k)$ avec $k < 0$: composée $s_O \circ h(O, |k|) = h(O, -|k|) \circ s_O$ (une homothétie de rapport négatif est la composée d'une homothétie de rapport positif et d'une symétrie centrale de même centre).

Démonstration du point 2. Soit (Δ) et (Δ') deux droites passant par O telles que $((\Delta), (\Delta')) = \frac{\theta}{2} [\pi]$. D'après le théorème de composition des symétries axiales d'axes sécants, $s_{\Delta'} \circ s_{\Delta}$ est la rotation de centre O et d'angle $2 \times \frac{\theta}{2} = \theta$. $\square$

Exemple résolu 10 : Écrivons la rotation r de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$ comme composée de deux symétries axiales, le premier axe étant l'axe des abscisses (OI) .

Il faut $((\Delta), (\Delta')) = \frac{\pi}{6}$. On prend $(\Delta) = (OI)$; (Δ') est alors la droite passant par O et faisant un angle de $\frac{\pi}{6}$ avec (OI) . Alors $r = s_{\Delta'} \circ s_{\Delta}$.

9. Applications : problèmes de construction et lieux géométriques

9.1. Méthode d'analyse-synthèse pour les problèmes de construction

MÉTHODE

Méthode générale (analyse-synthèse). - **Analyse** : on suppose le problème résolu ; on traduit les conditions de l'énoncé par une transformation f (ou une composée) telle qu'un point inconnu soit l'image d'un point d'une figure connue ; on en déduit que ce point inconnu appartient à l'image de cette figure par f , d'où une **construction**. - **Synthèse** : on réalise la construction et on **vérifie** que la figure obtenue satisfait toutes les conditions. - **Discussion** : on compte les solutions selon la position des données.

Exemple résolu 11 (problème de construction) : $(\mathcal{C})$ est un cercle de centre O et de rayon r , A est un point extérieur à $(\mathcal{C})$. Construire une droite passant par A et coupant $(\mathcal{C})$ en deux points B et C tels que C soit le milieu de $[AB]$. Discuter suivant la position de A .

- **Analyse.** Si le problème est résolu, $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AC}$, donc B est l'image de C par l'homothétie h de centre A et de rapport 2. Comme $C \in (\mathcal{C})$, B appartient au cercle $(\mathcal{C}') = h((\mathcal{C}))$, image de $(\mathcal{C})$ par h : cercle de centre $O' = h(O)$ (avec $\overrightarrow{AO'} = 2\overrightarrow{AO}$) et de rayon $2r$. Or $B \in (\mathcal{C})$ aussi : B est un point d'intersection de $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{C}')$.
- **Synthèse.** On construit $(\mathcal{C}')$; soit B un point commun à $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{C}')$; la droite (AB) recoupe $(\mathcal{C})$ en C . Alors $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AC}$, donc C est le milieu de $[AB]$: la construction convient.
- **Discussion.** On pose $d = AO$ (alors $OO' = d$). Les cercles de rayons r et $2r$, de centres distants de d , sont sécants si et seulement si $2r - r < d < 2r + r$, c'est-à-dire $r < d < 3r$: **deux solutions** ; tangents si $d = r$ ou $d = 3r$: **une solution** ; sans point commun si $d < r$

ou $d > 3r$: **aucune solution**. $\square$

9.2. Lieux géométriques et transformations

MÉTHODE

Méthode (lieu géométrique par transformation). Pour trouver le lieu d'un point M' lié à un point mobile M décrivant une figure $(\mathcal{F})$: 1. on exhibe une transformation f telle que $M' = f(M)$ pour toute position de M ; 2. le lieu de M' est alors l'image $f((\mathcal{F}))$, que l'on détermine grâce aux propriétés de f ; 3. on n'oublie pas les éventuels points exclus.

Exemple résolu 12 (lieu géométrique) : A et B sont deux points distincts fixes. M est un point tel que le triangle ABM soit rectangle en M ; G est le centre de gravité du triangle ABM . Déterminer le lieu de G lorsque M varie.

Soit I le milieu de $[AB]$. G est le centre de gravité, donc $\overrightarrow{IG} = \frac{1}{3} \overrightarrow{IM}$: G est l'image de M par l'homothétie h de centre I et de rapport $\frac{1}{3}$.

Le point M décrit le cercle $(\mathcal{C})$ de diamètre $[AB]$ (théorème de l'angle inscrit droit), privé des points A et B . L'image de $(\mathcal{C})$ par h est le cercle $(\mathcal{C}')$ de centre I et de rayon $\frac{1}{3}IA$. **Le lieu de G est le cercle $(\mathcal{C}')$, privé des points $A' = h(A)$ et $B' = h(B)$.** $\square$

9.3. Choisir la bonne transformation

Le choix de la transformation est suggéré par la configuration :

Configuration rencontrée	Transformation(s) à essayer
Points alignés, droites concourantes	isométries, homothéties
Orthogonalité, parallélisme	toutes les transformations usuelles
Triangle isocèle	symétrie axiale
Triangle rectangle isocèle	symétrie axiale, quart de tour
Triangle équilatéral	rotations d'angles $\pm \frac{\pi}{3}$, symétries axiales
Parallélogramme	symétrie centrale, translation
Rectangle, losange	symétrie centrale, symétries axiales
Carré	symétrie centrale, symétries axiales, quart de tour
Configuration de Thalès	homothétie
Longueur minimale d'un chemin	translation, symétrie axiale

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode 1 — Déterminer la nature d'une composée. Trois outils au choix : 1. **Les théorèmes du cours** (à citer explicitement) : identifier les deux transformations et leur configuration (axes parallèles ou sécants, centres confondus ou distincts, produit des rapports égal à 1 ou non...). 2. **Les expressions analytiques** : composer les formules, puis reconnaître l'écriture obtenue (voir Méthode 3). 3. **La décomposition en symétries axiales** : remplacer rotations et translations par des composées de symétries axiales en choisissant un axe commun, puis simplifier avec $s_{\Delta} \circ s_{\Delta} = Id$.

MÉTHODE

Méthode 2 — Trouver les éléments caractéristiques géométriquement. Quand la nature est connue, il suffit souvent de calculer l'image d'**un ou deux points bien choisis** :

- translation : l'image d'un seul point donne le vecteur ;
- symétrie centrale : le centre est le milieu de $[M f(M)]$;
- homothétie : le centre est sur la droite $(M f(M))$ et est le seul point invariant ; avec deux couples (A, A') et (B, B') , le centre est l'intersection des droites (AA') et (BB') ;
- rotation : le centre est sur la médiatrice de $[M f(M)]$.

EXEMPLE

Méthode 3 — Reconnaître une application donnée par son expression analytique.

Soit $f : M(x; y) \mapsto M'(x'; y')$. - $\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases}$: translation de vecteur $(a; b)$. -

$\begin{cases} x' = -x + a \\ y' = -y + b \end{cases}$: symétrie centrale de centre $(\frac{a}{2}; \frac{b}{2})$. - $\begin{cases} x' = kx + p \\ y' = ky + q \end{cases}$ avec $k \neq 1$ et

$k \neq -1$: homothétie de rapport k , de centre $(\frac{p}{1-k}; \frac{q}{1-k})$. - $\begin{cases} x' = -y + a \\ y' = x + b \end{cases}$: rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$, centre obtenu en résolvant $x = -y + a$, $y = x + b$. Toujours **vérifier en calculant l'image d'un point**.

MÉTHODE

Méthode 4 — Problème de construction. Rédiger en trois temps : **analyse** (on suppose le problème résolu et on découvre la transformation qui envoie une figure connue sur la figure cherchée), **synthèse** (on construit et on vérifie), **discussion** (nombre de solutions).

MÉTHODE

Méthode 5 — Lieu géométrique. Chercher une égalité vectorielle du type $\overrightarrow{OM'} = k \overrightarrow{OM}$ ou $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$ reliant le point mobile au point dont on cherche le lieu, puis conclure : « le lieu de M' est l'image par ... de ... ».

REMARQUE

Piège à éviter 1 : l'ordre de composition. Dans $g \circ f$, on applique f **d'abord**. Par exemple $s_{O'} \circ s_O = t_{\overrightarrow{OO'}}$ mais $s_O \circ s_{O'} = t_{\overrightarrow{O'O}}$: ce sont deux translations **opposées**. De même, $s_{\Delta'} \circ s_{\Delta}$ et $s_{\Delta} \circ s_{\Delta'}$ sont deux rotations d'angles **opposés**.

REMARQUE

Piège à éviter 2 : l'angle d'une composée de deux symétries axiales. L'angle de la rotation est le **double** de l'angle orienté des axes, pris **du premier axe vers le second**. Oublier le facteur 2 ou inverser l'ordre des axes est l'erreur la plus fréquente au devoir de niveau.

REMARQUE

Piège à éviter 3 : deux homothéties de centres distincts avec $k'k = 1$. La composée n'est **pas** une homothétie : c'est une **translation**. Toujours calculer le produit $k'k$ avant de conclure.

REMARQUE

Piège à éviter 4 : le centre d'une composée d'homothéties. Le centre de $h(O', k') \circ h(O, k)$ n'est ni O ni O' en général ; il est seulement **aligné** avec O et O' . Le déterminer

par le calcul (point invariant) ou par la formule $\overrightarrow{O\Omega} = \frac{1-k'}{1-k'k} \overrightarrow{OO'}$.

EXEMPLE

Piège à éviter 5 : « démontrer qu'une application est une translation ». Il ne suffit pas de montrer que des distances sont conservées ; il faut montrer que $\overrightarrow{MM'}$ est un **vecteur constant** (indépendant de M), ou utiliser un théorème de composition.

REMARQUE

Tableau récapitulatif des composées.

Composée	Condition	Nature et éléments caractéristiques
$t_{\vec{v}} \circ t_{\vec{u}}$	—	translation de vecteur $\vec{u} + \vec{v}$
$s_{O'} \circ s_O$	—	translation de vecteur $2\overrightarrow{OO'}$
$s_{\Delta'} \circ s_{\Delta}$	$(\Delta) \parallel (\Delta')$	translation de vecteur $2\vec{u}$ ($\vec{u}$ orthogonal aux axes, envoyant (Δ) sur (Δ'))
$s_{\Delta'} \circ s_{\Delta}$	(Δ) et (Δ') sécantes en O	rotation de centre O , d'angle $2(\Delta, \Delta')$
$s_{\Delta'} \circ s_{\Delta}$	$(\Delta) \perp (\Delta')$ en O	symétrie centrale de centre O
$r(O', \beta) \circ r(O, \alpha)$	$\alpha + \beta \neq 0 [2\pi]$	rotation d'angle $\alpha + \beta$
$r(O', \beta) \circ r(O, \alpha)$	$\alpha + \beta = 0 [2\pi]$	translation
$h(O, k') \circ h(O, k)$	même centre	homothétie $h(O, k'k)$
$h(O', k') \circ h(O, k)$	$O \neq O', k'k \neq 1$	homothétie de rapport $k'k$, centre sur (OO')
$h(O', k') \circ h(O, k)$	$O \neq O', k'k = 1$	translation de vecteur $(1 - k')\overrightarrow{OO'}$
$t \circ h$ ou $h \circ t$	rapport $k \neq 1$	homothétie de rapport k

Chapitre 9

DÉRIVATION

Matière : Mathématiques — Classe de 1ère C (Côte d'Ivoire, programme APC) Durée indicative : 9 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **calculer** le taux d'accroissement d'une fonction entre deux points et l'**interpréter** graphiquement (coefficient directeur d'une sécante) et concrètement (vitesse moyenne, taux d'évolution) ;
 - **déterminer**, à partir de la définition, le nombre dérivé d'une fonction en un point et **justifier** sa dérivabilité en ce point ;
 - **déterminer** l'équation de la tangente à une courbe en un point et **utiliser** l'approximation affine d'une fonction au voisinage d'un point ;
 - **calculer** la dérivée d'une fonction en utilisant le tableau des dérivées usuelles et les règles d'opérations (somme, produit, quotient, puissance, fonction composée $x \mapsto f(ax + b)$, racine carrée) ;
 - **étudier** le sens de variation d'une fonction à partir du signe de sa dérivée et **déterminer** ses extremums locaux ;
 - **calculer** les dérivées successives d'une fonction et les **interpréter** en cinématique (vitesse, accélération).
-

Plan du chapitre

1. Taux d'accroissement
 2. Nombre dérivé — dérivabilité en un point
 3. Tangente à une courbe et approximation affine
 4. Fonction dérivée — dérivées des fonctions usuelles
 5. Opérations sur les fonctions dérivables
 6. Dérivée de $x \mapsto f(ax + b)$ et de $x \mapsto \sqrt{u(x)}$
 7. Signe de la dérivée et sens de variation
 8. Extremums locaux
 9. Dérivées successives
-

Cours

1. Taux d'accroissement

Situation d'introduction. Un camion de la coopérative de cacao quitte Daloa à 8 h pour Abidjan. À 9 h, il a parcouru 55 km ; à 11 h, il a parcouru 185 km. Entre 9 h et 11 h, sa *vitesse moyenne* est :

$$\frac{185 - 55}{11 - 9} = \frac{130}{2} = 65 \text{ km/h.}$$

Ce rapport «distance parcourue ÷ temps écoulé» est un **taux d'accroissement**. En mathématiques, on généralise cette idée à n'importe quelle fonction.

DÉFINITION

Définition — Taux d'accroissement Soit f une fonction définie sur un intervalle I , a un réel de I et h un réel **non nul** tel que $a + h \in I$. On appelle **taux d'accroissement** (ou taux de variation) de f entre a et $a + h$ le nombre :

$$\tau_a(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Interprétation graphique. Soit $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f dans un repère. On note A le point de coordonnées $(a; f(a))$ et M le point de coordonnées $(a+h; f(a+h))$. Le taux d'accroissement $\tau_a(h)$ est le **coefficient directeur de la droite** (AM) , appelée **sécante** à la courbe.

Exemple résolu 1 : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. Calculons le taux d'accroissement de f entre 1 et $1+h$ (avec $h \neq 0$).

$$\tau_1(h) = \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \frac{1 + 2h + h^2 - 1}{h} = \frac{h(2+h)}{h} = 2 + h.$$

Ainsi, pour $h = 0,5$, $\tau_1(0,5) = 2,5$; pour $h = 0,1$, $\tau_1(0,1) = 2,1$; pour $h = 0,001$, $\tau_1(0,001) = 2,001$. On observe que lorsque h se rapproche de 0, le taux d'accroissement se rapproche de 2. Ce nombre 2 sera le **nombre dérivé** de f en 1.

REMARQUE

Remarque : Le taux d'accroissement n'est **jamais défini pour** $h = 0$: on ne peut pas diviser par zéro. Toute l'idée de la dérivation consiste à étudier ce qui se passe quand h tend vers 0 sans jamais valoir 0.

2. Nombre dérivé — dérivabilité en un point

2.1. Définition

DÉFINITION

Définition — Nombre dérivé Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a un réel de I . On dit que f est **dérivable en** a lorsque le taux d'accroissement $\tau_a(h)$ admet une **limite finie** quand h tend vers 0. Cette limite est appelée **nombre dérivé de f en a** et se note $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Écriture équivalente. En posant $x = a + h$ (donc $h = x - a$), dire que $h \rightarrow 0$ revient à dire que $x \rightarrow a$. On obtient :

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Cette seconde écriture est souvent plus commode dans les calculs.

2.2. Exemples fondamentaux étudiés à partir de la définition

Exemple résolu 2 : Montrons que la fonction $f : x \mapsto x^2$ est dérivable en tout réel a et que $f'(a) = 2a$.

Pour $h \neq 0$:

$$\tau_a(h) = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h} = \frac{h(2a+h)}{h} = 2a + h.$$

Or $\lim_{h \rightarrow 0} (2a + h) = 2a$. Donc f est dérivable en a et $f'(a) = 2a$.

Exemple résolu 3 : Montrons que la fonction inverse $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable en tout réel $a \neq 0$ et que $f'(a) = -\frac{1}{a^2}$.

Pour $h \neq 0$ tel que $a + h \neq 0$:

$$\tau_a(h) = \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \frac{\frac{a-(a+h)}{a(a+h)}}{h} = \frac{\frac{-h}{a(a+h)}}{h} = \frac{-1}{a(a+h)}.$$

Or $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{a(a+h)} = -\frac{1}{a^2}$. Donc f est dérivable en a et $f'(a) = -\frac{1}{a^2}$.

Exemple résolu 4 : Montrons que la fonction racine carrée $f : x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable en tout réel $a > 0$ et que $f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}$.

Pour $h \neq 0$ tel que $a + h \geq 0$, on utilise la **quantité conjuguée** :

$$\tau_a(h) = \frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h} = \frac{(\sqrt{a+h} - \sqrt{a})(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} = \frac{(a+h) - a}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}}.$$

Or $\lim_{h \rightarrow 0} (\sqrt{a+h} + \sqrt{a}) = 2\sqrt{a}$ (car $a > 0$). Donc f est dérivable en a et $f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}$.

2.3. Fonctions non dérivables en un point

REMARQUE

Attention : Une fonction peut **ne pas être dérivable** en un point. Deux situations typiques sont au programme.

Cas 1 : la fonction racine carrée en 0. Pour $f(x) = \sqrt{x}$ et $a = 0$:

$$\tau_0(h) = \frac{\sqrt{h} - 0}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}} \quad (h > 0), \quad \text{et} \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{h}} = +\infty.$$

La limite n'est pas un nombre fini : f **n'est pas dérivable en 0**. Graphiquement, la courbe admet en l'origine une **demi-tangente verticale**.

Cas 2 : la fonction valeur absolue en 0. Pour $f(x) = |x|$ et $a = 0$:

- si $h > 0$: $\tau_0(h) = \frac{|h|}{h} = \frac{h}{h} = 1$;
- si $h < 0$: $\tau_0(h) = \frac{|h|}{h} = \frac{-h}{h} = -1$.

Les limites à gauche (-1) et à droite ($+1$) sont différentes : le taux d'accroissement n'a **pas de limite** en 0, donc f n'est pas dérivable en 0. Graphiquement, la courbe présente un **point anguleux** (deux demi-tangentes distinctes).

2.4. Dérivabilité et continuité

THÉORÈME

Théorème : Si une fonction f est dérivable en un point a , alors f est **continue** en a .

Démonstration. Pour $h \neq 0$, on peut écrire :

$$f(a+h) = f(a) + h \times \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Quand $h \rightarrow 0$, le taux d'accroissement tend vers le nombre fini $f'(a)$ et h tend vers 0, donc le produit $h \times \tau_a(h)$ tend vers $0 \times f'(a) = 0$. Par suite $\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = f(a)$: f est continue en a . ■

REMARQUE

Piège : La **réciproque est fausse** : une fonction continue en a n'est pas forcément dérivable en a . Contre-exemple : $x \mapsto |x|$ est continue en 0 mais n'y est pas dérivable.

3. Tangente à une courbe et approximation affine

3.1. De la sécante à la tangente

Reprenons la courbe $(\mathcal{C})$ de f , le point fixe $A(a; f(a))$ et le point mobile $M(a+h; f(a+h))$. Lorsque h tend vers 0, le point M se rapproche du point A en glissant sur la courbe, et la sécante (AM) pivote autour de A . Si f est dérivable en a , les coefficients directeurs des sécantes tendent vers $f'(a)$: les sécantes se rapprochent d'une droite « limite » passant par A et de coefficient directeur $f'(a)$. Cette droite est la **tangente** à la courbe en A .

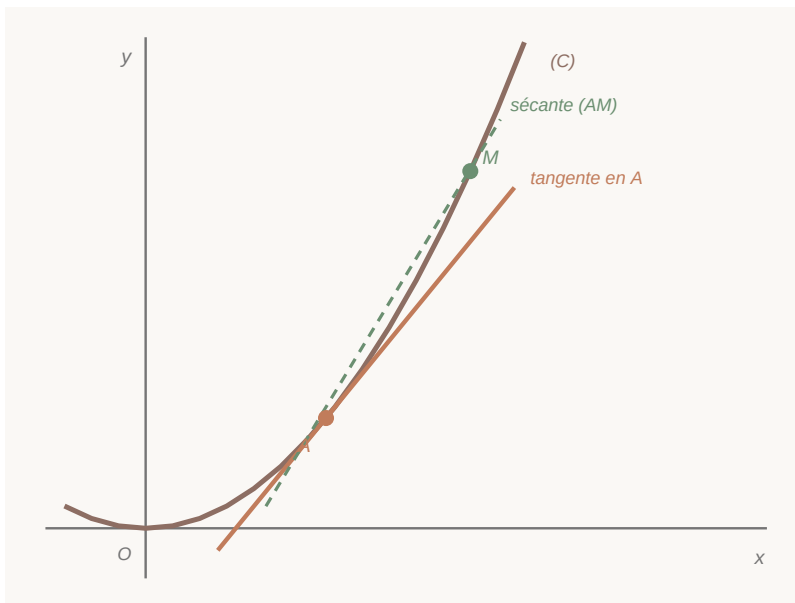


Figure 1 : Quand M se rapproche de A , la sécante (AM) se rapproche de la tangente en A .

DÉFINITION

Définition — Tangente Soit f une fonction dérivable en a et $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère. La **tangente** à $(\mathcal{C})$ au point $A(a; f(a))$ est la droite passant par A et de coefficient directeur $f'(a)$.

3.2. Équation de la tangente

La tangente en A passe par $A(a; f(a))$ et a pour coefficient directeur $f'(a)$. Son équation s'écrit donc $y - f(a) = f'(a)(x - a)$, c'est-à-dire :

THÉORÈME

Théorème (équation de la tangente) :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Exemple résolu 5 : Déterminons l'équation de la tangente à la courbe de $f(x) = x^2 - 2x$ au point d'abscisse $a = 3$.

- **Étape 1 :** $f(3) = 9 - 6 = 3$.
- **Étape 2 :** pour $h \neq 0$, $\tau_3(h) = \frac{(3+h)^2 - 2(3+h) - 3}{h} = \frac{9+6h+h^2-6-2h-3}{h} = \frac{h^2+4h}{h} = h+4$, donc $f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0}(h+4) = 4$.
- **Étape 3 :** $y = 4(x - 3) + 3 = 4x - 9$.

La tangente cherchée a pour équation $y = 4x - 9$.

Cas particuliers.

- Si $f'(a) = 0$, la tangente en A est **horizontale** (parallèle à l'axe des abscisses) : son équation est $y = f(a)$.
- Si le taux d'accroissement tend vers $+\infty$ ou $-\infty$ (cas de $\sqrt{x}$ en 0), la courbe admet une **demi-tangente verticale** : la fonction n'est pas dérivable en ce point.

3.3. Approximation affine

La tangente « colle » à la courbe au voisinage de A : pour h proche de 0, on a $f(a+h) - f(a) \approx f'(a)h$, c'est-à-dire :

PROPRIÉTÉ

Propriété (approximation affine) : Si f est dérivable en a , alors pour h proche de 0 :

$$f(a+h) \approx f(a) + hf'(a).$$

Exemple résolu 6 : Donnons une valeur approchée de $\sqrt{4,02}$ sans calculatrice.

On prend $f(x) = \sqrt{x}$, $a = 4$, $h = 0,02$. On a $f(4) = 2$ et $f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$. Donc :

$$\sqrt{4,02} \approx 2 + 0,02 \times \frac{1}{4} = 2 + 0,005 = 2,005.$$

(La valeur affichée par une calculatrice est 2,00499... : l'approximation est excellente.)

4. Fonction dérivée — dérivées des fonctions usuelles

4.1. Définition

DÉFINITION

Définition — Fonction dérivée Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Si f est dérivable **en tout point** de I , on dit que f est **dérivable sur** I . La fonction qui, à tout réel x de I , associe le nombre dérivé $f'(x)$ est appelée **fonction dérivée de** f et se note f' :

$$f' : x \mapsto f'(x).$$

REMARQUE

Ne pas confondre : $f'(a)$ est un **nombre** (le nombre dérivé en a , coefficient directeur d'une tangente); f' est une **fonction** (la fonction dérivée). On calcule d'abord $f'(x)$ en fonction de x , puis on remplace x par a pour obtenir $f'(a)$.

4.2. Tableau des dérivées des fonctions usuelles

Fonction $f(x)$	Définie sur	Dérivable sur	Dérivée $f'(x)$
k (constante)	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	0
x	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	1
x^2	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$2x$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$n x^{n-1}$
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sqrt{x}$	$]0; +\infty[$	$]0; +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\cos x$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$-\sin x$

Les trois premières lignes, ainsi que celles de $\frac{1}{x}$ et de $\sqrt{x}$, ont été démontrées aux exemples résolus 2, 3 et 4 à partir de la définition. La formule de x^n se démontre par récurrence à l'aide de la formule du produit (voir § 5). Les dérivées de $\sin$ et $\cos$ sont admises à ce niveau.

REMARQUE

Piège : La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est définie en 0 mais **pas dérivable en 0** : la formule $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ n'a de sens que pour $x > 0$.

5. Opérations sur les fonctions dérivables

THÉORÈME

Théorème (opérations sur les dérivées) : Soit u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I , et k un réel. Alors :

Opération	Fonction	Dérivée	Condition
Somme	$u + v$	$u' + v'$	
Produit par un réel	ku	ku'	
Produit	$u \times v$	$u'v + uv'$	
Inverse	$\frac{1}{v}$	$-\frac{v'}{v^2}$	$v(x) \neq 0$ sur I
Quotient	$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$	$v(x) \neq 0$ sur I
Puissance	u^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	$n u' u^{n-1}$	

Démonstration de la formule du produit $(uv)' = u'v + uv'$ en un point a .

Pour $h \neq 0$, formons le taux d'accroissement de uv entre a et $a + h$. L'astuce consiste à **soustraire et ajouter** le même terme $u(a)v(a + h)$:

$$\frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a)}{h} = \frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a+h)}{h} + \frac{u(a)v(a+h) - u(a)v(a)}{h}$$

$$= v(a+h) \times \frac{u(a+h) - u(a)}{h} + u(a) \times \frac{v(a+h) - v(a)}{h}.$$

Quand $h \rightarrow 0$: le premier taux tend vers $u'(a)$, le second vers $v'(a)$, et $v(a+h) \rightarrow v(a)$ car v , dérivable en a , y est continue. La limite vaut donc $u'(a)v(a) + u(a)v'(a)$. ■

Démonstration de la formule de l'inverse $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$ en un point a où $v(a) \neq 0$.

Pour $h \neq 0$:

$$\frac{\frac{1}{v(a+h)} - \frac{1}{v(a)}}{h} = \frac{\frac{v(a) - v(a+h)}{v(a+h)v(a)}}{h} = -\frac{1}{v(a+h)v(a)} \times \frac{v(a+h) - v(a)}{h}.$$

Quand $h \rightarrow 0$: le taux de v tend vers $v'(a)$ et $v(a+h) \rightarrow v(a) \neq 0$ par continuité. La limite vaut $-\frac{v'(a)}{v(a)^2}$. ■

Démonstration de la formule du quotient. On écrit $\frac{u}{v} = u \times \frac{1}{v}$ et on applique la formule du produit puis celle de l'inverse :

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = u' \times \frac{1}{v} + u \times \left(-\frac{v'}{v^2}\right) = \frac{u'}{v} - \frac{uv'}{v^2} = \frac{u'v - uv'}{v^2}. \quad \blacksquare$$

Exemple résolu 7 : Calculons la dérivée de $f(x) = 4x^3 - 5x^2 + 2x - 7$.

C'est une somme de termes de la forme kx^n :

$$f'(x) = 4 \times 3x^2 - 5 \times 2x + 2 \times 1 - 0 = 12x^2 - 10x + 2.$$

Exemple résolu 8 : Calculons la dérivée de $f(x) = (2x+1)(x^2-3)$ de deux façons.

- **Par la formule du produit** avec $u(x) = 2x+1$ et $v(x) = x^2-3$: $u'(x) = 2$, $v'(x) = 2x$, donc

$$f'(x) = 2(x^2-3) + (2x+1)(2x) = 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x = 6x^2 + 2x - 6.$$

- **Vérification par développement :** $f(x) = 2x^3 + x^2 - 6x - 3$, donc $f'(x) = 6x^2 + 2x - 6$.
Même résultat. ✓

Exemple résolu 9 : Calculons la dérivée de $g(x) = \frac{2x+3}{x-1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Avec $u(x) = 2x+3$ et $v(x) = x-1$: $u'(x) = 2$, $v'(x) = 1$.

$$g'(x) = \frac{2(x-1) - (2x+3) \times 1}{(x-1)^2} = \frac{2x-2-2x-3}{(x-1)^2} = \frac{-5}{(x-1)^2}.$$

Exemple résolu 10 : Calculons la dérivée de $h(x) = (x^2+1)^3$.

C'est une puissance u^3 avec $u(x) = x^2+1$, $u'(x) = 2x$:

$$h'(x) = 3 \times 2x \times (x^2+1)^2 = 6x(x^2+1)^2.$$

REMARQUE

Piège à éviter : La dérivée d'un produit **n'est pas** le produit des dérivées : $(uv)' \neq u'v'$.
De même $\left(\frac{u}{v}\right)' \neq \frac{u'}{v'}$. Il faut appliquer les formules du tableau.

6. Dérivée de $x \mapsto f(ax+b)$ et de $x \mapsto \sqrt{u(x)}$

6.1. Dérivée de $x \mapsto f(ax + b)$

THÉORÈME

Théorème : Soit f une fonction dérivable sur un intervalle J , a et b deux réels ($a \neq 0$). La fonction g définie par $g(x) = f(ax + b)$ est dérivable en tout x tel que $ax + b \in J$, et :

$$g'(x) = a \times f'(ax + b).$$

Idée de la démonstration. Le taux d'accroissement de g entre x et $x + h$ s'écrit :

$$\frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \frac{f(ax+b+ah) - f(ax+b)}{h} = a \times \frac{f(X+ah) - f(X)}{ah}$$

en posant $X = ax + b$. Quand $h \rightarrow 0$, $ah \rightarrow 0$ et le quotient tend vers $f'(X) = f'(ax + b)$. La limite vaut donc $a f'(ax + b)$. ■

Exemple résolu 11 : Calculons les dérivées suivantes.

- $g(x) = (3x - 2)^5$: c'est $f(ax + b)$ avec $f(X) = X^5$, $a = 3$, $b = -2$. Comme $f'(X) = 5X^4$:

$$g'(x) = 3 \times 5(3x - 2)^4 = 15(3x - 2)^4.$$

- $p(x) = \sqrt{2x + 5}$ sur $]-\frac{5}{2}; +\infty[$: c'est $f(ax + b)$ avec $f(X) = \sqrt{X}$, $f'(X) = \frac{1}{2\sqrt{X}}$, $a = 2$:

$$p'(x) = 2 \times \frac{1}{2\sqrt{2x+5}} = \frac{1}{\sqrt{2x+5}}.$$

- $q(x) = \frac{1}{4x-1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{4}\}$: avec $f(X) = \frac{1}{X}$, $f'(X) = -\frac{1}{X^2}$, $a = 4$:

$$q'(x) = 4 \times \left(-\frac{1}{(4x-1)^2} \right) = \frac{-4}{(4x-1)^2}.$$

REMARQUE

Piège à éviter : Ne pas oublier de **multiplier par a** : la dérivée de $(3x - 2)^5$ n'est **pas** $5(3x - 2)^4$ mais $15(3x - 2)^4$.

6.2. Dérivée de $x \mapsto \sqrt{u(x)}$

THÉORÈME

Théorème : Soit u une fonction dérivable et **strictement positive** sur un intervalle I . La fonction $g = \sqrt{u}$ est dérivable sur I et :

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}.$$

Cette formule prolonge celle de $\sqrt{x}$ (cas $u(x) = x$) et celle de $\sqrt{ax + b}$ vue ci-dessus.

Exemple résolu 12 : Calculons la dérivée de $g(x) = \sqrt{x^2 + 3}$.

La fonction $u(x) = x^2 + 3$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $u(x) \geq 3 > 0$ pour tout x , donc g est dérivable sur $\mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+3}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}.$$

REMARQUE

Condition essentielle : avant d'appliquer la formule, vérifier que $u(x) > 0$ sur l'intervalle considéré. Si u s'annule, la fonction $\sqrt{u}$ n'est en général pas dérivable en ce point.

7. Signe de la dérivée et sens de variation

7.1. Le théorème fondamental

Observons une courbe «qui monte» : ses tangentes ont des coefficients directeurs positifs. Une courbe «qui descend» a des tangentes de coefficients directeurs négatifs. Cette observation est formalisée par le théorème suivant, **admis** en classe de 1ère C.

THÉORÈME

Théorème (lien entre le signe de f' et les variations de f) : Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I . - Si $f'(x) \geq 0$ pour tout x de I , alors f est **croissante** sur I ; - Si $f'(x) \leq 0$ pour tout x de I , alors f est **décroissante** sur I ; - Si $f'(x) = 0$ pour tout x de I , alors f est **constante** sur I .

De plus, si $f'(x) > 0$ sur I (sauf éventuellement en des points isolés où f' s'annule), alors f est **strictement croissante** sur I ; de même avec $f'(x) < 0$ pour «strictement décroissante».

Conséquence pratique : pour étudier les variations de f , il suffit d'étudier le **signe** de $f'(x)$. On résume les résultats dans un **tableau de variations**.

7.2. Exemple complet

Exemple résolu 13 : Étudions les variations de $f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $\mathbb{R}$.

- **Étape 1 — Dérivée** : $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$.
- **Étape 2 — Signe de f'** : c'est un trinôme du second degré de racines -1 et 1 , du signe de $a = 3 > 0$ «à l'extérieur des racines» :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
Signe de $f'(x)$	+	0	-	0	+

- **Étape 3 — Tableau de variations** : $f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3$ et $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

f est croissante sur $] -\infty; -1]$, décroissante sur $[-1; 1]$, croissante sur $[1; +\infty[$. Elle admet un **maximum local** égal à 3 en $x = -1$ et un **minimum local** égal à -1 en $x = 1$.

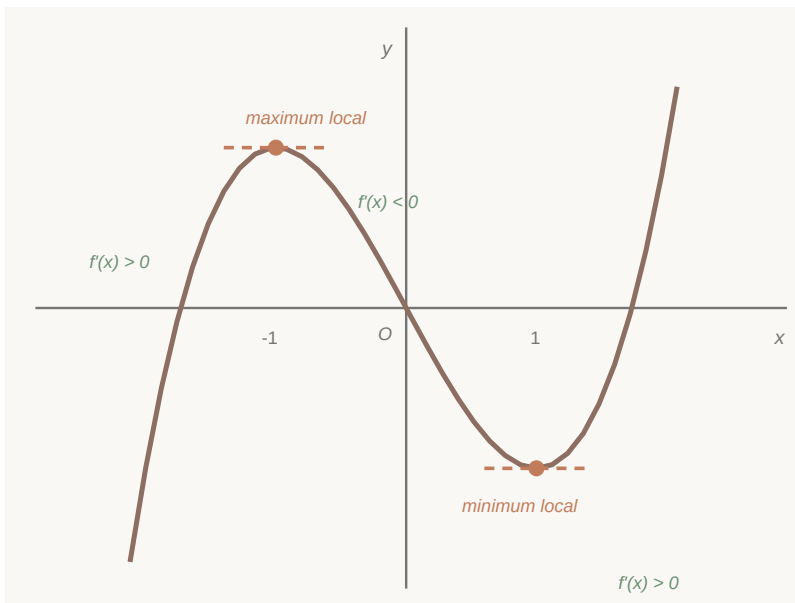


Figure 2 : Allure de la courbe de $f(x) = x^3 - 3x + 1$. Là où $f' > 0$ la courbe monte ; là où $f' < 0$ elle descend ; aux extremums la tangente est horizontale ($f' = 0$).

8. Extremums locaux

8.1. Définition

DÉFINITION

Définition — Extremum local Soit f une fonction définie sur un intervalle I et c un réel de I . - On dit que f admet un **maximum local** en c s'il existe un intervalle ouvert J contenant c tel que, pour tout x de $J \cap I$: $f(x) \leq f(c)$; - On dit que f admet un **minimum local** en c s'il existe un intervalle ouvert J contenant c tel que, pour tout x de $J \cap I$: $f(x) \geq f(c)$.

Un **extremum local** est un maximum local ou un minimum local.

Le mot « local » signifie que la comparaison ne vaut que **au voisinage** de c : un maximum local n'est pas forcément le maximum de la fonction sur tout son ensemble de définition.

8.2. Condition nécessaire

THÉORÈME

Théorème (condition nécessaire) : Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I . Si f admet un extremum local en un point c de I , alors $f'(c) = 0$.

Démonstration (cas d'un maximum local). Supposons que f admet un maximum local en c . Pour h assez petit, $f(c + h) \leq f(c)$, donc $f(c + h) - f(c) \leq 0$.

- Si $h > 0$: $\frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0$, donc à la limite $f'(c) \leq 0$.
- Si $h < 0$: $\frac{f(c+h)-f(c)}{h} \geq 0$ (le dénominateur est négatif), donc à la limite $f'(c) \geq 0$.

La seule possibilité est $f'(c) = 0$. ■

Interprétation graphique : en un extremum local (à l'intérieur du domaine), la tangente à la courbe est **horizontale**.

REMARQUE

Piège à éviter : La réciproque est **fausse** : $f'(c) = 0$ ne garantit pas un extremum. Contre-exemple : $f(x) = x^3$ vérifie $f'(0) = 0$, pourtant f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et n'a aucun extremum en 0. La condition $f'(c) = 0$ est **nécessaire mais pas suffisante**.

8.3. Condition suffisante

THÉORÈME

Théorème (condition suffisante) : Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I et $c \in I$. Si f' **s'annule en c en changeant de signe**, alors f admet un extremum local en c : - si f' passe du signe + au signe - en c , c'est un **maximum local** ; - si f' passe du signe - au signe + en c , c'est un **minimum local**.

Exemple résolu 14 : Déterminons les extremums locaux de $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

$f'(x) = 2x - 6 = 2(x - 3)$. Donc $f'(x) < 0$ pour $x < 3$ et $f'(x) > 0$ pour $x > 3$: f' s'annule en 3 en passant du signe - au signe +. f admet donc un **minimum local** en 3, qui vaut $f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$. (C'est même le minimum global de la parabole.)

9. Dérivées successives

DÉFINITION

Définition — Dérivées successives Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I . Si sa dérivée f' est elle-même dérivable sur I , on note f'' (lire « f seconde ») la dérivée de f' , appelée **dérivée seconde** de f . En réitérant, on définit la **dérivée troisième** f''' , puis la **dérivée d'ordre n** , notée $f^{(n)}$:

$$f^{(n)} = (f^{(n-1)})'.$$

Exemple résolu 15 : Calculons les dérivées successives de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$.

$$f'(x) = 3x^2 - 6x, \quad f''(x) = 6x - 6, \quad f'''(x) = 6, \quad f^{(4)}(x) = 0.$$

Interprétation cinématique (au programme). Si $x(t)$ désigne l'abscisse d'un mobile sur un axe à l'instant t :

- la **vitesse (instantanée)** du mobile est $v(t) = x'(t)$;
- l'**accélération** du mobile est $\gamma(t) = v'(t) = x''(t)$: l'accélération est la **dérivée seconde** de la position.

Exemple résolu 16 : L'abscisse d'un moto-taxi sur une avenue rectiligne est $x(t) = 2t^3 - 9t^2 + 12t$ (en hectomètres, t en minutes). Alors :

$$v(t) = x'(t) = 6t^2 - 18t + 12, \quad \gamma(t) = x''(t) = 12t - 18.$$

À l'instant $t = 2$ min : $v(2) = 24 - 36 + 12 = 0$ (le moto-taxi est à l'arrêt) et $\gamma(2) = 24 - 18 = 6$ hm/min² (il repart en accélérant).

Méthodes et astuces

DÉFINITION

Méthode 1 — Calculer un nombre dérivé par la définition. 1. Calculer $f(a)$ et $f(a+h)$; 2. Former le taux $\tau_a(h) = \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ et le **simplifier par h** (factoriser h au numérateur, ou utiliser la quantité conjuguée pour les racines carrées); 3. Faire tendre h vers 0 dans l'expression simplifiée; 4. Conclure : si la limite est un nombre fini ℓ , alors f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$.

MÉTHODE

Méthode 2 — Équation de la tangente en un point d'abscisse a . 1. Calculer $f(a)$ (ordonnée du point de contact); 2. Calculer $f'(x)$ puis $f'(a)$ (coefficient directeur); 3. Écrire $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ et développer. **Vérification rapide :** remplacer x par a dans l'équation obtenue : on doit retrouver $y = f(a)$.

MÉTHODE

Méthode 3 — Étudier les variations d'une fonction. 1. Préciser l'ensemble de définition et de dérivabilité; 2. Calculer $f'(x)$ et le **factoriser** au maximum (le signe d'un produit est plus facile que celui d'une somme); 3. Résoudre $f'(x) = 0$ et dresser le tableau de signe de f' ; 4. En déduire le tableau de variations, en calculant les valeurs de f aux points remarquables; 5. Conclure sur les extremums locaux éventuels.

MÉTHODE

Méthode 4 — Résoudre un problème d'optimisation. 1. Choisir l'inconnue x et préciser l'intervalle dans lequel elle varie (contraintes de l'énoncé); 2. Exprimer la grandeur à optimiser en fonction de x seule : $A(x)$, $V(x)$, $B(x)$...; 3. Dériver, étudier le signe de la dérivée sur l'intervalle; 4. Conclure par une phrase répondant à la question posée, avec les unités.

REMARQUE

Piège à éviter 1 — Domaine de dérivabilité. Avant tout calcul de dérivée, vérifier le domaine : $\sqrt{u}$ exige $u(x) > 0$; un quotient exige un dénominateur non nul; $\sqrt{x}$ n'est pas dérivable en 0.

REMARQUE

Piège à éviter 2 — Formules fausses. $(uv)' \neq u'v'$; $(\frac{u}{v})' \neq \frac{u'}{v'}$; $(u^n)' \neq n u^{n-1}$ (il manque u'); $(f(ax+b))' \neq f'(ax+b)$ (il manque le facteur a).

REMARQUE

Piège à éviter 3 — Dérivée nulle sans changement de signe. $f'(c) = 0$ ne suffit pas à conclure à un extremum : il faut vérifier que f' **change de signe** en c (penser au contre-exemple $x \mapsto x^3$ en 0).

REMARQUE

Piège à éviter 4 — Décroissance sur une réunion d'intervalles. Si f a une dérivée négative sur $] -\infty; 1[$ et sur $]1; +\infty[$, on dit que f est décroissante **sur chacun** de ces intervalles — jamais « sur leur réunion », car on ne peut pas comparer des valeurs prises de part et d'autre de la valeur interdite.

Fin du chapitre 9 — Dérivation.

Chapitre 10

ORTHOGONALITÉ DANS L'ESPACE

Matière : Mathématiques — Classe de 1ère C (Côte d'Ivoire) Durée indicative : 9 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **définir** des droites orthogonales, des droites perpendiculaires, une droite orthogonale à un plan et des plans perpendiculaires dans l'espace ;
- **démontrer** qu'une droite est orthogonale à un plan en utilisant deux droites sécantes de ce plan, et exploiter la propriété fondamentale de l'orthogonalité ;
- **démontrer** que deux droites de l'espace sont orthogonales, que deux plans sont perpendiculaires ;
- **déterminer** le projeté orthogonal d'un point sur un plan ou sur une droite ;
- **calculer** la distance d'un point à un plan, la distance entre deux droites, dans des configurations simples ;
- **utiliser** l'orthogonalité pour résoudre des problèmes portant sur les solides usuels (cube, pavé droit, pyramide, tétraèdre) et sur des situations concrètes (construction, menuiserie, maçonnerie).

Plan du chapitre

1. Droites orthogonales et droites perpendiculaires
2. Droite et plan orthogonaux
3. Projeté orthogonal — Distance d'un point à un plan, à une droite
4. Plans perpendiculaires
5. Applications aux solides usuels
6. Méthodes et astuces
7. Exercices
8. Corrigés détaillés

Cours

Dans tout le chapitre, $\mathcal{E}$ désigne l'espace. En classe de seconde, nous avons étudié le parallélisme et les règles d'incidence dans l'espace. Nous utiliserons très souvent l'axiome suivant :

THÉORÈME

Axiome (rappel de seconde) : les théorèmes de géométrie plane sont vrais dans tout plan de l'espace.

Cela signifie que, dès que des points ou des droites sont **coplanaires**, on peut appliquer Pythagore, Thalès, les propriétés des triangles, des parallélogrammes, etc., dans le plan qui les contient.

Dans ce chapitre, nous mettons en évidence, en utilisant comme support visuel les solides connus (cube, pavé droit, tétraèdre, pyramide) ou l'environnement habituel (murs et salles de classe d'Abidjan ou de Bouaké, poteaux, fil à plomb du maçon), la notion d'**orthogonalité** de droites et de plans, puis nous l'utilisons dans la résolution de problèmes.

1. Droites orthogonales et droites perpendiculaires

1.1. Introduction

Soit $ABCDEFGH$ un cube (on convient, dans tout le chapitre, que $ABCD$ est la face inférieure et $EFGH$ la face supérieure, avec E au-dessus de A , F au-dessus de B , G au-dessus de C et H au-dessus de D).

Considérons les droites (AE) et (FG) . Elles ne sont pas coplanaires : on ne peut donc pas dire qu'elles sont « perpendiculaires » au sens de la géométrie plane. Pourtant, les parallèles à ces deux droites passant par un même sommet du cube sont perpendiculaires : par exemple $(BF) \parallel (AE)$, $(BC) \parallel (FG)$, et $(BF) \perp (BC)$ dans le carré $BCGF$.

On dira que les droites (AE) et (FG) sont **orthogonales**.

1.2. Définitions

DÉFINITION

Définition — Droites orthogonales : deux droites de l'espace sont **orthogonales** lorsque les parallèles à ces deux droites passant par un même point (quelconque) sont perpendiculaires.

« $(\mathcal{D})$ est orthogonale à $(\mathcal{D}')$ » se note : $(\mathcal{D}) \perp (\mathcal{D}')$.

DÉFINITION

Définition — Droites perpendiculaires : deux droites de l'espace sont **perpendiculaires** lorsqu'elles sont **orthogonales et sécantes**.

Remarques importantes.

- Perpendiculaire $\Rightarrow$ orthogonale, mais la réciproque est fautive : deux droites orthogonales ne sont pas nécessairement sécantes (elles peuvent être non coplanaires). Dans le cube, (AE) et (FG) sont orthogonales mais ne se coupent pas.
- La notion d'orthogonalité ne dépend pas du point choisi pour mener les parallèles : c'est une propriété des **directions** des droites.

PROPRIÉTÉ

Propriétés :

- Si deux droites sont orthogonales, toute droite parallèle à l'une est orthogonale à l'autre.

$$\left. \begin{array}{l} (\mathcal{D}) \perp (\mathcal{D}') \\ (\mathcal{D}') \parallel (\mathcal{D}'') \end{array} \right\} \Rightarrow (\mathcal{D}) \perp (\mathcal{D}'')$$

- Si deux droites sont parallèles, toute droite orthogonale à l'une est orthogonale à l'autre.

$$\left. \begin{array}{l} (\mathcal{D}) \parallel (\mathcal{D}') \\ (\Delta) \perp (\mathcal{D}) \end{array} \right\} \Rightarrow (\Delta) \perp (\mathcal{D}')$$

Ces propriétés se déduisent directement de la définition.

REMARQUE

Piège à éviter : deux droites orthogonales à une même troisième ne sont pas forcément parallèles. Dans le cube, (AB) et (FG) sont toutes deux orthogonales à (DH) , mais elles ne sont pas parallèles.

Exemple résolu 1 : Soit $ABCDEFGH$ un cube, I et J les milieux respectifs des segments $[AF]$ et $[CF]$. Démontrer que $(CI) \perp (DG)$ et que $(IJ) \perp (BD)$.

Solution.

- La face diagonale ACF du cube est un triangle équilatéral (ses trois côtés sont des diagonales de faces carrées de même dimension). Dans ce triangle, (CI) est la médiane issue de C , donc aussi la hauteur : $(CI) \perp (AF)$. Or $(DG) \parallel (AF)$ (ce sont des diagonales de faces opposées du cube, de même direction). D'après la propriété ci-dessus : $(CI) \perp (DG)$.
- Dans le triangle ACF , (IJ) est une droite des milieux, donc $(IJ) \parallel (AC)$. Or dans le carré $ABCD$, les diagonales sont perpendiculaires : $(AC) \perp (BD)$. Par conséquent : $(IJ) \perp (BD)$.

2. Droite et plan orthogonaux

2.1. Introduction

Soit $ABCDEFGH$ un cube.

- La droite (EA) est perpendiculaire aux droites **sécantes** (AD) et (AB) du plan (ABC) . On constate que (EA) est aussi orthogonale à (AC) , (BD) , (BC) , (CD) ... On dit que la droite (EA) et le plan (ABC) sont **orthogonaux**.
- Par contre, la droite (AC) est orthogonale aux droites (CG) et (BF) du plan (BCG) , mais ces deux droites sont **parallèles** entre elles ; et (AC) n'est pas orthogonale à la droite (BC) de ce même plan. La droite (AC) n'est donc **pas** orthogonale au plan (BCG) .

Il ne suffit donc pas d'être orthogonal à deux droites d'un plan : il faut deux droites **sécantes**.

2.2. Définition et théorème fondamental

DÉFINITION

Définition — Droite orthogonale à un plan : une droite $(\mathcal{D})$ et un plan (P) sont **orthogonaux** lorsque la droite $(\mathcal{D})$ est orthogonale à **deux droites sécantes** du plan (P) .

On note : $(\mathcal{D}) \perp (P)$ ou $(P) \perp (\mathcal{D})$.

Remarques.

- On dit également que $(\mathcal{D})$ est orthogonale à (P) , ou que (P) est orthogonal à $(\mathcal{D})$.
- Si une droite est orthogonale à un plan, alors elle est sécante à ce plan en un point ; on dit qu'elle est orthogonale au plan **en ce point**.
- Une droite peut être orthogonale à deux droites **parallèles** d'un plan sans être orthogonale à ce plan (voir l'introduction ci-dessus).

THÉORÈME

Théorème fondamental : si une droite est orthogonale à un plan, alors elle est orthogonale à **toute** droite de ce plan.

Démonstration (au programme).

Soit $(\mathcal{D})$ une droite orthogonale à un plan (P) en un point O . Elle est orthogonale à deux droites sécantes (Δ_1) et (Δ_2) de (P) ; quitte à leur substituer des parallèles, on suppose qu'elles

passent par O . Pour prouver que $(\mathcal{D})$ est orthogonale à toute droite de (P) , il suffit de prouver qu'elle est perpendiculaire à toute droite (Δ) de (P) passant par O .

Soit I un point de (Δ) distinct de O . Choisissons B sur (Δ_1) et C sur (Δ_2) tels que I soit le milieu de $[BC]$ (c'est possible : la symétrique de la droite (Δ_1) par rapport au point I est une droite parallèle à (Δ_1) , qui coupe (Δ_2) en un point C ; le symétrique B de C par rapport à I est alors sur (Δ_1)). Soit enfin A un point de $(\mathcal{D})$ distinct de O .

- $(\mathcal{D}) \perp (\Delta_1)$, donc le triangle OAB est rectangle en O : $AB^2 = OA^2 + OB^2$.
- $(\mathcal{D}) \perp (\Delta_2)$, donc le triangle OAC est rectangle en O : $AC^2 = OA^2 + OC^2$.

En ajoutant membre à membre :

$$AB^2 + AC^2 = 2OA^2 + (OB^2 + OC^2).$$

Appliquons le théorème de la médiane dans les triangles OBC et ABC , avec I milieu de $[BC]$:

$$OB^2 + OC^2 = 2OI^2 + \frac{BC^2}{2} \quad \text{et} \quad AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \frac{BC^2}{2}.$$

On en déduit :

$$2AI^2 + \frac{BC^2}{2} = 2OA^2 + 2OI^2 + \frac{BC^2}{2} \Leftrightarrow AI^2 = OA^2 + OI^2.$$

D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle OAI est rectangle en O : la droite $(\mathcal{D})$ est perpendiculaire à (Δ) . CQFD. ■

Conséquence pratique immédiate :

MÉTHODE

Méthode (réciproque) : pour démontrer que deux droites sont orthogonales, il suffit de démontrer que l'une d'elles est orthogonale à un plan contenant l'autre.

Exemple résolu 2 : Soit $ABCD$ un tétraèdre régulier (ses quatre faces sont des triangles équilatéraux). Démontrer que les arêtes opposées (AB) et (CD) sont orthogonales.

Solution. Soit I le milieu de $[CD]$. Les faces ACD et BCD sont équilatérales, donc les médianes (AI) et (BI) sont aussi des hauteurs : $(AI) \perp (CD)$ et $(BI) \perp (CD)$. La droite (CD) est donc orthogonale aux droites sécantes (AI) et (BI) du plan (ABI) : elle est orthogonale au plan (ABI) . D'après le théorème fondamental, elle est orthogonale à toute droite de ce plan, en particulier à (AB) . ■

2.3. Propriétés d'existence et d'unicité (admisses)

PROPRIÉTÉ

Propriétés (admisses) :

- Étant donné un point A et un plan (P) , il existe **une et une seule** droite passant par A et orthogonale à (P) .
- Étant donné un point A et une droite $(\mathcal{D})$, il existe **un et un seul** plan passant par A et orthogonal à $(\mathcal{D})$.

2.4. Orthogonalité et parallélisme

PROPRIÉTÉ

Propriétés 1 :

- Si deux droites $(\mathcal{D})$ et $(\mathcal{D}')$ sont parallèles, tout plan (P) orthogonal à l'une est orthogonal à l'autre.
- Si deux plans (P) et (P') sont parallèles, toute droite $(\mathcal{D})$ orthogonale à l'un est orthogonale à l'autre.

Démonstration du deuxième point. $(\mathcal{D})$ est orthogonale à (P) , donc orthogonale à deux droites sécantes (Δ_1) et (Δ_2) de (P) . Le plan (P') , parallèle à (P) , contient deux droites (Δ'_1) et (Δ'_2) respectivement parallèles à (Δ_1) et (Δ_2) (et sécantes entre elles). D'après les propriétés du § 1, $(\mathcal{D})$ est orthogonale à (Δ'_1) et à (Δ'_2) , donc au plan (P') . ■

PROPRIÉTÉ

Propriétés 2 :

- Si deux droites $(\mathcal{D})$ et $(\mathcal{D}')$ sont orthogonales à un même plan (P) , alors elles sont parallèles.
- Si deux plans (P) et (P') sont orthogonaux à une même droite $(\mathcal{D})$, alors ils sont parallèles.

Démonstration du premier point. Soit A un point de $(\mathcal{D})$ et $(\mathcal{D}'')$ la droite passant par A et parallèle à $(\mathcal{D}')$. D'après les propriétés 1, $(\mathcal{D}'')$ est orthogonale à (P) . Or il n'existe qu'une seule droite passant par A et orthogonale à (P) : les droites $(\mathcal{D})$ et $(\mathcal{D}'')$ sont confondues, donc $(\mathcal{D})$ est parallèle à $(\mathcal{D}')$. ■

PROPRIÉTÉ

Propriété 3 (admise) : soit $(\mathcal{D})$ une droite orthogonale à un plan (P) . Toute droite $(\mathcal{D}')$ orthogonale à $(\mathcal{D})$ est parallèle au plan (P) .

$$\left. \begin{array}{l} (\mathcal{D}) \perp (P) \\ (\mathcal{D}') \perp (\mathcal{D}) \end{array} \right\} \Rightarrow (\mathcal{D}') \parallel (P).$$

REMARQUE

À retenir :

- Pour démontrer que deux droites sont **parallèles**, il suffit de démontrer qu'elles sont orthogonales à un même plan.
- Pour démontrer que deux plans sont **parallèles**, il suffit de démontrer qu'ils sont orthogonaux à une même droite.

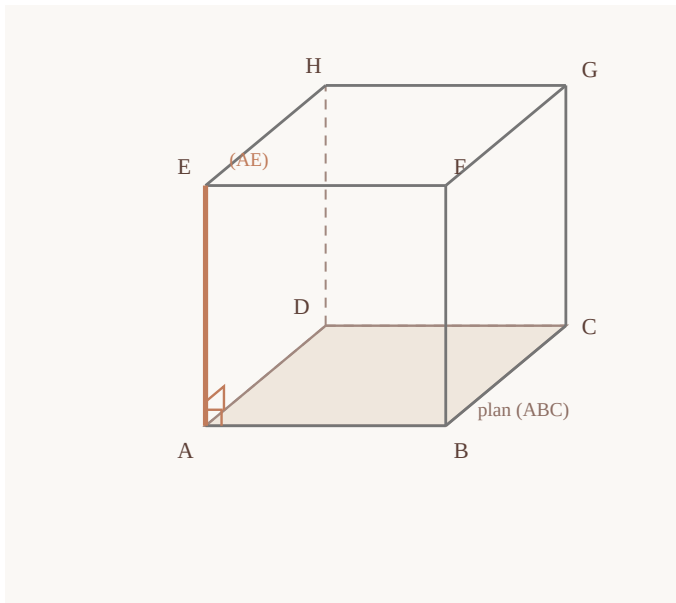


Figure 1 : dans le cube, la droite (AE) est perpendiculaire aux droites sécantes (AB) et (AD) du plan (ABC) : elle est orthogonale au plan (ABC) , donc à toutes les droites de ce plan.

3. Projeté orthogonal — Distance d'un point à un plan, à une droite

3.1. Projeté orthogonal d'un point sur un plan

DÉFINITION

Définition — Projeté orthogonal sur un plan : soit (P) un plan et A un point de $\mathcal{E}$. Il existe une droite unique (Δ_A) passant par A et orthogonale à (P) . Cette droite coupe le plan (P) en un point H , appelé **projeté orthogonal de A sur (P)** .

Le **projeté orthogonal d'une figure** sur (P) est l'ensemble des projetés orthogonaux de ses points.

3.2. Distance d'un point à un plan

DÉFINITION

Théorème et définition : soit (P) un plan, A un point et H son projeté orthogonal sur (P) . Pour tout point M de (P) , on a : $AH \leq AM$, avec égalité si et seulement si $M = H$. Le point H est donc le point de (P) le plus proche de A . La longueur AH est appelée **distance du point A au plan (P)** , notée $d(A, (P))$.

Démonstration. Si $M = H$, c'est évident. Sinon, (AH) est orthogonale au plan (P) , donc à toute droite de ce plan, en particulier à (HM) : le triangle AHM est rectangle en H . D'après le théorème de Pythagore :

$$AM^2 = AH^2 + HM^2 \geq AH^2, \quad \text{donc} \quad AM \geq AH. \quad \blacksquare$$

3.3. Projeté orthogonal sur une droite — distance d'un point à une droite

DÉFINITION

Définition et propriété : soit $(\mathcal{D})$ une droite et A un point de $\mathcal{E}$. Il existe un plan unique (Π_A) passant par A et orthogonal à $(\mathcal{D})$. Ce plan coupe $(\mathcal{D})$ en un point H , appelé **projeté orthogonal de A sur $(\mathcal{D})$** .

Pour tout point M de $(\mathcal{D})$, on a : $AH \leq AM$. La longueur AH est la **distance du point**

A à la droite $(\mathcal{D})$, notée $d(A, (\mathcal{D}))$.

La justification est identique : pour $M \neq H$, le triangle AHM est rectangle en H .

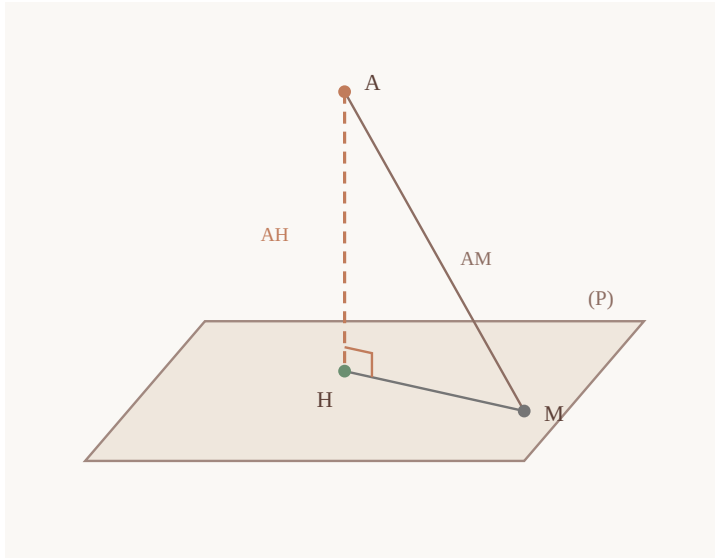


Figure 2 : H est le projeté orthogonal de A sur (P) ; le triangle AHM est rectangle en H , donc $AH \leq AM$: la distance de A au plan (P) est AH .

Exemple résolu 3 : Soit $ABCDEFGH$ un cube d'arête a .

1. Déterminer le projeté orthogonal de G sur le plan (ABC) et la distance de G à ce plan.
2. Calculer la distance AG .
3. Démontrer que $(AC) \perp (DBF)$; en déduire le projeté orthogonal de A sur le plan (DBF) et la distance de A à ce plan.

Solution.

1. (GC) est une arête verticale du cube : $(GC) \perp (ABC)$ en C . Le projeté orthogonal de G sur (ABC) est donc C , et $d(G, (ABC)) = GC = a$.
2. Le triangle ACG est rectangle en C (car $(GC) \perp (ABC)$, donc $(GC) \perp (AC)$). Or $AC = a\sqrt{2}$ (diagonale du carré $ABCD$). D'après Pythagore :

$$AG^2 = AC^2 + CG^2 = 2a^2 + a^2 = 3a^2 \quad \Rightarrow \quad AG = a\sqrt{3}.$$

3. $(AC) \perp (BD)$ (diagonales du carré $ABCD$) et $(AC) \perp (BF)$ car $(BF) \perp (ABC)$ donc (BF) est orthogonale à toute droite de (ABC) . Les droites (BD) et (BF) sont sécantes en B et contenues dans le plan (DBF) : donc $(AC) \perp (DBF)$. La droite (AC) coupe le plan (DBF) au centre O du carré $ABCD$ (car $O \in (BD) \subset (DBF)$). Le projeté orthogonal de A sur (DBF) est donc O , et :

$$d(A, (DBF)) = AO = \frac{AC}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

3.4. Plan médiateur — sphère circonscrite à un tétraèdre

DÉFINITION

Théorème et définition — Plan médiateur : soient A et B deux points distincts de $\mathcal{E}$. L'ensemble des points de l'espace équidistants de A et de B est le plan orthogonal à la droite (AB) passant par le milieu I du segment $[AB]$. On l'appelle **plan médiateur du segment $[AB]$** .

Démonstration. Soit I le milieu de $[AB]$ et (P) le plan orthogonal à (AB) en I .

- Si $M \in (P)$ avec $M \neq I$: la droite (MI) est contenue dans (P) , donc $(MI) \perp (AB)$. Dans le triangle MAB , la médiane (MI) est aussi une hauteur : le triangle est isocèle en M , donc $MA = MB$.
- Réciproquement, si $MA = MB$ avec $M \notin (AB)$: le triangle MAB est isocèle en M , donc sa médiane (MI) est aussi hauteur : $(MI) \perp (AB)$ en I . Or le plan (P) contient toutes les droites passant par I et perpendiculaires à (AB) (théorème fondamental), donc $(MI) \subset (P)$ et $M \in (P)$. ■

PROPRIÉTÉ

Propriété — Axe d'un cercle : soient A, B, C trois points non alignés et O le centre du cercle (C) circonscrit au triangle ABC . L'ensemble des points de l'espace équidistants de A, B et C est la droite passant par O et orthogonale au plan (ABC) , appelée **axe du cercle** (C) .

Idée de la démonstration. Un point équidistant de A, B et C appartient aux plans médiateurs de $[AB]$ et de $[AC]$, qui ne sont pas parallèles (sinon (AB) et (AC) , orthogonales à deux plans parallèles, seraient parallèles, donc confondues). Leur intersection est une droite, qui passe par O (car $OA = OB = OC$) et qui est orthogonale à (AB) et à (AC) , donc au plan (ABC) . ■

PROPRIÉTÉ

Propriété — Sphère circonscrite à un tétraèdre : soit $ABCD$ un tétraèdre. Il existe un point Ω et un seul équidistant des quatre sommets A, B, C et D : c'est le **centre de la sphère circonscrite** au tétraèdre. C'est le point d'intersection du plan médiateur de $[AD]$ et de l'axe du cercle circonscrit au triangle ABC .

Justification. Si le plan médiateur de $[AD]$ était parallèle à l'axe du cercle circonscrit à ABC , cet axe serait orthogonal à (AD) ; or cet axe est orthogonal à (ABC) , donc (AD) serait parallèle au plan (ABC) , ce qui contredirait le fait que A, B, C, D ne sont pas coplanaires. Le plan et la droite sont donc sécants en un unique point Ω , et $MA = MB = MC = MD \Leftrightarrow M = \Omega$. ■

3.5. Complément utile : le « théorème des trois perpendiculaires »

Le résultat suivant n'est pas toujours énoncé comme théorème de cours, mais c'est une conséquence directe du théorème fondamental, très utile dans les exercices sur les solides.

PROPRIÉTÉ

Propriété (dite des trois perpendiculaires) : soient (P) un plan, O un point hors de (P) , H le projeté orthogonal de O sur (P) et A un point de (P) distinct de H . Si une droite (Δ) de (P) est perpendiculaire à (HA) , alors (Δ) est orthogonale à (OA) .

Démonstration. $(OH) \perp (P)$, donc $(OH) \perp (\Delta)$. Par hypothèse, $(\Delta) \perp (HA)$. La droite (Δ) est donc orthogonale aux droites sécantes (OH) et (HA) du plan (OHA) : elle est orthogonale au plan (OHA) , donc à toute droite de ce plan, en particulier à (OA) . ■

Les « trois perpendiculaires » sont : $(OH) \perp (P)$, $(HA) \perp (\Delta)$ et la conclusion $(OA) \perp (\Delta)$.

4. Plans perpendiculaires

4.1. Définition

Pour vérifier qu'un mur est « droit », le maçon utilise un fil à plomb : si le fil, placé contre le mur, est parallèle à celui-ci, le mur est vertical. Le fil modélise une droite orthogonale au plan horizontal du sol, et le mur un plan : on dit que le plan du mur est **perpendiculaire** au plan du sol.

DÉFINITION

Définition — Plans perpendiculaires : deux plans sont **perpendiculaires** lorsque l'un d'entre eux contient une droite orthogonale à l'autre.
 « (P) est perpendiculaire à (P') » se note : $(P) \perp (P')$.

Remarques.

- La définition est symétrique : si (P) contient une droite $(\mathcal{D})$ orthogonale à (P') en un point O , alors (P) et (P') sont sécants suivant une droite (Δ) passant par O , et la droite $(\mathcal{D}')$ de (P') perpendiculaire à (Δ) en O est orthogonale à $(\mathcal{D})$ et à (Δ) , donc au plan (P) : le plan (P') contient bien, lui aussi, une droite orthogonale à (P) .
- Si deux plans sont perpendiculaires, ils sont nécessairement sécants.

Exemples dans le cube $ABCDEFGH$.

- Le plan (ABE) contient la droite (AE) , orthogonale au plan (ABC) : les plans (ABE) et (ABC) sont perpendiculaires.
- Les plans (ABG) et (ABE) ne sont **pas** perpendiculaires : toute droite orthogonale à (ABE) est parallèle à (AD) , donc sécante à (ABG) ; aucune droite de (ABG) n'est orthogonale à (ABE) .

DÉFINITION**Conséquences directes de la définition :**

- Si une droite $(\mathcal{D})$ est orthogonale à un plan (P) , tout plan parallèle à $(\mathcal{D})$ est perpendiculaire à (P) .
- Si deux plans sont perpendiculaires, toute droite orthogonale à l'un est parallèle à l'autre.

REMARQUE

Piège à éviter : si deux plans sont perpendiculaires, une droite parallèle à l'un n'est pas nécessairement orthogonale à l'autre (penser à leur droite d'intersection, parallèle aux deux plans).

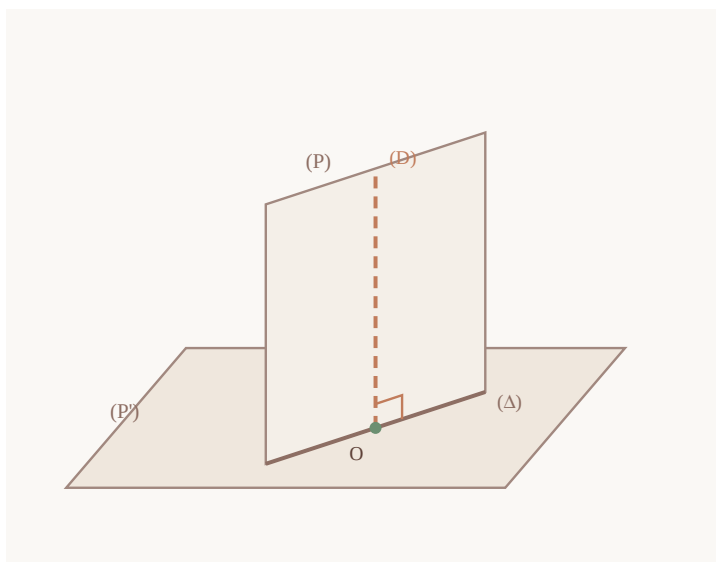


Figure 3 : les plans (P) et (P') sont sécants suivant (Δ) ; le plan (P) contient la droite $(\mathcal{D})$ orthogonale à (P') en O : les plans (P) et (P') sont perpendiculaires.

4.2. Propriétés

PROPRIÉTÉ

Propriété : si deux plans sont perpendiculaires, tout plan parallèle à l'un est perpendiculaire à l'autre.

$$\left. \begin{array}{l} (P) \perp (P') \\ (\Pi) \parallel (P) \end{array} \right\} \Rightarrow (\Pi) \perp (P').$$

Démonstration. (P) contient une droite $(\mathcal{D})$ orthogonale à (P') . Le plan (Π) , parallèle à (P) , est donc parallèle à $(\mathcal{D})$. D'après la conséquence directe du § 4.1, (Π) est perpendiculaire à (P') . ■

Remarque. Deux plans perpendiculaires à un même plan ne sont pas forcément parallèles entre eux : deux murs verticaux d'une salle de classe sont tous deux perpendiculaires au sol, mais ils se coupent suivant un arête vertical.

PROPRIÉTÉ

Propriété : soient (P) et (P') deux plans perpendiculaires et (Δ) leur droite d'intersection. Toute droite de (P) perpendiculaire à (Δ) est orthogonale au plan (P') .

Démonstration. Soit (d) une droite de (P) perpendiculaire à (Δ) en un point A . Le plan (P') contient une droite $(\mathcal{D})$ orthogonale à (P) , donc $(\mathcal{D}) \perp (d)$. Ainsi (d) est orthogonale aux droites sécantes (Δ) et $(\mathcal{D})$ du plan (P') (elles sont sécantes car $(\mathcal{D})$, orthogonale à (P) , coupe $(\Delta) \subset (P)$) : donc $(d) \perp (P')$. ■

THÉORÈME

Théorème : un plan est perpendiculaire à deux plans sécants **si et seulement si** il est orthogonal à leur droite d'intersection.

Démonstration. Soient (P) et (P') deux plans sécants suivant (Δ) .

- Si (Π) est orthogonal à (Δ) : le plan (P) contient la droite (Δ) orthogonale à (Π) , donc $(P) \perp (\Pi)$; de même $(P') \perp (\Pi)$.
- Réciproquement, si (Π) est perpendiculaire à (P) et à (P') : toute droite orthogonale à (Π) est parallèle à (P) et à (P') (conséquence du § 4.1), donc parallèle à leur intersection (Δ) . La droite (Δ) est donc orthogonale à (Π) . ■

REMARQUE

À retenir — pour démontrer que deux plans sont perpendiculaires, on peut utiliser l'un des procédés suivants :

1. trouver une droite de l'un qui est orthogonale à l'autre ;
2. trouver une droite parallèle à l'un et orthogonale à l'autre ;
3. trouver un plan parallèle à l'un et perpendiculaire à l'autre.

Exemple résolu 4 : Soit $ABCDEF$ un prisme droit à base triangulaire ABC (les arêtes latérales (AD) , (BE) , (CF) sont orthogonales au plan (ABC) et DEF est l'autre base).

1. Démontrer que les plans (ABD) et (ABC) sont perpendiculaires.
2. Démontrer que les plans (BCE) et (ABC) sont perpendiculaires.
3. Démontrer que les plans (DEF) et (ABD) sont perpendiculaires.

Solution.

1. (AD) est perpendiculaire aux droites sécantes (AB) et (AC) du plan (ABC) , donc $(AD) \perp (ABC)$. Le plan (ABD) contient (AD) : $(ABD) \perp (ABC)$.
2. $(BE) \parallel (AD)$, donc $(BE) \perp (ABC)$ (propriété 1 du § 2.4). Le plan (BCE) contient (BE) : $(BCE) \perp (ABC)$.

3. $(DEF) \parallel (ABC)$ (bases d'un prisme) et $(ABD) \perp (ABC)$: d'après la propriété du § 4.2, $(DEF) \perp (ABD)$. ■

5. Applications aux solides usuels

Le tableau suivant rassemble les configurations d'orthogonalité à connaître dans les solides usuels.

Solide	Configurations d'orthogonalité remarquables
Cube $ABCDEFGH$	$(AE) \perp (ABC)$; $(AC) \perp (BDH)$ et $(AC) \perp (DBF)$; $(AG) \perp (BDE)$... plans de faces deux à deux perpendiculaires; $(ABC) \perp (EAC)$, $(EAC) \perp (HDB)$
Pavé droit	Toute arête est orthogonale aux deux plans de faces qu'elle joint; toute diagonale de face est orthogonale aux arêtes qu'elle ne rencontre pas et qui lui sont perpendiculaires en direction
Tétraèdre régulier $ABCD$	Arêtes opposées deux à deux orthogonales : $(AB) \perp (CD)$, $(AC) \perp (BD)$, $(AD) \perp (BC)$; si I et J sont les milieux de $[AB]$ et $[CD]$, (IJ) est la perpendiculaire commune à (AB) et (CD)
Pyramide $SABCD$ à base carrée de centre O avec $(SO) \perp (ABCD)$	(SO) orthogonale à toute droite de la base; $(BD) \perp (SAC)$, donc $(BD) \perp (SA)$; $(SAC) \perp (SBD)$
Prisme droit, cylindre	Les arêtes (génératrices) latérales sont orthogonales aux plans de bases

Exemple résolu 5 (synthèse) : Soit $SABCD$ une pyramide de sommet S , dont la base $ABCD$ est un carré de centre O , et telle que $(SO) \perp (ABCD)$. Démontrer que $(BD) \perp (SA)$.

Solution. $(SO) \perp (ABCD)$, donc (SO) est orthogonale à toute droite de ce plan, en particulier $(SO) \perp (BD)$. De plus, $(BD) \perp (AC)$ (diagonales d'un carré). La droite (BD) est orthogonale aux droites sécantes (SO) et (AC) du plan (SAC) : donc $(BD) \perp (SAC)$. Par le théorème fondamental, (BD) est orthogonale à toute droite de (SAC) , en particulier $(BD) \perp (SA)$. ■

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode 1 — Démontrer que deux droites sont orthogonales. La technique reine de ce chapitre : chercher un **plan contenant l'une des droites et orthogonal à l'autre**. Pour cela, on exhibe deux droites sécantes de ce plan, orthogonales à la droite en question (souvent : une médiane-hauteur d'un triangle isocèle ou équilatéral, et une arête verticale d'un solide).

MÉTHODE

Méthode 2 — Démontrer qu'une droite est orthogonale à un plan. Trouver **deux droites sécantes** du plan, orthogonales à cette droite. Vérifier soigneusement que les deux droites sont bien **sécantes** et bien **contenues dans le plan** : c'est l'hypothèse que le correcteur attend de voir écrite.

REMARQUE

Piège à éviter n° 1 : deux droites **parallèles** du plan ne suffisent pas. Contre-exemple du cube : (AC) est orthogonale à (CG) et (BF) , deux droites parallèles du plan (BCG) , mais (AC) n'est pas orthogonale au plan (BCG) car (AC) n'est pas orthogonale à (BC) .

REMARQUE

Piège à éviter n° 2 : ne pas confondre « orthogonales » et « perpendiculaires ». Perpendiculaires = orthogonales **et sécantes**. Dans un raisonnement, si les droites ne sont pas coplanaires, le mot « perpendiculaire » est incorrect.

REMARQUE

Piège à éviter n° 3 : deux droites orthogonales à une même troisième ne sont pas forcément parallèles ; deux plans perpendiculaires à un même plan ne sont pas forcément parallèles. En revanche : deux droites orthogonales à un même **plan** sont parallèles, et deux plans orthogonaux à une même **droite** sont parallèles.

MÉTHODE

Méthode 3 — Démontrer que deux plans sont perpendiculaires. Trois procédés possibles : trouver une droite de l'un orthogonale à l'autre (le plus fréquent) ; trouver une droite parallèle à l'un et orthogonale à l'autre ; trouver un plan parallèle à l'un et perpendiculaire à l'autre.

MÉTHODE

Méthode 4 — Calculer la distance d'un point A à un plan (P) . (1) Deviner ou construire un candidat H pour le projeté orthogonal (souvent : centre d'un carré, pied d'une hauteur). (2) **Prouver** que $(AH) \perp (P)$ en exhibant deux droites sécantes de (P) orthogonales à (AH) . (3) Calculer AH par Pythagore dans un triangle rectangle bien choisi. Astuce : le pied de la hauteur H d'un triangle rectangle de sommet principal O vérifie $OH = \frac{\text{produit des côtés de l'angle droit}}{\text{hypoténuse}}$.

MÉTHODE

Méthode 5 — Démontrer un parallélisme grâce à l'orthogonalité. Pour deux droites : montrer qu'elles sont orthogonales à un même plan. Pour deux plans : montrer qu'ils sont orthogonaux à une même droite.

MÉTHODE

Méthode 6 — Raisonnement par l'absurde. Pour prouver qu'un plan et une droite sont sécants (par exemple pour la sphère circonscrite), supposer qu'ils sont parallèles et aboutir à une contradiction avec la non-coplanarité des points.

Fin du chapitre 10. Pour aller plus loin : reprendre les exercices 11 à 15 en rédigeant seul les démonstrations, puis vérifier avec les corrigés. En devoir de niveau, la justification « deux droites sécantes du plan » doit toujours apparaître explicitement dans la rédaction.

Chapitre 11

Étude et représentation graphique d'une fonction

Matière : Mathématiques — Classe de 1ère C (Côte d'Ivoire, programme APC) Durée indicative : 11 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- déterminer l'ensemble de définition d'une fonction et réduire le domaine d'étude en exploitant la parité ou la périodicité ;
- calculer les limites aux bornes du domaine et en déduire les asymptotes éventuelles (verticales, horizontales, obliques) ;
- déterminer la fonction dérivée, dresser le tableau de variation complet et identifier les points remarquables d'une courbe ;
- construire la représentation graphique d'une fonction polynôme du 3e degré, homographique, rationnelle, irrationnelle simple ou trigonométrique simple ;
- démontrer qu'un point est centre de symétrie ou qu'une droite est axe de symétrie d'une courbe ;
- interpréter graphiquement une situation : lectures de valeurs, intersections de courbes, positions relatives d'une courbe et de ses asymptotes.

Plan du chapitre

1. **Le plan complet d'étude d'une fonction** (les sept étapes)
 2. **Étude des fonctions polynômes du 3e degré**
 3. **Étude des fonctions homographiques** $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$
 4. **Fonctions rationnelles et asymptote oblique**
 5. **Étude des fonctions irrationnelles simples**
 6. **Étude des fonctions trigonométriques simples**
 7. **Intersections de courbes et lectures graphiques**
 8. **Méthodes et astuces**
 9. **Exercices** (15 exercices progressifs)
 10. **Corrigés détaillés**
-

Cours

1. Le plan complet d'étude d'une fonction

Étudier une fonction f et représenter sa courbe $\mathcal{C}_f$ dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ consiste à suivre une démarche ordonnée. En Côte d'Ivoire, aux devoirs de niveau comme au baccalauréat,

les étapes doivent toujours apparaître dans le même ordre, car chacune fournit des informations utilisées par la suivante.

1.1 Étape 1 : déterminer l'ensemble de définition

DÉFINITION

Définition — Ensemble de définition L'ensemble de définition d'une fonction f , noté D_f , est l'ensemble des nombres réels x pour lesquels $f(x)$ existe (on dit que x a une image par f).

Règles pratiques à connaître par cœur :

Expression présente dans $f(x)$	Condition à imposer
Dénominateur $u(x)$	$u(x) \neq 0$
Racine carrée $\sqrt{u(x)}$	$u(x) \geq 0$
$\sqrt{u(x)}$ au dénominateur	$u(x) > 0$
$\tan(x)$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
$\ln(u(x))$ (hors programme de 1ère C mais utile)	$u(x) > 0$

Exemple résolu 1 : Déterminons l'ensemble de définition de $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-4}$.

Le dénominateur s'annule lorsque $x^2 - 4 = 0$, c'est-à-dire $x = 2$ ou $x = -2$. Donc :

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\} =]-\infty; -2[\cup]-2; 2[\cup]2; +\infty[$$

1.2 Étape 2 : réduire le domaine d'étude (parité, périodicité)

Cette étape est **facultative mais très rentable** : elle permet de n'étudier la fonction que sur une partie du domaine, puis de compléter la courbe par symétrie.

DÉFINITION

Définition — Fonction paire, fonction impaire Soit f de domaine D_f **symétrique par rapport à 0** (c'est-à-dire : si $x \in D_f$ alors $-x \in D_f$). - f est **paire** si pour tout $x \in D_f$: $f(-x) = f(x)$. Sa courbe est alors **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**. - f est **impaire** si pour tout $x \in D_f$: $f(-x) = -f(x)$. Sa courbe est alors **symétrique par rapport à l'origine O**.

DÉFINITION

Définition — Fonction périodique f est **périodique de période T** ($T > 0$) si pour tout $x \in D_f$: $x + T \in D_f$ et $f(x + T) = f(x)$. Il suffit alors d'étudier f sur un intervalle d'amplitude T .

Conséquences pratiques (règle de réduction) :

- f paire ou impaire : on étudie sur $D_f \cap [0; +\infty[$, puis on complète par symétrie.
- f périodique de période T : on étudie sur un intervalle d'amplitude T , puis on complète par translation de vecteur $kT\vec{i}$ ($k \in \mathbb{Z}$).
- f à la fois paire et périodique (ex. $\cos$) : on étudie sur $[0; \frac{T}{2}]$.

Exemple résolu 2 : La fonction $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$ vérifie $f(-x) = \frac{(-x)^2-1}{(-x)^2+1} = f(x)$: elle est paire. On l'étudie sur $[0; +\infty[$ et on complète par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.

1.3 Étape 3 : calculer les limites aux bornes du domaine

On calcule la limite de $f(x)$ en **chaque borne** (ouverte ou infinie) de D_f . Ces limites renseignent sur le comportement de la courbe « aux extrémités » et donnent les asymptotes.

Rappels de calcul de limites (opérations) : les formes $\pm\infty \pm \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$ sont des **formes indéterminées** (FI). Pour lever l'indétermination :

- pour un **polynôme** ou une **fraction rationnelle** en $\pm\infty$: factoriser par le terme de plus haut degré (la limite est celle du quotient des termes de plus haut degré) ;
- en un point a où numérateur et dénominateur s'annulent : factoriser par $(x - a)$ et simplifier ;
- avec des racines carrées : multiplier par la quantité conjuguée.

Exemple résolu 3 : Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + 5}$.

$$\frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + 5} = \frac{x^2 \left(2 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(1 + \frac{5}{x^2}\right)} = \frac{2 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{5}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{1} = 2$$

1.4 Étape 4 : rechercher les asymptotes

DÉFINITION

Définition — Asymptote verticale Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ (limite à gauche ou à droite), alors la droite d'équation $x = a$ est **asymptote verticale** à $\mathcal{C}_f$.

DÉFINITION

Définition — Asymptote horizontale Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ (ou en $-\infty$) avec $b \in \mathbb{R}$, alors la droite d'équation $y = b$ est **asymptote horizontale** à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

DÉFINITION

Définition — Asymptote oblique La droite (Δ) d'équation $y = ax + b$ ($a \neq 0$) est **asymptote oblique** à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ (ou $-\infty$) si :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$$

Méthode pratique pour trouver a et b (fonction rationnelle dont le degré du numérateur vaut le degré du dénominateur plus un) : on effectue la **division euclidienne** du numérateur par le dénominateur pour écrire

$$f(x) = ax + b + \frac{r(x)}{d(x)} \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{r(x)}{d(x)} = 0$$

THÉORÈME

Théorème : (position relative courbe / asymptote oblique) La position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote $(\Delta) : y = ax + b$ est donnée par le **signe de la différence** $f(x) - (ax + b)$:
 - si $f(x) - (ax + b) > 0$, la courbe est **au-dessus** de (Δ) ;
 - si $f(x) - (ax + b) < 0$, la courbe est **en dessous** de (Δ) .

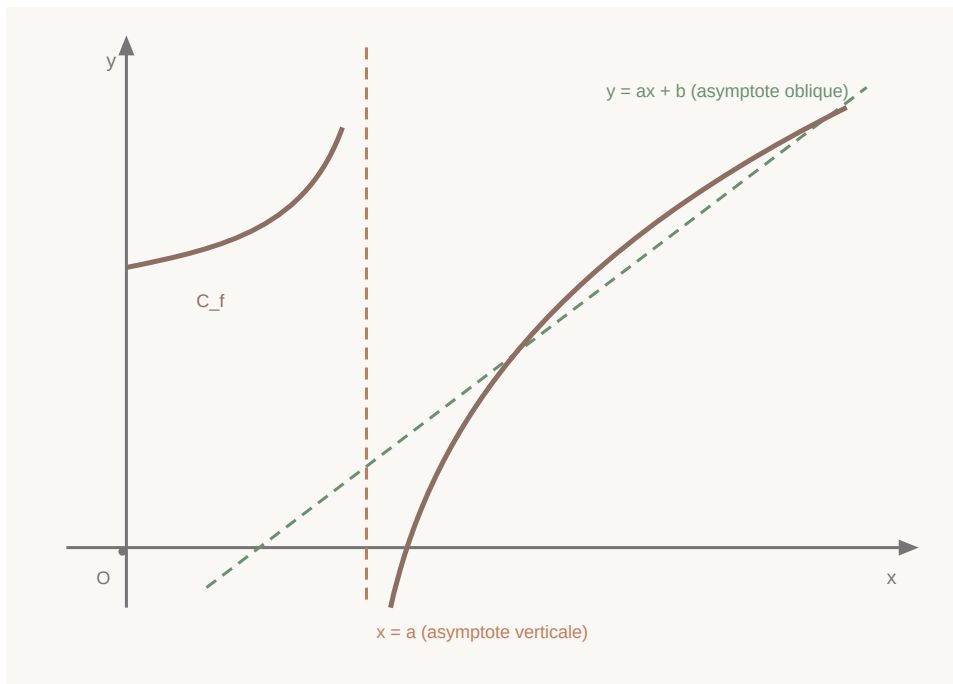


Figure : courbe admettant une asymptote verticale $x = a$ et une asymptote oblique $y = ax + b$.

1.5 Étape 5 : calculer la dérivée et étudier son signe

THÉORÈME

Théorème : (lien entre dérivée et sens de variation) Soit f dérivable sur un intervalle I .
 - Si $f'(x) > 0$ sur I (sauf éventuellement en des points isolés où elle s'annule), alors f est **strictement croissante** sur I .
 - Si $f'(x) < 0$ sur I , alors f est **strictement décroissante** sur I .
 - Si $f'(x) = 0$ pour tout x de I , alors f est **constante** sur I .

Rappels des formules de dérivation utilisées dans ce chapitre :

Fonction	Dérivée	Fonction	Dérivée
x^n ($n \in \mathbb{Z}$)	nx^{n-1}	$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\sin x$	$\cos x$
$u + v$	$u' + v'$	$\cos x$	$-\sin x$
uv	$u'v + uv'$	$\sin(ax + b)$	$a \cos(ax + b)$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$	$\cos(ax + b)$	$-a \sin(ax + b)$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$u(ax + b)$	$a \cdot u'(ax + b)$

1.6 Étape 6 : dresser le tableau de variation

Le tableau de variation **résume toute l'étude** : il contient sur la première ligne les bornes du domaine et les valeurs remarquables (zéros de f' , valeurs interdites), sur la deuxième ligne le signe de $f'(x)$, et sur la troisième les flèches de variation de f avec les **limites aux bornes** et les **valeurs des extremums**.

Exemple résolu 4 : Pour $f(x) = x^3 - 3x$, $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$. Le tableau de variation est :

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

1.7 Étape 7 : déterminer les points remarquables et tracer la courbe

Avant le tracé, on place :

- les **intersections avec les axes** : avec (Oy) , le point $(0; f(0))$ si $0 \in D_f$; avec (Ox) , les points où $f(x) = 0$;
- les **extremums locaux** (points où f' s'annule en changeant de signe) et leurs **tangentes horizontales** ;
- les **asymptotes** (tracées en pointillés) ;
- éventuellement la **tangente en un point** $A(a; f(a))$, d'équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

- quelques **points auxiliaires** obtenus en calculant $f(x)$ pour des valeurs bien choisies.

On trace ensuite la courbe en respectant le tableau de variation et en « s'appuyant » sur les asymptotes sans jamais les toucher au voisinage de l'infini.

THÉORÈME

Théorème : (centre de symétrie d'une courbe) Le point $\Omega(\alpha; \beta)$ est **centre de symétrie** de $\mathcal{C}_f$ si et seulement si, pour tout x tel que $\alpha + x$ et $\alpha - x$ soient dans D_f :

$$f(\alpha + x) + f(\alpha - x) = 2\beta$$

(Formulation équivalente avec le changement de repère : en posant $X = x - \alpha$ et $Y = y - \beta$, la fonction associée est impaire.)

THÉORÈME

Théorème : (axe de symétrie d'une courbe) La droite d'équation $x = \alpha$ est **axe de symétrie** de $\mathcal{C}_f$ si et seulement si, pour tout x convenable :

$$f(\alpha + x) = f(\alpha - x)$$

2. Étude des fonctions polynômes du 3e degré

Soit $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ avec $a \neq 0$.

Domaine et dérivée : $D_f = \mathbb{R}$ et $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ est un trinôme du second degré. Le sens de variation dépend du discriminant $\Delta' = (2b)^2 - 4(3a)(c) = 4b^2 - 12ac$, c'est-à-dire du signe de $b^2 - 3ac$.

Les trois cas possibles :

Cas	Signe de f'	Allure de la courbe
$\Delta' \leq 0$	f' garde le signe de a	f strictement monotone sur $\mathbb{R}$, pas d'extremum
$\Delta' > 0$	f' s'annule en $x_1 < x_2$	un extremum local en x_1 et un en x_2

Limites : en $\pm\infty$, $f(x)$ a la même limite que son terme de plus haut degré ax^3 . Il n'y a **jamais d'asymptote**.

THÉORÈME

Théorème : (point d'inflexion, centre de symétrie) La courbe d'une fonction polynôme du 3e degré $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ admet toujours un **centre de symétrie** : le point I d'abscisse $x_0 = -\frac{b}{3a}$ (racine de $f''(x) = 6ax + 2b = 0$), appelé **point d'inflexion**. En ce point, la courbe « traverse » sa tangente.

Exemple résolu 5 : Étude complète de $f(x) = x^3 - 3x + 2$.

- Domaine :** $D_f = \mathbb{R}$.
- Parité :** $f(-x) = -x^3 + 3x + 2$: ni paire, ni impaire.
- Limites :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$. Pas d'asymptote.
- Dérivée :** $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$, nulle en -1 et 1 , positive à l'extérieur des racines, négative entre elles.
- Valeurs remarquables :** $f(-1) = -1 + 3 + 2 = 4$ (maximum local); $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$ (minimum local); $f(0) = 2$.
- Tableau de variation :**

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	4	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

- Intersection avec (Ox) :** $f(1) = 0$, donc $x^3 - 3x + 2 = (x-1)(x^2 + x - 2) = (x-1)^2(x+2)$: la courbe coupe l'axe en $(-2; 0)$ et est **tangente** à l'axe en $(1; 0)$ (racine double).
- Centre de symétrie :** $x_0 = -\frac{b}{3a} = 0$; $f(0) = 2$. Le point $I(0; 2)$ est centre de symétrie. Vérification : $f(x) + f(-x) = (x^3 - 3x + 2) + (-x^3 + 3x + 2) = 4 = 2 \times 2$. ■

3. Étude des fonctions homographiques

DÉFINITION

Définition — Fonction homographique On appelle **fonction homographique** toute fonction de la forme

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d} \quad \text{avec } c \neq 0 \text{ et } ad - bc \neq 0$$

(la condition $ad - bc \neq 0$ garantit que f n'est pas constante).

- Domaine :** $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$.
- Asymptotes :** en posant $x_0 = -\frac{d}{c}$: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$ (le signe dépend du côté) : la droite $x = x_0$ est **asymptote verticale**; $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \frac{a}{c}$: la droite $y = \frac{a}{c}$ est **asymptote horizontale**.
- Dérivée :** avec la formule $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$f'(x) = \frac{a(cx + d) - c(ax + b)}{(cx + d)^2} = \frac{ad - bc}{(cx + d)^2}$$

THÉORÈME

Théorème : Une fonction homographique est **strictement monotone sur chacun des deux intervalles de son domaine** : strictement croissante si $ad - bc > 0$, strictement décroissante si $ad - bc < 0$. Sa courbe est une **hyperbole**.

THÉORÈME

Théorème : (centre de symétrie de l'hyperbole) La courbe de $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$ admet pour **centre de symétrie** le point $\Omega\left(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c}\right)$, intersection de ses deux asymptotes.

Exemple résolu 6 : Étude complète de $f(x) = \frac{2x - 1}{x + 1}$.

1. **Domaine :** $x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

2. **Limites et asymptotes :**

- $\lim_{x \rightarrow -1^-} (2x - 1) = -3 < 0$ et $x + 1 \rightarrow 0^-$, donc $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$; de même $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$. La droite $x = -1$ est asymptote verticale.
- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{x} = 2$. La droite $y = 2$ est asymptote horizontale.

3. **Dérivée :** $f'(x) = \frac{2(x+1) - 1(2x-1)}{(x+1)^2} = \frac{3}{(x+1)^2} > 0$ sur chaque intervalle du domaine.
 f est strictement croissante sur $] -\infty; -1[$ et sur $] -1; +\infty[$.

4. **Tableau de variation :**

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$		+	+
$f(x)$	2	$\nearrow$	$+\infty \parallel -\infty$
		$\searrow$	2

5. **Centre de symétrie :** $\Omega(-1; 2)$. Vérification :

$$f(-1+x) + f(-1-x) = \frac{2(-1+x)-1}{x} + \frac{2(-1-x)-1}{-x} = \frac{2x-3}{x} + \frac{2x+3}{x} = \frac{4x}{x} = 4 = 2 \times 2 \blacksquare$$

6. **Intersections avec les axes :** $f(0) = -1$ (point $(0; -1)$); $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$ (point $(\frac{1}{2}; 0)$).

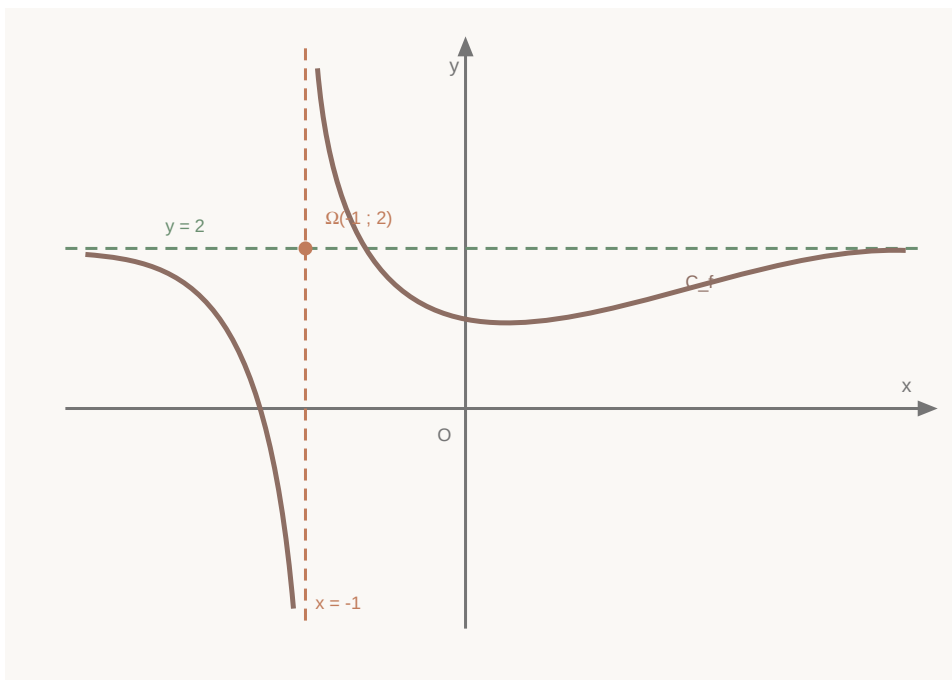


Figure : hyperbole représentant $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$, de centre de symétrie $\Omega(-1; 2)$.

4. Fonctions rationnelles et asymptote oblique

On considère une fonction rationnelle $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ où P et Q sont des polynômes.

THÉORÈME

Théorème : (existence d'une asymptote oblique) Si le degré du numérateur est **exactement égal au degré du dénominateur plus un**, alors la courbe de f admet une **asymptote oblique** en $+\infty$ et en $-\infty$. On l'obtient par **division euclidienne** :

$$f(x) = ax + b + \frac{r(x)}{Q(x)} \quad \text{avec } \deg r < \deg Q$$

L'asymptote oblique est la droite $y = ax + b$, car $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{r(x)}{Q(x)} = 0$.

Position relative : le signe de $f(x) - (ax + b) = \frac{r(x)}{Q(x)}$ donne la position de la courbe par rapport à l'asymptote (voir le théorème du 1.4).

Exemple résolu 7 : Étude de $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 2}$.

1. **Domaine :** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

2. **Limites :**

- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$ (pas d'asymptote horizontale).
- $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$: le numérateur tend vers $4 - 6 + 3 = 1 > 0$ et $x - 2 \rightarrow 0^-$, donc la limite vaut $-\infty$; en 2^+ , elle vaut $+\infty$. La droite $x = 2$ est asymptote verticale.

3. **Asymptote oblique :** division euclidienne de $x^2 - 3x + 3$ par $x - 2$:

$$x^2 - 3x + 3 = (x - 2)(x - 1) + 1 \quad \text{donc} \quad f(x) = x - 1 + \frac{1}{x - 2}$$

Comme $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x - 2} = 0$, la droite $(\Delta) : y = x - 1$ est asymptote oblique en $+\infty$ et en $-\infty$. **Position :** $f(x) - (x - 1) = \frac{1}{x - 2}$. Si $x > 2$, la courbe est **au-dessus** de (Δ) ; si $x < 2$, elle est **en dessous**.

4. **Dérivée :** $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x - 2)^2} = \frac{(x - 2)^2 - 1}{(x - 2)^2} = \frac{(x - 1)(x - 3)}{(x - 2)^2}$. f' s'annule en $x = 1$ et $x = 3$, est positive sur $] -\infty; 1[$ et $]3; +\infty[$, négative sur $]1; 2[$ et $]2; 3[$.

5. **Valeurs :** $f(1) = \frac{1 - 3 + 3}{-1} = -1$ (maximum local); $f(3) = \frac{9 - 9 + 3}{1} = 3$ (minimum local).

6. **Tableau de variation :**

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	−		−	0	+	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	−1	$\searrow$	$-\infty$	$\parallel$	+	$\searrow$	3
					∞				$\nearrow$
									$+\infty$

7. **Centre de symétrie :** $\Omega(2; 1)$, intersection des asymptotes $x = 2$ et $y = x - 1$, est centre de symétrie de la courbe (propriété générale de ce type de fonction).

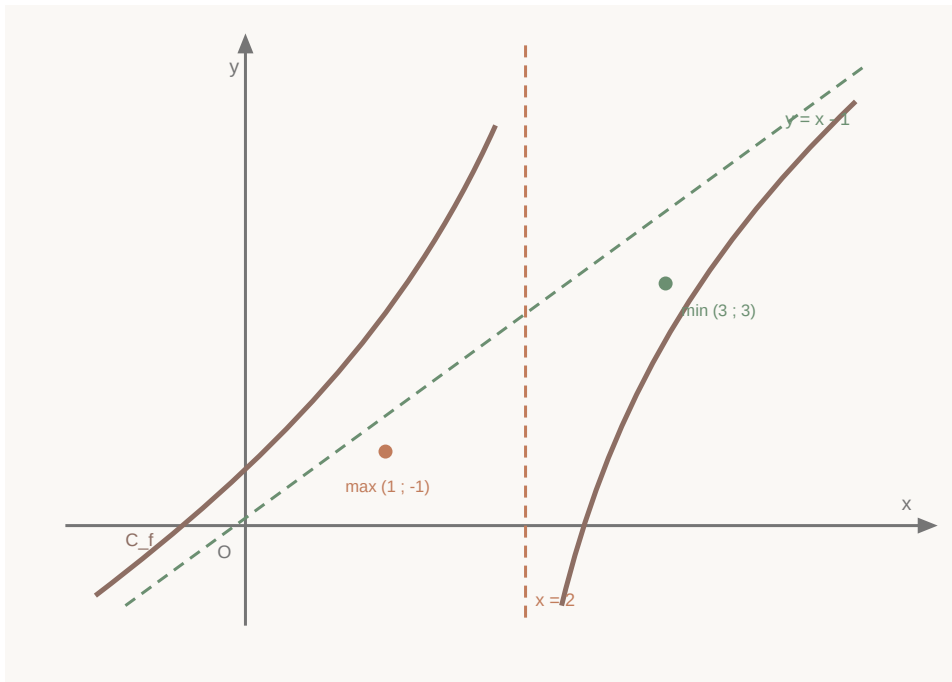


Figure : courbe de $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 2}$ avec asymptote verticale $x = 2$ et asymptote oblique $y = x - 1$.

5. Étude des fonctions irrationnelles simples

Ce sont les fonctions faisant intervenir des racines carrées, par exemple $f(x) = \sqrt{u(x)}$ ou $f(x) = x \pm \sqrt{u(x)}$.

Points de vigilance spécifiques :

1. **Domaine** : il faut résoudre $u(x) \geq 0$ (et $u(x) > 0$ si la racine est au dénominateur).
2. **Dérivabilité** : $f(x) = \sqrt{u(x)}$ n'est dérivable que là où $u(x) > 0$. En un point où u s'annule, on étudie la limite du taux d'accroissement ; si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \pm\infty$, la courbe admet une **demi-tangente verticale** en ce point.
3. **Dérivée** : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$: le signe de f' est donc celui de u' .
4. **Limites** : pour les formes $x - \sqrt{x^2 + \dots}$, utiliser la **quantité conjuguée**.

Exemple résolu 8 : Étude de $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$.

1. **Domaine** : $x^2 - 4 \geq 0 \Leftrightarrow x \leq -2$ ou $x \geq 2$, donc $D_f =]-\infty; -2] \cup [2; +\infty[$.
2. **Parité** : $f(-x) = f(x)$: f est paire ; on étudie sur $[2; +\infty[$.
3. **Limites** : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 4} = +\infty$. **Branche infinie** : pour $x > 0$, $\sqrt{x^2 - 4} = x\sqrt{1 - \frac{4}{x^2}}$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ et $f(x) - x = \frac{-4}{\sqrt{x^2 - 4} + x} \rightarrow 0$: la droite $y = x$ est asymptote oblique en $+\infty$ (et $y = -x$ en $-\infty$, par parité).
4. **Dérivée** : sur $]2; +\infty[$, $f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 - 4}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}} > 0$: f est strictement croissante.
5. **En $x = 2$** : $f(2) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \sqrt{\frac{x + 2}{x - 2}} = +\infty$: **demi-tangente verticale** au point $(2; 0)$.
6. **Tableau de variation (sur $[2; +\infty[$)** : f croît de 0 à $+\infty$; on complète par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.

6. Étude des fonctions trigonométriques simples

Pour les fonctions du type $f(x) = \sin(ax + b)$, $f(x) = \cos(ax + b)$ ou des polynômes trigonométriques simples ($f(x) = 2\sin^2 x - 1$, etc.), la démarche est toujours la même :

1. **Périodicité d'abord** : déterminer la plus petite période T . Rappel : $\sin(ax + b)$ et $\cos(ax + b)$ ont pour période $T = \frac{2\pi}{|a|}$.
2. **Parité ensuite** : si la fonction est paire ou impaire, on réduit encore le domaine d'étude à $[0; \frac{T}{2}]$.
3. **Dérivée et signe** sur ce domaine réduit.
4. **Tableau de variation** sur le domaine réduit, puis tracé et **complétion par symétrie puis par translations** de vecteurs $kT\vec{i}$.

Exemple résolu 9 : Étude de $f(x) = \sin(2x)$.

1. **Domaine** : $D_f = \mathbb{R}$.
2. **Période** : $f(x + \pi) = \sin(2x + 2\pi) = \sin(2x) = f(x)$: période $T = \pi$.
3. **Parité** : $f(-x) = \sin(-2x) = -\sin(2x) = -f(x)$: f est impaire. On étudie sur $[0; \frac{\pi}{2}]$.
4. **Dérivée** : $f'(x) = 2\cos(2x)$. Sur $[0; \frac{\pi}{2}]$: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4}$; $f'(x) > 0$ sur $[0; \frac{\pi}{4}]$ et $f'(x) < 0$ sur $[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}]$.
5. **Valeurs** : $f(0) = 0$, $f(\frac{\pi}{4}) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$ (maximum), $f(\frac{\pi}{2}) = \sin \pi = 0$.
6. **Tracé** : on trace l'arc sur $[0; \frac{\pi}{2}]$, on complète sur $[-\frac{\pi}{2}; 0]$ par symétrie centrale de centre O (imparité), puis on obtient toute la courbe par translations de vecteur $k\pi\vec{i}$.

7. Intersections de courbes et lectures graphiques

7.1 Intersection de deux courbes

MÉTHODE

Méthode : Les points d'intersection des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ ont pour abscisses les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ (avec x appartenant aux deux domaines). On résout cette équation, puis on calcule les ordonnées $y = f(x) = g(x)$.

Résoudre $f(x) = g(x)$ revient à résoudre $f(x) - g(x) = 0$: on cherche les **racines** de la fonction différence (factorisation, trinôme, racine évidente...).

7.2 Intersection d'une courbe avec son asymptote

Une courbe **peut couper** son asymptote horizontale ou oblique (jamais son asymptote verticale). Il suffit de résoudre $f(x) = ax + b$.

7.3 Lectures graphiques

Les questions de lecture graphique sont fréquentes aux devoirs de niveau. Savoir :

- **lire** $f(a)$: ordonnée du point de la courbe d'abscisse a ;
- **résoudre graphiquement** $f(x) = k$: abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec la droite horizontale $y = k$;
- **résoudre graphiquement** $f(x) \geq k$: abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés au-dessus de la droite $y = k$;
- **résoudre graphiquement** $f(x) = g(x)$: abscisses des points d'intersection des deux courbes ;
- **lire le signe de** f : la courbe est au-dessus de (Ox) là où $f(x) > 0$;
- **déduire un tableau de variation d'une courbe** et réciproquement.

THÉORÈME

Théorème : (bijection et équation $f(x) = k$ — corollaire du théorème des valeurs intermédiaires) Si f est **continue et strictement monotone** sur un intervalle I , alors pour tout réel k compris entre les limites de f aux bornes de I , l'équation $f(x) = k$ admet **une unique solution** dans I .

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode : (rédaction d'une étude complète) Annoncer toujours les étapes dans l'ordre : (1) ensemble de définition ; (2) parité/périodicité et domaine d'étude réduit ; (3) limites aux bornes ; (4) asymptotes ; (5) dérivée et signe ; (6) tableau de variation ; (7) points remarquables (intersections avec les axes, tangentes horizontales) ; (8) tracé avec asymptotes en pointillés. Au baccalauréat, chaque étape oubliée coûte des points même si le tracé final est correct.

MÉTHODE

Méthode : (asymptote oblique d'une fonction rationnelle) Si $\deg P = \deg Q + 1$ dans $f = \frac{P}{Q}$, faire la **division euclidienne** de P par Q : le quotient donne l'asymptote $y = ax + b$. Étudier ensuite le signe du reste divisé par Q pour positionner la courbe par rapport à l'asymptote. Contrôle rapide : on doit avoir $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a$.

MÉTHODE

Méthode : (prouver un centre de symétrie $\Omega(\alpha; \beta)$) Calculer $f(\alpha + x) + f(\alpha - x)$ et vérifier que le résultat vaut 2β pour tout x admissible. Candidat naturel : l'intersection des asymptotes (homographiques et rationnelles), ou le point d'inflexion $x_0 = -\frac{b}{3a}$ pour les polynômes du 3e degré.

MÉTHODE

Méthode : (trinôme et racine évidente) Pour factoriser $ax^3 + bx^2 + cx + d$, chercher une racine évidente parmi $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm \frac{1}{2}$. Si $f(\alpha) = 0$, écrire $f(x) = (x - \alpha)(ax^2 + px + q)$ par identification, puis résoudre le trinôme.

REMARQUE

Piège à éviter : ne jamais conclure « f croissante sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ » pour une homographique : elle est croissante **sur chacun des intervalles** $] - \infty; -1[$ et $] - 1; +\infty[$ séparément. Écrire une union d'intervalles dans une conclusion de monotonie est une erreur classique sanctionnée au devoir de niveau.

REMARQUE

Piège à éviter : $\sqrt{u}$ n'est pas dérivable là où u s'annule. En ces points, étudier la limite du taux d'accroissement pour conclure à une demi-tangente verticale ; ne pas appliquer aveuglément la formule $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

REMARQUE

Piège à éviter : une fonction ni paire ni impaire n'a pas de domaine d'étude réduit. Avant d'affirmer « f n'est ni paire ni impaire », vérifier d'abord que le domaine est symétrique par rapport à 0 : s'il ne l'est pas, la question de parité ne se pose même pas.

REMARQUE

Piège à éviter : pour la position d'une courbe par rapport à une droite $y = ax + b$, étudier le signe de $f(x) - (ax + b)$ sur **tout le domaine**, en dressant si nécessaire un tableau de signes : la position change généralement aux valeurs interdites et aux points d'intersection.

Fin du chapitre 11 — Étude et représentation graphique d'une fonction.

Chapitre 12

PROBABILITÉ

Matière : Mathématiques — Classe de 1ère C (programme ivoirien, approche par compétences) Durée indicative : 7 heures

EXEMPLE

Pourquoi ce chapitre ? Lors d'une tombola organisée à la fête de fin d'année du lycée, lors d'un jeu de dés entre amis ou lors du tirage au sort d'un match de football, une même question revient : « Quelles sont mes chances de gagner ? ». Les probabilités sont l'outil mathématique qui permet de répondre à cette question de manière rigoureuse. Dans ce chapitre, tu apprendras à modéliser une situation de hasard, à calculer des chances de réalisation d'événements, puis à mesurer le gain moyen et les risques d'un jeu grâce aux variables aléatoires.

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **décrire** une expérience aléatoire et **déterminer** son univers ;
- **traduire** une situation concrète par des événements à l'aide des opérations ensemblistes (intersection, réunion, complémentaire) et **reconnaître** des événements incompatibles ou contraires ;
- **calculer** la probabilité d'un événement dans une situation d'équiprobabilité ou non, en utilisant les propriétés des probabilités, le dénombrement, un arbre ou un tableau ;
- **déterminer** la loi de probabilité d'une variable aléatoire réelle ;
- **calculer** et **interpréter** l'espérance mathématique, la variance et l'écart-type d'une variable aléatoire ;
- **étudier** l'équité d'un jeu de hasard et **justifier** une décision (jouer ou ne pas jouer, modifier les règles d'un jeu).

Plan du chapitre

1. Expériences aléatoires et événements 1.1. Expérience aléatoire, univers 1.2. Événements 1.3. Opérations sur les événements
2. Probabilité sur un ensemble fini 2.1. Définition d'une probabilité 2.2. Propriétés fondamentales 2.3. Équiprobabilité 2.4. Probabilités et dénombrement 2.5. Arbres et tableaux à double entrée
3. Variables aléatoires réelles 3.1. Notion de variable aléatoire 3.2. Loi de probabilité d'une variable aléatoire 3.3. Espérance mathématique 3.4. Variance et écart-type 3.5. Application aux jeux de hasard : jeux équitables

Cours

1. Expériences aléatoires et événements

1.1. Expérience aléatoire, univers

DÉFINITION

Définition — Expérience aléatoire. On appelle **expérience aléatoire** (ou épreuve aléatoire) toute expérience dont on connaît tous les résultats possibles, mais dont on ne peut pas prévoir le résultat avec certitude avant de la réaliser.

Exemples. Lancer un dé à six faces et lire le numéro obtenu ; tirer une boule dans une urne ; lancer une pièce de monnaie ; choisir un élève au hasard dans une classe de 1ère C.

DÉFINITION

Définition — Univers. L'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire est appelé **univers** (ou ensemble fondamental) de l'expérience. On le note généralement Ω (on lit « oméga »). Chaque résultat possible est appelé une **issue** (ou éventualité).

Dans tout ce chapitre, l'univers Ω est un ensemble **fini**. On note $\text{Card}(\Omega)$ le nombre de ses éléments.

Exemple résolu 1 : On lance un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et on note le numéro de la face supérieure. Déterminer l'univers de cette expérience aléatoire.

Solution. Les résultats possibles sont les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'univers est donc :

$$\Omega = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\} \quad \text{et} \quad \text{Card}(\Omega) = 6.$$

1.2. Événements

DÉFINITION

Définition — Événement. On appelle **événement** toute partie (tout sous-ensemble) de l'univers Ω . - Un événement formé d'une seule issue est appelé **événement élémentaire** (singleton). - L'événement Ω est appelé **événement certain** : il se réalise toujours. - L'événement $\emptyset$ (ensemble vide) est appelé **événement impossible** : il ne se réalise jamais.

Exemple résolu 2 : On reprend le lancer du dé cubique. Soit A l'événement « obtenir un nombre pair » et B l'événement « obtenir 5 ». Écrire A et B en extension et préciser la nature de B .

Solution. $A = \{2 ; 4 ; 6\}$ est un événement de trois issues. $B = \{5\}$ est un événement élémentaire.

1.3. Opérations sur les événements

Soient A et B deux événements d'un univers Ω .

DÉFINITION

Définition — Intersection, réunion, contraire. - L'**intersection** de A et B , notée $A \cap B$, est l'événement « A **et** B se réalisent simultanément ». - La **réunion** de A et B , notée $A \cup B$, est l'événement « A **ou** B se réalise » (le « ou » est inclusif : les deux peuvent se réaliser en même temps). - L'**événement contraire** de A , noté $\overline{A}$, est l'événement « A ne se réalise pas ». Il est formé de toutes les issues de Ω qui n'appartiennent pas à A :

$$A \cup \overline{A} = \Omega \quad \text{et} \quad A \cap \overline{A} = \emptyset.$$

DÉFINITION

Définition — Événements incompatibles. Deux événements A et B sont dits **incompatibles** (ou disjoints) lorsqu'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps, c'est-à-dire lorsque :

$$A \cap B = \emptyset.$$

Attention au vocabulaire : deux événements contraires sont toujours incompatibles, mais deux événements incompatibles ne sont pas forcément contraires. Par exemple, pour le dé, « obtenir 1 » et « obtenir 2 » sont incompatibles mais pas contraires.

Tableau de correspondance entre le langage courant et les notations :

Langage courant	Notation ensembliste
L'événement A se réalise	L'issue obtenue appartient à A
A et B se réalisent	$A \cap B$
A ou B se réalise	$A \cup B$
A ne se réalise pas	$\overline{A}$
A et B ne peuvent pas se réaliser ensemble	$A \cap B = \emptyset$ (incompatibles)
A se réalise toujours	$A = \Omega$ (événement certain)
A ne se réalise jamais	$A = \emptyset$ (événement impossible)

Exemple résolu 3 : On lance un dé à six faces. Soient $A = \{2; 4; 6\}$ (« obtenir un nombre pair »), $B = \{4; 5; 6\}$ (« obtenir un nombre supérieur ou égal à 4 ») et $C = \{1; 3\}$ (« obtenir un nombre impair strictement inférieur à 4 »). Déterminer $A \cap B$, $A \cup B$, $\overline{A}$ et $A \cap C$. Que peut-on dire de A et C ?

Solution. $A \cap B = \{4; 6\}$; $A \cup B = \{2; 4; 5; 6\}$; $\overline{A} = \{1; 3; 5\}$; $A \cap C = \emptyset$, donc A et C sont **incompatibles**.

2. Probabilité sur un ensemble fini

2.1. Définition d'une probabilité

DÉFINITION

Définition — Probabilité sur un univers fini. Soit $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; \dots; \omega_n\}$ un univers fini. Définir une **probabilité** P sur Ω , c'est associer à chaque issue ω_i un nombre réel p_i , appelé probabilité de l'issue ω_i , tel que :

$$0 \leq p_i \leq 1 \quad \text{pour tout } i, \quad p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1.$$

La **probabilité d'un événement** A , notée $P(A)$, est alors la somme des probabilités des issues qui appartiennent à A :

$$P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i \quad \text{et par convention} \quad P(\emptyset) = 0.$$

Remarque. La somme des probabilités de toutes les issues vaut toujours 1 : c'est la vérification à faire systématiquement quand on construit un tableau de probabilités.

2.2. Propriétés fondamentales

THÉORÈME

Théorème : Soit Ω un univers fini muni d'une probabilité P . Pour tous événements A et B : 1. $P(\Omega) = 1$ et $0 \leq P(A) \leq 1$; 2. **Probabilité de l'événement contraire :** $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$; 3. Si A et B sont **incompatibles**, alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$; 4. **Formule de la réunion (cas général) :**

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B);$$

5. Si $A \subset B$, alors $P(A) \leq P(B)$.

Démonstrations.

1. $P(\Omega)$ est la somme des probabilités de toutes les issues, qui vaut 1 par définition. Comme $P(A)$ est une somme de nombres positifs, $P(A) \geq 0$; et comme cette somme est inférieure ou égale à la somme de toutes les issues, $P(A) \leq 1$.
2. Les événements A et $\bar{A}$ sont incompatibles et $A \cup \bar{A} = \Omega$. Les issues de Ω sont donc exactement celles de A et celles de $\bar{A}$, d'où $P(A) + P(\bar{A}) = P(\Omega) = 1$, c'est-à-dire $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
3. Si $A \cap B = \emptyset$, A et B n'ont aucune issue commune : la somme des probabilités des issues de $A \cup B$ est alors la somme des probabilités des issues de A plus celle des issues de B , donc $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
4. Dans le cas général, on décompose en événements incompatibles. L'événement B est la réunion de deux événements incompatibles : $A \cap B$ et $B \cap \bar{A}$ (les issues de B qui ne sont pas dans A). D'après le point 3 :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(B \cap \bar{A}) \quad \text{donc} \quad P(B \cap \bar{A}) = P(B) - P(A \cap B).$$

Or $A \cup B$ est la réunion des deux événements incompatibles A et $B \cap \bar{A}$, donc :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B \cap \bar{A}) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

5. Si $A \subset B$, alors B est la réunion des événements incompatibles A et $B \cap \bar{A}$, donc $P(B) = P(A) + P(B \cap \bar{A}) \geq P(A)$ car une probabilité est toujours positive. ■

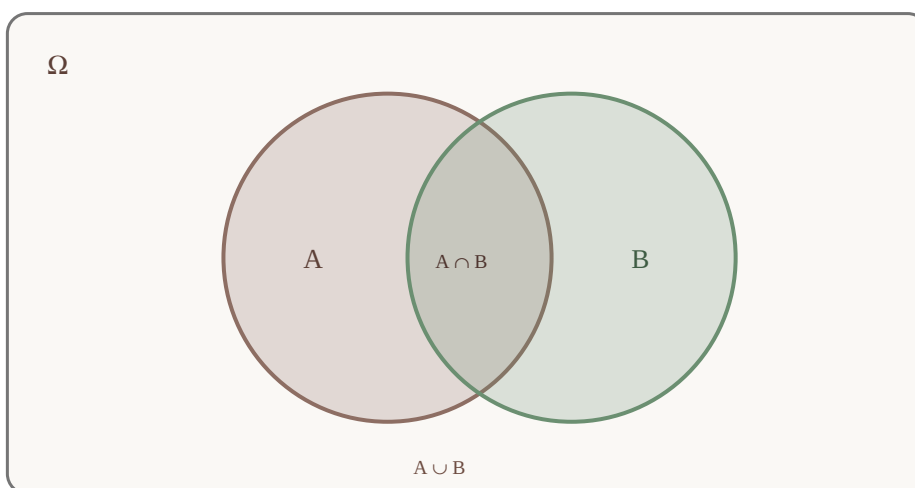


Figure : diagramme de Venn de deux événements A et B . En additionnant $P(A)$ et $P(B)$, la zone $A \cap B$ est comptée deux fois : c'est pourquoi on retranche $P(A \cap B)$.

Exemple résolu 4 : On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Soit C l'événement « la carte est un cœur » et R l'événement « la carte est un roi ». On donne $P(C) = \frac{8}{32}$, $P(R) = \frac{4}{32}$ et $P(C \cap R) = \frac{1}{32}$. Calculer la probabilité que la carte soit un roi ou un cœur.

Solution. D'après la formule de la réunion :

$$P(C \cup R) = P(C) + P(R) - P(C \cap R) = \frac{8}{32} + \frac{4}{32} - \frac{1}{32} = \frac{11}{32}.$$

2.3. Équiprobabilité

DÉFINITION

Définition — Équiprobabilité. On dit qu'il y a **équiprobabilité** (ou que les issues sont équiprobables) lorsque toutes les issues de l'univers Ω ont la même probabilité. Cette probabilité commune vaut alors $\frac{1}{\text{Card}(\Omega)}$.

Les expressions « dé équilibré » (ou « dé parfait », « dé non pipé »), « pièce non truquée », « boules indiscernables au toucher », « tirer au hasard », « choisir au hasard » signalent une situation d'équiprobabilité.

THÉORÈME

Théorème : En situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement A est :

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

Démonstration. Notons $n = \text{Card}(\Omega)$. En équiprobabilité, chaque issue a pour probabilité $p = \frac{1}{n}$. La probabilité de A est la somme des probabilités de ses $\text{Card}(A)$ issues, soit $\text{Card}(A) \times \frac{1}{n} = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$. ■

Exemple résolu 5 : Une urne contient 8 boules indiscernables au toucher : 4 rouges, 3 vertes et 1 noire. On tire une boule au hasard. Calculer la probabilité de chacun des événements : R « la boule est rouge », V « la boule est verte », N « la boule est noire », puis celle de l'événement D « la boule est rouge ou verte ».

Solution. Les boules sont indiscernables au toucher et le tirage se fait au hasard : il y a équiprobabilité, avec $\text{Card}(\Omega) = 8$.

$$P(R) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}; \quad P(V) = \frac{3}{8}; \quad P(N) = \frac{1}{8}.$$

Les événements R et V sont incompatibles, donc $P(D) = P(R \cup V) = \frac{4}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$. On peut aussi remarquer que $D = \overline{N}$, d'où $P(D) = 1 - P(N) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

2.4. Probabilités et dénombrement

En situation d'équiprobabilité, calculer une probabilité revient à **dénombrer** deux ensembles : l'univers Ω et l'événement A . On utilise les outils du chapitre « Dénombrement ».

Rappels de dénombrement.

Outil	Situation	Formule
p -uplets	Tirages successifs avec remise de p éléments parmi n	n^p
Arrangements	Tirages successifs sans remise de p éléments parmi n	$A_n^p = n(n-1) \cdots (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$
Permutations	Ordonner les n éléments d'un ensemble	$n!$

Outil	Situation	Formule
Combinaisons	Tirage simultané de p éléments parmi n	$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

On retiendra aussi le **principe multiplicatif** (un arbre à p niveaux comportant $n_1, n_2, \dots, n_p$ choix successifs donne $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_p$ chemins) et le **principe additif** (si des ensembles forment une partition de E , alors le cardinal de E est la somme de leurs cardinaux).

Exemple résolu 6 : Une urne contient 8 boules indiscernables au toucher : 5 rouges et 3 noires. On tire **simultanément** 3 boules de l'urne. Calculer la probabilité de l'événement A « obtenir exactement 2 boules rouges ».

Solution. Le tirage est simultané : on dénombre avec des combinaisons. L'univers est l'ensemble des tirages de 3 boules parmi 8, donc $\text{Card}(\Omega) = C_8^3 = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56$. Obtenir exactement 2 rouges, c'est choisir 2 boules parmi les 5 rouges **et** 1 boule parmi les 3 noires. Par le principe multiplicatif :

$$\text{Card}(A) = C_5^2 \times C_3^1 = 10 \times 3 = 30.$$

Par équiprobabilité : $P(A) = \frac{30}{56} = \frac{15}{28}$.

2.5. Arbres et tableaux à double entrée

Pour les expériences aléatoires se déroulant en **plusieurs étapes**, deux outils permettent de dénombrer l'univers sans oublier ni répéter d'issue :

- **L'arbre de choix** : chaque chemin de la racine à une extrémité représente une issue. D'après le principe multiplicatif, le nombre total d'issues est le produit des nombres de choix à chaque niveau.
- **Le tableau à double entrée** : lorsqu'on lance deux dés (ou deux pièces), on représente les 36 (ou 4) issues dans un tableau croisant les résultats des deux éléments.

Exemple résolu 7 : Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes, indiscernables au toucher. On tire une boule, **on la remet** dans l'urne, puis on tire une deuxième boule. À l'aide d'un arbre, calculer la probabilité d'obtenir deux boules de la même couleur.

Solution. On distingue les boules : à chaque tirage il y a 5 choix possibles (3 rouges, 2 vertes). L'arbre à deux niveaux comporte $5 \times 5 = 25$ chemins équiprobables (la remise de la boule rend le deuxième tirage identique au premier).

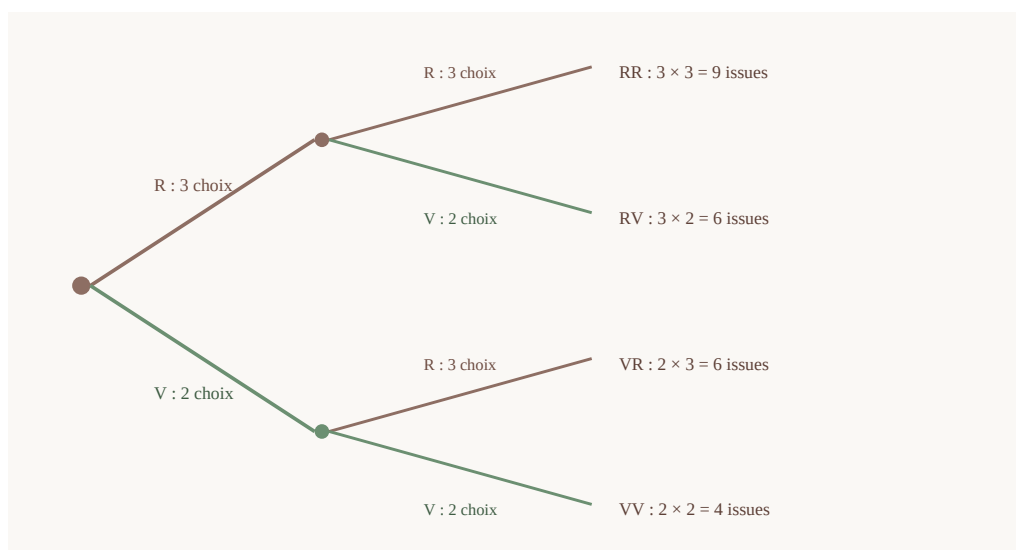


Figure : arbre de choix des deux tirages avec remise. Les 25 chemins sont équiprobables.

Dénombrons les issues favorables à l'événement M «les deux boules sont de la même couleur» : ce sont les chemins RR et VV , soit $9 + 4 = 13$ issues. Donc :

$$P(M) = \frac{13}{25}.$$

Exemple résolu 8 : On lance un dé rouge et un dé vert, tous deux équilibrés, et on note la somme S des numéros obtenus. Calculer $P(S = 7)$.

Solution. On représente les issues par un tableau à double entrée à 36 cases équiprobables :

dé rouge \ dé vert	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

L'événement « $S = 7$ » est réalisé par 6 issues (en gras dans le tableau) : $(1; 6)$, $(2; 5)$, $(3; 4)$, $(4; 3)$, $(5; 2)$, $(6; 1)$. Donc $P(S = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

REMARQUE

Piège classique : les sommes de deux dés **ne sont pas équiprobables** ! Il y a 11 sommes possibles (de 2 à 12), mais $P(S = 7) = \frac{6}{36}$ alors que $P(S = 2) = \frac{1}{36}$. L'univers équiprobable est l'ensemble des 36 couples, pas l'ensemble des 11 sommes.

3. Variables aléatoires réelles

3.1. Notion de variable aléatoire

Dans beaucoup de situations, on s'intéresse moins à l'issue elle-même qu'à un **nombre associé** à cette issue : la somme des points de deux dés, le nombre de « Face » obtenus, le gain d'un joueur...

DÉFINITION

Définition — Variable aléatoire réelle. Soit Ω l'univers fini d'une expérience aléatoire. On appelle **variable aléatoire réelle** sur Ω toute application X de Ω dans $\mathbb{R}$: à chaque issue ω , elle associe un nombre réel $X(\omega)$.
L'ensemble des valeurs prises par X est noté $X(\Omega)$. Pour une valeur x_i de $X(\Omega)$, on note $(X = x_i)$ l'événement « X prend la valeur x_i », c'est-à-dire l'ensemble des issues ω telles que $X(\omega) = x_i$. On note de même $(X \leq x_i)$, $(X \geq x_i)$, etc.

Exemple résolu 9 : On lance deux pièces de monnaie équilibrées. On note X la variable aléatoire égale au nombre de « Face » obtenus. Déterminer $X(\Omega)$ et décrire l'événement $(X = 1)$.

Solution. L'univers est $\Omega = \{PP; PF; FP; FF\}$. On a $X(PP) = 0$, $X(PF) = 1$, $X(FP) = 1$ et $X(FF) = 2$, donc $X(\Omega) = \{0; 1; 2\}$. L'événement $(X = 1) = \{PF; FP\}$.

3.2. Loi de probabilité d'une variable aléatoire

DÉFINITION

Définition — Loi de probabilité. Soit X une variable aléatoire réelle telle que $X(\Omega) = \{x_1; x_2; \dots; x_k\}$. On appelle **loi de probabilité de X** la donnée de toutes les valeurs x_i et des probabilités $p_i = P(X = x_i)$. On la présente sous forme de tableau :

x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_k
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	$\dots$	p_k

Comme les événements $(X = x_i)$ forment une partition de Ω , on a toujours :

$$p_1 + p_2 + \dots + p_k = \sum_{i=1}^k p_i = 1.$$

Cette dernière égalité est un **moyen de vérification indispensable** : après avoir construit une loi de probabilité, on contrôle toujours que la somme des p_i vaut 1.

Exemple résolu 10 : On reprend le lancer de deux pièces équilibrées de l'exemple 9. Déterminer la loi de probabilité de X .

Solution. Les quatre issues sont équiprobables, de probabilité $\frac{1}{4}$. On a :

$$P(X = 0) = \frac{1}{4}; \quad P(X = 1) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}; \quad P(X = 2) = \frac{1}{4}.$$

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Vérification : $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$. ✓

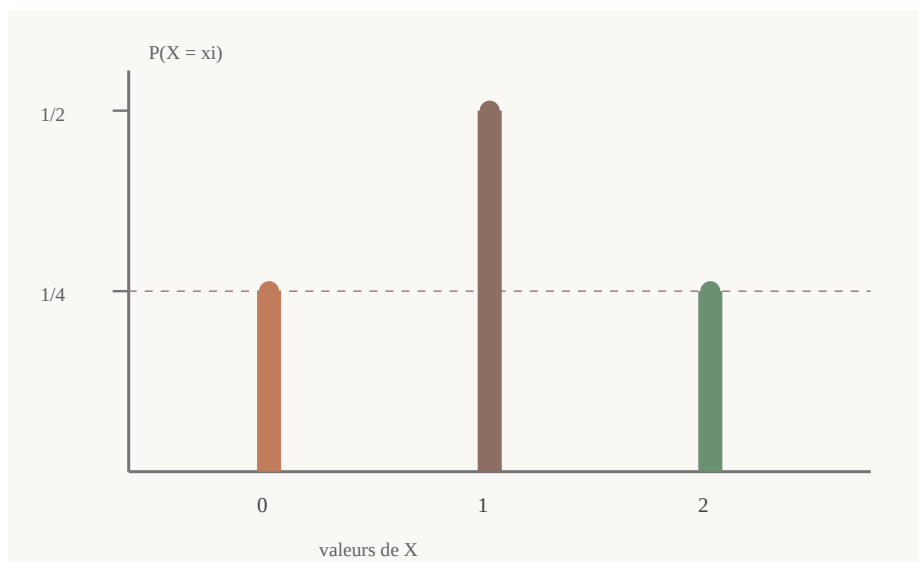


Figure : diagramme en bâtons de la loi de probabilité de X (nombre de «Face» sur deux lancers).

3.3. Espérance mathématique

DÉFINITION

Définition — Espérance mathématique. Soit X une variable aléatoire de loi $\{(x_i; p_i)\}_{1 \leq i \leq k}$. On appelle **espérance mathématique** de X le nombre réel noté $E(X)$ défini par :

$$E(X) = \sum_{i=1}^k p_i x_i = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \cdots + p_k x_k.$$

Interprétation. L'espérance est la **valeur moyenne** que prend X lorsqu'on répète l'expérience un grand nombre de fois. Pour un jeu, $E(X)$ représente le gain moyen par partie sur le long terme. C'est le « centre de gravité » de la loi de probabilité.

THÉORÈME

Théorème (linéarité de l'espérance) : Soit X une variable aléatoire et a, b deux nombres réels. Alors :

$$E(aX + b) = a E(X) + b.$$

En particulier, si X est constante égale à c , alors $E(X) = c$.

Démonstration. La variable $Y = aX + b$ prend les valeurs $ax_i + b$ avec les probabilités p_i . Donc :

$$E(Y) = \sum_{i=1}^k p_i (ax_i + b) = a \sum_{i=1}^k p_i x_i + b \sum_{i=1}^k p_i = a E(X) + b \times 1 = a E(X) + b. \quad \blacksquare$$

3.4. Variance et écart-type

L'espérance donne la valeur moyenne, mais elle ne dit pas si les valeurs sont concentrées ou dispersées autour d'elle. C'est le rôle de la variance.

DÉFINITION

Définition — Variance et écart-type. Soit X une variable aléatoire de loi $\{(x_i; p_i)\}_{1 \leq i \leq k}$ et d'espérance $m = E(X)$. - On appelle **variance** de X le nombre réel positif :

$$V(X) = \sum_{i=1}^k p_i (x_i - m)^2.$$

- On appelle **écart-type** de X le nombre réel positif :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

La variance est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne : plus elle est grande, plus les valeurs de X sont dispersées autour de $E(X)$. L'écart-type s'exprime dans la même unité que X (par exemple en francs pour un gain).

THÉORÈME

Théorème (formule de König-Huygens) : Pour toute variable aléatoire X :

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \quad \text{où} \quad E(X^2) = \sum_{i=1}^k p_i x_i^2.$$

Démonstration. Notons $m = E(X)$. En développant le carré dans la définition :

$$V(X) = \sum_{i=1}^k p_i (x_i^2 - 2mx_i + m^2) = \sum_{i=1}^k p_i x_i^2 - 2m \sum_{i=1}^k p_i x_i + m^2 \sum_{i=1}^k p_i.$$

Or $\sum_{i=1}^k p_i x_i = m$ et $\sum_{i=1}^k p_i = 1$, donc :

$$V(X) = E(X^2) - 2m \times m + m^2 \times 1 = E(X^2) - m^2. \blacksquare$$

THÉORÈME

Théorème (variance de $aX + b$) : Pour tous réels a et b :

$$V(aX + b) = a^2 V(X) \quad \text{et} \quad \sigma(aX + b) = |a| \sigma(X).$$

Démonstration. Posons $Y = aX + b$. On a $E(Y) = am + b$, donc $y_i - E(Y) = a(x_i - m)$, d'où :

$$V(Y) = \sum_{i=1}^k p_i a^2 (x_i - m)^2 = a^2 V(X).$$

En prenant la racine carrée : $\sigma(Y) = \sqrt{a^2 V(X)} = |a| \sigma(X)$. $\blacksquare$

Remarque. La translation par b ne change pas la variance : décaler toutes les valeurs d'une même quantité ne modifie pas leur dispersion.

Exemple résolu 11 : On reprend la variable aléatoire X des exemples 9 et 10 (nombre de « Face » sur deux lancers de pièces). Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Solution. On complète le tableau de calcul :

x_i	p_i	$p_i x_i$	$p_i x_i^2$
0	$\frac{1}{4}$	0	0
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1
Sommes	1	$E(X) = 1$	$E(X^2) = \frac{3}{2}$

On obtient $E(X) = 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$: sur un grand nombre de répétitions, on obtient en moyenne un « Face » par double lancer. Par la formule de König-Huygens : $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$, puis :

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,71.$$

3.5. Application aux jeux de hasard : jeux équitables

Dans un jeu d'argent, on appelle **gain algébrique** d'un joueur la variable aléatoire G égale à :

$$G = \text{somme reçue} - \text{mise (somme payée pour jouer)}.$$

Le gain algébrique est positif si le joueur gagne de l'argent, négatif s'il en perd.

DÉFINITION

Définition — Jeu équitable, favorable, défavorable. Un jeu est dit : - **équitable** lorsque $E(G) = 0$; - **favorable au joueur** lorsque $E(G) > 0$; - **défavorable au joueur** lorsque $E(G) < 0$.

Exemple résolu 12 : Un joueur mise 1 000 F puis tire une boule dans une urne contenant 5 boules indiscernables : 2 boules marquées « 3 000 F », 1 boule marquée « 1 000 F » et 2 boules marquées « 0 F ». Il reçoit la somme indiquée. Le jeu est-il équitable ?

Solution. Soit G le gain algébrique du joueur. Ses valeurs sont : $3\,000 - 1\,000 = 2\,000$ avec probabilité $\frac{2}{5}$; $1\,000 - 1\,000 = 0$ avec probabilité $\frac{1}{5}$; $0 - 1\,000 = -1\,000$ avec probabilité $\frac{2}{5}$.

$$E(G) = 2\,000 \times \frac{2}{5} + 0 \times \frac{1}{5} + (-1\,000) \times \frac{2}{5} = \frac{4\,000 - 2\,000}{5} = 400.$$

Comme $E(G) = 400 > 0$, le jeu n'est pas équitable : il est **favorable au joueur**, qui gagne en moyenne 400 F par partie sur le long terme.

Tableau récapitulatif des formules du chapitre :

Notion	Formule	Remarque
Événement contraire	$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$	Idéal pour « au moins un »
Réunion	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	Si $A \cap B = \emptyset$: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
Équiprobabilité	$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$	Vérifier que les issues sont équiprobables
Loi de probabilité	$\sum p_i = 1$	Vérification obligatoire
Espérance	$E(X) = \sum p_i x_i$	Valeur moyenne
Variance	$V(X) = \sum p_i (x_i - E(X))^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$	König-Huygens : souvent plus rapide
Écart-type	$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$	Même unité que X
Linéarité	$E(aX + b) = aE(X) + b$	$V(aX + b) = a^2 V(X)$
Jeu équitable	$E(G) = 0$	$G = \text{somme reçue} - \text{mise}$

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode : Reconnaître l'équiprobabilité. Repère dans l'énoncé les mots « dé équilibré », « pièce non truquée », « boules indiscernables au toucher », « tirer au hasard ». Si l'énoncé donne un tableau de probabilités différentes pour chaque issue (dé « truqué »), il n'y a **pas** équiprobabilité : utilise la définition $P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i$.

MÉTHODE

Méthode : Choisir le bon univers. L'univers doit être formé d'issues **équiprobables** pour appliquer $\frac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}$. Pour deux dés, les 36 couples sont équiprobables, pas les 11 sommes. Pour deux pièces, écris $\{PP; PF; FP; FF\}$ et pas « 0, 1 ou 2 Face ».

MÉTHODE

Méthode : « Au moins un... » — passe par le contraire. Pour calculer la probabilité de « obtenir **au moins** un 6 », « au moins une boule noire », etc., calcule d'abord la probabilité de l'événement contraire (« aucun 6 », « aucune boule noire »), souvent beaucoup plus simple, puis conclus avec $P(A) = 1 - P(\bar{A})$.

MÉTHODE

Méthode : Dénombrer avec le bon outil. Demande-toi : les éléments sont-ils **ordonnés**? sont-ils **distincts**? - Tirages successifs **avec remise** → ordonnés, non nécessairement distincts → p -uplets (n^p) ou arbre; - Tirages successifs **sans remise** → ordonnés, distincts → arrangements A_n^p ; - Tirage **simultané** → non ordonnés, distincts → combinaisons C_n^p . Le même outil doit être utilisé pour l'univers **et** pour l'événement.

THÉORÈME

Méthode : Construire une loi de probabilité en 3 étapes. 1. Détermine toutes les valeurs x_i prises par X (sans en oublier : regarde les cas extrêmes); 2. Calcule chaque

probabilité $p_i = P(X = x_i)$ (souvent par dénombrement); 3. **Vérifie** que $\sum p_i = 1$. Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur de dénombrement ou une valeur oubliée.

MÉTHODE

Méthode : Calculer $E(X)$, $V(X)$, $\sigma(X)$ avec un tableau. Ajoute au tableau de la loi une colonne $p_i x_i$ et une colonne $p_i x_i^2$. La somme de la troisième colonne donne $E(X)$, celle de la quatrième donne $E(X^2)$. Applique ensuite König-Huygens : $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, puis $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

MÉTHODE

Méthode : Étudier un jeu. Distingue bien la **somme reçue** et le **gain algébrique** $G = \text{reçu} - \text{mise}$. C'est le signe de $E(G)$ qui décide : $= 0$ équitable, > 0 favorable, < 0 défavorable. Pour rendre un jeu équitable, résous l'équation $E(G) = 0$ d'inconnue la mise ou l'un des lots.

REMARQUE

Piège à éviter : additionner les probabilités d'événements compatibles. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ n'est valable que si $A \cap B = \emptyset$. Dans le cas général, n'oublie pas de **retrancher** $P(A \cap B)$: la zone commune serait comptée deux fois.

REMARQUE

Piège à éviter : confondre incompatibles et contraires. A et B incompatibles signifie seulement $A \cap B = \emptyset$. Pour être contraires, il faut en plus $A \cup B = \Omega$.

REMARQUE

Piège à éviter : oublier la mise. Dans un jeu, la question porte presque toujours sur le gain **algébrique** (net). Si tu calcules l'espérance de la somme reçue sans soustraire la mise, ta conclusion sur l'équité sera fausse.

REMARQUE

Piège à éviter : les arrondis intermédiaires. Garde les fractions exactes jusqu'au bout du calcul et n'arrondis qu'à la toute fin, à la précision demandée.

Fin du chapitre 12. Pour aller plus loin : reprends les exercices 6, 7, 12 et 15 sans regarder les corrigés, puis crée tes propres énoncés de tombola ou de jeux de dés et étudie leur équité — c'est exactement le type de problème posé aux devoirs de niveau.

Chapitre 13

Systèmes d'équations linéaires dans $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$

Matière : Mathématiques — Classe de 1ère C (Côte d'Ivoire, programme APC) Durée indicative : 3 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **définir** un système linéaire de deux équations à deux inconnues ou de trois équations à trois inconnues et reconnaître sa forme générale ;
- **résoudre** un système 2×2 ou 3×3 par la méthode de substitution, par combinaison linéaire et par la méthode du pivot de Gauss ;
- **calculer** le déterminant d'un système 2×2 ou 3×3 (règle de Sarrus) et **appliquer** les formules de Cramer ;
- **discuter**, suivant les valeurs d'un paramètre réel, le nombre de solutions d'un système linéaire ;
- **interpréter géométriquement** l'ensemble des solutions d'un système (positions relatives de droites du plan ou de plans de l'espace) ;
- **mettre en système d'équations** un problème concret (commerce, mélanges, géométrie) et **interpréter** la solution obtenue.

Plan du chapitre

1. **Systèmes de deux équations à deux inconnues** : définition, substitution, combinaison linéaire, déterminant et formules de Cramer, discussion, interprétation géométrique.
2. **Déterminant d'ordre 3** : définition, règle de Sarrus, propriétés utiles.
3. **Systèmes de trois équations à trois inconnues** : substitution, pivot de Gauss, formules de Cramer, discussion, interprétation géométrique.
4. **Mise en système de problèmes concrets** : méthodologie en quatre étapes.
5. **Méthodes et astuces**, puis **15 exercices progressifs** avec corrigés détaillés.

Cours

1. Systèmes de deux équations à deux inconnues (systèmes 2×2)

1.1. Définition et vocabulaire

DÉFINITION

Définition — Système linéaire 2×2 : On appelle *système de deux équations du premier degré à deux inconnues* (ou *système linéaire 2×2*) tout système de la forme

$$(E) \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases} \quad \text{où } x \text{ et } y \text{ sont les inconnues ; } a, b, a', b' \text{ sont des réels donnés}$$

appelés *coefficients* (avec $(a; b) \neq (0; 0)$ et $(a'; b') \neq (0; 0)$); c et c' sont les *seconds membres*.

DÉFINITION

Définition — Solution et résolution : Résoudre le système (E) , c'est **déterminer tous les couples** $(x; y)$ de nombres réels qui vérifient **simultanément** les deux équations. L'ensemble de ces couples est appelé *ensemble des solutions* du système ; on le note S .

DÉFINITION

Définition — Systèmes équivalents : Deux systèmes sont dits *équivalents* lorsqu'ils ont le même ensemble de solutions. Résoudre un système consiste à le transformer, étape par étape, en systèmes équivalents de plus en plus simples, jusqu'à un système dont les solutions sont évidentes.

1.2. Méthode de substitution

Principe. On exprime l'une des inconnues en fonction de l'autre à l'aide de l'une des équations, puis on *substitue* (on remplace) cette expression dans l'autre équation. On obtient une équation à une seule inconnue.

Exemple résolu 1 : Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système $(E) \begin{cases} 2x - 5y = 4 & (E_1) \\ x + 2y = 11 & (E_2) \end{cases}$

Étape 1. L'équation (E_2) , où le coefficient de x vaut 1, donne : $x = 11 - 2y$.

Étape 2. On remplace x par $11 - 2y$ dans (E_1) :

$$2(11 - 2y) - 5y = 4 \Leftrightarrow 22 - 4y - 5y = 4 \Leftrightarrow -9y = -18 \Leftrightarrow y = 2.$$

Étape 3. On reporte : $x = 11 - 2 \times 2 = 7$.

Vérification. $2 \times 7 - 5 \times 2 = 14 - 10 = 4 \checkmark$ et $7 + 2 \times 2 = 11 \checkmark$.

Conclusion. Le système a un unique couple solution : $S = \{(7; 2)\}$.

REMARQUE

Remarque : La substitution est particulièrement rapide lorsqu'une inconnue a pour coefficient 1 ou -1 dans l'une des équations.

1.3. Méthode de combinaison linéaire (méthode d'addition)

Principe. On multiplie chaque équation par un réel bien choisi de sorte que, en **ajoutant membre à membre** les deux équations obtenues, l'une des inconnues disparaisse (on dit qu'on l'*élimine*).

Exemple résolu 2 : Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système $(E) \begin{cases} 3x + 4y = 18 & (E_1) \\ 5x - 2y = 4 & (E_2) \end{cases}$

Étape 1. Pour éliminer y , on multiplie (E_2) par 2 : $10x - 4y = 8 \quad (E'_2)$.

Étape 2. On ajoute membre à membre (E_1) et (E'_2) :

$$(3x + 4y) + (10x - 4y) = 18 + 8 \Leftrightarrow 13x = 26 \Leftrightarrow x = 2.$$

Étape 3. On reporte $x = 2$ dans (E_1) : $3 \times 2 + 4y = 18 \Leftrightarrow 4y = 12 \Leftrightarrow y = 3$.

Vérification. $3 \times 2 + 4 \times 3 = 6 + 12 = 18 \checkmark$ et $5 \times 2 - 2 \times 3 = 10 - 6 = 4 \checkmark$.

Conclusion. $S = \{(2; 3)\}$.

1.4. Déterminant et formules de Cramer (cas 2×2)

DÉFINITION

Définition — Déterminant d'ordre 2 : On appelle *déterminant* du système (E) $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ le nombre réel noté D (ou Δ) défini par :

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b.$$

THÉORÈME

Théorème : Considérons le système (E) ci-dessus et posons $D = ab' - a'b$, $D_x = cb' - c'b$ et $D_y = ac' - a'c$. Le système (E) équivaut au système $\begin{cases} D x = D_x \\ D y = D_y \end{cases}$. Par conséquent : - si $D \neq 0$, le système admet une **unique solution**, donnée par les **formules de Cramer** : $x = \frac{D_x}{D}$ et $y = \frac{D_y}{D}$; - si $D = 0$, le système admet **aucune solution ou une infinité de solutions**.

Démonstration (au programme). Notons (E_1) $ax + by = c$ et (E_2) $a'x + b'y = c'$.

- Calculons $b' \times (E_1) - b \times (E_2)$: on obtient $(ab' - a'b)x = cb' - c'b$, c'est-à-dire $D x = D_x$.
- Calculons $a \times (E_2) - a' \times (E_1)$: on obtient $(ab' - a'b)y = ac' - a'c$, c'est-à-dire $D y = D_y$.

Donc tout couple solution de (E) est solution de $\begin{cases} D x = D_x \\ D y = D_y \end{cases}$.

- **Si $D \neq 0$:** on obtient nécessairement $x = \frac{D_x}{D}$ et $y = \frac{D_y}{D}$. Réciproquement, on vérifie que ce couple convient (report dans les équations) : c'est l'unique solution.
- **Si $D = 0$:** le système devient $\begin{cases} 0 \times x = D_x \\ 0 \times y = D_y \end{cases}$. Si l'un des nombres D_x, D_y est non nul, aucune solution n'est possible ; si $D_x = D_y = 0$, les deux équations sont proportionnelles et tout couple vérifiant l'une vérifie l'autre : il y a une infinité de solutions. ■

Moyen mnémotechnique pour D_x et D_y . D_x s'obtient en remplaçant, dans D , la colonne des coefficients de x par la colonne des seconds membres ; D_y s'obtient en remplaçant la colonne des coefficients de y :

$$D_x = \begin{vmatrix} c & b \\ c' & b' \end{vmatrix} = cb' - c'b \quad ; \quad D_y = \begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix} = ac' - a'c.$$

Exemple résolu 3 : Résoudre par les formules de Cramer le système (E) $\begin{cases} 5x + 3y = 19 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 5 \times (-1) - 3 \times 2 = -5 - 6 = -11 \neq 0 \quad (\text{solution unique}).$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 19 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 19 \times (-1) - 3 \times 1 = -22 \quad ; \quad D_y = \begin{vmatrix} 5 & 19 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5 \times 1 - 19 \times 2 = -33.$$

$$x = \frac{-22}{-11} = 2 \quad ; \quad y = \frac{-33}{-11} = 3.$$

Vérification. $5 \times 2 + 3 \times 3 = 19 \checkmark$ et $2 \times 2 - 3 = 1 \checkmark$. Donc $S = \{(2; 3)\}$.

1.5. Discussion du nombre de solutions (cas 2×2)

Le tableau suivant résume tous les cas possibles :

Cas	Nombre de solutions	Interprétation géométrique
$D \neq 0$	une unique solution $(x; y)$	droites (d) et (d') sécantes en un point
$D = 0$ et $(D_x \neq 0$ ou $D_y \neq 0)$	aucune solution : $S = \emptyset$	droites strictement parallèles
$D = 0$ et $D_x = D_y = 0$	infinité de solutions	droites confondues

1.6. Interprétation géométrique dans le plan

Le plan est muni d'un repère $(O; I, J)$. L'équation $ax + by = c$ (avec $(a; b) \neq (0; 0)$) est l'équation d'une **droite** (d) , de vecteur directeur $\vec{u}(-b; a)$; de même, $a'x + b'y = c'$ définit une droite (d') de vecteur directeur $\vec{u}'(-b'; a')$.

Résoudre le système revient donc à **chercher les points d'intersection** de (d) et (d') . Or :

$$D = ab' - a'b = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \text{ et } \vec{u}' \text{ sont colinéaires} \Leftrightarrow (d) \text{ et } (d') \text{ sont parallèles.}$$

D'où les trois configurations de la figure 1.

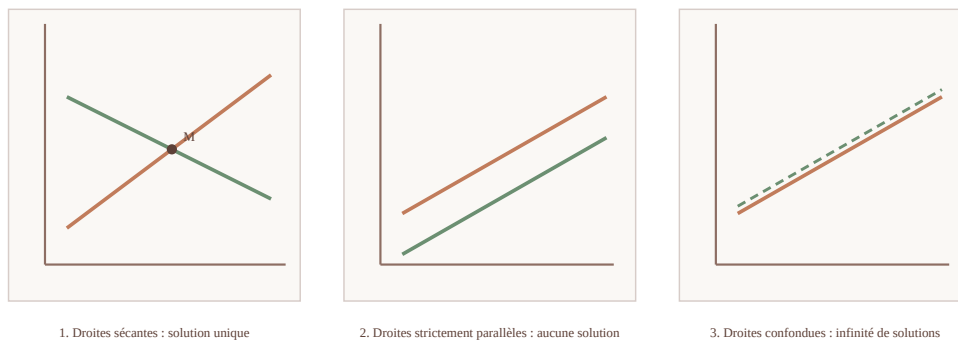


Figure 1 : Interprétation géométrique d'un système 2×2 — positions relatives de deux droites du plan.

2. Déterminant d'ordre 3

2.1. Définition

DÉFINITION

Définition — Déterminant d'ordre 3 : Étant donnés neuf nombres réels $a, b, c, a', b', c', a'', b'', c''$, rangés en trois lignes et trois colonnes, on appelle *déterminant* de ce tableau le nombre réel :

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{vmatrix} = ab'c'' + bc'a'' + ca'b'' - cb'a'' - ba'c'' - ac'b''.$$

REMARQUE

Remarque importante : dans l'écriture ci-dessus, chaque terme contient **exactement un coefficient de chaque ligne et de chaque colonne**. Les trois premiers termes sont

précédés du signe +, les trois derniers du signe −.

2.2. Règle de Sarrus (moyen pratique de calcul)

Pour mémoriser la formule, on réécrit les **deux premières colonnes** à droite du déterminant :

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \\ a'' & b'' \end{vmatrix}$$

- On **ajoute** les trois produits des diagonales descendantes : $ab'c''$, $bc'a''$, $ca'b''$;
- on **retranche** les trois produits des diagonales montantes : $cb'a''$, $ba'c''$, $ac'b''$.

Exemple de calcul : Calculer $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$.

Diagonales descendantes : $2 \times (-2) \times 2 = -8$; $1 \times 1 \times 3 = 3$; $3 \times 1 \times 1 = 3$.

Diagonales montantes : $3 \times (-2) \times 3 = -18$; $1 \times 1 \times 2 = 2$; $2 \times 1 \times 1 = 2$.

$$D = (-8) + 3 + 3 - (-18) - 2 - 2 = 12.$$

2.3. Propriétés utiles (admises)

PROPRIÉTÉ

Propriétés : 1. Si l'on multiplie tous les coefficients d'une même ligne (ou d'une même colonne) par un réel k , le déterminant est multiplié par k . 2. Si l'on échange deux lignes (ou deux colonnes), le déterminant change de signe. 3. Si l'on ajoute à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes, le déterminant est **inchangé** (c'est ce qui justifie le pivot de Gauss). 4. Si deux lignes (ou deux colonnes) sont proportionnelles, le déterminant est nul.

3. Systèmes de trois équations à trois inconnues (systèmes 3×3)

3.1. Définition

DÉFINITION

Définition — Système linéaire 3×3 : On appelle *système de trois équations du premier degré à trois inconnues* (ou *système linéaire 3×3*) tout système de la forme

$$(E) \begin{cases} ax + by + cz = d \\ a'x + b'y + c'z = d' \\ a''x + b''y + c''z = d'' \end{cases} \quad \text{où } x, y \text{ et } z \text{ sont les inconnues et où chaque équation}$$

possède au moins un coefficient non nul.

Résoudre (E) , c'est déterminer tous les **triplets** $(x; y; z)$ de nombres réels qui vérifient les trois équations.

3.2. Résolution par substitution

Principe. On exprime une inconnue en fonction des deux autres à l'aide d'une équation, on la reporte dans les deux autres équations : on obtient un système 2×2 , que l'on résout par les méthodes du paragraphe 1.

Exemple résolu 4 : Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système (E)
$$\begin{cases} x + y - 2z = 7 & (E_1) \\ 2x - y + z = 0 & (E_2) \\ 3x + y + z = 8 & (E_3) \end{cases}$$

Étape 1. On déduit de (E_3) : $z = 8 - 3x - y$.

Étape 2. On reporte dans (E_1) et (E_2) :

- dans (E_1) : $x + y - 2(8 - 3x - y) = 7 \Leftrightarrow 7x + 3y = 23$;
- dans (E_2) : $2x - y + (8 - 3x - y) = 0 \Leftrightarrow -x - 2y = -8$.

Étape 3. On résout le système 2×2
$$\begin{cases} 7x + 3y = 23 \\ -x - 2y = -8 \end{cases}$$
.

De la deuxième équation : $x = 8 - 2y$. On reporte : $7(8 - 2y) + 3y = 23 \Leftrightarrow 56 - 11y = 23 \Leftrightarrow y = 3$, puis $x = 8 - 6 = 2$.

Étape 4. $z = 8 - 3 \times 2 - 3 = -1$.

Vérification. $2 + 3 - 2 \times (-1) = 7 \checkmark$; $2 \times 2 - 3 + (-1) = 0 \checkmark$; $3 \times 2 + 3 + (-1) = 8 \checkmark$.

Conclusion. $S = \{(2; 3; -1)\}$.

3.3. Résolution par le pivot de Gauss

THÉORÈME

Théorème (admis) — Opérations élémentaires : On obtient un système **équivalent** à un système donné en effectuant l'une des opérations suivantes : 1. échanger deux équations ; 2. multiplier une équation par un réel **non nul** ; 3. ajouter à une équation un multiple d'une autre équation.

MÉTHODE

Méthode du pivot de Gauss : Elle consiste à transformer le système, à l'aide des opérations élémentaires, en un **système triangulaire** équivalent :

$$\begin{cases} ax + by + cz = d \\ \quad b_1 y + c_1 z = d_1 \\ \quad \quad c_2 z = d_2 \end{cases}$$

que l'on résout ensuite **en remontant** : on calcule z dans la dernière équation, puis y , puis x .

À chaque étape, le coefficient utilisé pour éliminer une inconnue s'appelle le **pivot**.

Exemple résolu 5 : Résoudre par le pivot de Gauss le système (E)
$$\begin{cases} x - 5y - 7z = 3 & (E_1) \\ 5x + 3y + z = 3 & (E_2) \\ 3x + y - 2z = -1 & (E_3) \end{cases}$$

Étape 1 — Élimination de x (pivot : coefficient 1 de x dans (E_1)).

- $(E_2) \leftarrow (E_2) - 5(E_1)$: $(5x + 3y + z) - (5x - 25y - 35z) = 3 - 15$, soit $28y + 36z = -12$, c'est-à-dire $7y + 9z = -3$ (E'_2).
- $(E_3) \leftarrow (E_3) - 3(E_1)$: $(3x + y - 2z) - (3x - 15y - 21z) = -1 - 9$, soit $16y + 19z = -10$ (E'_3).

Étape 2 — Élimination de y (pivot : coefficient de y dans (E'_2)).

- $(E'_3) \leftarrow 7(E'_3) - 16(E'_2)$: $(112y + 133z) - (112y + 144z) = -70 + 48$, soit $-11z = -22$.

Étape 3 — Système triangulaire et remontée.

$$(E) \Leftrightarrow \begin{cases} x - 5y - 7z = 3 \\ 7y + 9z = -3 \\ -11z = -22 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 2 \\ 7y = -3 - 9 \times 2 = -21 \Rightarrow y = -3 \\ x = 3 + 5 \times (-3) + 7 \times 2 = 2 \end{cases}$$

Vérification. $2 - 5 \times (-3) - 7 \times 2 = 2 + 15 - 14 = 3 \checkmark$; $5 \times 2 + 3 \times (-3) + 2 = 3 \checkmark$; $3 \times 2 + (-3) - 2 \times 2 = -1 \checkmark$.

Conclusion. $S = \{(2; -3; 2)\}$.

3.4. Systèmes ayant une infinité de solutions ou aucune solution

Exemple résolu 6 (infinité de solutions) : Résoudre (E) $\begin{cases} x + 2y + 5z = 4 & (E_1) \\ x + y + 2z = 6 & (E_2) \\ 2x + 3y + 7z = 10 & (E_3) \end{cases}$

On remarque que $(E_3) = (E_1) + (E_2)$: la troisième équation n'apporte aucune information nouvelle. Le système équivaut donc aux deux premières équations.

$(E_1) - (E_2)$ donne : $y + 3z = -2$, soit $y = -2 - 3z$.

On donne alors à z une valeur arbitraire : $z = \lambda$ ($\lambda \in \mathbb{R}$). On en tire :

$$y = -2 - 3\lambda \quad ; \quad x = 4 - 2y - 5z = 4 - 2(-2 - 3\lambda) - 5\lambda = 8 + \lambda.$$

Conclusion. Le système admet une infinité de solutions : $S = \{(8 + \lambda; -2 - 3\lambda; \lambda), \lambda \in \mathbb{R}\}$.

Exemple résolu 7 (aucune solution) : Résoudre (E) $\begin{cases} x + y - 2z = 1 & (E_1) \\ x - 2y + z = 1 & (E_2) \\ -2x + y + z = 1 & (E_3) \end{cases}$

- $(E_2) \leftarrow (E_2) - (E_1) : -3y + 3z = 0$, soit $y = z$.
- $(E_3) \leftarrow (E_3) + 2(E_1) : 3y - 3z = 3$, soit $y - z = 1$.

Les deux conditions $y = z$ et $y - z = 1$ sont **incompatibles** (elles conduiraient à $0 = 1$).

Conclusion. $S = \emptyset$: le système n'a pas de solution.

REMARQUE

Remarque (admise) : Un système linéaire de trois équations à trois inconnues admet : **ou bien aucune** solution, **ou bien une seule** solution, **ou bien une infinité** de solutions. Il n'existe jamais exactement deux ou trois solutions.

3.5. Formules de Cramer (cas 3×3)

DÉFINITION

Définition : Le *déterminant* du système (E) $\begin{cases} ax + by + cz = d \\ a'x + b'y + c'z = d' \\ a''x + b''y + c''z = d'' \end{cases}$ est $D =$

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{vmatrix}, \text{ calculé par la règle de Sarrus.}$$

On note D_x , D_y , D_z les déterminants obtenus en remplaçant dans D la colonne des coefficients de l'inconnue correspondante par la colonne des seconds membres.

THÉORÈME

Théorème (admis) — Formules de Cramer : Si $D \neq 0$, le système admet une **unique solution** :

$$x = \frac{D_x}{D} \quad ; \quad y = \frac{D_y}{D} \quad ; \quad z = \frac{D_z}{D}.$$

Si $D = 0$, le système admet aucune solution ou une infinité de solutions (on le décide par le pivot de Gauss ou par substitution).

Exemple résolu 8 : Résoudre par Cramer le système (E) $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 3y - 2z = 1 \end{cases}$

Calcul de D (règle de Sarrus) :

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = \underbrace{2 + 1 + 6}_{\text{diagonales descendantes}} + \underbrace{+1 + 4 - 3}_{\text{diagonales montantes}} = 11 \neq 0.$$

En effet : $1 \times (-1) \times (-2) = 2$; $1 \times 1 \times 1 = 1$; $1 \times 2 \times 3 = 6$; $-(1 \times (-1) \times 1) = +1$; $-(1 \times 2 \times (-2)) = +4$; $-(1 \times 1 \times 3) = -3$.

Calcul des déterminants auxiliaires (même méthode) :

$$D_x = \begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 12 + 1 + 9 + 1 + 6 - 18 = 11 ; \quad D_y = \begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -6 + 6 + 2 - 3 + 24 - 1 = 22 ; \quad D_z = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 3 - 6 + 6 + 3 - 1 = 0$$

Solution. $x = \frac{11}{11} = 1$; $y = \frac{22}{11} = 2$; $z = \frac{33}{11} = 3$.

Vérification. $1 + 2 + 3 = 6 \checkmark$; $2 - 2 + 3 = 3 \checkmark$; $1 + 6 - 6 = 1 \checkmark$. Donc $S = \{(1; 2; 3)\}$.

3.6. Discussion du nombre de solutions (cas 3×3)

Résultat du pivot de Gauss	Nombre de solutions	Interprétation géométrique
système triangulaire complet ($D \neq 0$)	unique triplet solution	trois plans sécants en un point
une équation disparaît, équations compatibles ($0 = 0$)	infinité de solutions (une inconnue arbitraire)	trois plans ayant une droite commune (ou deux plans confondus)
deux équations disparaissent ($0 = 0$ deux fois)	infinité de solutions (deux inconnues arbitraires)	trois plans confondus
apparition d'une impossibilité ($0 = k, k \neq 0$)	aucune solution	pas de point commun aux trois plans (plans parallèles ou configuration en « prisme »)

3.7. Interprétation géométrique dans l'espace

L'espace est muni d'un repère $(O; I, J, K)$. Toute équation $ax + by + cz = d$, où $(a; b; c) \neq (0; 0; 0)$, est l'équation cartésienne d'un **plan** de l'espace, de vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$. Résoudre un système 3×3 revient donc à chercher l'**intersection de trois plans**. Les configurations possibles sont résumées par la figure 2.

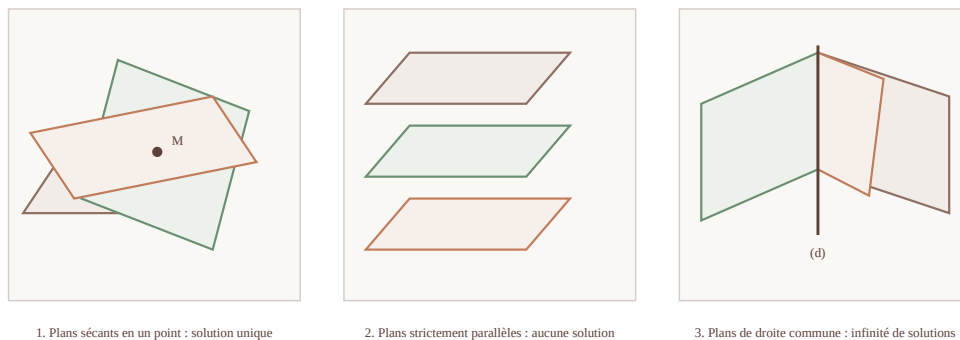


Figure 2 : Interprétation géométrique d'un système 3×3 — positions relatives de trois plans de l'espace.

4. Mise en système de problèmes concrets

De nombreux problèmes de la vie courante (commerce, partages, mélanges) et des sciences (géométrie, physique, économie) se traduisent par un système d'équations linéaires. On retiendra la démarche en **quatre étapes** :

CORRIGÉ

Méthode — Résolution d'un problème concret : 1. **Choix des inconnues** : on désigne par des lettres (x , y , z) les grandeurs cherchées, en précisant leur signification et leur unité. 2. **Mise en équations** : on traduit chaque information de l'énoncé par une équation reliant les inconnues (autant d'équations indépendantes que d'inconnues). 3. **Résolution** du système obtenu par la méthode la mieux adaptée (substitution, combinaison, Gauss ou Cramer). 4. **Vérification et conclusion** : on contrôle que la solution trouvée vérifie toutes les conditions de l'énoncé (en particulier : valeurs positives, nombres entiers, contraintes physiques), puis on répond à la question posée par une phrase.

Exemple résolu 9 : Au marché d'Adjamé, une restauratrice achète des tomates à 500 F le kilogramme, des oignons à 800 F le kilogramme et du piment à 1 000 F le kilogramme. Elle achète en tout 10 kg de marchandises et dépense 7 600 F. Sachant que la masse de tomates est le double de celle du piment, déterminer la masse de chaque produit acheté.

Étape 1 — Choix des inconnues. Soit x la masse de tomates (en kg), y la masse d'oignons (en kg), z la masse de piment (en kg).

Étape 2 — Mise en équations.

- Masse totale : $x + y + z = 10$;
- dépense totale : $500x + 800y + 1\,000z = 7\,600$, soit, en divisant par 100 : $5x + 8y + 10z = 76$;
- masse de tomates double de celle du piment : $x = 2z$.

Étape 3 — Résolution (par substitution). On reporte $x = 2z$ dans les deux premières équations :

$$\begin{cases} 2z + y + z = 10 \\ 5 \times 2z + 8y + 10z = 76 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y + 3z = 10 \\ 8y + 20z = 76 \end{cases}$$

De la première équation : $y = 10 - 3z$. On reporte : $8(10 - 3z) + 20z = 76 \Leftrightarrow 80 - 24z + 20z = 76 \Leftrightarrow -4z = -4 \Leftrightarrow z = 1$. D'où $y = 10 - 3 = 7$ et $x = 2 \times 1 = 2$.

Étape 4 — Vérification et conclusion. Masse totale : $2 + 7 + 1 = 10$ kg ✓ ; dépense : $500 \times 2 + 800 \times 7 + 1\,000 \times 1 = 1\,000 + 5\,600 + 1\,000 = 7\,600$ F ✓.

La restauratrice a acheté **2 kg de tomates, 7 kg d'oignons et 1 kg de piment**.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode : Choisir la bonne méthode de résolution. - Une inconnue a pour coefficient 1 ou $-1 \rightarrow$ **substitution** (on l'isole immédiatement). - Les coefficients d'une inconnue sont opposés ou facilement opposables $\rightarrow$ **combinaison linéaire**. - Système 3×3 quelconque $\rightarrow$ **pivot de Gauss** (méthode systématique, toujours applicable). - On demande une discussion ou une solution littérale (avec paramètre) $\rightarrow$ **déterminant et Cramer**.

MÉTHODE

Méthode : Toujours vérifier. Après avoir trouvé $(x; y)$ ou $(x; y; z)$, reportez les valeurs dans **toutes** les équations du système initial. Cette vérification, rapide, élimine la plupart des erreurs de calcul en devoir.

MÉTHODE

Méthode : Mener le pivot de Gauss proprement. À chaque étape : (1) choisir comme pivot un coefficient non nul, de préférence 1 ou -1 (quitte à échanger deux équations); (2) écrire clairement l'opération effectuée, par exemple $(E_2) \leftarrow (E_2) - 3(E_1)$; (3) ne modifier qu'une équation à la fois; (4) terminer par la **remontée** en commençant par la dernière équation.

REMARQUE

Piège à éviter : Lorsqu'un système contient un paramètre m , **ne jamais diviser** par une expression contenant m (comme $m - 1$ ou $m^2 - 1$) sans avoir vérifié qu'elle est non nulle. On calcule d'abord le déterminant $D(m)$, on résout l'équation $D(m) = 0$, puis on étudie séparément chaque valeur de m trouvée.

REMARQUE

Piège à éviter : Un déterminant nul **ne signifie pas** « pas de solution ». $D = 0$ signifie seulement que Cramer ne s'applique pas : il faut alors résoudre directement (substitution ou Gauss) pour distinguer « aucune solution » (incompatibilité du type $0 = k$, $k \neq 0$) et « infinité de solutions » (équation superflue du type $0 = 0$).

REMARQUE

Piège à éviter : Dans la règle de Sarrus, les trois produits des diagonales **montantes** sont précédés du signe $-$. Une erreur de signe sur un seul terme fausse tout le calcul : recalculez le déterminant si la vérification finale échoue.

MÉTHODE

Méthode : Système avec plus d'équations que d'inconnues. On choisit autant d'équations que d'inconnues, on résout le sous-système, puis on **vérifie** si la solution trouvée satisfait les équations restantes. Si oui, elle est solution du système complet; sinon, le système n'a pas de solution.

MÉTHODE

Méthode : Décrire une infinité de solutions. On pose l'une des inconnues égale à un paramètre arbitraire λ (ou t) et on exprime les autres en fonction de ce paramètre. On conclut par une écriture ensembliste : $S = \{(8 + \lambda; -2 - 3\lambda; \lambda), \lambda \in \mathbb{R}\}$.

et la programmation linéaire (résolution graphique) prolongent naturellement ce chapitre.

Chapitre 14

Géométrie analytique du plan

Matière : Mathématiques — Classe de 1ère C (Côte d'Ivoire) **Durée indicative :** 7 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- déterminer les coordonnées d'un vecteur, le déterminant de deux vecteurs et justifier la colinéarité de deux vecteurs ou l'alignement de trois points ;
- déterminer une équation cartésienne, une équation réduite ou une représentation paramétrique d'une droite définie par des conditions géométriques (point et vecteur directeur, deux points, point et vecteur normal) ;
- démontrer le parallélisme ou la perpendicularité de deux droites à l'aide de leurs équations ;
- calculer la distance d'un point à une droite et interpréter géométriquement ce résultat ;
- déterminer une équation d'un cercle, reconnaître la nature d'un ensemble de points donné par une équation du type $x^2 + y^2 + ux + vy + w = 0$;
- déterminer les points d'intersection d'une droite et d'un cercle ou de deux cercles, et déterminer une équation de la tangente à un cercle en un point donné.

Plan du chapitre

1. Repère du plan et coordonnées de vecteurs
2. Déterminant de deux vecteurs et colinéarité
3. Équations de droites
4. Distance d'un point à une droite
5. Cercle : équations, intersections, tangentes
6. Méthodes et astuces
7. Exercices et corrigés détaillés

Cours

1. Repère du plan et coordonnées de vecteurs

1.1. Repère du plan

DÉFINITION

Définition — Repère du plan Un **repère** du plan est un triplet $(O; \vec{i}, \vec{j})$ où O est un point du plan (appelé **origine**) et $(\vec{i}, \vec{j})$ un couple de vecteurs non colinéaires (appelé **base**). - Le repère est dit **orthogonal** lorsque les droites de directions $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont perpendiculaires. - Le repère est dit **orthonormé** (ou orthonormal) lorsqu'il est orthogonal et que $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$.

Pour tout point M du plan, il existe un unique couple de réels $(x; y)$ tel que $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$. Ce couple est le couple de **coordonnées** de M dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$; on note $M(x; y)$. De même, pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un unique couple $(x; y)$ tel que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$; on note $\vec{u}(x; y)$ ou $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

Dans tout ce chapitre, sauf mention contraire, le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. **Certaines formules (distance, perpendicularité, cercles) ne sont valables que dans un repère orthonormé** : on le signalera à chaque fois.

1.2. Coordonnées de vecteurs et règles de calcul

PROPRIÉTÉ

Propriétés (repère quelconque) Soit $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ deux points et $\vec{u}(x; y)$, $\vec{v}(x'; y')$ deux vecteurs. - $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$; - $\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow x = x' \text{ et } y = y'$; - $\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$ et, pour tout réel k , $k\vec{u} \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$; - le milieu I du segment $[AB]$ a pour coordonnées $I \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2} \right)$.

1.3. Norme et distance en repère orthonormé

PROPRIÉTÉ

Propriété (repère orthonormé uniquement) Si $\vec{u}(x; y)$, alors $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$. Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, alors :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Démonstration. En repère orthonormé, $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont unitaires et perpendiculaires. En écrivant $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ et en appliquant le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle formé par les composantes, on obtient $\|\vec{u}\|^2 = x^2 + y^2$. La formule de la distance s'en déduit avec $\overrightarrow{AB}$.

Exemple résolu 1 : Soit $A(2; 3)$, $B(5; 1)$ et $C(-1; 7)$. 1°) $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5 - 2 \\ 1 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -1 - 2 \\ 7 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$. 2°) Le milieu de $[AB]$ est $I \left(\frac{2+5}{2}; \frac{3+1}{2} \right) = I \left(\frac{7}{2}; 2 \right)$. 3°) En repère orthonormé : $AB = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}$.

2. Déterminant de deux vecteurs et colinéarité

2.1. Définition et premières propriétés

DÉFINITION

Définition — Déterminant de deux vecteurs Soit $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$ deux vecteurs exprimés dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$. On appelle **déterminant** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ le réel noté $\det(\vec{u}, \vec{v})$ défini par :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = x y' - x' y$$

On écrit aussi $\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix}$.

PROPRIÉTÉ

Propriétés du déterminant Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et tout réel k : - $\det(\vec{v}, \vec{u}) = -\det(\vec{u}, \vec{v})$ (antisymétrie); en particulier $\det(\vec{u}, \vec{u}) = 0$; - $\det(\vec{u} + \vec{w}, \vec{v}) = \det(\vec{u}, \vec{v}) + \det(\vec{w}, \vec{v})$; - $\det(k\vec{u}, \vec{v}) = k \det(\vec{u}, \vec{v})$.

Ces propriétés se démontrent par un calcul direct à partir de la définition. Par exemple, si $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$, alors $\det(\vec{v}, \vec{u}) = x'y - xy' = -(xy' - x'y) = -\det(\vec{u}, \vec{v})$.

2.2. Critère de colinéarité**THÉORÈME**

Théorème : Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** si et seulement si $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

Démonstration. Soit $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$.

- **Sens direct.** Supposons $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires. Si $\vec{u} = \vec{0}$, alors $x = y = 0$ et $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$. Sinon, il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$, c'est-à-dire $x' = kx$ et $y' = ky$; alors $\det(\vec{u}, \vec{v}) = x(ky) - (kx)y = 0$.
- **Réciproque.** Supposons $xy' - x'y = 0$. Si $\vec{u} = \vec{0}$, les vecteurs sont colinéaires par convention. Sinon, l'une des coordonnées de $\vec{u}$ est non nulle, par exemple $x \neq 0$. Posons $k = \frac{x'}{x}$. Alors $x' = kx$, et la relation $xy' = x'y$ donne $xy' = kxy$, d'où $y' = ky$ (car $x \neq 0$). Donc $\vec{v} = k\vec{u}$: les vecteurs sont colinéaires. ■

2.3. Applications du critère de colinéarité**PROPRIÉTÉ**

Propriétés - Trois points A, B, C sont **alignés** si et seulement si $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$. - Deux droites (AB) et (CD) sont **parallèles** si et seulement si $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = 0$.

PROPRIÉTÉ

Propriété (aire, en repère orthonormé) Pour trois points A, B, C du plan :

$$\text{aire}(ABC) = \frac{1}{2} |\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})|$$

et l'aire du parallélogramme construit sur $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ vaut $|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})|$.

Cette formule vient de l'expression trigonométrique du déterminant en repère orthonormé : $\det(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \sin(\vec{u}, \vec{v})$, et l'aire du triangle est $\frac{1}{2} \times AB \times AC \times |\sin \widehat{BAC}|$.

Exemple résolu 2 : Reprenons les points $A(2; 3)$, $B(5; 1)$, $C(-1; 7)$ de l'exemple résolu 1.

$$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = 3 \times 4 - (-3) \times (-2) = 12 - 6 = 6 \neq 0$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires, donc les points A, B, C **ne sont pas alignés**. L'aire du triangle ABC est $\frac{1}{2} \times |6| = 3$ unités d'aire.

3. Équations de droites

3.1. Droite définie par un point et un vecteur directeur

DÉFINITION

Définition — Vecteur directeur d'une droite On dit qu'un vecteur non nul $\vec{u}$ est un **vecteur directeur** d'une droite (D) lorsqu'il existe deux points A et B de (D) tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$. Une droite admet une infinité de vecteurs directeurs : ce sont tous les vecteurs non nuls colinéaires entre eux.

Donnée d'une droite. Une droite est entièrement déterminée par un point A et un vecteur directeur $\vec{u}$: c'est l'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.

THÉORÈME

Théorème : Soit $A(x_A; y_A)$ un point et $\vec{u}(\alpha; \beta)$ un vecteur non nul. La droite (D) passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$ est l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que :

$$\beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0$$

C'est une **équation cartésienne** de (D) . En développant, elle s'écrit $ax + by + c = 0$ avec $a = \beta$, $b = -\alpha$ et $c = -\beta x_A + \alpha y_A$.

Démonstration. $M \in (D) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ colinéaires $\Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0 \Leftrightarrow (x - x_A)\beta - \alpha(y - y_A) = 0$. ■

THÉORÈME

Théorème (réciproque) : Soit a, b, c trois réels avec $(a, b) \neq (0, 0)$. L'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $ax + by + c = 0$ est une **droite**, qui admet $\vec{u}(-b; a)$ pour vecteur directeur.

Démonstration. Comme $(a, b) \neq (0, 0)$, l'équation admet au moins un couple solution $(x_0; y_0)$: par exemple, si $a \neq 0$, on prend $(-\frac{c}{a}; 0)$. On a alors $ax_0 + by_0 + c = 0$, et par soustraction : $ax + by + c = 0 \Leftrightarrow a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0 \Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$ avec $A(x_0; y_0)$ et $\vec{u}(-b; a)$. L'ensemble est donc la droite passant par A , de vecteur directeur $\vec{u}(-b; a)$. ■

REMARQUE

À retenir : pour la droite $(D) : ax + by + c = 0$, le vecteur $\vec{u}(-b; a)$ est un vecteur directeur. On retient : « on échange les coefficients et on change un signe ».

3.2. Équation réduite d'une droite

Soit $(D) : ax + by + c = 0$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$.

- Si $b \neq 0$: on peut isoler y et écrire $(D) : y = mx + p$ avec $m = -\frac{a}{b}$ (le **coefficient directeur** ou **pente**) et $p = -\frac{c}{b}$ (l'**ordonnée à l'origine**). Cette écriture est l'**équation réduite** de (D) .
- Si $b = 0$: alors $a \neq 0$ et l'équation s'écrit $x = -\frac{c}{a}$: c'est une droite **parallèle à l'axe des ordonnées**; elle n'admet pas d'équation réduite du type $y = mx + p$.

Situation	Équation	Vecteur directeur	Coefficient directeur
$b \neq 0$	$y = mx + p$	$\vec{u}(1; m)$	$m = -\frac{a}{b}$
$b = 0$	$x = k$	$\vec{j}(0; 1)$	n'existe pas

Lecture géométrique de la pente. Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ sont deux points d'une droite

non verticale ($x_A \neq x_B$), alors $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

3.3. Représentation paramétrique d'une droite

DÉFINITION

Définition — Représentation paramétrique Soit $A(x_A; y_A)$ un point et $\vec{u}(\alpha; \beta)$ un vecteur non nul. La droite (D) passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$ est l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que :

$$\begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

Ce système est une **représentation paramétrique** de (D) ; le réel t est le **paramètre**.

Démonstration. $M \in (D) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ colinéaires $\Leftrightarrow$ il existe un réel t tel que $\overrightarrow{AM} = t \vec{u}$ (car $\vec{u} \neq \vec{0}$), ce qui donne exactement le système ci-dessus. À chaque valeur de t correspond un point de la droite, et réciproquement. ■

Passage de la paramétrique à la cartésienne : on élimine t entre les deux équations (par substitution).

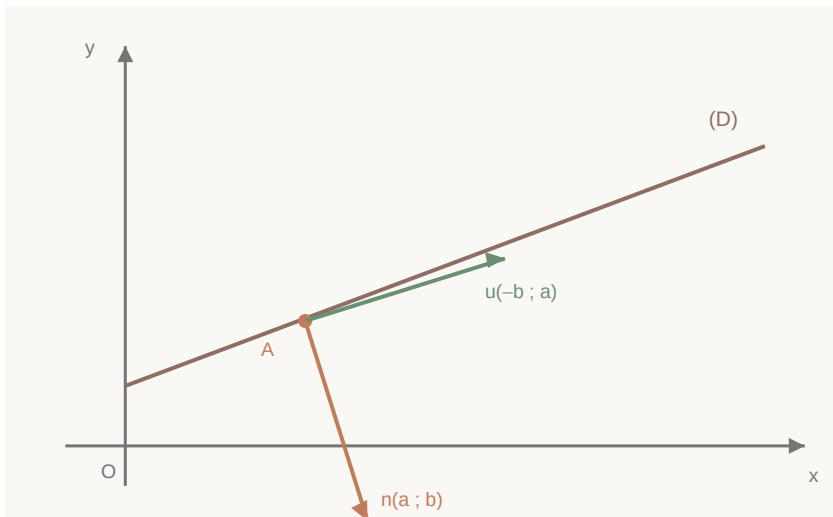


Figure : droite $(D) : ax + by + c = 0$, un vecteur directeur $\vec{u}(-b; a)$ et un vecteur normal $\vec{n}(a; b)$.

3.4. Vecteur normal à une droite (repère orthonormé)

DÉFINITION

Définition — Vecteur normal Dans un repère **orthonormé**, on dit qu'un vecteur non nul $\vec{n}$ est **normal** à une droite (D) lorsqu'il est orthogonal à tout vecteur directeur de (D) .

THÉORÈME

Théorème : En repère orthonormé, la droite $(D) : ax + by + c = 0$ admet $\vec{n}(a; b)$ pour vecteur normal.

Démonstration. Un vecteur directeur de (D) est $\vec{u}(-b; a)$. Le produit scalaire $\vec{n} \cdot \vec{u} = a \times (-b) + b \times a = 0$, donc $\vec{n} \perp \vec{u}$: $\vec{n}$ est bien normal à (D) . ■

Rappel (produit scalaire, vu en 1ère C). En repère orthonormé, pour $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$: $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$, et $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

3.5. Parallélisme et perpendicularité de deux droites

THÉORÈME

Théorème : Soit $(D) : ax + by + c = 0$ et $(D') : a'x + b'y + c' = 0$ deux droites.

$$(D) \parallel (D') \Leftrightarrow ab' - a'b = 0 \quad (\text{vrai dans tout repère})$$

$$(D) \perp (D') \Leftrightarrow aa' + bb' = 0 \quad (\text{en repère orthonormé})$$

Démonstration. (D) et (D') admettent pour vecteurs directeurs $\vec{u}(-b; a)$ et $\vec{u}'(-b'; a')$. - $(D) \parallel (D') \Leftrightarrow \vec{u}$ et $\vec{u}'$ colinéaires $\Leftrightarrow (-b)a' - (-b')a = 0 \Leftrightarrow ab' - a'b = 0$. - En repère orthonormé : $(D) \perp (D') \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{u}' = 0 \Leftrightarrow (-b)(-b') + aa' = 0 \Leftrightarrow aa' + bb' = 0$. ■

Conséquences pratiques (en repère orthonormé). - Toute droite **parallèle** à $(D) : ax + by + c = 0$ admet une équation de la forme $ax + by + c' = 0$ (on garde a et b , on change c). - Toute droite **perpendiculaire** à $(D) : ax + by + c = 0$ admet une équation de la forme $-bx + ay + c'' = 0$ (on échange a et b et on change un signe); autrement dit, un vecteur **normal** à (D) devient **directeur** de la perpendiculaire.

Exemple résolu 3 : Déterminer une équation cartésienne de la droite (D) passant par $A(2; -1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(-3; 2)$, puis son équation réduite et une représentation paramétrique.

1°) **Équation cartésienne.** $M(x; y) \in (D) \Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-2 & -3 \\ y+1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 2(x-2) + 3(y+1) = 0 \Leftrightarrow 2x + 3y - 1 = 0$.

2°) **Équation réduite.** $3y = -2x + 1$, donc $y = -\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$. Pente $m = -\frac{2}{3}$, ordonnée à l'origine $p = \frac{1}{3}$.

3°) **Représentation paramétrique.** $\begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = -1 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

4°) **Vérification.** Pour $t = 1$, on obtient le point $(-1; 1) : 2 \times (-1) + 3 \times 1 - 1 = 0 \checkmark$.

4. Distance d'un point à une droite

Dans tout ce paragraphe, le plan est muni d'un repère **orthonormé** $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

DÉFINITION

Définition — Distance d'un point à une droite Soit (D) une droite et A un point du plan. Le **projeté orthogonal** de A sur (D) est le point H de (D) tel que $(AH) \perp (D)$. Pour tout point M de (D) , on a $AH \leq AM$ (théorème de Pythagore : $AM^2 = AH^2 + HM^2$). Le réel AH , plus petite distance de A à un point de (D) , est appelé **distance du point A à la droite (D)** et noté $d(A, (D))$.

THÉORÈME

Théorème : Soit $A(x_0; y_0)$ un point et (D) la droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ (avec $(a, b) \neq (0, 0)$). Alors :

$$d(A, (D)) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Démonstration. Le vecteur $\vec{n}(a; b)$ est normal à (D) et $\|\vec{n}\| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Soit H le projeté orthogonal de A sur (D) et $M(x; y)$ un point quelconque de (D) . Comme $\overrightarrow{AH}$ et $\vec{n}$ sont

colinéaires, on a $|\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n}| = AH \times \|\vec{n}\|$. Or, en introduisant le point M :

$$\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = (\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MH}) \cdot \vec{n} = \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} + 0 = a(x_0 - x) + b(y_0 - y)$$

car $\overrightarrow{MH}$ est directeur de (D) , donc orthogonal à $\vec{n}$. Comme $M \in (D)$, on a $ax + by = -c$, d'où :

$$\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = ax_0 + by_0 - (ax + by) = ax_0 + by_0 + c$$

En prenant la valeur absolue : $AH \times \sqrt{a^2 + b^2} = |ax_0 + by_0 + c|$, ce qui donne la formule annoncée. ■

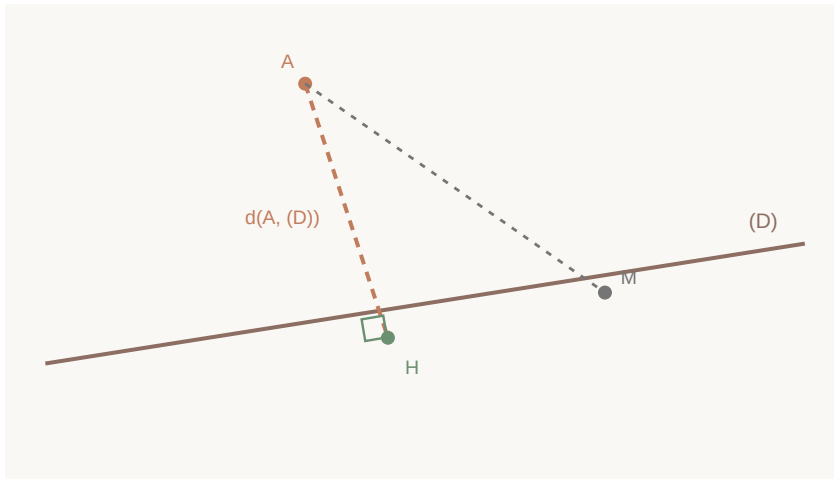


Figure : la distance de A à (D) est la longueur AH , où H est le projeté orthogonal de A sur (D) ; pour tout autre point M de (D) , $AH \leq AM$.

Exemple résolu 4 : Calculer la distance du point $A(4; -1)$ à la droite $(D) : 3x + 4y - 10 = 0$.

$$d(A, (D)) = \frac{|3 \times 4 + 4 \times (-1) - 10|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|12 - 4 - 10|}{\sqrt{25}} = \frac{2}{5}$$

5. Cercle

Dans tout ce paragraphe, le plan est muni d'un repère **orthonormé** $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

5.1. Équation cartésienne d'un cercle

THÉORÈME

Théorème : Le cercle (C) de centre $\Omega(a; b)$ et de rayon r ($r > 0$) admet pour équation :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

En développant, cette équation s'écrit $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ avec $c = a^2 + b^2 - r^2$.

Démonstration. $M(x; y) \in (C) \Leftrightarrow \Omega M = r \Leftrightarrow \Omega M^2 = r^2 \Leftrightarrow (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$. En développant : $x^2 - 2ax + a^2 + y^2 - 2by + b^2 = r^2$, d'où $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + (a^2 + b^2 - r^2) = 0$. ■

5.2. Nature de l'ensemble d'équation $x^2 + y^2 + ux + vy + w = 0$

Réciproquement, tout ensemble de points dont l'équation est de la forme $x^2 + y^2 + ux + vy + w = 0$ se ramène, par **complétion des carrés**, à :

$$\left(x + \frac{u}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{v}{2}\right)^2 = \frac{u^2}{4} + \frac{v^2}{4} - w$$

Posons $R = \frac{u^2}{4} + \frac{v^2}{4} - w$. Trois cas se présentent :

Signe de R	Nature de l'ensemble	Éléments caractéristiques
$R > 0$	cercle	centre $\Omega\left(-\frac{u}{2}; -\frac{v}{2}\right)$, rayon $\sqrt{R}$
$R = 0$	un point	le point $\Omega\left(-\frac{u}{2}; -\frac{v}{2}\right)$
$R < 0$	ensemble vide	—

5.3. Cercle de diamètre donné

THÉORÈME

Théorème : Soit A et B deux points distincts. Le cercle de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

Ce résultat traduit la propriété : « un triangle inscrit dans un demi-cercle est rectangle ». Le centre du cercle est le milieu de $[AB]$ et le rayon est $\frac{AB}{2}$.

5.4. Intersection d'une droite et d'un cercle

Soit $(\mathcal{C})$ un cercle de centre Ω et de rayon r , et (D) une droite. Notons $d = d(\Omega, (D))$.

Méthode géométrique (comparaison de d et r) :

Position de d par rapport à r	Intersection	Vocabulaire
$d > r$	aucun point commun	(D) est extérieure à $(\mathcal{C})$
$d = r$	un unique point commun	(D) est tangente à $(\mathcal{C})$
$d < r$	deux points communs distincts	(D) est sécante à $(\mathcal{C})$

Méthode algébrique (substitution) : on exprime y (ou x) à l'aide de l'équation de (D) , on reporte dans l'équation de $(\mathcal{C})$ et on obtient une équation du second degré de discriminant Δ :
 - $\Delta > 0$: deux points d'intersection ; - $\Delta = 0$: un point double (tangence) ; - $\Delta < 0$: aucun point d'intersection.

5.5. Intersection de deux cercles

Soit $(\mathcal{C}) : x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ et $(\mathcal{C}') : x^2 + y^2 - 2a'x - 2b'y + c' = 0$ deux cercles de centres distincts. Un point M appartient aux deux cercles si et seulement si ses coordonnées vérifient les deux équations. **En soustrayant membre à membre**, les termes en x^2 et y^2 disparaissent : on obtient une équation de **droite** (Δ), appelée **axe radical** des deux cercles :

$$2(a' - a)x + 2(b' - b)y + (c - c') = 0$$

L'intersection des deux cercles est donc l'intersection de l'un d'eux avec l'axe radical : on est ramené au paragraphe 5.4. Selon les cas, deux cercles ont 0, 1 (cercles tangents) ou 2 points communs.

5.6. Tangente à un cercle en un de ses points

THÉORÈME

Théorème : Soit $(\mathcal{C})$ un cercle de centre Ω et A un point de $(\mathcal{C})$. La tangente (T) à $(\mathcal{C})$ en A est la droite passant par A et perpendiculaire au rayon (ΩA) . Elle est donc l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{\Omega A} = 0$.

Démonstration. La tangente en A est la position limite des sécantes ; elle est caractérisée par $d(\Omega, (T)) = r$ avec $A \in (T)$. Si (T) passe par A et est perpendiculaire à (ΩA) , alors A est le projeté orthogonal de Ω sur (T) et $d(\Omega, (T)) = \Omega A = r$: (T) est bien tangente. Réciproquement, si (T) est tangente en A , le projeté orthogonal de Ω sur (T) est à distance $r = \Omega A$ de Ω et appartient à $(\mathcal{C}) \cap (T) = \{A\}$: c'est donc A , et $(T) \perp (\Omega A)$. ■

THÉORÈME

Corollaire (équation de la tangente) : Soit $(\mathcal{C}) : x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ un cercle de centre $\Omega(a; b)$ et $A(x_0; y_0)$ un point de $(\mathcal{C})$. Une équation de la tangente en A est :

$$(x_0 - a)(x - x_0) + (y_0 - b)(y - y_0) = 0$$

ou encore, sous la forme dite « **règle de dédoublement** » :

$$x x_0 + y y_0 - a(x + x_0) - b(y + y_0) + c = 0$$

(on remplace x^2 par $x x_0$, y^2 par $y y_0$, $2x$ par $(x + x_0)$, $2y$ par $(y + y_0)$).

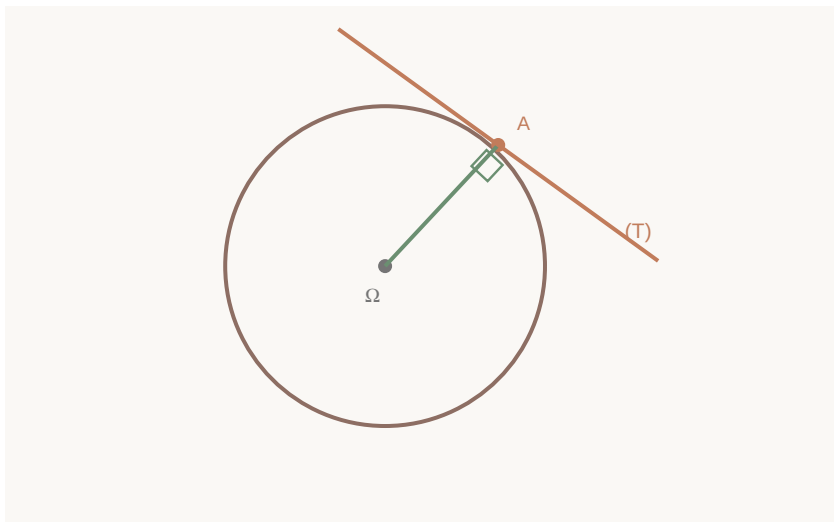


Figure : la tangente (T) au cercle $(\mathcal{C})$ en A est perpendiculaire au rayon (ΩA) .

Tangentes menées d'un point extérieur. Si P est un point **extérieur** au cercle (c'est-à-dire $\Omega P > r$), il existe **exactement deux tangentes** à $(\mathcal{C})$ passant par P . Pour les déterminer, on dispose de deux méthodes (voir exercice 12) : écrire que la distance de Ω à la droite cherchée vaut r , ou écrire que le discriminant de l'équation d'intersection est nul.

Exemple résolu 5 : Déterminer la nature de l'ensemble (E) d'équation $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$. On complète les carrés : $(x - 2)^2 - 4 + (y + 3)^2 - 9 - 12 = 0$, c'est-à-dire $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$. (E) est donc le **cercle de centre $\Omega(2; -3)$ et de rayon 5**.

Exemple résolu 6 : Déterminer une équation de la tangente au cercle $(\mathcal{C}) : x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0$ au point $A(4; 2)$.

1°) **Vérification de l'appartenance.** $4^2 + 2^2 - 2 \times 4 + 4 \times 2 - 20 = 16 + 4 - 8 + 8 - 20 = 0 \checkmark$ donc $A \in (\mathcal{C})$. 2°) **Centre.** $(\mathcal{C}) : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 25$, donc $\Omega(1; -2)$. 3°) **Équation.** (T) est

la droite passant par A et de vecteur normal $\overrightarrow{\Omega A} \begin{pmatrix} 4-1 \\ 2-(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$:

$$3(x-4) + 4(y-2) = 0 \Leftrightarrow 3x + 4y - 20 = 0$$

4°) **Contrôle (règle de dédoublement).** $x \times 4 + y \times 2 - (x+4) + 2(y+2) - 20 = 0 \Leftrightarrow 3x + 4y - 20 = 0 \checkmark$.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode : Déterminer une équation cartésienne de droite - Par un point A et un vecteur directeur $\vec{u}(\alpha; \beta)$: écrire $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$, c'est-à-dire $\beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0$.
- Par deux points A et B : calculer $\overrightarrow{AB}$, qui sert de vecteur directeur, puis appliquer la méthode précédente. - Par un point A et un vecteur normal $\vec{n}(a; b)$: écrire $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$ (le vecteur normal donne directement les coefficients de x et y).

MÉTHODE

Méthode : Passer d'une forme d'équation à une autre - Cartésienne $\rightarrow$ réduite : isoler y (possible seulement si le coefficient de y est non nul). - Cartésienne $\rightarrow$ paramétrique : lire un point A (choisir une valeur de x et calculer y) et un vecteur directeur $\vec{u}(-b; a)$, puis écrire le système. - Paramétrique $\rightarrow$ cartésienne : exprimer t dans une équation et reporter dans l'autre.

MÉTHODE

Méthode : Étudier la position relative de deux droites Pour $(D) : ax + by + c = 0$ et $(D') : a'x + b'y + c' = 0$: 1. Calculer $ab' - a'b$. S'il est nul, les droites sont parallèles (confondues si, de plus, un point de (D) appartient à (D') , strictement parallèles sinon). 2. Sinon, elles sont sécantes ; tester alors $aa' + bb'$: s'il est nul, elles sont perpendiculaires. 3. Le point d'intersection s'obtient en résolvant le système formé par les deux équations.

MÉTHODE

Méthode : Reconnaître l'ensemble $x^2 + y^2 + ux + vy + w = 0$ Compléter les carrés : regrouper $x^2 + ux = (x + \frac{u}{2})^2 - \frac{u^2}{4}$ et de même pour y . Comparer alors le second membre R à 0 : cercle si $R > 0$, point si $R = 0$, ensemble vide si $R < 0$. **Toujours diviser d'abord par le coefficient de x^2** s'il est différent de 1 (ex. $2x^2 + 2y^2 + \dots$).

MÉTHODE

Méthode : Tangence droite-cercle (deux réflexes) - Géométrie : (D) tangente à $(C) \Leftrightarrow d(\Omega, (D)) = r$. - Algébrique : substituer et écrire que le discriminant est nul. La méthode géométrique est souvent plus rapide et évite les gros calculs.

REMARQUE

Piège à éviter : la formule de perpendicularité $aa' + bb' = 0$, la distance point-droite, la norme et toutes les propriétés du cercle exigent un repère **orthonormé**. Le critère de colinéarité $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$, lui, est valable dans tout repère.

REMARQUE

Piège à éviter : une droite verticale $x = k$ n'a **pas** d'équation réduite $y = mx + p$. Avant d'écrire $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$, vérifier que $x_A \neq x_B$.

REMARQUE

Piège à éviter : dans la formule $d(A, (D)) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, n'oubliez ni la **valeur absolue** au numérateur, ni la **racine carrée** au dénominateur.

REMARQUE

Piège à éviter : avant d'affirmer qu'un point est sur un cercle pour écrire l'équation de la tangente, **vérifier** que ses coordonnées satisfont l'équation du cercle. Et si un point est à l'intérieur du cercle, aucune tangente ne passe par lui !

Chapitre 15

Suites numériques

Matière : Mathématiques — **Niveau** : 1ère C (programme ivoirien, approche par compétences) **Durée indicative** : 9 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- définir une suite numérique et calculer ses termes à partir d'une formule explicite ou d'une relation de récurrence ;
- représenter graphiquement une suite numérique (nuage de points, construction à l'aide de la droite $y = x$) ;
- étudier le sens de variation d'une suite et justifier qu'une suite est majorée, minorée ou bornée ;
- reconnaître une suite arithmétique ou géométrique, déterminer son terme général et calculer la somme de termes consécutifs ;
- déterminer le terme général d'une suite arithmético-géométrique par la méthode du point fixe et étudier sa limite ;
- modéliser et résoudre des problèmes concrets (épargne, évolution d'une population, amortissement) à l'aide des suites.

Plan du chapitre

1. Généralités sur les suites numériques
2. Sens de variation — Suites majorées, minorées, bornées
3. Suites arithmétiques
4. Suites géométriques
5. Suites arithmético-géométriques
6. Notions de limites de suites
7. Résolution de problèmes contextualisés

Cours

1. Généralités sur les suites numériques

1.1 Définition et notations

DÉFINITION

Définition — Suite numérique. Une **suite numérique** est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ (ou sur une partie de $\mathbb{N}$ de la forme $\{n \in \mathbb{N}, n \geq n_0\}$) et à valeurs dans $\mathbb{R}$:

$$u : n \mapsto u(n).$$

L'image $u(n)$ de l'entier n est notée u_n et s'appelle le **terme d'indice n** (ou **terme de**

rang n de la suite. La suite elle-même est notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, ou simplement (u_n) .

Vocabulaire et remarques :

- Le **premier terme** est souvent u_0 (parfois u_1 selon l'énoncé : bien lire la définition).
- u_{n-1} , u_n et u_{n+1} sont trois termes **consécutifs**; u_{n-1} est le terme qui **précède** u_n , u_{n+1} celui qui **suit** u_n .
- Attention : u_{n+1} ne veut **pas** dire $u_n + 1$. C'est le terme de rang $n + 1$.
- Une suite est une **fonction**, mais sa variable n ne prend que des valeurs **entières** : sa représentation graphique sera donc un **nuage de points isolés**, et non une courbe continue.

1.2 Modes de génération d'une suite

Il existe deux façons principales de définir une suite.

DÉFINITION

Définition — Suite définie par une formule explicite. Une suite (u_n) est définie **explicitement** lorsque u_n s'exprime directement en fonction de n :

$$u_n = f(n),$$

où f est une fonction numérique. On peut alors calculer **directement** n'importe quel terme.

Exemple résolu 1 : Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 3n + 1$. Calculer u_0 , u_1 , u_2 et u_{10} .

Solution. On remplace n par sa valeur :

- $u_0 = 0^2 - 3 \times 0 + 1 = 1$;
- $u_1 = 1^2 - 3 \times 1 + 1 = -1$;
- $u_2 = 2^2 - 3 \times 2 + 1 = -1$;
- $u_{10} = 10^2 - 3 \times 10 + 1 = 100 - 30 + 1 = 71$.

DÉFINITION

Définition — Suite définie par une relation de récurrence. Une suite (u_n) est définie **par récurrence** lorsqu'on donne son premier terme et une relation permettant de calculer chaque terme à partir du précédent :

$$\begin{cases} u_0 \text{ donné} \\ u_{n+1} = f(u_n) \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}, \end{cases}$$

où f est une fonction numérique. Pour calculer un terme, il faut alors connaître **tous les termes précédents**.

Exemple résolu 2 : Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n + 3$. Calculer v_1 , v_2 et v_3 .

Solution. On applique la relation de proche en proche :

- $v_1 = 2v_0 + 3 = 2 \times 1 + 3 = 5$;
- $v_2 = 2v_1 + 3 = 2 \times 5 + 3 = 13$;
- $v_3 = 2v_2 + 3 = 2 \times 13 + 3 = 29$.

1.3 Représentation graphique

DÉFINITION

Définition — Représentation graphique d'une suite. Dans un repère du plan, la représentation graphique de la suite (u_n) est l'ensemble des **points isolés** de coordonnées $(n; u_n)$, pour $n \in \mathbb{N}$.

Cette représentation permet de **lire** le sens de variation de la suite, son comportement quand n devient grand (limite), et de conjecturer des bornes.

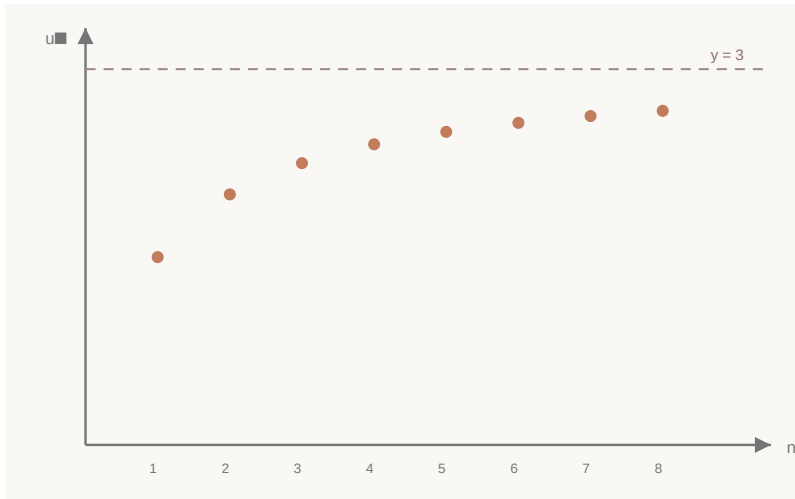


Figure 1 : représentation graphique de la suite définie par $u_n = \frac{3n}{n+1}$ pour $n \geq 1$. Les points $(n; u_n)$ montent et se rapprochent de la droite $y = 3$.

Construction graphique des termes d'une suite récurrente. Pour une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$, on trace la courbe de f et la droite d'équation $y = x$:

1. on place u_0 sur l'axe des abscisses ; la verticale passant par u_0 coupe la courbe de f au point d'ordonnée $u_1 = f(u_0)$;
2. l'horizontale passant par ce point coupe la droite $y = x$ au point d'abscisse u_1 : on a **reporté** u_1 sur l'axe des abscisses ;
3. on recommence : la verticale passant par u_1 donne u_2 sur la courbe, etc.

On obtient une figure en « escalier » (ou en « toile d'araignée ») qui permet de conjecturer le comportement de la suite.

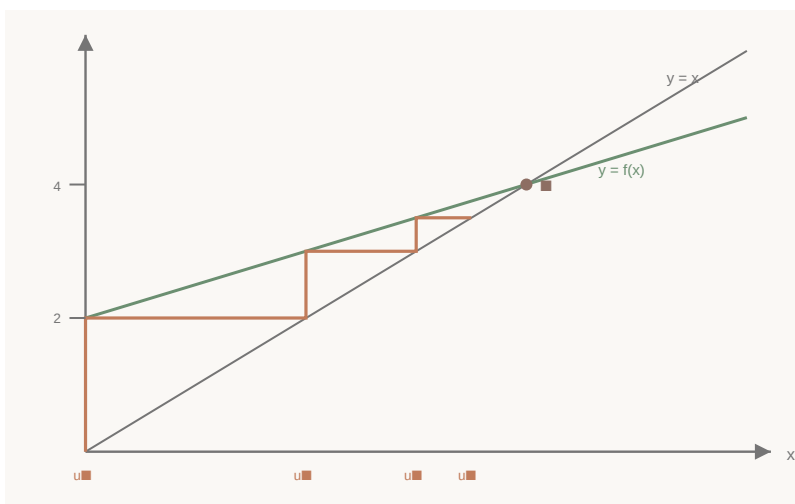


Figure 2 : construction graphique des premiers termes de la suite définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 2$. On lit u_{n+1} sur la courbe de f , puis on le reporte sur l'axe des abscisses grâce à la

droite $y = x$. Les marches de l'escalier s'approchent du **point fixe** $\ell = 4$ (intersection de la courbe et de la droite $y = x$).

2. Sens de variation — Suites majorées, minorées, bornées

2.1 Sens de variation d'une suite

DÉFINITION

Définition — Sens de variation. Soit (u_n) une suite numérique. - (u_n) est **croissante** (à partir du rang n_0) si, pour tout $n \geq n_0$, $u_{n+1} \geq u_n$; - (u_n) est **strictement croissante** si, pour tout n , $u_{n+1} > u_n$; - (u_n) est **décroissante** si, pour tout n , $u_{n+1} \leq u_n$; - (u_n) est **constante** si, pour tout n , $u_{n+1} = u_n$; - (u_n) est **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

THÉORÈME

Théorème : (trois méthodes d'étude du sens de variation) 1. **Méthode de la différence :** on étudie le **signe** de $u_{n+1} - u_n$. Si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n , la suite est croissante; si $u_{n+1} - u_n \leq 0$ pour tout n , elle est décroissante. 2. **Méthode du quotient :** si **tous les termes sont strictement positifs**, on compare $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1. Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$ pour tout n , la suite est croissante; si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, elle est décroissante. 3. **Méthode de la fonction associée :** si $u_n = f(n)$ où f est une fonction monotone sur $[0; +\infty[$, alors (u_n) a le **même sens de variation** que f .

Exemple résolu 3 : Étudier le sens de variation de la suite définie par $u_n = n^2 - 6n + 2$.

Solution. On calcule la différence de deux termes consécutifs :

$$u_{n+1} - u_n = [(n+1)^2 - 6(n+1) + 2] - [n^2 - 6n + 2] = 2n + 1 - 6 = 2n - 5.$$

Or $2n - 5 \geq 0 \Leftrightarrow n \geq \frac{5}{2}$, c'est-à-dire $n \geq 3$ puisque n est entier.

- Pour $n \in \{0, 1, 2\}$, $u_{n+1} - u_n < 0$: la suite **décroît** ($u_0 > u_1 > u_2 > u_3$);
- pour $n \geq 3$, $u_{n+1} - u_n > 0$: la suite est **strictement croissante à partir du rang 3**.

La suite (u_n) n'est donc **pas monotone** sur $\mathbb{N}$.

Exemple résolu 4 : Étudier le sens de variation de la suite définie pour $n \geq 1$ par $u_n = \frac{2^n}{n}$.

Solution. Tous les termes sont strictement positifs; on peut utiliser le quotient :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2^{n+1}}{n+1} \times \frac{n}{2^n} = \frac{2n}{n+1}.$$

Comparer ce quotient à 1 revient à comparer $2n$ et $n+1$: $2n \geq n+1 \Leftrightarrow n \geq 1$, ce qui est toujours vrai (avec égalité pour $n = 1$). Donc $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$ pour tout $n \geq 1$: la suite est **croissante** (on a $u_1 = u_2 = 2$, puis la croissance est stricte à partir du rang 2).

2.2 Suites majorées, minorées, bornées

DÉFINITION

Définition — Suite majorée, minorée, bornée. - La suite (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que, pour tout n , $u_n \leq M$. On dit que M est un **majorant** de la suite. - La suite (u_n) est **minorée** s'il existe un réel m tel que, pour tout n , $u_n \geq m$. On dit que m est un **minorant** de la suite. - La suite (u_n) est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée : il existe deux réels m et M tels que, pour tout n , $m \leq u_n \leq M$.

Remarques :

- Si M est un majorant, tout nombre plus grand que M est aussi un majorant : une suite majorée a une **infinité** de majorants.
- Pour montrer qu'une suite n'est **pas** majorée, il suffit de montrer que ses termes dépassent tout nombre donné (par exemple $u_n = n^2$ n'est pas majorée).

Exemple résolu 5 : Montrer que la suite définie par $u_n = 5 - \frac{3}{n+1}$ est bornée.

Solution. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $n+1 \geq 1$, donc $0 < \frac{1}{n+1} \leq 1$, puis $0 < \frac{3}{n+1} \leq 3$. En multipliant par -1 : $-3 \leq -\frac{3}{n+1} < 0$, et en ajoutant 5 :

$$2 \leq u_n < 5 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

La suite (u_n) est donc **minorée par 2 et majorée par 5** : elle est bornée.

3. Suites arithmétiques

3.1 Définition et propriété caractéristique

DÉFINITION

Définition — Suite arithmétique. Une suite (u_n) est **arithmétique** s'il existe un réel r , appelé **raison** de la suite, tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

On passe donc d'un terme au suivant en **ajoutant toujours le même nombre r** .

THÉORÈME

Théorème : (propriété caractéristique) La suite (u_n) est arithmétique si et seulement si la différence $u_{n+1} - u_n$ est **constante** (ne dépend pas de n). Cette constante est la raison r .

Exemples de la vie courante : une épargne à laquelle on ajoute chaque mois la même somme ; les honoraires d'un taxi avec un prix fixe par kilomètre ; les multiples d'un nombre (3, 6, 9, 12, ... de raison 3).

Remarque (moyenne arithmétique) : trois réels a, b, c sont, **dans cet ordre**, trois termes consécutifs d'une suite arithmétique si et seulement si $2b = a + c$, c'est-à-dire $b = \frac{a+c}{2}$. On dit que b est la **moyenne arithmétique** de a et c .

3.2 Terme général et sens de variation

THÉORÈME

Théorème : (terme général d'une suite arithmétique) Si (u_n) est arithmétique de raison r , alors :

$$u_n = u_0 + nr \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N},$$

et plus généralement, pour tous entiers n et p :

$$u_n = u_p + (n - p)r.$$

Démonstration (par récurrence). Montrons que $u_n = u_0 + nr$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- **Initialisation :** pour $n = 0$, $u_0 + 0 \times r = u_0$: la propriété est vraie au rang 0.
- **Hérédité :** supposons la propriété vraie à un rang $k \geq 0$, c'est-à-dire $u_k = u_0 + kr$. Alors :

$$u_{k+1} = u_k + r = u_0 + kr + r = u_0 + (k+1)r,$$

la propriété est donc vraie au rang $k + 1$.

- **Conclusion** : par récurrence, $u_n = u_0 + nr$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. ■

La relation $u_n = u_p + (n - p)r$ s'en déduit : $u_n - u_p = (u_0 + nr) - (u_0 + pr) = (n - p)r$.

THÉORÈME

Théorème : (sens de variation d'une suite arithmétique) Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r . - Si $r > 0$, la suite est **strictement croissante**; - si $r < 0$, la suite est **strictement décroissante**; - si $r = 0$, la suite est **constante**.

En effet, $u_{n+1} - u_n = r$: le signe de la différence est celui de r .

Exemple résolu 6 : Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_2 = 7$ et $u_6 = 19$. Déterminer sa raison r et son premier terme u_0 , exprimer u_n en fonction de n , puis calculer u_{15} .

Solution. D'après le théorème, $u_6 = u_2 + (6 - 2)r$, c'est-à-dire $19 = 7 + 4r$, d'où $4r = 12$ et $r = 3$. Ensuite $u_2 = u_0 + 2r$, donc $7 = u_0 + 6$, d'où $u_0 = 1$. Ainsi $u_n = 1 + 3n$ pour tout n , et $u_{15} = 1 + 3 \times 15 = 46$.

3.3 Somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique

THÉORÈME

Théorème : (somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique) La somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique est :

$$S = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

En particulier, si le premier terme est u_0 : $u_0 + u_1 + \dots + u_n = (n + 1) \frac{u_0 + u_n}{2}$. Et pour la somme des n premiers entiers naturels non nuls :

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n + 1)}{2}.$$

Démonstration (méthode dite « du petit Gauss »). Posons $S = 1 + 2 + \dots + (n - 1) + n$. Écrivons la même somme dans l'ordre inverse : $S = n + (n - 1) + \dots + 2 + 1$. En ajoutant membre à membre, chaque colonne donne $n + 1$:

$$2S = \underbrace{(n + 1) + (n + 1) + \dots + (n + 1)}_{n \text{ termes}} = n(n + 1),$$

d'où $S = \frac{n(n + 1)}{2}$. Dans le cas général, on regroupe de même les termes deux par deux (le 1er avec le dernier, le 2e avec l'avant-dernier, etc.) : chaque paire a pour somme « premier + dernier », car la suite est arithmétique. ■

Exemple résolu 7 : Calculer la somme $S = 5 + 8 + 11 + \dots + 62$.

Solution. Les termes forment une suite arithmétique de raison $r = 3$, de premier terme 5 et de dernier terme 62. **Nombre de termes** : le dernier terme est le terme de rang n tel que $5 + 3n = 62$, soit $n = 19$; il y a donc $19 + 1 = 20$ termes (de rang 0 à rang 19). **Somme** : $S = 20 \times \frac{5 + 62}{2} = 20 \times \frac{67}{2} = 10 \times 67 = 670$.

4. Suites géométriques

4.1 Définition et propriété caractéristique

DÉFINITION

Définition — Suite géométrique. Une suite (u_n) est **géométrique** s'il existe un réel q , appelé **raison** de la suite, tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = q \times u_n.$$

On passe donc d'un terme au suivant en **multipliant toujours par le même nombre q** .

THÉORÈME

Théorème : (propriété caractéristique) Si tous les termes de la suite (u_n) sont **non nuls**, alors (u_n) est géométrique si et seulement si le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est **constant**. Cette constante est la raison q .

Exemples de la vie courante : un capital placé à intérêts composés (multiplié par $1 + t$ chaque année, où t est le taux); une population qui augmente de 5 % par an (multipliée par 1,05); une machine qui perd 10 % de sa valeur par an (multipliée par 0,9).

REMARQUE

Remarque importante (évolution en pourcentage). Augmenter une quantité de t % revient à la multiplier par $1 + \frac{t}{100}$; la diminuer de t % revient à la multiplier par $1 - \frac{t}{100}$. Les évolutions successives en pourcentage se modélisent donc par des suites **géométriques**.

Remarque (moyenne géométrique) : trois réels **positifs** a, b, c sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite géométrique si et seulement si $b^2 = ac$, c'est-à-dire $b = \sqrt{ac}$. On dit que b est la **moyenne géométrique** de a et c .

4.2 Terme général et sens de variation

THÉORÈME

Théorème : (terme général d'une suite géométrique) Si (u_n) est géométrique de raison q , alors :

$$u_n = u_0 \times q^n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N},$$

et plus généralement, pour tous entiers n et p :

$$u_n = u_p \times q^{n-p}.$$

Démonstration (par récurrence). Montrons que $u_n = u_0 q^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- **Initialisation :** pour $n = 0$, $u_0 \times q^0 = u_0 \times 1 = u_0$: la propriété est vraie au rang 0.
- **Hérédité :** supposons la propriété vraie à un rang $k \geq 0$, c'est-à-dire $u_k = u_0 q^k$. Alors :

$$u_{k+1} = q \times u_k = q \times u_0 q^k = u_0 q^{k+1},$$

la propriété est donc vraie au rang $k + 1$.

- **Conclusion :** par récurrence, $u_n = u_0 q^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. ■

THÉORÈME

Théorème : (sens de variation d'une suite géométrique, cas $u_0 > 0$ et $q > 0$) Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme $u_0 > 0$ et de raison $q > 0$. - Si $q > 1$, la suite est **strictement croissante**; - si $0 < q < 1$, la suite est **strictement décroissante**; - si

$q = 1$, la suite est **constante** ; - si $q < 0$, les termes alternent en signe : la suite n'est **ni croissante ni décroissante**.

En effet, pour $u_0 > 0$ et $q > 0$, tous les termes sont strictement positifs et $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$: il suffit de comparer q à 1. (Si $u_0 < 0$, les conclusions pour $q > 0$ sont inversées.)

Exemple résolu 8 : Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q > 0$ telle que $u_1 = 6$ et $u_3 = 24$. Déterminer q , u_0 , l'expression de u_n en fonction de n , puis u_8 .

Solution. On a $u_3 = u_1 \times q^2$, c'est-à-dire $24 = 6q^2$, d'où $q^2 = 4$. Comme $q > 0$, $q = 2$. Ensuite $u_1 = u_0 \times q$, donc $6 = 2u_0$, d'où $u_0 = 3$. Ainsi $u_n = 3 \times 2^n$ pour tout n , et $u_8 = 3 \times 2^8 = 3 \times 256 = 768$.

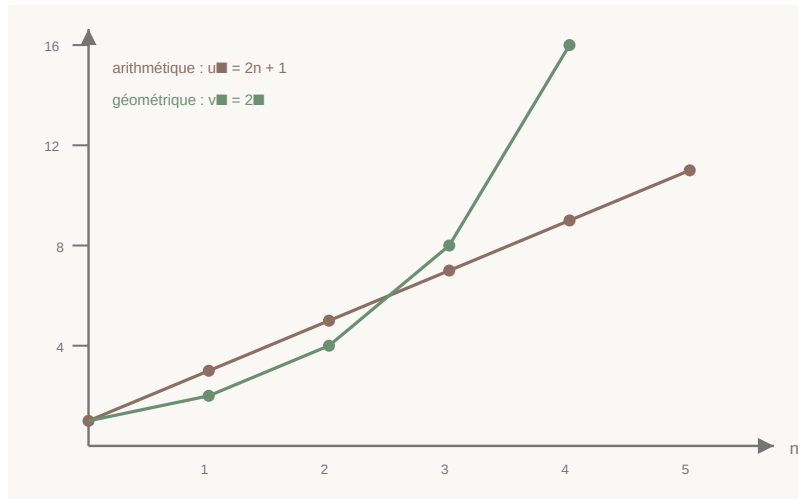


Figure 3 : comparaison d'une croissance **arithmétique** (ajout constant : les points sont alignés) et d'une croissance **géométrique** de raison supérieure à 1 (multiplication constante : la croissance est de plus en plus rapide).

4.3 Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique

THÉORÈME

Théorème : (somme de termes consécutifs d'une suite géométrique) Si $q \neq 1$, la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison q est :

$$S = (\text{premier terme}) \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}.$$

En particulier : $u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ et

$$1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Si $q = 1$, la suite est constante et $S = (\text{nombre de termes}) \times u_0$.

Démonstration. Posons $S = u_0 + u_0q + u_0q^2 + \dots + u_0q^n$. Multiplions par q :

$$qS = u_0q + u_0q^2 + \dots + u_0q^n + u_0q^{n+1}.$$

Par soustraction membre à membre, les termes intermédiaires s'éliminent :

$$S - qS = u_0 - u_0q^{n+1} \quad \text{soit} \quad (1 - q)S = u_0(1 - q^{n+1}).$$

Comme $q \neq 1$, on peut diviser par $1 - q$: $S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$. ■

Exemple résolu 9 : Calculer la somme $S = 2 + 6 + 18 + \dots + 1458$.

Solution. Les termes forment une suite géométrique de raison $q = 3$ et de premier terme 2.

Nombre de termes : le dernier terme vérifie $2 \times 3^n = 1458$, soit $3^n = 729 = 3^6$, donc $n = 6$: il y a 7 termes (de rang 0 à rang 6). **Somme :** $S = 2 \times \frac{1 - 3^7}{1 - 3} = 2 \times \frac{3^7 - 1}{2} = 3^7 - 1 = 2187 - 1 = 2186$.

4.4 Limite de q^n

THÉORÈME

Théorème : (limite de la suite géométrique (q^n)) - Si $|q| < 1$ (c'est-à-dire $-1 < q < 1$), alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$; - si $q = 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 1$; - si $q > 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$; - si $q \leq -1$, la suite (q^n) n'a **pas de limite**.

Démonstration du cas $|q| < 1$ (au programme). Si $q = 0$, le résultat est immédiat. Sinon, comme $|q| < 1$, on peut écrire $\frac{1}{|q|} = 1 + a$ avec $a > 0$. D'après la formule du binôme, pour tout $n \geq 1$:

$$(1 + a)^n = 1 + na + \binom{n}{2}a^2 + \dots + a^n \geq 1 + na,$$

car tous les termes sont positifs. Par conséquent :

$$0 \leq |q|^n = \frac{1}{(1 + a)^n} \leq \frac{1}{1 + na}.$$

Quand n tend vers $+\infty$, na tend vers $+\infty$ (car $a > 0$), donc $\frac{1}{1 + na}$ tend vers 0. Par encadrement, $|q|^n$ tend vers 0, donc q^n tend vers 0. ■

PROPRIÉTÉ

Conséquence : une suite géométrique $(u_0 q^n)$ de raison q telle que $|q| < 1$ **converge vers 0** ; si $q > 1$ et $u_0 > 0$, elle **tend vers $+\infty$** .

5. Suites arithmético-géométriques

5.1 Définition

DÉFINITION

Définition — Suite arithmético-géométrique. Une suite (u_n) est dite **arithmético-géométrique** lorsqu'elle est définie par son premier terme et une relation de la forme :

$$u_{n+1} = a u_n + b \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N},$$

où a et b sont des réels donnés, avec $a \neq 0$, $a \neq 1$ et $b \neq 0$ (sinon la suite est géométrique ou arithmétique).

Exemple type : un capital placé à intérêts composés auquel on ajoute chaque année une **même somme fixe** : $u_{n+1} = 1,05 u_n + 10\,000$.

5.2 Méthode du point fixe

MÉTHODE

Méthode : étude d'une suite arithmético-géométrique (point fixe). 1. On cherche le **point fixe** ℓ , solution de l'équation $\ell = a\ell + b$, soit :

$$\ell = \frac{b}{1 - a}.$$

2. On pose $v_n = u_n - \ell$. Alors la suite (v_n) est **géométrique de raison a** :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \ell = au_n + b - (a\ell + b) = a(u_n - \ell) = av_n.$$

3. On en déduit $v_n = v_0 \times a^n = (u_0 - \ell) a^n$, puis :

$$u_n = (u_0 - \ell) a^n + \ell.$$

4. Le comportement de (u_n) se déduit alors de celui de (a^n) : si $|a| < 1$, (u_n) converge vers ℓ .

Exemple résolu 10 : Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 3$. Déterminer l'expression de u_n en fonction de n .

Solution. **Étape 1 — point fixe** : $\ell = 2\ell + 3 \Leftrightarrow \ell = -3$. **Étape 2 — suite auxiliaire** : posons $v_n = u_n - (-3) = u_n + 3$. Alors :

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 3 = (2u_n + 3) + 3 = 2u_n + 6 = 2(u_n + 3) = 2v_n.$$

(v_n) est géométrique de raison 2 et de premier terme $v_0 = u_0 + 3 = 4$. **Étape 3 — conclusion** : $v_n = 4 \times 2^n = 2^{n+2}$, donc $u_n = 2^{n+2} - 3$. *Vérification* : $u_1 = 2^3 - 3 = 5$, et par la relation de récurrence $u_1 = 2 \times 1 + 3 = 5$: les deux calculs concordent.

6. Notions de limites de suites

6.1 Approche intuitive

DÉFINITION

Définition — Limite infinie, limite finie (approche intuitive). - On dit que la suite (u_n) **tend vers $+\infty$** si u_n finit par dépasser n'importe quel nombre réel donné, aussi grand soit-il. On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$. - On dit que la suite (u_n) **tend vers un réel ℓ** (ou **converge vers ℓ**) si u_n finit par être aussi proche de ℓ que l'on veut. On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$. - Une suite qui ne converge pas est dite **divergente** (elle peut tendre vers $\pm\infty$ ou n'avoir aucune limite, comme $u_n = (-1)^n$).

THÉORÈME

Théorème : (limites de référence)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty,$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0 \text{ si } |q| < 1.$$

6.2 Opérations et comparaison (admis)

On utilise les règles usuelles, valables aussi pour les suites : la limite d'une **somme** est la somme des limites (sauf cas indéterminé « $\infty - \infty$ ») ; la limite d'un **produit** est le produit des limites (sauf « $0 \times \infty$ ») ; la limite d'un **quotient** s'obtient en levant l'éventuelle indétermination (en factorisant par le terme dominant).

THÉORÈME

Théorème : (comparaison) - Si $u_n \geq v_n$ à partir d'un certain rang et si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$. - **Théorème des gendarmes (admis)** : si $v_n \leq u_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang et si (v_n) et (w_n) convergent vers le même réel ℓ , alors (u_n) converge vers ℓ .

Exemple résolu 11 : Déterminer les limites des suites définies par : a) $u_n = \frac{2n+3}{n+1}$; b) $v_n = n^2 - 5n$.

Solution. a) Écrivons $u_n = \frac{2(n+1)+1}{n+1} = 2 + \frac{1}{n+1}$. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$, on obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$. b) La forme est indéterminée (« $\infty - \infty$ »). Factorisons par le terme dominant : $v_n = n^2 \left(1 - \frac{5}{n}\right)$. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{n} = 0$, la parenthèse tend vers 1 et n^2 tend vers $+\infty$: par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

7. Résolution de problèmes contextualisés

La démarche de modélisation comporte toujours les mêmes étapes :

1. **Choisir l'indice** : n désigne le nombre de périodes écoulées (mois, années...) depuis la situation initiale ; le premier terme u_0 décrit cette situation initiale.
2. **Traduire l'évolution** : ajout d'une quantité constante $\Rightarrow$ suite **arithmétique** ; multiplication par un facteur constant (taux, pourcentage) $\Rightarrow$ suite **géométrique** ; les deux à la fois $\Rightarrow$ suite **arithmético-géométrique**.
3. **Exploiter les formules** (terme général, somme, limite) pour répondre à la question posée, puis **interpréter** le résultat dans le contexte.

Exemple résolu 12 (épargne, modèle arithmétique) : Moussa ouvre un compte d'épargne avec un dépôt initial de 20 000 F, puis dépose 5 000 F à la fin de chaque mois, sans intérêts. On note u_n le capital (en F) après n mois de dépôts. Au bout de combien de mois le capital dépassera-t-il 100 000 F ?

Solution. On a $u_0 = 20\,000$ et $u_{n+1} = u_n + 5\,000$: (u_n) est **arithmétique** de raison $r = 5\,000$. Donc $u_n = 20\,000 + 5\,000n$. On résout : $20\,000 + 5\,000n > 100\,000 \Leftrightarrow 5\,000n > 80\,000 \Leftrightarrow n > 16$. Le capital dépassera 100 000 F au bout de **17 mois** ($u_{16} = 100\,000$ F exactement, $u_{17} = 105\,000$ F).

Exemple résolu 13 (croissance, modèle géométrique) : Une culture contient 1 000 bactéries ; leur nombre double toutes les heures. On note b_n le nombre de bactéries après n heures. Calculer b_{10} et déterminer au bout de combien d'heures la population dépasse 500 000 bactéries.

Solution. (b_n) est **géométrique** de raison $q = 2$ et de premier terme $b_0 = 1\,000$: $b_n = 1\,000 \times 2^n$. $b_{10} = 1\,000 \times 2^{10} = 1\,000 \times 1\,024 = 1\,024\,000$ bactéries. On cherche n tel que $1\,000 \times 2^n > 500\,000$, c'est-à-dire $2^n > 500$. Or $2^8 = 256$ et $2^9 = 512$: la population dépasse 500 000 bactéries au bout de **9 heures**.

Exemple résolu 14 (amortissement, somme arithmétique) : Une coopérative de yoruba (transports) emprunte 600 000 F remboursables en 12 mensualités. Chaque mois, elle rembourse un **amortissement constant** de 50 000 F du capital, plus un intérêt de 1 % du capital restant dû en début de mois. On note C_n le capital restant dû au début du mois n ($C_0 = 600\,000$). a) Étudier la suite (C_n) . b) Calculer le coût total des intérêts.

Solution. a) Chaque mois, on rembourse 50 000 F de capital : $C_{n+1} = C_n - 50\,000$. (C_n) est **arithmétique** de raison $r = -50\,000$: $C_n = 600\,000 - 50\,000n$. On vérifie que $C_{12} = 0$: le prêt est soldé au 12e mois. b) L'intérêt du mois n vaut $\frac{1}{100}C_n$. Le total des intérêts est donc $\frac{1}{100}(C_0 + C_1 + \dots + C_{11})$. Cette somme comporte 12 termes consécutifs d'une suite arithmétique :

$$C_0 + C_1 + \dots + C_{11} = 12 \times \frac{C_0 + C_{11}}{2} = 12 \times \frac{600\,000 + 50\,000}{2} = 12 \times 325\,000 = 3\,900\,000.$$

Le coût total des intérêts est donc $\frac{3\,900\,000}{100} = 39\,000$ F.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode : montrer qu'une suite est arithmétique. Calculer $u_{n+1} - u_n$ en fonction de n : si le résultat est une **constante** r , la suite est arithmétique de raison r . Si le résultat dépend de n , la suite n'est **pas** arithmétique (on peut le confirmer par un contre-exemple : vérifier que $u_1 - u_0 \neq u_2 - u_1$).

MÉTHODE

Méthode : montrer qu'une suite est géométrique. S'assurer d'abord que les termes sont **non nuls**, puis calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$: si le résultat est une constante q , la suite est géométrique de raison q . On peut aussi établir directement l'égalité $u_{n+1} = q u_n$.

MÉTHODE

Méthode : reconnaître le bon modèle dans un problème. - « on ajoute (ou retire) chaque période la **même somme** » $\Rightarrow$ arithmétique ; - « augmentation (ou diminution) de $t\%$ par période » $\Rightarrow$ géométrique de raison $1 \pm \frac{t}{100}$; - « intérêts composés **plus** un versement fixe » $\Rightarrow$ arithmético-géométrique.

MÉTHODE

Méthode : calculer une somme de termes. 1. Identifier la nature de la suite (arithmétique ou géométrique). 2. **Compter les termes** : de u_0 à u_n il y a $n + 1$ termes ; de u_p à u_n il y a $n - p + 1$ termes. 3. Appliquer la formule correspondante en identifiant premier terme, dernier terme (ou raison) et nombre de termes.

MÉTHODE

Méthode : étudier le sens de variation d'une suite. Choisir l'outil adapté à la forme de u_n : - expression polynomiale ou avec des fractions simples $\Rightarrow$ **différence** $u_{n+1} - u_n$; - expression avec des puissances ou factorielles $\Rightarrow$ **quotient** $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (termes > 0) ; - $u_n = f(n)$ avec f connue $\Rightarrow$ **sens de variation de f** sur $[0; +\infty[$.

MÉTHODE

Méthode : déterminer une limite. Écrire u_n sous une forme où les limites de référence apparaissent : mettre en facteur le terme dominant (pour les polynômes et fractions), ou se ramener à q^n avec $|q| < 1$ (qui tend vers 0), ou encadrer u_n entre deux suites ayant la même limite (gendarmes).

REMARQUE

Piège à éviter : le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ ne permet de conclure sur les **variations** que si **tous les termes sont strictement positifs**. Avec des termes de signe quelconque, comparer le quotient à 1 n'a pas de sens : utiliser la différence.

REMARQUE

Piège à éviter : dans la formule $S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$, l'exposant est le **nombre de termes**, pas le dernier indice. Et si $q = 1$, cette formule ne s'applique pas (division par zéro) : la

suite est constante et $S = (n + 1) u_0$.

REMARQUE

Piège à éviter : ne pas confondre u_{n+1} et $u_n + 1$. Pour calculer u_{n+1} à partir de $u_n = f(n)$, on **remplace n par $n + 1$ partout** dans l'expression : si $u_n = 2n^2 + 3$, alors $u_{n+1} = 2(n + 1)^2 + 3 = 2n^2 + 4n + 5$.

REMARQUE

Piège à éviter : une suite arithmético-géométrique ($u_{n+1} = au_n + b$) n'est **ni arithmétique ni géométrique** : les formules $u_n = u_0 + nr$ et $u_n = u_0 q^n$ ne s'appliquent **pas** directement. Il faut passer par la suite auxiliaire du point fixe.

Chapitre 16

Vecteurs de l'espace

Matière : Mathématiques — Classe de 1ère C (Côte d'Ivoire, approche par compétences) Durée indicative : 11 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **définir** un vecteur de l'espace et **utiliser** l'égalité de deux vecteurs, la somme de deux vecteurs et le produit d'un vecteur par un réel dans l'espace ;
 - **démontrer** l'alignement de trois points ou le parallélisme de deux droites à l'aide de la colinéarité de deux vecteurs ;
 - **caractériser** trois vecteurs coplanaires par une relation $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$ et **l'exploiter** pour démontrer que quatre points sont coplanaires ;
 - **décomposer** un vecteur sur une base de l'espace et **calculer** les coordonnées de points et de vecteurs dans un repère de l'espace ;
 - **déterminer** les coordonnées du milieu d'un segment et du centre de gravité d'un tétraèdre ;
 - **construire** la section d'un solide (cube, parallélépipède, tétraèdre) par un plan et **interpréter** géométriquement les résultats obtenus.
-

Plan du chapitre

1. Extension à l'espace de la notion de vecteur
 2. Vecteurs colinéaires et alignement
 3. Vecteurs coplanaires
 4. Bases et repères de l'espace
 5. Applications : parallélisme de droites et de plans, milieu d'un segment, centre de gravité d'un tétraèdre, sections de solides
 6. Méthodes et astuces
 7. Exercices
 8. Corrigés détaillés
-

Cours

Dans tout le chapitre, on note $\mathcal{E}$ l'espace et $\mathcal{W}$ l'ensemble des vecteurs de l'espace.

1. Extension à l'espace de la notion de vecteur

1.1. Notion de vecteur de l'espace

Toutes les notions vues en classe de seconde dans le plan s'étendent à l'espace, car **deux points de l'espace appartiennent toujours à au moins un plan**.

DÉFINITION

Définition — Vecteur de l'espace. Soit A et B deux points de l'espace $\mathcal{E}$. La translation qui transforme A en B est appelée **vecteur** $\overrightarrow{AB}$. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par : - sa **direction** : celle de la droite (AB) ; - son **sens** : celui de A vers B ; - sa **norme** : le nombre $\|\overrightarrow{AB}\| = AB$ (distance de A à B).

L'ensemble des vecteurs de l'espace est noté $\mathcal{W}$. Le vecteur nul est noté $\vec{0}$; pour tout point A : $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

DÉFINITION

Définition — Égalité de deux vecteurs. Soit A, B, C, D quatre points de l'espace. On dit que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ lorsque les segments $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu, c'est-à-dire lorsque $ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati).

Conséquence pratique : étant donné un point O et un vecteur $\vec{u}$, il existe un **unique** point M tel que $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$.

1.2. Somme de deux vecteurs**DÉFINITION**

Définition — Somme. Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace, A un point, B et C les points tels que $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{BC} = \vec{v}$. La somme $\vec{u} + \vec{v}$ est le vecteur $\overrightarrow{AC}$.

Cette définition donne immédiatement l'outil fondamental du calcul vectoriel :

THÉORÈME

Théorème : Relation de Chasles. Pour tous points A, B, C de l'espace :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

Comme dans le plan, on utilise aussi :

- la **règle du parallélogramme** : si $ABDC$ est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$;
- la **règle du parallélépipède** : si $ABCDEFGH$ est un parallélépipède, alors

$$\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}.$$

Démonstration de la règle du parallélépipède. Dans la face $ABCD$ (parallélogramme) : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. Dans le parallélogramme $ACGE$: $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AE}$. En remplaçant : $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$. ■

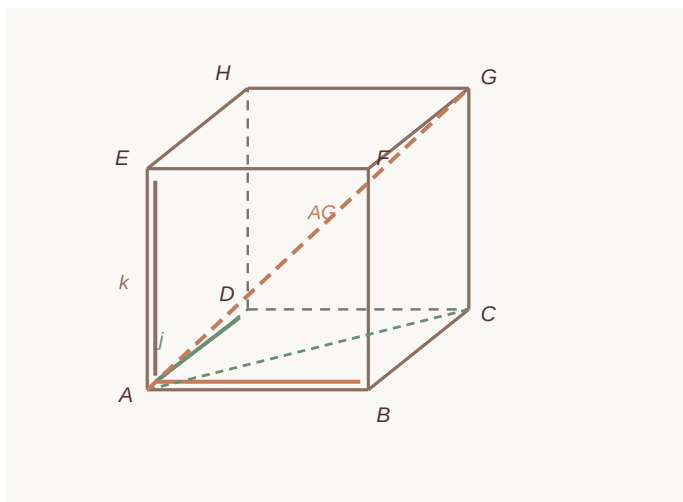


Figure 1 : Parallélépipède $ABCDEFGH$. Avec $\vec{i} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{j} = \overrightarrow{AD}$, $\vec{k} = \overrightarrow{AE}$, on a $\overrightarrow{AG} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ (règle du parallélépipède).

1.3. Produit d'un vecteur par un réel

DÉFINITION

Définition — Produit par un réel. Soit $\vec{u}$ un vecteur et k un nombre réel. Le produit $k\vec{u}$ est : - le vecteur nul si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$; - sinon, le vecteur de même direction que $\vec{u}$, de même sens que $\vec{u}$ si $k > 0$, de sens contraire si $k < 0$, et de norme $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$.

PROPRIÉTÉ

Propriétés (admisses, démontrées comme dans le plan). Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ de $\mathcal{W}$ et tous réels k, k' :

$$(k + k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u} \quad k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$$

$$k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u} \quad 1\vec{u} = \vec{u} \quad 0\vec{u} = \vec{0}$$

Ces propriétés ne font intervenir qu'un ou deux vecteurs, donc des vecteurs coplanaires : les démonstrations faites dans le plan restent valables.

Exemple résolu 1 : $ABCDEFGH$ est un cube. On pose $\vec{i} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{j} = \overrightarrow{AD}$, $\vec{k} = \overrightarrow{AE}$. Exprimons $\overrightarrow{BE}$ et $\overrightarrow{CF}$ en fonction de $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$.

- $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE} = -\vec{i} + \vec{k}$;
- $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BF} = -\vec{j} + \vec{k}$ car $\overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{AD} = -\vec{j}$ et $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AE} = \vec{k}$.

2. Vecteurs colinéaires et alignement

2.1. Vecteurs colinéaires

DÉFINITION

Définition — Vecteurs colinéaires. Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace sont dits **colinéaires** lorsqu'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$ ou $\vec{u} = k\vec{v}$. Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur. Deux vecteurs non nuls sont colinéaires si et seulement s'ils ont la **même direction**.

2.2. Applications à l'alignement et au parallélisme

THÉORÈME

Théorème : Alignement. Trois points A, B, C de l'espace sont **alignés** si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, c'est-à-dire s'il existe un réel k tel que $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$.

THÉORÈME

Théorème : Parallélisme de deux droites. Soit A, B, C, D quatre points tels que $A \neq B$ et $C \neq D$. Les droites (AB) et (CD) sont **parallèles** si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

THÉORÈME

Théorème : Droite définie par un point et un vecteur. Étant donné un point A et un vecteur **non nul** $\vec{u}$, il existe une unique droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$: c'est

l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$ avec $t \in \mathbb{R}$. On dit que $\vec{u}$ est un **vecteur directeur** de cette droite.

Exemple résolu 2 : $ABCD$ est un tétraèdre. I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$. Démontrons que (IJ) est parallèle à (BC) .

$$\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires, donc les droites (IJ) et (BC) sont parallèles. (C'est le théorème des milieux, valable dans le plan (ABC) , donc dans l'espace.)

3. Vecteurs coplanaires

3.1. Définition et premières propriétés

DÉFINITION

Définition — Vecteurs coplanaires. Soit $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n$ des vecteurs de l'espace, O un point et $A_1, A_2, \dots, A_n$ les points définis par $\overrightarrow{OA_i} = \vec{u}_i$. On dit que les vecteurs $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n$ sont **coplanaires** lorsque les points $O, A_1, A_2, \dots, A_n$ sont coplanaires. (Cette propriété ne dépend pas du point O choisi.)

REMARQUE

Remarques importantes : - Deux vecteurs sont **toujours** coplanaires (par trois points il passe toujours un plan); - trois vecteurs $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ sont **non coplanaires** si et seulement si les points O, A, B, C sont les sommets d'un **tétraèdre**; - si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, alors pour tout vecteur $\vec{w}$, les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires.

3.2. Caractérisation des vecteurs coplanaires

THÉORÈME

Théorème : Caractérisation fondamentale. Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs **non colinéaires** et $\vec{w}$ un vecteur. Les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires si et seulement s'il existe deux réels x et y tels que :

$$\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$$

On dit que $\vec{w}$ est une **combinaison linéaire** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Démonstration. Soit O un point de l'espace et A, B, C les points tels que $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{v}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{w}$. Comme $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, les points O, A, B ne sont pas alignés et définissent un plan (P) de repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

- Si $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires, alors $C \in (P)$, donc il existe $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\overrightarrow{OC} = x\vec{u} + y\vec{v}$, c'est-à-dire $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$.
- Réciproquement, si $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$, alors $\overrightarrow{OC} = x\vec{u} + y\vec{v}$, donc C appartient au plan (P) : les points O, A, B, C sont coplanaires, donc les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires. ■

THÉORÈME

Théorème : Condition avec trois coefficients. Trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont **coplanaires** si et seulement s'il existe trois réels α, β, γ **non tous nuls** tels que :

$$\alpha \vec{u} + \beta \vec{v} + \gamma \vec{w} = \vec{0}.$$

De manière équivalente, $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ sont **non coplanaires** si et seulement si :

$$\alpha \vec{u} + \beta \vec{v} + \gamma \vec{w} = \vec{0} \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0.$$

Éléments de démonstration. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, il existe α, β non tous nuls avec $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v} = \vec{0}$, donc $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v} + 0 \vec{w} = \vec{0}$. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires : d'une part, si les trois vecteurs sont coplanaires, alors $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$, donc $x\vec{u} + y\vec{v} + (-1)\vec{w} = \vec{0}$ avec $(x, y, -1) \neq (0, 0, 0)$; d'autre part, si $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v} + \gamma \vec{w} = \vec{0}$ avec $\gamma \neq 0$, alors $\vec{w} = -\frac{\alpha}{\gamma}\vec{u} - \frac{\beta}{\gamma}\vec{v}$, donc les trois vecteurs sont coplanaires. ■

Exemple résolu 3 : $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ sont trois vecteurs non coplanaires. On pose $\vec{p} = \vec{u} + \vec{v}$, $\vec{q} = \vec{v} + \vec{w}$ et $\vec{r} = \vec{u} + 2\vec{v} + \vec{w}$. Les vecteurs $\vec{p}$, $\vec{q}$, $\vec{r}$ sont-ils coplanaires ?

On remarque que $\vec{p} + \vec{q} = (\vec{u} + \vec{v}) + (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} + 2\vec{v} + \vec{w} = \vec{r}$. Donc $\vec{r}$ est une combinaison linéaire de $\vec{p}$ et $\vec{q}$: les vecteurs $\vec{p}$, $\vec{q}$, $\vec{r}$ **sont coplanaires**.

4. Bases et repères de l'espace

4.1. Base de $\mathcal{W}$ et décomposition d'un vecteur

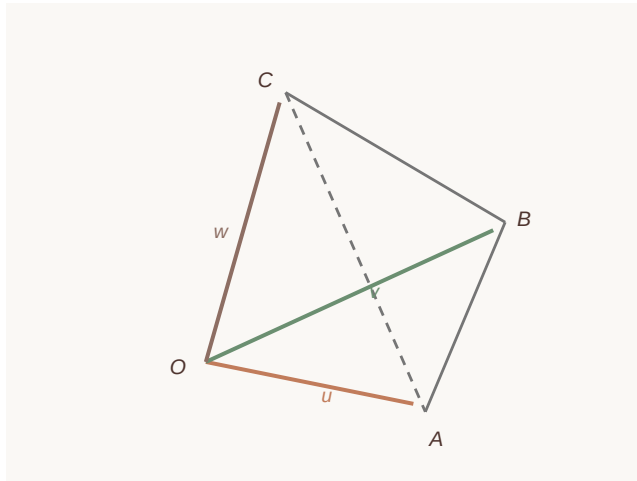


Figure 2 : Les vecteurs $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$, $\vec{w} = \overrightarrow{OC}$ sont non coplanaires : O, A, B, C sont les sommets d'un tétraèdre. Le triplet $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de $\mathcal{W}$.

DÉFINITION

Définition — Base de l'espace. Tout triplet $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de vecteurs **non coplanaires** est appelé une **base** de $\mathcal{W}$.

THÉORÈME

Théorème : Décomposition sur une base (fondamental). Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de $\mathcal{W}$. Pour tout vecteur $\vec{u}$ de $\mathcal{W}$, il existe un **unique** triplet $(x; y; z)$ de réels tel que :

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.$$

Le triplet $(x; y; z)$ est appelé **triplet de coordonnées** de $\vec{u}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Démonstration. Existence. Soit O un point et I, J, K, M les points tels que $\overrightarrow{OI} = \vec{i}$, $\overrightarrow{OJ} = \vec{j}$, $\overrightarrow{OK} = \vec{k}$, $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$. Soit P le point d'intersection du plan (OIJ) avec la droite passant par M et dirigée par $\vec{k}$ (cette droite n'est pas parallèle au plan (OIJ) car $\vec{k}$ n'est pas coplanaire avec $\vec{i}$ et $\vec{j}$). Alors $P \in (OIJ)$ donc il existe (x, y) tel que $\overrightarrow{OP} = x\vec{i} + y\vec{j}$, et $\overrightarrow{PM}$ est colinéaire à $\vec{k}$ donc il existe z tel que $\overrightarrow{PM} = z\vec{k}$. D'où $\vec{u} = \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

Unicité. Si $x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}$, alors $(x - x')\vec{i} + (y - y')\vec{j} + (z - z')\vec{k} = \vec{0}$. Comme $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ sont non coplanaires, le théorème précédent donne $x - x' = y - y' = z - z' = 0$, donc $(x; y; z) = (x'; y'; z')$. ■

PROPRIÉTÉ

Propriété : Opérations sur les coordonnées. L'espace étant muni d'une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, si $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{u}'(x'; y'; z')$, alors pour tout réel k :

$\vec{u} + \vec{u}'$ a pour coordonnées $(x + x'; y + y'; z + z')$ $k\vec{u}$ a pour coordonnées $(kx; ky; kz)$.

En particulier, $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ (non nul) sont **colinéaires** si et seulement si leurs coordonnées sont **proportionnelles**.

4.2. Repère de l'espace, coordonnées d'un point

DÉFINITION

Définition — Repère de l'espace. On appelle **repère** de l'espace $\mathcal{E}$: - soit un quadruplet (O, I, J, K) de points **non coplanaires**; - soit un quadruplet $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ où O est un point de $\mathcal{E}$ et $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de $\mathcal{W}$.

DÉFINITION

Définition — Coordonnées d'un point. Soit $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère de l'espace et M un point. L'unique triplet $(x; y; z)$ de réels tel que

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

est appelé triplet de coordonnées de M dans ce repère. On note $M(x; y; z)$.

- x est l'**abscisse**, y l'**ordonnée**, z la **cote** de M ;
- les droites de repère $(O; \vec{i})$, $(O; \vec{j})$, $(O; \vec{k})$ sont les **axes de coordonnées**.

PROPRIÉTÉ

Propriété : Coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$. Si $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$, alors :

$\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $(x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$.

Démonstration. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_B\vec{i} + y_B\vec{j} + z_B\vec{k}) - (x_A\vec{i} + y_A\vec{j} + z_A\vec{k}) = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j} + (z_B - z_A)\vec{k}$. ■

Exemple résolu 4 : $ABCD$ est un tétraèdre. On munit l'espace du repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$. Soit I le milieu de $[BC]$ et J le milieu de $[AD]$. Déterminons les coordonnées de I , J et du vecteur $\overrightarrow{IJ}$.

On a $A(0; 0; 0)$, $B(1; 0; 0)$, $C(0; 1; 0)$, $D(0; 0; 1)$.

- $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ (voir § 5.2), donc $I(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0)$;
- $\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$, donc $J(0; 0; \frac{1}{2})$;
- $\overrightarrow{IJ}$ a pour coordonnées $(0 - \frac{1}{2}; 0 - \frac{1}{2}; \frac{1}{2} - 0) = (-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$.

On vérifie : $\overrightarrow{IJ} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD}) - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$, ce qu'on retrouve aussi par la relation de Chasles.

5. Applications

5.1. Parallélisme de droites et de plans

DÉFINITION

Définition — Vecteurs directeurs d'un plan. Soit (P) un plan, A un point de (P) , $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires tels que (P) soit le plan $(A; \vec{u}, \vec{v})$. On dit que $(\vec{u}, \vec{v})$ est un **couple de vecteurs directeurs** du plan (P) : un point M appartient à (P) si et seulement s'il existe deux réels x, y tels que $\overrightarrow{AM} = x\vec{u} + y\vec{v}$.

THÉORÈME

Théorème : Parallélisme d'une droite et d'un plan. Soit (d) une droite de vecteur directeur $\vec{u}$ et (P) un plan de couple de vecteurs directeurs $(\vec{v}, \vec{w})$. La droite (d) est **parallèle** au plan (P) si et seulement si les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont **coplanaires**, c'est-à-dire s'il existe deux réels x, y tels que $\vec{u} = x\vec{v} + y\vec{w}$.

THÉORÈME

Théorème : Parallélisme de deux plans. Deux plans (P) et (P') , de couples de vecteurs directeurs respectifs $(\vec{u}, \vec{v})$ et $(\vec{u}', \vec{v}')$, sont **parallèles** si et seulement si $\vec{u}'$ et $\vec{v}'$ sont chacun coplanaires avec $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Conséquence pratique (rappel de la leçon sur les positions relatives) : si deux droites **sécantes** d'un plan (P) sont respectivement parallèles à deux droites **sécantes** d'un plan (P') , alors les plans (P) et (P') sont parallèles.

5.2. Milieu d'un segment

THÉORÈME

Théorème : Caractérisation vectorielle du milieu. Soit A et B deux points de l'espace et I un point. Les propriétés suivantes sont équivalentes : 1. I est le milieu du segment $[AB]$; 2. $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$; 3. $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$; 4. pour tout point O de l'espace : $\overrightarrow{OI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) : si I est le milieu de $[AB]$, alors $\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{IB}$, donc la somme est nulle. (2) $\Rightarrow$ (3) : $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$ donne, avec la relation de Chasles, $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$, d'où $2\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$, puis $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. (3) $\Rightarrow$ (4) : pour tout point O , $\overrightarrow{OI} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$. (4) $\Rightarrow$ (1) : en prenant $O = A$, on obtient $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, donc $I \in [AB]$ et $AI = \frac{1}{2}AB$. ■

PROPRIÉTÉ

Propriété : Coordonnées du milieu. L'espace étant muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, si $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$, alors le milieu I de $[AB]$ a pour coordonnées :

$$I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right).$$

5.3. Centre de gravité d'un tétraèdre

DÉFINITION

Définition — Centre de gravité d'un tétraèdre. Soit $ABCD$ un tétraèdre. On appelle **centre de gravité** du tétraèdre $ABCD$ l'unique point G tel que :

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}.$$

(C'est l'isobarycentre des quatre sommets, voir le chapitre « Barycentre ».)

THÉORÈME

Théorème : Position du centre de gravité. Soit $ABCD$ un tétraèdre, A' le centre de gravité du triangle BCD et G le centre de gravité du tétraèdre. Alors :

$$\overrightarrow{AG} = \frac{3}{4} \overrightarrow{AA'}.$$

Les quatre **médianes** du tétraèdre (droites joignant chaque sommet au centre de gravité de la face opposée) sont **concurrentes en** G , situé aux $\frac{3}{4}$ de chaque médiane à partir du sommet.

Démonstration. A' étant l'isobarycentre de B, C, D , on a $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AA'}$. Soit G le point défini par $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{4} \overrightarrow{AA'}$. Alors :

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 4\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = -4\overrightarrow{AG} + 3\overrightarrow{AA'} = -3\overrightarrow{AA'} + 3\overrightarrow{AA'} = \vec{0},$$

donc G est bien le centre de gravité du tétraèdre. Le même raisonnement à partir de chaque sommet montre que les quatre médianes passent par G . ■

PROPRIÉTÉ

Propriété : Coordonnées du centre de gravité. L'espace étant muni d'un repère, si $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$, $C(x_C; y_C; z_C)$ et $D(x_D; y_D; z_D)$, alors le centre de gravité G du tétraèdre $ABCD$ a pour coordonnées :

$$G\left(\frac{x_A + x_B + x_C + x_D}{4}; \frac{y_A + y_B + y_C + y_D}{4}; \frac{z_A + z_B + z_C + z_D}{4}\right).$$

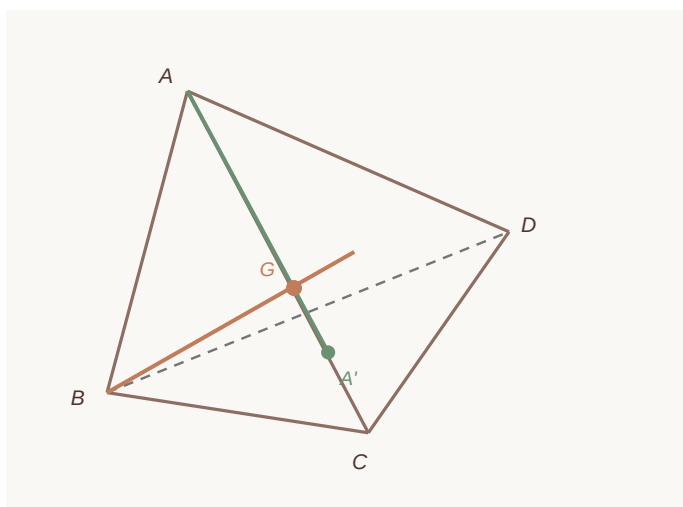


Figure 3 : Tétraèdre $ABCD$. A' est le centre de gravité de la face BCD ; la médiane (AA') et la médiane issue de B se coupent au centre de gravité G du tétraèdre, avec $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{4} \overrightarrow{AA'}$.

5.4. Sections de solides

La détermination de la **section** d'un solide (cube, parallélépipède, tétraèdre) par un plan (P) repose sur les règles d'incidence de la géométrie de l'espace et sur le calcul vectoriel :

REMARQUE

Rappels utiles pour les sections : - l'intersection de deux plans sécants est une **droite** ; - si deux plans sont **parallèles**, tout plan qui les coupe les coupe suivant deux droites **parallèles** ; - si un plan contient deux points d'une face du solide, il contient la **droite** joignant ces deux points, et la section de cette face est le segment correspondant ; - pour obtenir les points d'intersection du plan sécant avec les arêtes, on peut munir l'espace d'un repère adapté (par exemple $(A ; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$ pour un cube $ABCDEFGH$) et raisonner sur les coordonnées.

Exemple résolu 5 : $ABCDEFGH$ est un cube d'arête a . M, N, P sont les milieux respectifs de $[AB], [AD], [AE]$. Déterminons la nature de la section du cube par le plan (MNP) .

Dans le triangle ABD , M et N sont les milieux de $[AB]$ et $[AD]$, donc $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$, d'où $(MN) \parallel (BD)$ et $MN = \frac{1}{2}BD = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

De même, $\overrightarrow{NP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DE}$ et $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BE}$.

Les droites (MN) et (MP) , sécantes en M , sont respectivement parallèles à (BD) et (BE) , sécantes en B : le plan (MNP) est donc **parallèle au plan** (BDE) . Comme (MNP) coupe les trois arêtes issues de A , la section est le **triangle** MNP . Or $BD = DE = BE = a\sqrt{2}$ (diagonales des faces carrées), donc $MN = NP = MP = \frac{a\sqrt{2}}{2}$: la section est un **triangle équilatéral**.

5.5. Tableau récapitulatif : du plan à l'espace

Notion	Dans le plan	Dans l'espace
Colinéarité	$\vec{v} = k\vec{u}$: points alignés, droites parallèles	identique
Repère	$(O ; \vec{i}, \vec{j})$, $\vec{i}$ et $\vec{j}$ non colinéaires	$(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ non coplanaires
Coordonnées	$(x ; y)$	$(x ; y ; z)$
Décomposition	$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ unique	$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ unique
Coplanarité	tous les vecteurs sont coplanaires	$\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$ avec $\vec{u}, \vec{v}$ non colinéaires
Milieu de $[AB]$	$\overrightarrow{OI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$	identique

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode : Démontrer que trois points sont alignés. On calcule deux vecteurs portés par ces points (par exemple $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$) à l'aide de la relation de Chasles ou des coordonnées, puis on montre qu'ils sont colinéaires en exhibant un réel k tel que $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$. En coordonnées : vérifier que les triplets de coordonnées sont proportionnels.

MÉTHODE

Méthode : Démontrer que quatre points sont coplanaires. On choisit un point de référence (par exemple A) et on montre que $\overrightarrow{AD}$ est une combinaison linéaire de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$: on cherche x et y tels que $\overrightarrow{AD} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$. En coordonnées, on résout le système de deux équations formé par les deux premières coordonnées, puis on **vérifie** la troisième. Autre piste : montrer que deux droites portées par ces quatre points sont parallèles ou sécantes.

MÉTHODE

Méthode : Démontrer qu'un triplet de vecteurs est une base de $\mathcal{W}$. On montre que les trois vecteurs sont **non coplanaires**. Avec les coordonnées dans une base connue, on résout $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} + \gamma\vec{w} = \vec{0}$: si l'unique solution est $(0; 0; 0)$, le triplet est une base. On peut aussi montrer qu'aucun des trois n'est combinaison linéaire des deux autres.

MÉTHODE

Méthode : Calculer des coordonnées dans un repère « naturel » d'un solide. Dans un cube ou un pavé $ABCDEFGH$, on prend le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$; dans un tétraèdre $ABCD$, le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$. On exprime d'abord le vecteur position par la relation de Chasles, puis on lit les coordonnées. Exemple : le milieu I de $[FG]$ vérifie $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$, donc $I(1; \frac{1}{2}; 1)$.

MÉTHODE

Méthode : Construire la section d'un solide par un plan. 1. Relier les points du plan sécant situés sur une **même face** : la trace du plan sur cette face est un segment. 2. Exploiter les **faces parallèles** : les traces du plan sur deux faces parallèles sont des droites parallèles. 3. Prolonger des traces pour obtenir de nouveaux points d'intersection avec les arêtes. 4. Conclure sur la nature du polygone section (triangle, quadrilatère, hexagone...) en justifiant avec la colinéarité ou la coplanarité.

REMARQUE

Piège à éviter : Croire que deux droites non sécantes sont parallèles. Dans l'espace, deux droites non sécantes ne sont pas nécessairement parallèles : elles peuvent être **non coplanaires**. Pour prouver un parallélisme, il faut exhiber un réel k tel qu'un vecteur directeur de l'une soit k fois un vecteur directeur de l'autre.

REMARQUE

Piège à éviter : Écrire $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$ sans hypothèse. La caractérisation $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$ exige que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient **non colinéaires**. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, tout vecteur de la forme $x\vec{u} + y\vec{v}$ reste sur une seule direction.

REMARQUE

Piège à éviter : Utiliser la formule de distance dans un repère quelconque. La formule $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$ n'est valable que dans un repère **orthonormé**. Dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$ d'un cube, on calcule les longueurs avec le **théorème de Pythagore** dans les faces, pas avec les coordonnées.

REMARQUE

Piège à éviter : Confondre « vecteurs colinéaires » et « points alignés ». $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ colinéaires signifie que les **droites** (AB) et (CD) sont parallèles (ou confondues). Pour

conclure que des points sont alignés, il faut deux vecteurs portés par ces points **avec un point commun**, par exemple $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

Fin du chapitre 16 — Vecteurs de l'espace. Pour aller plus loin : réinvestir ces acquis dans la leçon « Géométrie analytique de l'espace » et dans les problèmes de sections de solides des devoirs de niveau.

Chapitre 17

Statistique à une variable

Matière : Mathématiques — Classe de 1ère C (Côte d'Ivoire, programme APC) Durée indicative : 7 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **identifier** la population, les individus et la nature d'un caractère statistique (qualitatif, quantitatif discret ou continu) dans une situation concrète ;
 - **organiser** des données statistiques dans un tableau (effectifs, fréquences, effectifs et fréquences cumulés) et **regrouper** une série continue en classes ;
 - **construire** et **interpréter** les représentations graphiques d'une série statistique : diagramme en bâtons, histogramme, polygone des effectifs, polygones des effectifs cumulés ;
 - **déterminer** les caractéristiques de position d'une série : mode, classe modale, médiane, quartiles et moyenne, y compris par interpolation linéaire ;
 - **calculer** les caractéristiques de dispersion : étendue, écart interquartile, écart moyen, variance et écart-type, en utilisant la formule de Koenig ;
 - **interpréter** et **comparer** des séries statistiques issues de situations réelles (notes, récoltes, tailles, revenus) pour prendre une décision argumentée.
-

Plan du chapitre

1. **Vocabulaire et organisation des données** — population, caractère, modalités, effectifs, fréquences, cumuls.
 2. **Regroupement en classes et représentations graphiques** — classes, amplitude, centre, diagramme en bâtons, histogramme, polygones.
 3. **Caractéristiques de position** — mode et classe modale, médiane, quartiles, moyenne.
 4. **Caractéristiques de dispersion** — étendue, écart interquartile, écart moyen, variance, écart-type.
-

Cours

1. Vocabulaire et organisation des données

1.1. Population, individu, échantillon

DÉFINITION

Définition — Population et individu. En statistique, on étudie un ensemble d'« objets » sur lesquels on effectue des observations. - L'ensemble étudié s'appelle la **population**. - Chaque élément de la population s'appelle un **individu** (ou une **unité statistique**). - Toute partie de la population effectivement observée s'appelle un **échantillon**.

Exemples : les élèves d'une classe de 1^{ère} C du lycée moderne de Bouaké (les individus sont les élèves); les sacs de cacao livrés en une semaine à une coopérative de Daloa (les individus sont les sacs); les ménages d'un quartier de Yamoussoukro.

Le **nombre total d'individus** observés est appelé **effectif total**; on le note généralement N .

1.2. Caractère statistique

DÉFINITION

Définition — Caractère. Un **caractère statistique** est une propriété commune aux individus de la population que l'on observe et qui peut varier d'un individu à l'autre. Les différentes valeurs prises par le caractère sont appelées **modalités**.

On distingue : - les caractères **qualitatifs** : les modalités ne sont pas des nombres (sexe, filière, couleur des yeux, mention au BEPC...); - les caractères **quantitatifs** : les modalités sont des nombres. - **quantitatif discret** : le caractère ne prend que des valeurs isolées (nombre d'enfants par ménage, note sur 20...); - **quantitatif continu** : le caractère peut prendre toute valeur d'un intervalle (taille, masse, durée, rendement...).

Dans tout ce chapitre, on ne considère que des caractères **quantitatifs**.

1.3. Effectifs et fréquences

On observe un caractère quantitatif prenant les modalités $x_1, x_2, \dots, x_p$ sur une population d'effectif total N .

DÉFINITION

Définition — Effectif et fréquence. - L'**effectif** de la modalité x_i , noté n_i , est le nombre d'individus dont la modalité est x_i . - La **fréquence** de la modalité x_i , notée f_i , est le quotient de son effectif par l'effectif total :

$$f_i = \frac{n_i}{N}.$$

La fréquence est un nombre compris entre 0 et 1; on l'exprime souvent en **pourcentage** en la multipliant par 100.

PROPRIÉTÉ

Propriétés.

$$n_1 + n_2 + \dots + n_p = N \quad \text{et} \quad f_1 + f_2 + \dots + f_p = 1 \text{ (soit 100 \% en pourcentages).}$$

1.4. Effectifs et fréquences cumulés

DÉFINITION

Définition — Effectifs cumulés. On suppose les modalités rangées dans l'ordre croissant : $x_1 < x_2 < \dots < x_p$. - L'**effectif cumulé croissant** de la modalité x_i est le nombre d'individus dont la modalité est **inférieure ou égale** à x_i : c'est la somme $n_1 + n_2 + \dots + n_i$. - L'**effectif cumulé décroissant** de la modalité x_i est le nombre d'individus dont la modalité est **supérieure ou égale** à x_i : c'est la somme $n_i + n_{i+1} + \dots + n_p$.

On définit de même les **fréquences cumulées croissantes et décroissantes** en remplaçant les effectifs par les fréquences.

Les effectifs cumulés répondent aux questions du type : « combien d'élèves ont une note inférieure ou égale à 10 ? ».

Exemple résolu 1 : Lors d'un devoir de mathématiques, un enseignant du lycée moderne de Bouaké relève les notes (sur 20) des 40 élèves de sa classe de 1ère C. Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Note x_i	7	9	10	12	14	15	17
Effectif n_i	3	5	8	10	7	4	3

Dressons le tableau complet avec les fréquences et les effectifs cumulés croissants et décroissants.

Étape 1 — effectif total : $N = 3 + 5 + 8 + 10 + 7 + 4 + 3 = 40$.

Étape 2 — fréquences : $f_1 = \frac{3}{40} = 0,075$, soit 7,5 % ; on procède de même pour chaque modalité.

Étape 3 — cumulés : on additionne successivement les effectifs (croissant) ou on part du total en retranchant (décroissant).

Note x_i	Effectif n_i	Fréquence f_i (en %)	Eff. cumulé croissant	Eff. cumulé décroissant
7	3	7,5	3	40
9	5	12,5	8	37
10	8	20	16	32
12	10	25	26	24
14	7	17,5	33	14
15	4	10	37	7
17	3	7,5	40	3
Total	40	100	—	—

Lecture : 26 élèves (soit 65 % de la classe) ont une note inférieure ou égale à 12 ; 14 élèves ont une note supérieure ou égale à 14.

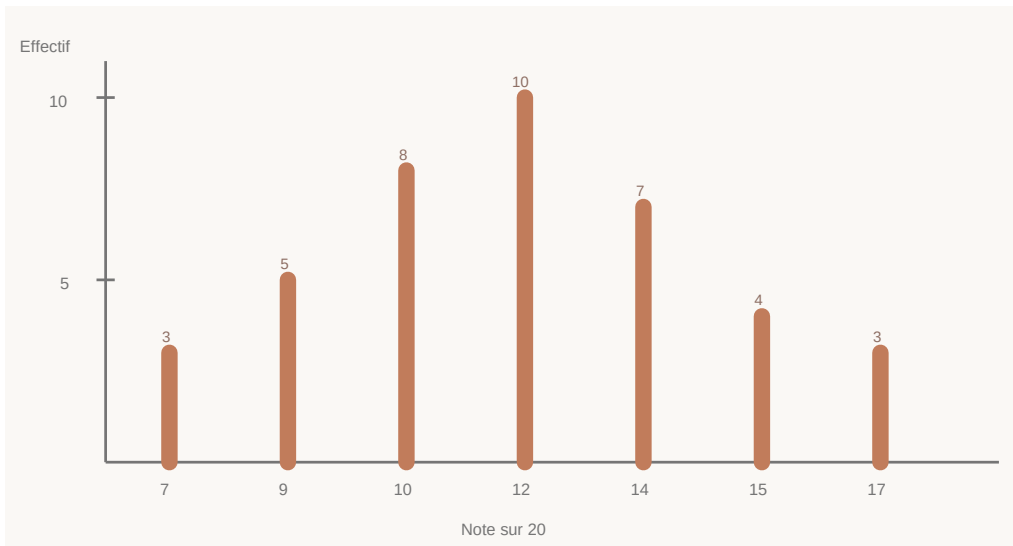


Figure : diagramme en bâtons de la série des notes de l'exemple résolu 1. Chaque bâton a pour hauteur l'effectif de la note.

2. Regroupement en classes et représentations graphiques

2.1. Regroupement en classes

Lorsque le caractère est **continu** (ou prend un très grand nombre de valeurs), on regroupe les modalités en **classes**.

DÉFINITION

Définition — Classe, amplitude, centre. Pour étudier un caractère quantitatif prenant ses valeurs dans un intervalle I , on partage I en p intervalles disjoints $[a_0; a_1[$, $[a_1; a_2[$, ..., $[a_{p-1}; a_p[$ appelés **classes**. - L'**effectif** n_i de la classe $[a_{i-1}; a_i[$ est le nombre d'individus dont la modalité appartient à cette classe. - L'**amplitude** de la classe $[a_{i-1}; a_i[$ est le nombre $a_i - a_{i-1}$. - Le **centre** de la classe $[a_{i-1}; a_i[$ est le nombre $x_i = \frac{a_{i-1} + a_i}{2}$.

La série est alors notée $([a_{i-1}; a_i[, n_i)_{1 \leq i \leq p}$.

REMARQUE

Remarque importante. Après regroupement, on ne connaît plus les valeurs exactes : pour tous les calculs (moyenne, variance...), on fait l'**hypothèse de répartition régulière** à l'intérieur de chaque classe, ce qui revient à **remplacer chaque classe par son centre**.

2.2. L'histogramme

DÉFINITION

Définition — Histogramme. L'**histogramme** d'une série regroupée en classes est un ensemble de rectangles juxtaposés : - la **base** de chaque rectangle est l'intervalle-classe, porté sur l'axe des abscisses ; - l'**aire** de chaque rectangle est **proportionnelle à l'effectif** de la classe.

- Si toutes les classes ont la **même amplitude**, la hauteur de chaque rectangle est proportionnelle à l'effectif.
- Si les classes ont des **amplitudes différentes**, la hauteur du rectangle est

proportionnelle à la **densité** $\frac{n_i}{\text{amplitude}}$ (sinon le graphique serait trompeur).

Exemple résolu 2 : Une coopérative de la région de Daloa pèse 60 sacs de cacao livrés en une journée. Les masses (en kg) sont regroupées ainsi :

Classe (masse en kg)	[60 ; 65[	[65 ; 70[	[70 ; 75[	[75 ; 80[	[80 ; 85[
Effectif n_i	8	14	22	12	4

Toutes les classes ont la même amplitude (5 kg) : l'histogramme s'obtient en portant les effectifs en hauteur.

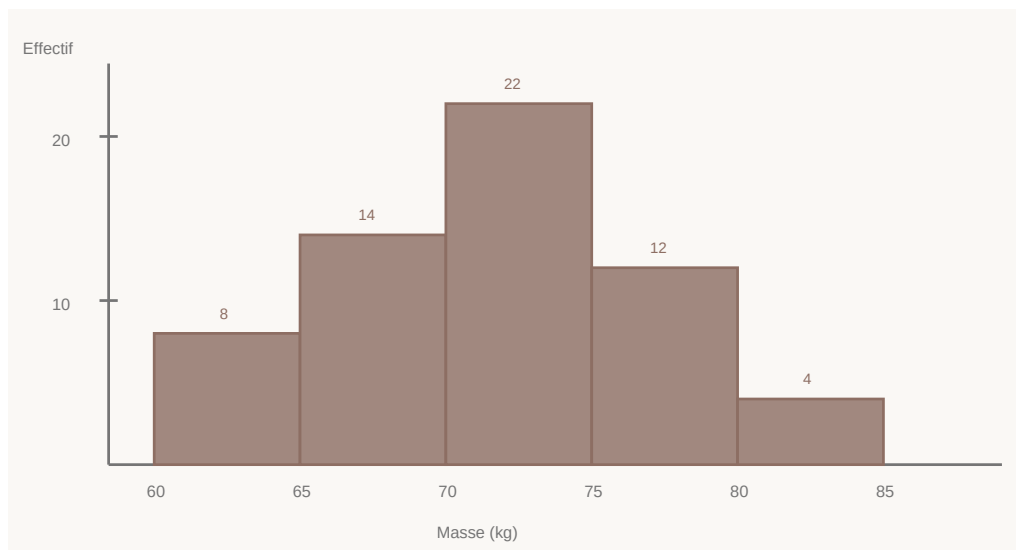


Figure : histogramme de la série des masses de sacs de cacao (exemple résolu 2). Classes d'amplitudes égales : les hauteurs sont proportionnelles aux effectifs.

2.3. Polygones des effectifs et des effectifs cumulés

DÉFINITION

Définition — Polygone des effectifs. Le **polygone des effectifs** d'une série regroupée en classes est la ligne brisée joignant les points de coordonnées $(x_i; n_i)$, où x_i est le **centre** de la classe et n_i son effectif. Il donne l'allure de la répartition.

DÉFINITION

Définition — Polygones des effectifs cumulés. - Le **polygone des effectifs cumulés croissants** est la ligne brisée joignant les points $(a_i; n_1 + n_2 + \dots + n_i)$: on cumule jusqu'à la **borne supérieure** de chaque classe. - Le **polygone des effectifs cumulés décroissants** est la ligne brisée joignant les points $(a_{i-1}; n_i + n_{i+1} + \dots + n_p)$: on cumule à partir de la **borne inférieure** de chaque classe.

Ces polygones permettent de lire graphiquement la médiane et les quartiles, et d'estimer par **interpolation linéaire** le nombre d'individus dont la modalité est inférieure (ou supérieure) à une valeur donnée.

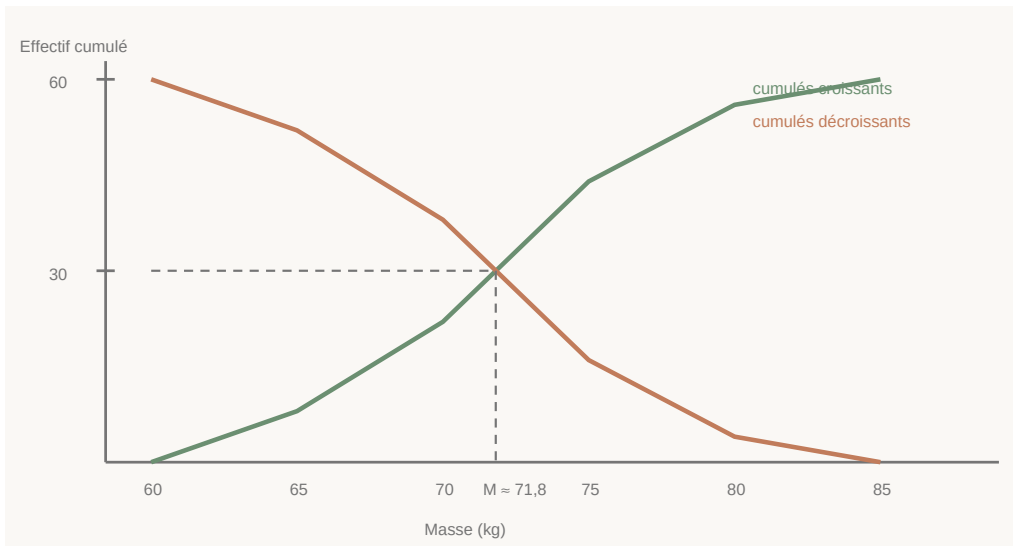


Figure : polygones des effectifs cumulés croissants et décroissants (exemple résolu 2). L'abscisse du point d'intersection des deux polygones est la médiane : $M \approx 71,8$ kg.

3. Caractéristiques de position

3.1. Mode et classe modale

DÉFINITION

Définition — Mode. Le **mode** d'une série discrète est toute modalité d'**effectif maximal**. Une série peut avoir plusieurs modes.

DÉFINITION

Définition — Classe modale. Pour une série regroupée en classes, on appelle **classe modale** toute classe d'**effectif maximal** (ou de densité maximale si les amplitudes sont inégales). Le centre d'une classe modale est appelé **mode** de la série regroupée.

Exemples : dans l'exemple résolu 1, le mode est la note 12 (effectif 10); dans l'exemple résolu 2, la classe modale est $[70 ; 75[$ et le mode est 72,5 kg.

3.2. Médiane

DÉFINITION

Définition — Médiane. La **médiane** d'une série statistique, notée M , est le nombre qui partage la population en deux parties de même effectif : au moins la moitié des individus a une modalité inférieure ou égale à M , et au moins la moitié a une modalité supérieure ou égale à M .

Cas d'une série discrète (valeurs rangées dans l'ordre croissant) : - si N est **impair**, la médiane est la valeur de rang $\frac{N+1}{2}$; - si N est **pair**, on prend par convention la demi-somme des valeurs de rangs $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2} + 1$.

Cas d'une série regroupée en classes (définition du manuel CIAM) :

DÉFINITION

Définition. Soit une série regroupée en classes d'effectif total N . La **médiane** est le nombre réel M tel que le nombre d'individus de modalité inférieure à M et le nombre d'individus de modalité supérieure à M soient tous deux égaux à $\frac{N}{2}$.

En pratique, on détermine M par **interpolation linéaire** à l'intérieur de la **classe médiane** (première classe dont l'effectif cumulé croissant atteint ou dépasse $\frac{N}{2}$), ou graphiquement comme abscisse du point d'intersection des deux polygones des effectifs cumulés.

PROPRIÉTÉ

Propriété (formule d'interpolation linéaire). Si la classe médiane est $[a_{k-1}; a_k[$, d'effectif n_k , et si N_{k-1} est l'effectif cumulé croissant des classes précédentes, alors :

$$M = a_{k-1} + \frac{\frac{N}{2} - N_{k-1}}{n_k} \times (a_k - a_{k-1}).$$

Justification : l'interpolation linéaire suppose que les n_k individus de la classe médiane sont régulièrement répartis dans $[a_{k-1}; a_k[$. Entre a_{k-1} et M , on doit trouver $\frac{N}{2} - N_{k-1}$ individus sur les n_k de la classe ; la distance parcourue dans la classe est donc la fraction $\frac{\frac{N}{2} - N_{k-1}}{n_k}$ de l'amplitude.

Exemple résolu 3 : Reprenons l'exemple résolu 2 (sacs de cacao, $N = 60$). Dressons le tableau des effectifs cumulés croissants :

Classe	[60 ; 65[	[65 ; 70[	[70 ; 75[	[75 ; 80[	[80 ; 85[
Effectif n_i	8	14	22	12	4
Eff. cumulé croissant	8	22	44	56	60

On a $\frac{N}{2} = 30$. La première classe dont le cumul atteint 30 est $[70 ; 75[$: c'est la classe médiane. Ici $a_{k-1} = 70$, $a_k = 75$, $n_k = 22$, $N_{k-1} = 22$. Donc :

$$M = 70 + \frac{30 - 22}{22} \times (75 - 70) = 70 + \frac{8}{22} \times 5 = 70 + 1,82 \approx 71,8 \text{ kg.}$$

Interprétation : environ la moitié des sacs pèse moins de 71,8 kg.

3.3. Quartiles**DÉFINITION**

Définition — Quartiles. Soit une série statistique d'effectif total N . - Le **premier quartile** Q_1 est la plus petite modalité telle qu'au moins 25 % des individus aient une modalité inférieure ou égale à Q_1 . - Le **troisième quartile** Q_3 est la plus petite modalité telle qu'au moins 75 % des individus aient une modalité inférieure ou égale à Q_3 .

Série discrète (valeurs rangées en ordre croissant) : Q_1 est la valeur de rang égal au premier entier supérieur ou égal à $\frac{N}{4}$, et Q_3 celle de rang égal au premier entier supérieur ou égal à $\frac{3N}{4}$.

Série regroupée en classes : on procède par interpolation linéaire comme pour la médiane, en remplaçant $\frac{N}{2}$ par $\frac{N}{4}$ pour Q_1 et par $\frac{3N}{4}$ pour Q_3 .

Exemple : pour l'exemple résolu 1 ($N = 40$) : $\frac{N}{4} = 10$ donc Q_1 est la valeur de rang 10, soit $Q_1 = 10$; $\frac{3N}{4} = 30$ donc Q_3 est la valeur de rang 30, soit $Q_3 = 14$.

3.4. Moyenne

DÉFINITION

Définition — Moyenne. La **moyenne** d'une série statistique $(x_i, n_i)_{1 \leq i \leq p}$ d'effectif total N est le nombre réel $\bar{x}$ défini par :

$$\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \cdots + n_p x_p}{N} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i.$$

Pour une série regroupée en classes, x_i désigne le **centre** de la classe $[a_{i-1}; a_i[$.

La moyenne s'exprime aussi avec les fréquences : $\bar{x} = \sum_{i=1}^p f_i x_i$.

PROPRIÉTÉ

Propriété (linéarité de la moyenne). Si l'on transforme toutes les valeurs par une fonction affine $y_i = a x_i + b$ (avec a et b réels), alors la moyenne se transforme de même :

$$\bar{y} = a \bar{x} + b.$$

(La démonstration fait l'objet de l'exercice 11.)

Exemple : pour l'exemple résolu 1, $\bar{x} = \frac{3 \times 7 + 5 \times 9 + 8 \times 10 + 10 \times 12 + 7 \times 14 + 4 \times 15 + 3 \times 17}{40} = \frac{475}{40} = 11,875$.

4. Caractéristiques de dispersion

Les caractéristiques de position ne suffisent pas : deux classes peuvent avoir la même moyenne avec des notes très différemment réparties. Les caractéristiques de **dispersion** mesurent l'étalement des valeurs.

4.1. Étendue et écart interquartile

DÉFINITION

Définition. - L'**étendue** d'une série est la différence entre la plus grande et la plus petite modalité. - L'**intervalle interquartile** est l'intervalle $[Q_1; Q_3]$; il contient environ 50 % des individus. L'**écart interquartile** est le nombre $Q_3 - Q_1$.

L'écart interquartile est robuste : il n'est pas sensible aux valeurs extrêmes, contrairement à l'étendue.

4.2. Écart moyen

DÉFINITION

Définition — Écart moyen. L'**écart moyen** d'une série (x_i, n_i) de moyenne $\bar{x}$ est le

nombre :

$$e_m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i |x_i - \bar{x}|.$$

Il mesure la distance moyenne des valeurs à la moyenne.

4.3. Variance et écart-type

DÉFINITION

Définition — Variance et écart-type. Soit une série $(x_i, n_i)_{1 \leq i \leq p}$ d'effectif total N et de moyenne $\bar{x}$ (pour une série en classes, x_i est le centre de la classe). - La **variance** est le nombre réel positif :

$$V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i (x_i - \bar{x})^2.$$

- L'**écart-type** est le nombre réel positif :

$$\sigma = \sqrt{V}.$$

L'écart-type s'exprime dans la même unité que le caractère : il mesure la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Plus σ est petit, plus la série est **homogène** (valeurs concentrées autour de $\bar{x}$) ; plus σ est grand, plus elle est **hétérogène**.

THÉORÈME

Théorème : formule de Koenig (ou de König). La variance peut se calculer sans passer par les écarts $x_i - \bar{x}$:

$$V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i^2 - \bar{x}^2.$$

Autrement dit : *variance = moyenne des carrés – carré de la moyenne.*

Démonstration. En développant le carré dans la définition :

$$V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i (x_i^2 - 2\bar{x}x_i + \bar{x}^2) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i^2 - 2\bar{x} \cdot \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i}_{=\bar{x}} + \bar{x}^2 \cdot \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i}_{=1}.$$

$$\text{D'où } V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i^2 - 2\bar{x}^2 + \bar{x}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i^2 - \bar{x}^2. \blacksquare$$

PROPRIÉTÉ

Propriété. Si l'on transforme toutes les valeurs par $y_i = ax_i + b$, alors :

$$V(Y) = a^2 V(X) \quad \text{et} \quad \sigma_Y = |a| \sigma_X.$$

(Ajouter une constante b ne change pas la dispersion ; multiplier par a multiplie l'écart-type par $|a|$.)

Exemple résolu 4 : Reprenons l'exemple résolu 2 (sacs de cacao). On calcule d'abord la moyenne à l'aide des centres x_i : 62,5 ; 67,5 ; 72,5 ; 77,5 ; 82,5.

$$\bar{x} = \frac{8 \times 62,5 + 14 \times 67,5 + 22 \times 72,5 + 12 \times 77,5 + 4 \times 82,5}{60} = \frac{4300}{60} \approx 71,67 \text{ kg.}$$

Pour la variance, on applique la formule de Koenig. On calcule $\sum n_i x_i^2$:

Classe	Centre x_i	n_i	$n_i x_i$	$n_i x_i^2$
[60 ; 65[	62,5	8	500	31 250
[65 ; 70[	67,5	14	945	63 787,5
[70 ; 75[	72,5	22	1 595	115 637,5
[75 ; 80[	77,5	12	930	72 075
[80 ; 85[	82,5	4	330	27 225
Total	—	60	4 300	309 975

$$V = \frac{309\,975}{60} - \left(\frac{4\,300}{60}\right)^2 = 5\,166,25 - 5\,136,11 \approx 30,14 \quad \text{et} \quad \sigma = \sqrt{30,14} \approx 5,49 \text{ kg.}$$

Interprétation : les masses des sacs s'écartent en moyenne d'environ 5,5 kg de la masse moyenne 71,67 kg.

4.4. Tableau récapitulatif

Caractéristique	Notation	Rôle	Formule / méthode
Mode	—	valeur la plus fréquente	modalité d'effectif maximal
Médiane	M	partage la série en deux effectifs égaux	interpolation à $\frac{N}{2}$
Quartiles	Q_1, Q_3	bornes des 50 % centraux	interpolation à $\frac{N}{4}$ et $\frac{3N}{4}$
Moyenne	$\bar{x}$	centre de gravité de la série	$\frac{1}{N} \sum n_i x_i$
Étendue	—	amplitude totale	$x_{\max} - x_{\min}$
Écart interquartile	$Q_3 - Q_1$	dispersion des 50 % centraux	différence des quartiles
Écart moyen	e_m	distance moyenne à la moyenne	$\frac{1}{N} \sum n_i x_i - \bar{x} $
Variance	V	dispersion (unité au carré)	$\frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 - \bar{x}^2$
Écart-type	σ	dispersion (même unité)	$\sqrt{V}$

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode 1 — Choisir les classes pour regrouper une série continue. En pratique, on prend des classes de même amplitude, en nombre raisonnable (entre 5 et 10), couvrant toute l'étendue des données. La première classe commence à la plus petite valeur observée (ou juste en dessous) et la dernière contient la plus grande valeur. On note les classes $[a ; b[$: chaque valeur appartient à une seule classe.

MÉTHODE

Méthode 2 — Calculer la médiane d'une série en classes. (1) Dresser le tableau des effectifs cumulés croissants. (2) Calculer $\frac{N}{2}$. (3) Repérer la première classe dont le cumul atteint ou dépasse $\frac{N}{2}$: c'est la classe médiane. (4) Appliquer la formule d'interpolation $M = a_{k-1} + \frac{\frac{N}{2} - N_{k-1}}{n_k} \times (a_k - a_{k-1})$. Vérifier que le résultat appartient bien à la classe médiane !

MÉTHODE

Méthode 3 — Calculer une variance rapidement. Utiliser **toujours** la formule de Koenig $V = \frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 - \bar{x}^2$ avec un tableau à colonnes $x_i, n_i, n_i x_i, n_i x_i^2$. Cela évite les erreurs de signe et les calculs d'écart. Penser à contrôler : $V \geq 0$; si $V < 0$, il y a une erreur de calcul.

MÉTHODE

Méthode 4 — Comparer deux séries. Pour comparer deux productions, deux classes, deux machines... : comparer d'abord les **moyennes** (niveau), puis les **écarts-types** (régularité). À moyennes égales, la série de plus petit écart-type est la plus régulière. Rédiger la conclusion en langage courant, adapté au contexte.

REMARQUE

Piège à éviter 1 — Histogramme à classes d'amplitudes inégales. Ce sont les **aires** qui sont proportionnelles aux effectifs, pas les hauteurs. Si une classe a une amplitude double d'une autre, sa hauteur doit être divisée par deux pour le même effectif. Hauteur = densité = $\frac{\text{effectif}}{\text{amplitude}}$.

REMARQUE

Piège à éviter 2 — Confondre médiane et moyenne. La médiane ne se calcule pas avec les centres de classes : elle se lit sur les **effectifs cumulés** (interpolation). La moyenne utilise les **centres de classes** mais pas les cumulés. Les deux notions sont indépendantes et donnent en général des valeurs différentes.

REMARQUE

Piège à éviter 3 — Série discrète non triée. Avant de chercher médiane et quartiles d'une liste brute de valeurs, il faut **impérativement ranger les valeurs dans l'ordre croissant**.

REMARQUE

Piège à éviter 4 — Fréquences et pourcentages. La somme des fréquences doit valoir 1 (ou 100 %). Un cumul de fréquences qui dépasse 1 signale une erreur. Dans les formules ($\bar{x} = \sum f_i x_i$), utiliser les fréquences décimales (0,25 et non 25).

Fin du chapitre 17.